

“ivdtools” 使用指引

体外诊断试剂评估数据分析工具

hiox-tech

2026-09-11

目录

欢迎	1
读者路线	1
获取帮助	1
版本与引用	1
项目信息	1
1 ivdtools包总体介绍	3
1.1 功能模块	3
1.2 设计特点	4
1.2.1 常规工作流	4
1.2.2 渐进式工作流	4
1.3 快速开始	4
1.3.1 方法学比较	5
1.3.2 ROC	5
1.3.3 定性一致性	5
1.3.4 瓶间差异	6
1.4 依赖	6
2 分析环境安装与使用	7
2.1 安装 R	7
2.1.1 Windows 和 macOS	7
2.1.2 Debian/Ubuntu	7
2.1.3 Fedora	7
2.2 选择编辑器	7
2.3 安装 R 包	8
2.4 新建项目	8
2.5 导入和核验数据	9
2.5.1 CSV	9
2.5.2 Excel	9
2.6 运行代码	9
2.7 导出结果	10
2.7.1 表格	10
2.7.2 图形	10
2.8 渲染和保存	11
3 校准曲线拟合	13
3.1 主要函数	13
3.1.1 查看内置方程 <code>list_equation()</code>	13
3.1.2 重复结果汇总 <code>replicate_to_mean()</code>	14
3.1.3 拟合内置或自定义方程 <code>fit_equation()</code>	14
3.1.4 比较候选方程 <code>compare_equation()</code>	14
3.1.5 获取拟合参数和残差 <code>coef() residuals()</code>	14
3.1.6 正向预测响应值或逆向估计浓度 <code>predict()</code>	14
3.1.7 绘制拟合曲线和区间 <code>plot()</code>	15
3.2 分析案例	15
3.2.1 线性校准曲线拟合	15

3.2.2	夹心法试剂4PLC校准曲线拟合	17
3.2.3	约束拟合	19
4	稳定性研究	21
4.1	主要函数	21
4.1.1	建立分析计划 <code>stability_plan()</code>	21
4.1.2	偏差分析 <code>stability_bias()</code>	22
4.1.3	不同保存条件比较的回归分析 <code>stability_regression()</code>	24
4.1.4	与首节点比较的回归分析 <code>stability_regression()</code>	26
4.1.5	预测达到限值的时间 <code>stability_time()</code>	27
4.1.6	阿伦纽斯 (Arrhenius) 加速稳定性分析 <code>arrhenius()</code>	28
4.1.7	MKT 计算 <code>mkt()</code>	30
4.1.8	多样本数据 (长表) 拆分	31
4.2	分析案例	32
4.2.1	CLSI EP25-A2 附录 B 阿伦纽斯加速稳定性	32
4.2.2	CLSI EP25-A2 附录 C1 试剂稳定性	34
4.2.3	CLSI EP25-A2 附录 C2.1 校准品稳定性 (参考锚定实时研究)	35
4.2.4	CLSI EP25-A2 附录 C2.2 校准品稳定性 (等时研究)	38
4.2.5	CLSI EP25-A2 附录 C3.1 控制品稳定性 (参考锚定实时研究)	42
4.2.6	CLSI EP25-A2 附录 C3.2 控制品稳定性 (等时研究)	44
4.2.7	CLSI EP25-A2 附录 C4 运输条件	48
4.2.8	CLSI EP25-A2 附录 C5 离群值评价	50
5	不确定度分析	55
5.1	主要函数	55
5.1.1	重复测量的 A 类分量 <code>uncertainty_type_a()</code>	56
5.1.2	证书或规格的 B 类分量 <code>uncertainty_type_b()</code>	56
5.1.3	长期 IQC 分量 <code>uncertainty_iqc()</code>	57
5.1.4	瓶间均匀性分量 <code>uncertainty_homogeneity()</code>	58
5.1.5	稳定性趋势分量 <code>uncertainty_stability()</code>	58
5.1.6	多实验室定值分量 <code>uncertainty_characterization()</code>	59
5.1.7	单节点合成 <code>uncertainty_combine()</code>	60
5.1.8	非线性测量模型 <code>uncertainty_propagate()</code>	61
5.1.9	计量溯源链累计 <code>uncertainty_traceability()</code>	63
5.2	分析案例	65
5.2.1	CLSI EP29-A 附录 A: Type B 限值转换	65
5.2.2	CLSI EP29-A 附录 B: 胆固醇 IQC	66
5.2.3	CLSI EP29-A Example 1~3: 测量模型传播	67
5.2.4	CLSI EP29-A Example 4: 单因素 ANOVA 与 IQC 不确定度	69
5.2.5	CLSI EP29-A Example 5~6: 偏倚估计及偏倚校正不确定度	70
5.2.6	CLSI EP29-A Example 10: 肌酐清除率不确定度传播	71
5.2.7	CLSI EP29-A Example 11: 线性回归预测方程	72
5.2.8	YY/T 1709: 校准物均匀性、稳定性和定值不确定度	73
6	基质效应与互换性	77
6.1	主要函数	77
6.1.1	输入数据	78
6.1.2	标准设计要求与计算条件	79
6.1.3	EP14-A3: Deming 回归预测区间	79
6.1.4	EP30-A: 预测区间与相对残差	79
6.1.5	IFCC Part 2: 偏倚差与不确定度	79
6.1.6	IFCC Part 3: 基于校准有效性的评价	80
6.1.7	分析尺度、程序对和参考程序	80
6.1.8	结果对象与绘图	80
6.2	分析案例	81
6.2.1	CLSI EP14-A3 附录 C Example C1: 胆固醇原尺度分析	81
6.2.2	CLSI EP14-A3 附录 C Example C2: 肌红蛋白 $\log_{10}$ 分析	83
6.2.3	CLSI EP30-A 附录 B: 多方法参考物质数据	87
6.2.4	IFCC Part 2 官方补充材料: 偏倚差与不确定度	94

6.2.5	IFCC Part 3 官方补充材料：基于校准有效性的评价	98
6.2.6	真实应用对照：POCT 葡萄糖 EQA 材料	104
7	干扰研究	105
7.1	主要函数	105
7.1.1	建立重复数计划 <code>interference_replicates()</code>	106
7.1.2	配对制备试验 <code>interference_paired()</code>	106
7.1.3	剂量—响应 <code>interference_dose_response()</code>	107
7.1.4	患者样本比较 <code>interference_patient()</code>	108
7.2	分析案例	109
7.2.1	CLSI EP07 第 3 版第 5.1 节：重复数设计	109
7.2.2	CLSI EP07 第 3 版表 3：配对筛查	110
7.2.3	CLSI EP07 第 3 版表 4：曲线型剂量—响应与点对点插值	112
7.2.4	CLSI EP07 第 3 版表 5：直线型剂量—响应	115
7.2.5	YY/T 1789.5—2023 附录 A：添加干扰物筛查	117
7.2.6	YY/T 1789.5—2023 附录 B：血红蛋白剂量—响应	119
7.2.7	YY/T 1789.5—2023 附录 C：临床样本评价	121
7.2.8	YY/T 1789.5—2023 附录 D：交叉反应评价	123
8	稀释回收与HOOK	125
8.1	主要函数	125
8.1.1	稀释回收 <code>dilution_recovery()</code>	126
8.1.2	加标浓度 <code>spike_concentration()</code>	126
8.1.3	加标回收 <code>spike_recovery()</code>	127
8.1.4	高剂量钩状效应 <code>hook_effect()</code>	127
8.2	分析案例	128
8.2.1	CLSI EP34 表 1：单样本稀释液适用性	128
8.2.2	CLSI EP34 表 2：多原样本稀释	131
8.2.3	CLSI EP34 表 3：基础加标回收	138
8.2.4	CLSI EP34 表 4：单样本多浓度加标	141
8.2.5	CLSI EP34 表 5~6：手工稀释方案验证	142
8.2.6	CLSI EP34 表 7~8：自动稀释方案验证	144
8.2.7	CLSI EP34 附录 C：两组完整稀释分析	147
8.2.8	高剂量钩状效应	162
9	方法学比较与参考物偏倚	165
9.1	主要函数	165
9.1.1	分析流程：	165
9.1.2	重复测量汇总 <code>replicate_to_mean()</code>	166
9.1.3	按预设界值拆分数据 <code>split_by_cutpoints()</code>	166
9.1.4	建立方法学比较对象 <code>mcr()</code>	167
9.1.5	描述统计 <code>describe()</code>	168
9.1.6	相关分析 <code>correlation()</code>	168
9.1.7	回归分析 <code>regression()</code>	169
9.1.8	Bland-Altman 分析 <code>bland_altman()</code>	170
9.1.9	离群点检验 <code>outlier()</code>	170
9.1.10	指定水平处偏倚 <code>bias()</code>	171
9.1.11	回归预测 <code>predict()</code>	172
9.1.12	参考物质偏倚 <code>reference_bias()</code>	172
9.1.13	结果绘图 <code>plot()</code>	173
9.1.14	结果汇总 <code>summary()</code>	173
9.2	分析案例	174
9.2.1	重复测量汇总与 <code>lambda</code>	174
9.2.2	CLSI EP09c 附录 C：混合变异与回归模型	174
9.2.3	CLSI EP09c 附录 D：六种数据形态	179
9.2.4	CLSI EP09c 附录 E：广义 ESD 离群检验	180
9.2.5	CLSI EP09c 附录 F：中位偏倚区间	181
9.2.6	CLSI EP09c 附录 H：迭代加权最小二乘	183
9.2.7	CLSI EP09c 附录 I：Passing-Bablok 参数与偏倚区间	184

9.2.8	CLSI EP09c 附录 J: 精密度轮廓加权 Deming	184
9.2.9	CLSI EP09c 附录 K2: 回归与偏倚 bootstrap	186
9.2.10	YY/T 1789.2—2021 附录 A: 参考物质偏倚	187
9.2.11	YY/T 1789.2—2021 附录 B: 患者样本偏倚与回归	189
10	质量控制	197
10.1	主要函数	197
10.1.1	查看规则 list_westgard()	198
10.1.2	单序列控制图 qc_chart()	198
10.1.3	双水平联合图 youden_plot()	200
10.2	分析案例	201
10.2.1	已知靶值下的日常质控	201
10.2.2	换批标记下的连续显示	202
10.2.3	双水平 Youden 图	203
11	ROC 曲线与 cutoff	207
11.1	主要函数	207
11.1.1	连续参考变量转换 continuous_to_binary()	208
11.1.2	建立分析对象 roc()	208
11.1.3	描述统计 describe()	209
11.1.4	AUC auc()	209
11.1.5	cutoff 分析 cutoff()	210
11.1.6	绘图与汇总 plot()、summary()	210
11.2	分析案例	211
11.2.1	教学数据: 单标记物完整流程	211
11.2.2	CLSI EP24-A2 示例 1: 经验 ROC 与阈值区间	214
11.2.3	CLSI EP24-A2 附录 D: OxLDL 单曲线 AUC	215
12	ROC 曲线与多元回归	219
12.1	主要函数	219
12.1.1	多元 Logistic 回归 mlr()	220
12.1.2	配对 AUC 比较 auc_compare()	221
12.1.3	概率预测 predict()	221
12.1.4	ROC 绘图和汇总	222
12.2	分析案例	222
12.2.1	教学数据: 两个标记物联合模型	222
12.2.2	CLSI EP24-A2 附录 D: 两条配对 ROC	226
13	精密度分析	229
13.1	主要函数	229
13.2	分析案例	230
13.2.1	示例一: EP05 20×2×2 单样本精密度	230
13.2.2	示例二: 多样本 3×5 与 Sadler 剖面	234
13.2.3	示例三: 多样本多中心 (站点) 精密度	237
13.2.4	示例四: 自定义的更复杂模型	239
13.2.5	标准案例: CLSI EP05-A3 附录 A 葡萄糖 20×2×2	239
13.2.6	标准案例: CLSI EP05-A3 附录 B CA19-9 多中心研究	240
13.2.7	标准案例: CLSI EP15-A3 铁蛋白 5×5 验证	243
13.2.8	标准案例: WS/T 408—2024 精密度验证	246
13.2.9	标准案例: YY/T 1789.1—2021 附录 A 25-羟基维生素 D	247
14	线性分析	249
14.1	主要函数	249
14.1.1	设计量、权重与允许偏离公式	254
14.2	分析案例	255
14.2.1	示例一: 系列稀释的线性偏差	255
14.2.2	示例二: 对半稀释的多项式分析	257
14.2.3	标准案例: CLSI EP06 第 2 版附录 G 两重复研究	260
14.2.4	标准案例: CLSI EP06 第 2 版附录 H 双面板研究	261

14.2.5 标准案例：CLSI EP06 第 2 版附录 I 赋值样品	262
14.2.6 标准案例：WS/T 408—2024 五水平线性验证	262
14.2.7 标准案例：YY/T 1789.4—2022 附录 A 线性样本 1	263
15 定性分析与 C5/C95	265
15.1 主要函数	265
15.1.1 四格表指标与检验公式	266
15.1.2 C5/C95 的概率模型	267
15.2 分析案例	267
15.2.1 示例一：原始配对数据的完整分析	267
15.2.2 示例二：由 TP/FP/TN/FN 直接构建	271
15.2.3 示例三：定量数据转定性	272
15.2.4 示例四：由内部连续响应估计 C5/C95	273
16 检出限/定量限	275
16.1 主要函数	275
16.1.1 建立函数、参数与核心统计量	275
16.1.2 声明验证和设计检查	276
16.2 分析案例	277
16.2.1 LoB	277
16.2.2 LoD	277
16.2.3 LoQ	278
16.2.4 声明验证	278
16.2.5 试验设计	279
16.2.6 标准案例：CLSI EP17-A2 附录 A：经典法 LoB 和 LoD	281
16.2.7 标准案例：CLSI EP17-A2 附录 C：Probit LoD	281
16.2.8 标准案例：CLSI EP17-A2 附录 E、F：声明验证	282
16.2.9 标准案例：YY/T 1789.3—2022 附录 A ProGRP	283
17 参考区间	285
17.1 主要函数	285
17.2 分析案例	286
17.2.1 示例：五法并用的参考区间	286
17.2.2 标准案例：CLSI EP28-A3c 附录 B 稳健法迭代	290
18 瓶间差分析	293
18.1 主要函数	293
18.1.1 ANOVA、Tukey 与方差分量	294
18.2 分析案例	294
18.2.1 示例一：15 瓶 × 5 次测定的瓶间差	294
18.2.2 示例二：不同试剂批测定同一质控品	298
18.2.3 标准案例：YY/T 1709—2020 校准品均匀性	300
19 临床样本量计算	303
19.1 主要函数	303
19.1.1 三类计算的数学目标	304
19.2 分析案例	304
19.2.1 示例一：Bland-Altman 一致性评价的样本量	304
19.2.2 示例二：单比例置信区间的样本量	305
19.2.3 示例三：单臂目标值检验的样本量	305
19.2.4 Bland-Altman：PASS Example 1 和 Example 2	306
19.2.5 单比例置信区间：PASS Example 1-4	307
19.2.6 单比例目标值检验：SAS、PASS 多参数对照	308
19.2.7 CMDE《体外诊断试剂临床试验技术指导原则》附录案例一：有临床可接受标准的目标值法	311
19.2.8 CMDE《体外诊断试剂临床试验技术指导原则》附录案例二：只要求置信区间精度的允许误差法	312
20 异常值与正态检验	313

20.1 主要函数	313
20.1.1 普通数据检验的参数和公式	313
20.1.2 对象级方法的统计单位	314
20.2 分析案例	314
20.2.1 普通数据列的检验	314
20.2.2 方法学比较对象的异常值	316
20.2.3 精密度对象的异常值与正态性	317
20.2.4 标准案例: YY/T 1789.4—2022 附录 A.2	317
21 算法原理简介	319
21.1 重复测量、多样本与统计单位	319
21.1.1 先确定“哪一行是一个观测”	319
21.1.2 可以直接接收重复结果的函数	319
21.1.3 必须先归并为样本级结果的函数	320
21.1.4 多样本是“共同分析”还是“分别分析”	320
21.2 异常值与正态性	320
21.2.1 Grubbs 检验	320
21.2.2 广义 ESD	321
21.2.3 Dixon 与 IQR 规则	321
21.2.4 正态性检验的自动分支	321
21.3 方法比较与参考物质偏倚	322
21.3.1 分析方向、数据单位与预处理分段	322
21.3.2 相关系数的三个选项	322
21.3.3 OLS 与 WLS 点估计	323
21.3.4 Deming 回归与 λ	324
21.3.5 三类加权 Deming	325
21.3.6 回归参数置信区间	326
21.3.7 Passing-Bablok	327
21.3.8 差值、百分比差与离群分析	327
21.3.9 Bland-Altman 横轴、中心与一致性限	328
21.3.10 医学决定水平偏倚与预测区间	329
21.3.11 参数选择改变了什么	329
21.3.12 参考物质偏倚	330
21.4 参考物质互换性	330
21.4.1 EP14 型预测区间	330
21.4.2 IFCC 型差异评价	331
21.5 定性性能、C5/C95 与 ROC	331
21.5.1 四格表比例及区间	331
21.5.2 似然比、一致性与 McNemar	332
21.5.3 C5/C95	333
21.5.4 经验 ROC、AUC 与多变量模型	333
21.6 精密度、瓶间差与参考区间	334
21.6.1 方差分量与精密度轮廓	334
21.6.2 瓶间差	334
21.6.3 参考区间	334
21.7 响应方程拟合与线性评价	336
21.7.1 已实现的十二个响应方程	336
21.7.2 线性设计量与回归比较	337
21.8 干扰、稀释、加标与钩状效应	337
21.8.1 双组干扰与差中之差	337
21.8.2 稀释回收	338
21.8.3 加标回收与钩状效应	338
21.9 分析灵敏度	338
21.9.1 空白限与检出限	338
21.9.2 定量限与限值验证	339
21.10 质量控制与稳定性	339
21.10.1 Levey-Jennings 与 Westgard	339
21.10.2 节点偏倚、时间回归与越限时间	339

21.10.3平均动力学温度与 Arrhenius	340
21.11测量不确定度与溯源	340
21.11.1A 类与 B 类标准化	340
21.11.2IQC、均匀性、稳定性和定值	341
21.11.3一阶合成与有效自由度	341
21.11.4一般测量模型与 Monte Carlo	342
21.11.5逐级溯源	342
21.12样本量与功效	342
21.12.1Bland–Altman 一致性	342
21.12.2单比例区间与目标值检验	343
22 标准对应关系	345
22.1 判断口径	345
22.2 CLSI EP 系列	345
22.2.1 主要统计任务已经实现或有可直接复用的核心实现	345
22.2.2 当前只有相关工具或尚未实现的 EP	346
22.3 YY/T 1789.1~1789.6	347
22.4 CMDE 指导原则支持程度	347
23 IVD 适用 R 包综述	349
23.1 资料分类框架	349
23.2 分析性能评价	349
23.2.1 综合型 IVD 工具	349
23.2.2 方法比较、偏倚与一致性	350
23.2.3 精密度、方差分量与重复性	350
23.2.4 校准曲线、线性、剂量反应与检测能力	351
23.2.5 参考区间	351
23.2.6 稳定性、干扰、回收、批间差与质量控制	352
23.3 临床诊断性能	352
23.3.1 二分类诊断指标、ROC 与 cutoff	352
23.3.2 配对试验、多分类、无金标准与观察者一致性	353
23.4 诊断准确性与一般 meta 分析	353
23.4.1 诊断准确性研究的 meta 分析	353
23.4.2 一般效应量、预后和 IPD meta 分析	354
23.5 生存与事件结局分析	354
23.6 多元分析、化学计量学与高维标志物	355
23.6.1 探索性多元分析与降维	355
23.6.2 化学计量学、光谱和多指标定量	355
23.6.3 判别、预测建模与机器学习	356
23.7 回归、临床预测与临床效用	356
23.8 样本量、缺失数据与统计支撑	357
23.8.1 样本量和研究设计	357
23.8.2 缺失、异常、分布与多重性	357
23.9 数据管理、报告与可复现性	357

欢迎

本书是 R 包 `ivdtools` 的可执行、可审计使用指引，服务于 IVD 从业者、统计人员和刚接触 R 的读者。它覆盖从数据进入项目到结果导出、实验情境以及包源码实际采用的统计算法等内容。

! 使用边界

本书用于统计 workflow 教学和实现复核，不能替代现行法规或标准文件。

读者路线

- 初学者依次阅读第一部分和第二部分，再按任务进入函数章节。
- 有经验的分析者可直接查阅函数签名、对象字段和边界行为。

获取帮助

```
help(mcr,"ivdtools")
```

查看/下载完整函数手册和本帮助文档可访问项目主页。

版本与引用

```
version <- packageVersion("ivdtools")
version
```

```
[1] '0.2.5'
```

软件可引用为：hiox-tech (2026). `ivdtools`: Statistical Tools for Evaluation of in Vitro Diagnostic Reagents. R package version 0.2.5, <https://github.com/hiox-tech/ivdtools>.

项目信息

- 项目主页: <https://github.com/hiox-tech/ivdtools>
- 问题反馈: <https://github.com/hiox-tech/ivdtools/issues>
- 许可证: MIT

第 1 章

ivdtools包总体介绍

ivdtools 是面向体外诊断 (in vitro diagnostic, IVD) 试剂评价的 R 统计工具包, 提供从数据检查、统计分析到结果汇总和可视化的一组可复现工作流。包覆盖方法学比较、ROC、定性一致性、精密度、线性、干扰、稀释与加标、C5/C95、测量不确定度、互换性、参考物质偏倚、参考区间、稳定性、质量控制、曲线拟合、分析灵敏度、异常值和正态性评估以及样本量计算。统计结果应结合预先制定的研究方案、适用标准、实验室要求和临床或分析允许限进行解释。

1.1 功能模块

模块	主要入口	主要功能
方法学比较	mcr()	描述统计、相关、回归、Bland-Altman、偏倚和异常值
互换性	commutability()	EP14、EP30 和 IFCC 互换性评价
ROC	roc()	ROC 曲线、cutoff、多变量 Logistic 回归和预测
定性分析	raw_to_table()、 counts_to_table()	四格表、诊断准确性指标、Kappa 一致性和 McNemar 检验
精密度	precision()	方差分量、置信区间、异常值、正态性和 Sadler 精密度剖面
线性	linearity()、linearity_*	试验设计、HIGH/LOW 配制、直线/多项式分析、权重、ADL 与区间
干扰	interference_*	重复数、配对试验、剂量响应和患者样本比较
稀释与加标	dilution_recovery()、 spike_recovery()、 hook_effect()	稀释回收、加标回收和高剂量钩状效应
C5/C95	c5_c95()	连续测量值的定性试剂 C5/C95 估计
测量不确定度	uncertainty_*	Type A/B、IQC、偏倚、均匀性、稳定性、合成与传播
参考物质偏倚	reference_bias()	偏倚、测量均值不确定度与参考物质不确定度合成区间
参考区间	reference_interval()	EP28 非参数、biweight、type 6、参数和 Huber 参考区间

模块	主要入口	主要功能
瓶/批 ANOVA	bottle_anova()	单因素或嵌套 ANOVA、Tukey HSD 和紧凑字母标记
稳定性	stability_bias()、 stability_regression()	偏倚、稳定性回归、超限时间、稳定性方案、MKT 和 Arrhenius 模型
质量控制	qc_chart()、youden_plot()	Levey–Jennings 图、Westgard 规则和 Youden 图
校准与响应曲线	fit_equation()	线性校准、指数、4PLC、5PLC 等响应方程的加权、约束拟合和模型比较；不用于方法学线性评价
分析灵敏度	sensitivity_lob() / sensitivity_lod() / sensitivity_loq()	空白限、检出限、定量限建立与验证
异常值与分布	outliers_test()、normal_test()	Grubbs、ESD、Dixon、IQR 及多种正态性检验
样本量	sample_size_*	Bland–Altman 一致性、单比例置信区间和单臂目标值检验

1.2 设计特点

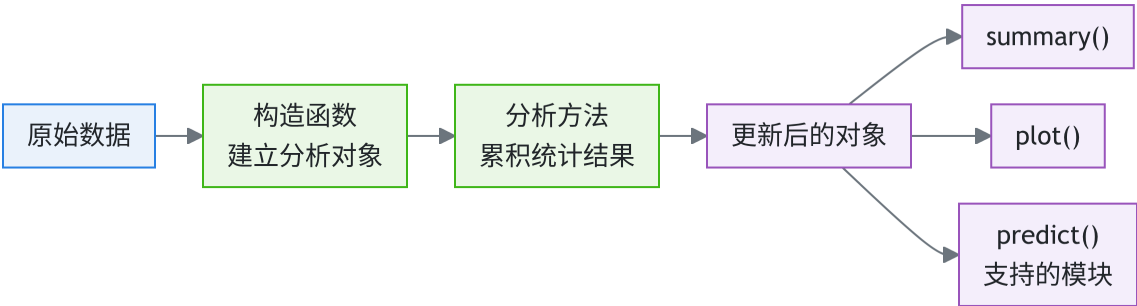
1.2.1 常规 workflow

独立接口一次完成一个任务，绝大部分分析采用此设计，示例：

```
normal_test(dat, col = "candidate")
reference_interval(dat, col = "candidate")
```

1.2.2 渐进式 workflow

方法比较、ROC、定性分析和精密度等模块采用 S3 对象组织分析过程：



渐进式接口必须重新赋值：

```
obj <- analysis_method(obj)
```

如果只调用 analysis_method(obj) 而没有执行 obj <-，新结果不会累积到原对象中。

1.3 快速开始

以下代码仅用于分析过程演示。

1.3.1 方法学比较

```
library(ivdtools)

mc <- mcr(
  ivd_mcr_example,
  id = "sid",
  candidate = "test",
  reference = "ref"
)
mc <- describe(mc)
mc <- correlation(mc, method = "pearson")
mc <- regression(mc, method = "deming")
mc <- bland_altman(mc, type = "difference")

summary(mc)
plot(mc, type = "regression")
plot(mc, type = "bland_altman")
```

1.3.2 ROC

```
ro <- roc(
  ivd_roc_example,
  cols = c("x1", "x2"),
  reference = "ref",
  positive = 1
)
ro <- describe(ro)
ro <- auc(ro)
ro <- cutoff(ro)
ro <- mlr(ro, cols = c("x1", "x2"), name = "combined")

summary(ro)
plot(ro, curves = "all", cutpoint = "Youden")
```

1.3.3 定性一致性

```
qa <- raw_to_table(
  ivd_qualitative_example,
  candidate = "new",
  reference = "gold",
  id = "id",
  positive = "positive"
)
qa <- describe(qa)
qa <- diagnostics(qa)
qa <- kappa(qa)
qa <- mcnemar(qa)

summary(qa)
```

1.3.4 瓶间差异

```
ba <- bottle_anova(  
  ivd_bottle_example,  
  value ~ bottle  
)  
print(ba)  
  
posthoc <- tukey(ba)  
print(posthoc)
```

1.4 依赖

ivdtools 主要依赖 ggplot2、ggrepel、VCA、VFP、minpack.lm、nloptr、nls2、nortest、rlang 和 ppwdeming。

第 2 章

分析环境安装与使用

本文说明如何建立 `ivdtools` 分析环境、创建 `qmd` 项目、导入和核验数据、执行渐进式分析并保存可复现结果。

2.1 安装 R

`ivdtools` 要求 `R >= 4.1.0`。建议使用仍受支持的较新 R 版本，并保持项目内所有人员的主版本和依赖版本一致。

2.1.1 Windows 和 macOS

从 CRAN 下载对应系统的安装程序：<https://cran.r-project.org/>。

- Windows: 安装 R; 只有从源码编译含本地代码的包时才需要匹配版本的 Rtools。
- macOS: 根据处理器架构选择安装包; 从源码编译时可能需要 Xcode Command Line Tools。

2.1.2 Debian/Ubuntu

系统仓库可以安装基础 R:

```
sudo apt update
sudo apt install r-base r-base-dev
```

2.1.3 Fedora

```
sudo dnf install R R-devel
```

Linux 发行版仓库中的 R 版本可能较旧; 若项目需要较新的 R, 应按照 CRAN 对应发行版的说明配置软件源。

2.2 选择编辑器

推荐使用 `.qmd` 或 `.Rmd` 文件记录代码、文字、表格和图形。

软件	Windows	Linux	macOS	适用情况
RStudio	✓	✓	✓	开箱即用, 适合初学者和常规分析
Positron	✓	✓	✓	适合希望使用新一代 Posit IDE 的用户
Visual Studio Code	✓	✓	✓	需要配置 R、Quarto 等扩展

软件	Windows	Linux	macOS	适用情况
Jupyter	✓	✓	✓	需要 Python、Jupyter 和 R kernel
PyCharm	✓	✓	✓	需要相应 R 支持和额外配置
cantor		✓		开发中，最近才相对稳定

RStudio 和 Positron 可从 <https://posit.co/downloads/> 获取；Visual Studio Code 可从 <https://code.visualstudio.com/Download> 获取。

2.3 安装 R 包

当 ivdtools 已在所用 CRAN 镜像发布时：

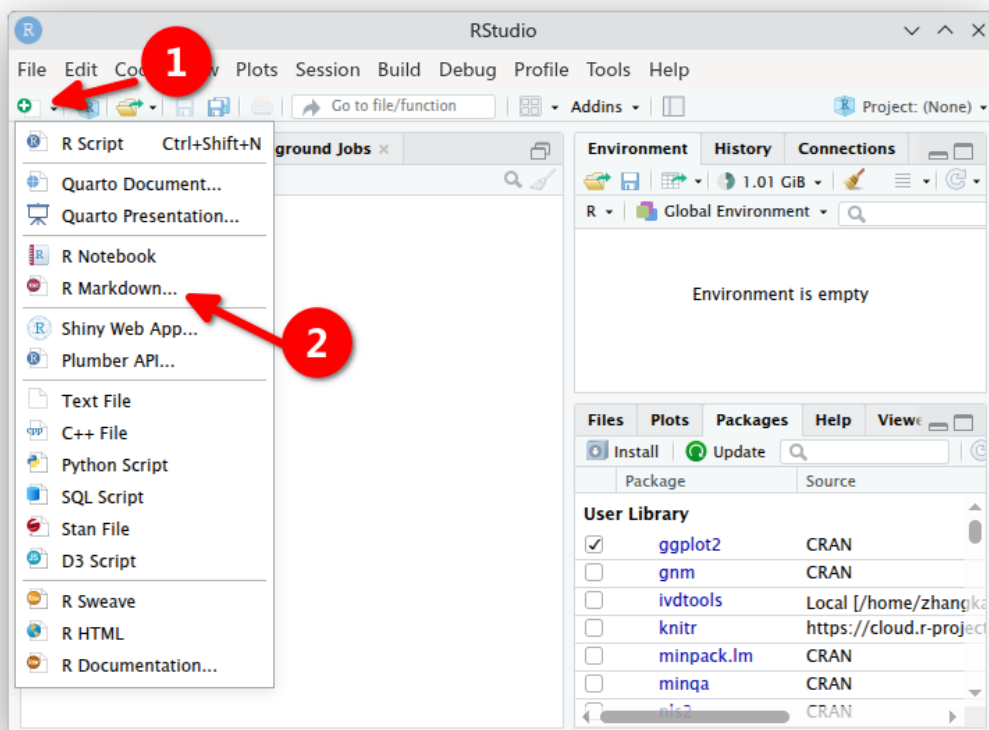
```
install.packages(c("ivdtools", "rmarkdown", "knitr"))
```

数据导入可按需安装附加包：

```
install.packages(c("readr", "readxl"))
```

2.4 新建项目

在 RStudio 中选择 **File > New File > R Markdown**。



最小文档模板：

```
---  
title: "IVD 分析报告"  
author: "分析人员"  
date: "填写报告日期"  
output:  
  html_document:  
    toc: true  
    number_sections: true  
---
```

2.5 导入和核验数据

2.5.1 CSV

基础 R:

```
dat <- read.csv(  
  "data-raw/method-comparison.csv",  
  stringsAsFactors = FALSE,  
  check.names = FALSE  
)
```

使用 readr:

```
dat <- readr::read_csv(  
  "data-raw/method-comparison.csv",  
  show_col_types = FALSE  
)
```

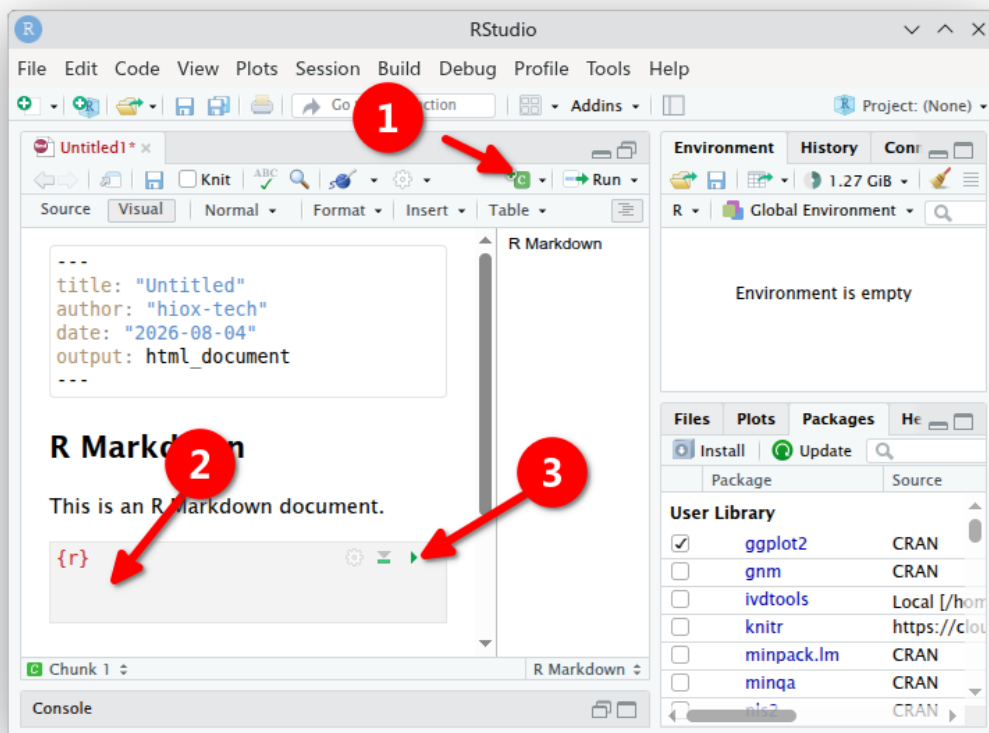
2.5.2 Excel

```
dat <- readxl::read_excel(  
  "data-raw/method-comparison.xlsx",  
  sheet = "data"  
)
```

若 Excel 文件包含公式、合并单元格或人工格式，应先确认导入后的值、列名和数据类型与原表一致。

2.6 运行代码

在 .Rmd 中插入 R 代码块，使用代码块右上角按钮运行当前块，或从上到下运行全部代码。



为确保可复现，最终报告应通过全新 R 会话从头渲染，而不是只依赖 Console 中已经存在的对象。

2.7 导出结果

2.7.1 表格

读取帮助页中说明的结果字段后，可写出 CSV：

```
# 示例：实际字段应根据相应对象帮助页确认
result_table <- mc$regression
saveRDS(result_table, "tables/regression-result.rds")
```

复杂对象优先保存为 RDS，以保留类和属性；需要与其他软件交换时再整理为扁平数据框并导出 CSV。

2.7.2 图形

所有图形使用 ggplot 绘制。

```
p <- plot(mc, type = "bland_altman")
ggplot2::ggsave(
  "figures/bland-altman.png",
  plot = p,
  width = 7,
  height = 5,
  dpi = 300
)
```

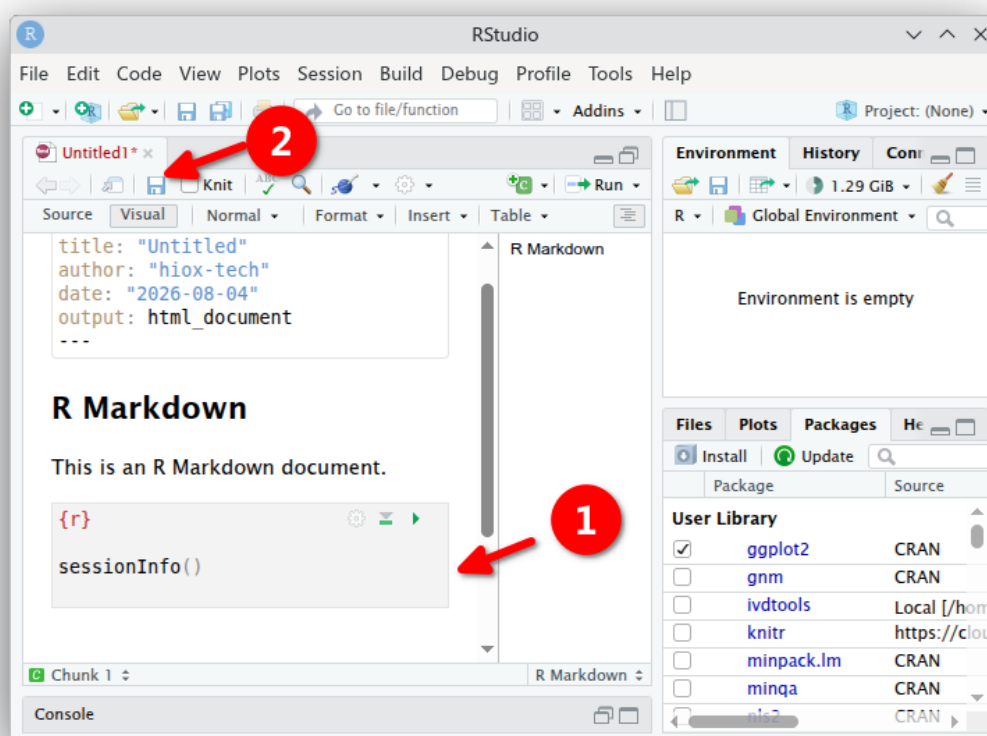
2.8 渲染和保存

在 RStudio 中点击 **Knit**, 或者运行:

```
rmarkdown::render(  
  "report/analysis.Rmd",  
  output_format = "html_document",  
  clean = TRUE  
)
```

分析完成后记录环境信息:

```
sessionInfo()
```



第 3 章

校准曲线拟合

本文演示如何使用 `ivdtools` 包的 `fit_equation()` 拟合校准曲线，并检查收敛状态、残差、权重影响以及正向和逆向预测。底层调用 `minpack.lm`、`nloptr`、`nls2`、`stats`。

```
library(ivdtools)
library(readr)
```

3.1 主要函数

函数	用途
<code>list_equation()</code>	查看内置方程注册表
<code>replicate_to_mean()</code>	汇总重复测量并可计算权重
<code>fit_equation()</code>	拟合内置或自定义方程
<code>coef()</code>	提取模型参数
<code>residuals()</code>	提取观测值减拟合值的残差
<code>predict()</code>	正向预测响应值或逆向估计浓度
<code>plot()</code>	绘制观测点、拟合曲线和区间
<code>compare_equation()</code>	比较候选方程

3.1.1 查看内置方程 `list_equation()`

```
list_equation()
```

ID	Name	Formula	Params	nP	Engine
E01	Linear	$a + b \cdot x$	a, b	2	lm
E02	Quadratic	$a + b \cdot x + c \cdot x^2$	a, b, c	3	lm
E03	ExpoGrowth	$a \cdot \exp(b \cdot x)$	a, b	2	nls
E04	ExpoDecay	$a \cdot \exp(-b \cdot x)$	a, b	2	nls
E05	Power	$a \cdot x^b$	a, b	2	nls
E06	Log	$a + b \cdot \log(x)$	a, b	2	lm
E07	4PLC	$A + (B - A) / (1 + (x / C)^D)$	A, B, C, D	4	nls
E08	5PLC	$A + (B - A) / (1 + (x / C)^D)^E$	A, B, C, D, E	5	nls
E09	Gaussian	$a \cdot \exp(-(x - b)^2 / (2 \cdot c^2))$	a, b, c	3	nls
E10	Michaelis	$V_{max} \cdot x / (K_m + x)$	Vmax, Km	2	nls
E11	Sinusoidal	$a \cdot \sin(b \cdot x + c) + d$	a, b, c, d	4	nls
E12	Cubic	$a + b \cdot x + c \cdot x^2 + d \cdot x^3$	a, b, c, d	4	lm

返回注册表数据框，包含方程 ID、名称、公式、参数数量、适用类别和拟合引擎。

3.1.2 重复结果汇总 replicate_to_mean()

如果每个浓度包含重复测量，可以直接拟合全部观测，也可以先使用 replicate_to_mean() 汇总。

```
replicate_to_mean(
  data, x = "Con", y = "RLU", weights = NULL, na.rm = TRUE
)
```

函数按 x 分组，返回每个浓度的均值、重复数和离散程度等汇总字段；weights 可提供数值权重或用于后续拟合的权重规则。na.rm = TRUE 会排除缺失行，应同时记录排除数。汇总均值适合描述每个水平，不能默认等同于未来单次样本的误差模型。

3.1.3 拟合内置或自定义方程 fit_equation()

fit_equation() 接受普通 data.frame。x 是浓度或相对浓度，y 是仪器响应；两列必须为有限数值。

fit_equation() 可以使用自动初值，也可以通过 start 指定初值；lower、upper 和 constraints 可设置参数边界或约束。weights 接受数值向量或内置方案 "equal"、"1/y"、"1/y^2"、"1/x"、"1/x^2"。

```
fit_equation(
  eq, data, x = "x", y = "y", start = NULL,
  lower = NULL, upper = NULL, constraints = NULL,
  weights = NULL, ...
)
```

返回 S3 类 fit_equation。对象包含选定方程、拟合模型、参数、数据和拟合诊断。

3.1.4 比较候选方程 compare_equation()

主要输入参数

```
compare_equation(
  data, x = "Con", y = "RLU", eqs = c("4PLC", "5PLC")
)
```

返回 S3 类 compare_equation，其中 \$table 按 AIC 排序，至少包括 Eq、Name、Formula、nPar、AIC、deltaAIC、R2 和 RSE。AIC 只是候选模型比较证据，不能取代残差、平台、报告范围和外部验证。若候选模型在方案中未预设，应将比较结果标为探索性。

3.1.5 获取拟合参数和残差 coef() residuals()

```
coef(fit)
residuals(fit)
```

fit 为 fit_equation() 返回的拟合对象。coef(fit) 返回带参数名的拟合系数向量；residuals(fit) 返回与有效观测行对应的观测值减拟合值残差向量。

3.1.6 正向预测响应值或逆向估计浓度 predict()

```
predict(
  fit,
  newdata,
  interval = "confidence",
  level = 0.95,
  inverse = TRUE
)
```


)

`newdata` 待预测的浓度或响应数据。`interval`、`level` 区间类型和置信水平，均值置信区间描述拟合均值的不确定性；预测区间还包含单次观测误差，通常更宽。。`inverse` 是否由响应值逆向估计浓度。

返回包含输入值、点预测以及按 `interval` 请求的上下界的数据框；逆向预测时点预测为估计浓度。

! 预测边界

应避免超出校准浓度范围外推。逆向预测在平台区对响应误差非常敏感，非单调模型还可能出现多解。

3.1.7 绘制拟合曲线和区间 `plot()`

```
plot(fit, interval = "confidence", level = 0.95)
```

图形用于检查观测点、拟合曲线、区间和校准范围。正式报告应保存方程、权重、区间类型、参数、收敛状态和绘图参数。

3.2 分析案例

3.2.1 线性校准曲线拟合

线性方程（Linear）适用于在整个工作范围内，响应值随浓度以近似恒定速率变化的场景。该方程在 `ivdtools` 的注册表中对应 E01：

$$y = a + bx$$

其中， a 为截距， b 为斜率。本例使用一套确定性的教学数据，数据文件为 `data/003-校准曲线拟合/Linear.csv`，仅用于演示分析流程；正式校准应根据研究方案确定浓度范围、重复数、权重和接受标准。

```
# 读取线性数据文件
fit_linear_data <- read_csv(
  "./data/003-校准曲线拟合/Linear.csv",
  show_col_types = FALSE
)

# 浏览数据结构
head(fit_linear_data, 6)

# A tibble: 6 x 3
  Sample  Con  RLU
<chr>   <dbl> <dbl>
1 c1      0  1185
2 c2      5  3415
3 c3     10  5230
4 c4     20  9810
5 c5     40 18080
6 c6     60 26290

# 拟合线性校准曲线
fit_linear <- fit_equation(
  "E01",
```

```
data = fit_linear_data,
x = "Con",
y = "RLU"
)
```

```
# 显示拟合结果和参数
print(fit_linear)
```

E01 (Linear)

Formula: a + b*x

Call:

```
stats::lm(formula = frm, data = d, weights = weights)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-736.970	-185.656	-38.780	151.657	693.530

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
a	1292.468	183.32973	7.04996	3.4988e-05 ***
b	418.525	1.87989	222.63236	< 2.22e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 395.923 on 10 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9998, Adjusted R-squared: 0.9998

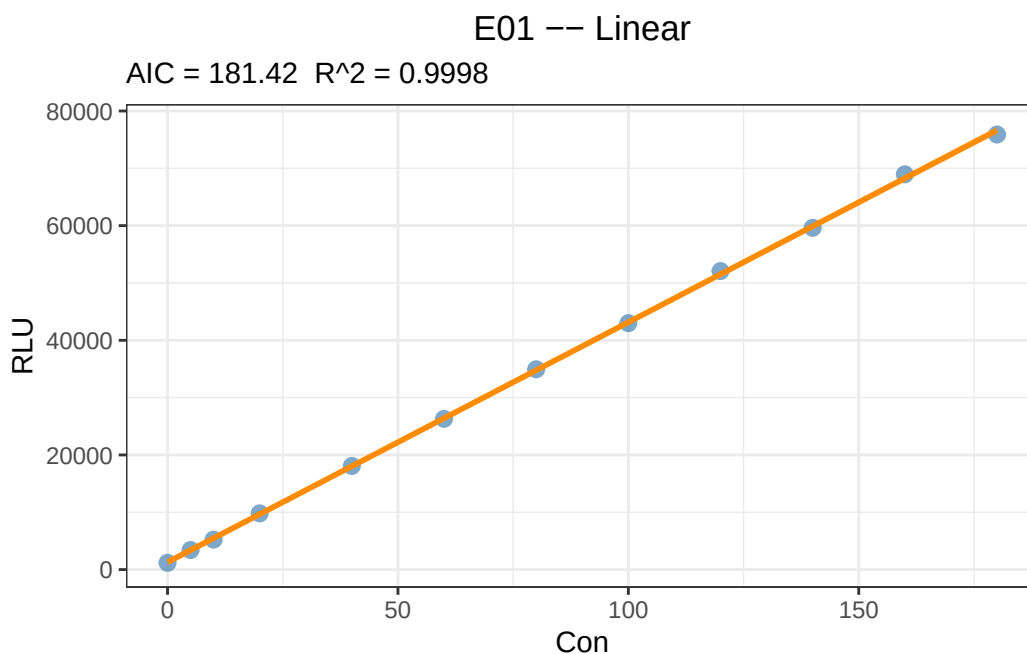
F-statistic: 49565.2 on 1 and 10 DF, p-value: <2e-16

```
coef(fit_linear)
```

a	b
1292.468	418.525

```
# 绘制观测点、拟合直线和95%均值置信区间
```

```
plot(fit_linear, interval = "confidence", level = 0.99)
```



```
# 由浓度预测响应值
predict(
  fit_linear,
  newdata = data.frame(Con = c(25, 75, 150)),
  interval = "confidence",
  level = 0.95
)

  x      y y_ci_lwr y_ci_upr
25 11755.59 11422.52 12088.66
75 32681.84 32427.13 32936.56
150 64071.22 63670.87 64471.57
```

```
# 由响应值逆向估计浓度
predict(
  fit_linear,
  newdata = data.frame(RLU = c(10000, 30000, 60000)),
  inverse = TRUE
)

      x      y
20.80529 10000
68.59215 30000
140.27246 60000
```

线性拟合的斜率表示响应随浓度的平均变化速率，截距表示浓度为 0 时的估计响应。应结合残差是否存在趋势、拟合区间、回算偏差以及预先规定的接受标准判断线性模型是否适用；不能仅依据 R^2 较高就确认校准范围内完全线性。逆向预测应限制在实际校准浓度范围内，避免无依据外推。

3.2.2 夹心法试剂4PLC校准曲线拟合

四参数 Logistic（four-parameter logistic, 4PLC）是非线性模型。

$$y = A + \frac{B - A}{1 + (x/C)^D}$$

其中， A 和 B 表示两个渐近平台， C 表示曲线中点对应的浓度尺度， D 控制曲线方向和陡峭程度。参数含义应结合实际信号方向解释。

```
# 读取数据文件
fit_4plc_data <- read_csv("./data/003-校准曲线拟合/4PLC.csv", show_col_types = FALSE)

# 浏览数据结构
head(fit_4plc_data, 6)

# A tibble: 6 x 3
  Sample  Con  RLU
  <chr>  <dbl> <dbl>
1 c1      0    5637
2 c2    0.05  16014
3 c3    0.2   47520
4 c4    0.51  125038
5 c5    1.03  277621
6 c6    5.19 1498023
```

```
# 拟合4PLC曲线, 权重选择 "1/y^2"
fit_4plc <- fit_equation(
  "4PLC",
  data = fit_4plc_data,
  x = "Con",
  y = "RLU",
  weights = "1/y^2"
)

# 显示拟合结果
print(fit_4plc)
```

E07 (4PLC)

Formula: $A + (B - A) / (1 + (x / C)^D)$

Call:

```
fit_equation(eq = "4PLC", data = fit_4plc_data, x = "Con", y = "RLU",
  weights = "1/y^2")
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1038926.254	-2031.562	491.283	35707.649	809345.965

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
A	5.66828e+03	2.30614e+02	24.57907	4.7016e-08 ***
B	2.00185e+08	6.72603e+07	2.97627	0.020624 *
C	4.83741e+02	1.74222e+02	2.77658	0.027433 *
D	-1.08082e+00	1.02400e-02	-105.54858	1.8062e-12 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

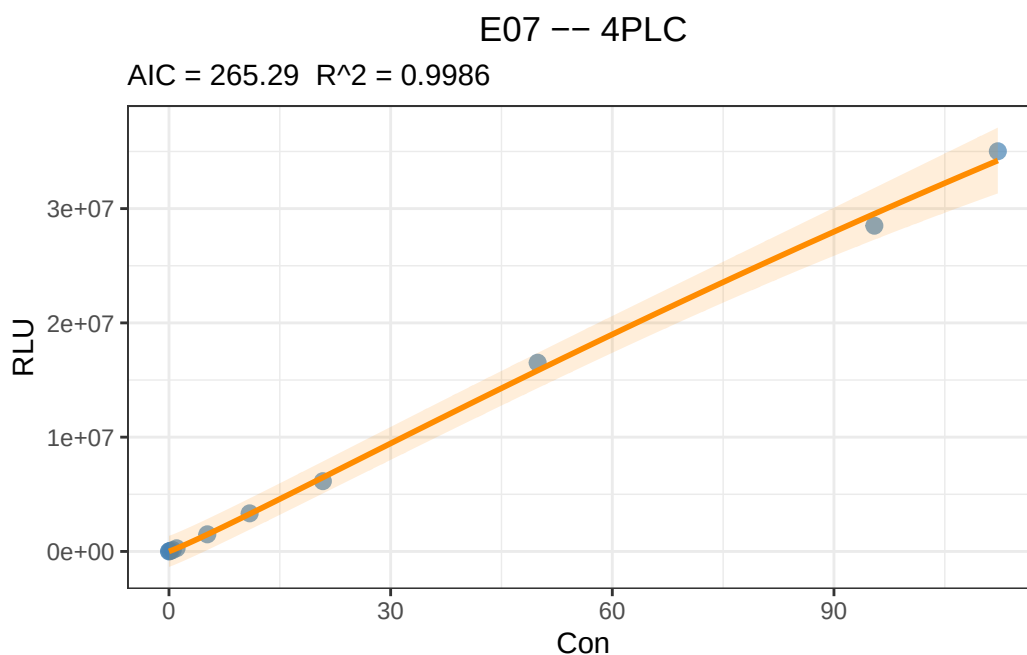
Residual standard error: 0.042025 on 7 degrees of freedom

AIC: 265.29 Iterations: 7

```
# 获取拟合残差
residuals(fit_4plc)
```

```
[1] -3.128012e+01  4.912832e+02 -2.231827e+03 -1.831297e+03  1.304427e+04
[6]  1.466392e+04  5.675138e+04 -3.256634e+05  6.828909e+05 -1.038926e+06
[11]  8.093460e+05
```

```
# 绘制图形
plot(fit_4plc, interval = "prediction", level = 0.95)
```



```
# 由x预测y
predict(
  fit_4plc,
  newdata = data.frame(Con = c(20, 200, 1000)),
)

      x      y
20    6205093
200   55646993
1000 137475699
```

```
# 由y预测x
predict(
  fit_4plc,
  newdata = data.frame(RLU = c(10000, 100000, 1000000)),
  inverse = TRUE
)

      x      y
0.023371 1e+04
0.404396 1e+05
3.589256 1e+06
```

3.2.3 约束拟合

以下案例复用前面的线性数据，重点展示 `fit_equation()` 中参数约束的写法。

当理论上浓度为 0 时响应应为 0，或方案明确要求不估计截距时，可以将线性模型的截距参数 a 固定为 0：

```
fit_linear_zero <- fit_equation(
  "E01",
  data = fit_linear_data,
  x = "Con",
  y = "RLU",
  constraints = list(eq = function(p) p["a"])
```

```

)
print(fit_linear_zero)

```

E01 (Linear)
Formula: a + b*x

Call:
fit_equation(eq = "E01", data = fit_linear_data, x = "Con", y = "RLU",
constraints = list(eq = function(p) p["a"]))

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1309.733	268.826	616.260	1002.094	1270.563

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
a	0.000000	447.987279	0.000	1
b	428.887404	4.594117	93.356	9.41e-15 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1019.73 on 9 degrees of freedom
AIC: 166.80, R^2: 0.9988
Convergence: 4 (NLOPT_XTOL_REACHED: Optimization stopped because xtol_rel or xtol_abs (above) was reached.)

第 4 章

稳定性研究

稳定性研究用于评价试剂、校准品或质控品在规定储存、运输或使用条件下，检测结果随时间变化的程度。本文演示如何使用 `ivdtools` 包建立稳定性分析计划，完成节点偏差、条件间及相对首节点的回归趋势、达到允许限值的时间预测、阿伦纽斯（Arrhenius）加速稳定性分析及平均动力学温度（mean kinetic temperature, MKT）计算。

！ 使用边界

本文数据均为确定性的教学示例，仅用于验证分析流程。示例中的允许漂移、加速降解限值、目标温度和活化能不是通用接受标准；正式研究必须使用方案、风险评估或适用标准预先规定的参数。选择浓度值或信号值作为响应值应根据方案确定。外推范围必须预先规定。稳定性函数计算漂移、回归和温度模型结果，不替代产品稳定性方案、包装/运输论证或批准的货架期判定。

```
library(ivdtools)
library(readr)
```

4.1 主要函数

函数	主要用途	关键输入或输出
<code>stability_plan()</code>	规划回归系列的最少时间点	允许漂移、变异、重复数、预期漂移和效能
<code>stability_bias()</code>	计算各条件相对首节点的绝对/相对偏差	节点汇总、条件内偏差、条件间偏差和限值状态
<code>stability_regression()</code>	单条件趋势或试验/参考条件配对偏差回归	斜率、单侧置信限、节点结果和诊断信息
<code>stability_time()</code>	预测点估计或单侧置信限达到允许偏差的时间	预测时间、是否外推及搜索范围
<code>arrhenius()</code>	根据多个升高温度的降解速率外推目标温度稳定期	动力学级数、速率、活化能和预测稳定期
<code>mkt()</code>	计算等间隔或时间加权的平均动力学温度	各探头及合并 MKT

4.1.1 建立分析计划 `stability_plan()`

假设研究方案规定允许相对漂移为 5%，预期漂移为 2.5%，重复性变异为 1.5%，目标效能为 90%。比较每个时间点测量 1、2 或 3 次时所需的最少时间点：

```
plan <- stability_plan(
  allowable_drift = 5,
  variability = 1.5,
  replicates = c(1, 2, 3),
  expected_drift = 2.5,
  power = 0.9,
  mode = "simple",
  bias_type = "relative"
)
print(plan)
```

Stability Study Time-Point Plan

Allowable drift: 5.0000; expected drift: 2.5000

Success target: 90%; method: CLSI EP25 Appendix A Table A2

Replicates	Residual	Allow/Resid	Min nodes
1	1.5000	3.3333	n/a
2	1.0607	4.5455	28
3	0.8660	5.7471	18

n/a -- No feasible entry in EP25 table.

`allowable_drift` 必须为正; `variability` 在 `simple` 模式下是相对 CV/SD, 在 `components` 模式下可为方差分量数据框。`replicates` 可为一个或多个每节点重复数。输出为 `stability_plan`, 包含不同功效和重复数下的时间点/样本量建议。

4.1.2 偏差分析 `stability_bias()`

读取原始数据:

```
bias_data <- read_csv(
  "../data/004-稳定性研究/stability-bias-example.csv",
  show_col_types = FALSE
)
head(bias_data, 6)
```

A tibble: 6 x 4

	Condition	Day	Replicate	Result
	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	2-8C	0	1	100.
2	2-8C	0	2	99.8
3	2-8C	0	3	100
4	2-8C	7	1	99.9
5	2-8C	7	2	100.
6	2-8C	7	3	99.8

以 2-8C 为参考条件, 按各条件自身首节点归一化, 评价相对偏差是否在示例性的 $\pm 5\%$ 限值内:

```
bias_result <- stability_bias(
  data = bias_data,
  condition = "Condition",
  time = "Day",
  value = "Result",
  reference_condition = "2-8C",
  limit = 5,
```



```
    bias_type = "relative",
    time_unit = "d"
)
print(bias_result)
```

Stability Bias Analysis
Conditions: 2 (2-8C, 25C)
Reference: 2-8C
Time unit: d
Node comparisons:20
Acceptance: +/- 5.0000 (relative); 10/10 nodes passed

Within-condition bias (vs first node)

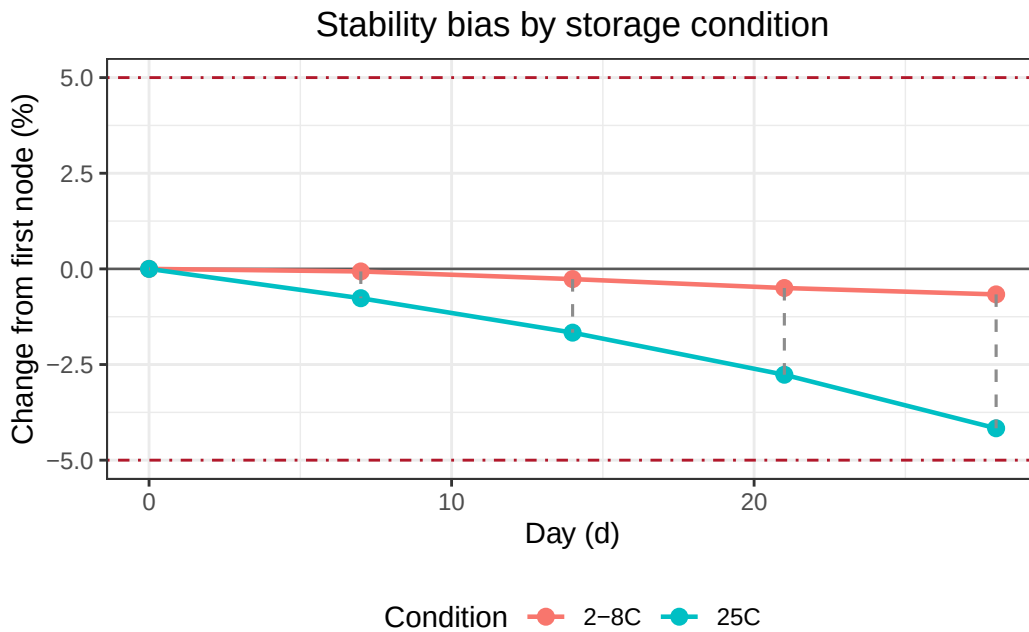
Cond	Time	Value	Bias(%)	Status
2-8C	0.0000	100.0000	0.0000	Pass
2-8C	7.0000	99.9333	-0.0667	Pass
2-8C	14.0000	99.7333	-0.2667	Pass
2-8C	21.0000	99.5000	-0.5000	Pass
2-8C	28.0000	99.3333	-0.6667	Pass
25C	0.0000	100.0000	0.0000	Pass
25C	7.0000	99.2333	-0.7667	Pass
25C	14.0000	98.3333	-1.6667	Pass
25C	21.0000	97.2333	-2.7667	Pass
25C	28.0000	95.8333	-4.1667	Pass

Between-condition bias (reference: 2-8C)

Time	Condition	TestVal	Bias(%)
0.0000	25C	100.0000	0.0000
7.0000	25C	99.2333	-0.7005
14.0000	25C	98.3333	-1.4037
21.0000	25C	97.2333	-2.2781
28.0000	25C	95.8333	-3.5235

函数按条件和时间汇总均值，并返回 `stability_bias` 对象，含节点均值、相对/绝对偏差、参考条件和限值状态。`reference_condition = NULL` 时软件会按数据顺序选基准，应在正式分析中显式指定。缺失或非有限观测会被清理，必须保存清理记录。条件内偏差以各条件自己的首节点为基线；条件间偏差则在相同时间点比较试验条件和参考条件。

```
plot(bias_result)
```



4.1.3 不同保存条件比较的回归分析 `stability_regression()`

读取原始数据:

```
regression_data <- read_csv(
  "./data/004-稳定性研究/stability-regression-example.csv",
  show_col_types = FALSE
)
head(regression_data, 6)
```

```
# A tibble: 6 x 4
  Condition Day Replicate Result
  <chr>     <dbl>     <dbl> <dbl>
1 2-8C      0         1 100.
2 2-8C      0         2 99.9
3 2-8C      0         3 100
4 2-8C      7         1 100
5 2-8C      7         2 99.8
6 2-8C      7         3 100.
```

在每个匹配时间点计算 25C 相对 2-8C 的相对偏差，并对偏差随时间进行回归。示例预先指定结果随时间降低，因此使用 `direction = "decrease"`。

```
regression_result <- stability_regression(
  data = regression_data,
  time = "Day",
  value = "Result",
  condition = "Condition",
  mode = "compare",
  test_condition = "25C",
  reference_condition = "2-8C",
  bias_type = "relative",
  direction = "decrease",
  conf.level = 0.95,
  limit = 5,
  time_unit = "d"
)
```

```
print(regression_result)
```

Stability Regression

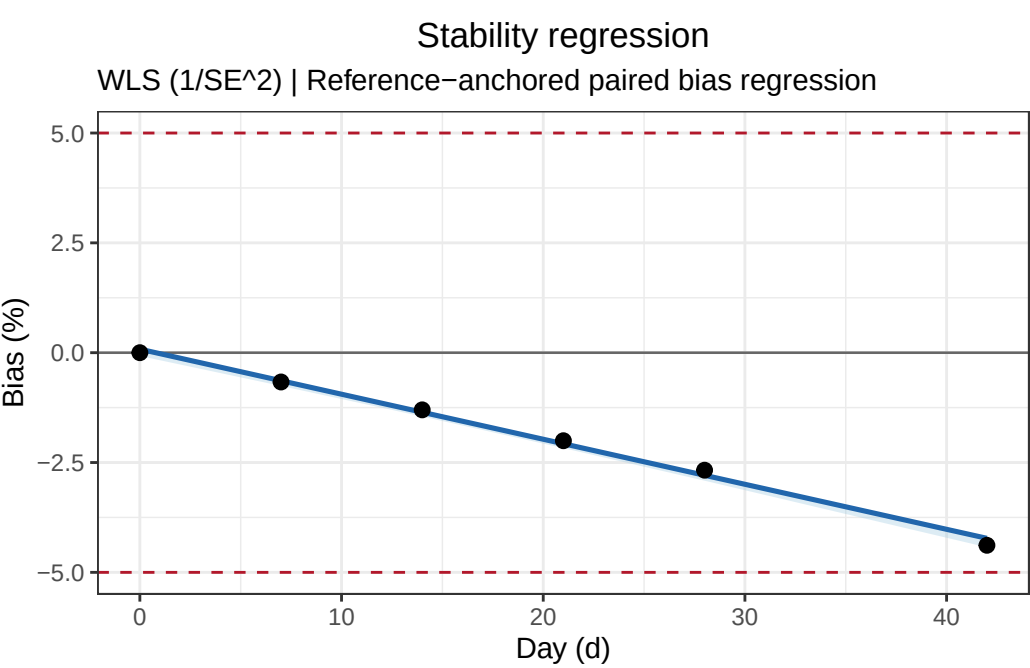
Mode: compare
Test condition: 25C
Reference: 2-8C
Fit: WLS (1/SE^2); intercept = 0.0799, slope = -0.1025
Direction: decrease
One-sided CI: 95.0%
R-squared: 0.9956
Cook distance: row(s) 6 > 1; not removed

Time	ObsBias	Estimate	CI_limit	Status
0.0000	0.0000	0.0799	-0.0750	
7.0000	-0.6669	-0.6376	-0.7566	
14.0000	-1.3013	-1.3552	-1.4522	
21.0000	-2.0040	-2.0728	-2.1717	
28.0000	-2.6747	-2.7904	-2.9140	
42.0000	-4.3842	-4.2256	-4.4296	

mode = "self" 用单条件首节点作为参考；mode = "compare" 比较试验条件和参考条件。direction = "auto" 由斜率推断方向，正式方案应尽量显式写成 decrease 或 increase。limit = NULL 只计算模型，不给出接受性状态。

返回 stability_regression，重点字段包括拟合对象、斜率/截距、方向、偏差尺度、置信限、观测时间范围、条件映射和排除记录。用 print() 查看摘要，用 plot() 查看趋势、偏差和置信限。

```
plot(regression_result)
```



本示例识别出一个 Cook 距离较大的节点，但函数不会自动删除；应回查原始记录、实验过程和方案规定，并在有充分理由时进行包含/不包含该节点的敏感性分析。

4.1.4 与首节点比较的回归分析 `stability_regression()`

`mode = "self"` 可分析单个条件自身随时间的变化。以下仍使用回归示例数据，但仅选择 25C 条件；各节点的 `observed_bias` 相对于该条件首节点均值计算：

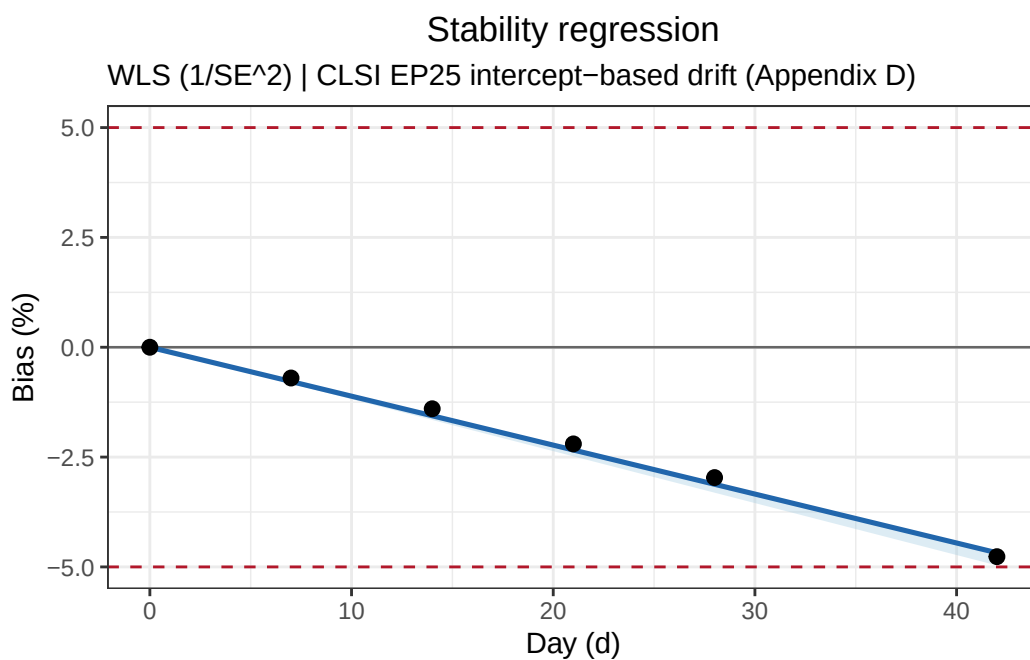
```
self_regression_result <- stability_regression(
  data = regression_data,
  time = "Day",
  value = "Result",
  condition = "Condition",
  mode = "self",
  test_condition = "25C",
  bias_type = "relative",
  direction = "decrease",
  conf.level = 0.95,
  limit = 5,
  time_unit = "d"
)
print(self_regression_result)
```

Stability Regression

```
Mode:          self
Test condition: 25C
Fit:           WLS (1/SE^2); intercept = 100.0849, slope = -0.1115
Direction:     decrease
One-sided CI:  95.0%
R-squared:     0.9966
Cook distance: row(s) 1, 6 > 1; not removed
```

Time	ObsBias	Estimate	CI_limit	Status
0.0000	0.0000	-0.0000	-0.0000	
7.0000	-0.7000	-0.7797	-0.8278	
14.0000	-1.4000	-1.5594	-1.6555	
21.0000	-2.2000	-2.3391	-2.4833	
28.0000	-2.9667	-3.1188	-3.3110	
42.0000	-4.7667	-4.6782	-4.9665	

```
plot(self_regression_result)
```



首节点观测偏差固定为 0；模型估计值则由全部时间点共同拟合，不要求回归截距恰好通过首节点。

4.1.5 预测达到限值的时间 `stability_time()`

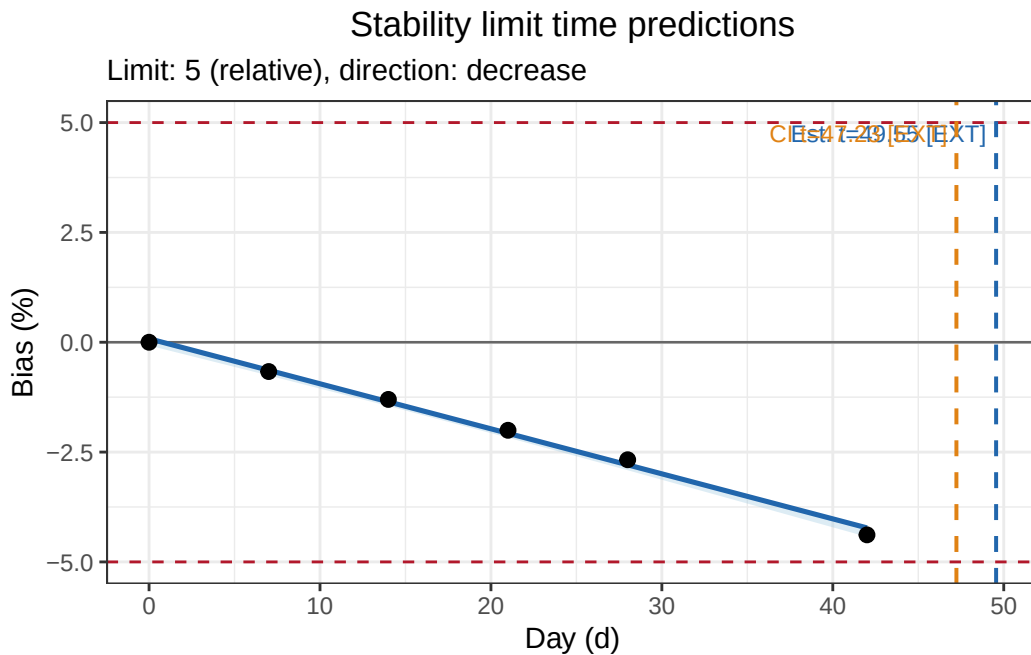
`stability_time()` 分别计算点估计和单侧置信限首次达到 -5% 偏差的时间：

```
time_result <- stability_time(
  regression_result,
  limit = 5,
  max_time = 90
)
print(time_result)
```

```
Stability Limit Time
Limit: 5.0000 (relative); direction: decrease
estimate      49.5548 d [EXTRAPOLATED]
one_sided_ci  47.2316 d [EXTRAPOLATED]
```

输入必须是 `stability_regression` 对象。函数分别考察点估计或单侧置信限首次达到限值的时间，返回 `stability_time`，并标记是否超出观测范围。`max_time` 只是搜索上限，不是科学上合理的货架期；严重外推必须单独论证。

```
plot(time_result)
```



本例最长实际观察时间为 42 天，而预测达到限值的时间超过了观察范围，因此输出标记为 EXTRAPOLATED。外推结果依赖线性趋势在未观察区间继续成立的假设，不能等同于实测稳定性证据；应显著报告外推距离和不确定性，并优先用更长的实际观察数据确认。

4.1.6 阿伦纽斯 (Arrhenius) 加速稳定性分析 `arrhenius()`

读取和核验原始数据：

```
arrhenius_data <- read_csv(
  "./data/004-稳定性研究/stability-arrhenius-example.csv",
  show_col_types = FALSE
)
head(arrhenius_data, 6)
```

A tibble: 6 x 4

	Temperature	Day	Replicate	Result
	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	30	0	1	100.
2	30	0	2	99.8
3	30	7	1	99.6
4	30	7	2	99.4
5	30	14	1	99.1
6	30	14	2	98.9

示例使用 30、37 和 45 °C 的加速数据，外推至 5 °C；允许相对变化 10%，并预先指定降解方向为降低：

```
arrhenius_result <- arrhenius(
  data = arrhenius_data,
  temperature = "Temperature",
  time = "Day",
  value = "Result",
  target_temp = 5,
  order = "auto",
  direction = "decrease",
  limit = 10,
```

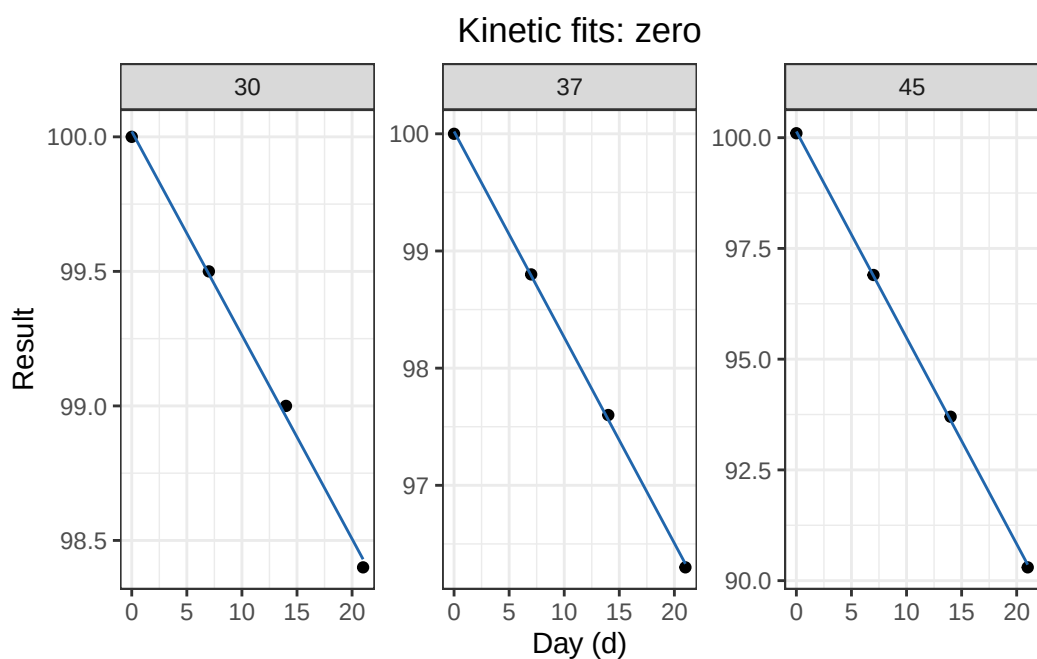
```
bias_type = "relative",  
temp_unit = "C",  
time_unit = "d",  
conf.level = 0.95  
)  
print(arrhenius_result)
```

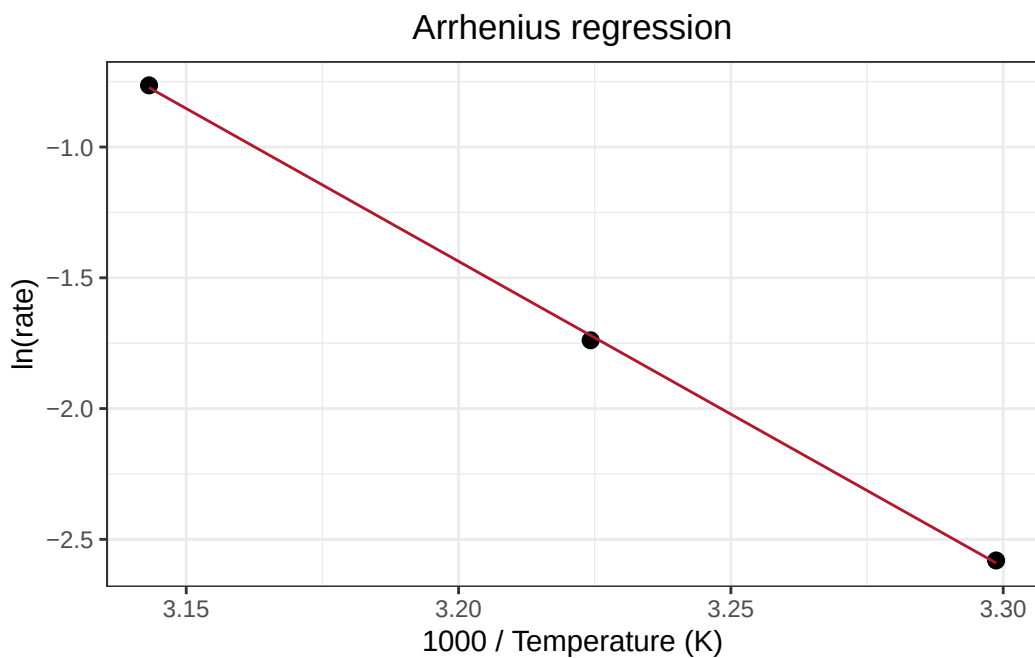
Arrhenius Stability Analysis

Kinetic order: zero (auto-selected)
Direction: decrease
Activation Ea: 97.159 kJ/mol
Target rate: 0.002346 /d
Limit time: 4263.7878 d [1585.3589, 11467.3633]

order 可选 auto、zero、first; temp_unit 可用 C 或 K。返回 arrhenius, 包含不同温度的降解速率、活化能、动力学级数、目标温度预测和限值时间。必须检查速率方向、温度覆盖、模型拟合和目标温度外推; 不能因 auto 返回结果就视为动力学级数已被验证。从升高温度外推至目标储存温度可能跨越很大范围, 预测稳定期及其区间必须与模型假设、实际时间数据和验证研究一起解释。

```
plot(arrhenius_result)
```





4.1.7 MKT 计算 `mkt()`

读取和核验原始温度数据:

```
mkt_data <- read_csv(
  "./data/004-稳定性研究/stability-mkt-example.csv",
  show_col_types = FALSE
)
mkt_data$Timestamp <- as.POSIXct(
  mkt_data$Timestamp,
  format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S",
  tz = "UTC"
)
head(mkt_data, 6)
```

```
# A tibble: 6 x 3
  Timestamp      Probe_A Probe_B
  <dtm>          <dbl>  <dbl>
1 2026-07-01 00:00:00      25    24.5
2 2026-07-01 06:00:00      26    25.5
3 2026-07-01 12:00:00      29    28.5
4 2026-07-01 18:00:00      28    27.5
5 2026-07-02 00:00:00      25    24.8
6 2026-07-02 08:00:00      24    24.2
```

使用两个温度探头和实际时间间隔, 温度单位为摄氏度, 活化能采用示例值 83.144 kJ/mol:

```
mkt_result <- mkt(
  data = mkt_data,
  temp_cols = c("Probe_A", "Probe_B"),
  time = "Timestamp",
  temp_unit = "C",
  ea = 83.144
)
print(mkt_result)
```


Mean Kinetic Temperature

Ea: 83.144 kJ/mol

Method: Time-weighted trapezoidal MKT

Probe_A	299.538 K	26.388 C
Probe_B	299.194 K	26.044 C
Combined	299.367 K	26.217 C

返回 `mkt`，包含各探头和合并的平均动力学温度。提供 `time` 时按时间间隔加权；不提供时按等间隔处理。`ea` 为 kJ/mol 的活化能假设，不能在报告中省略。

4.1.8 多样本数据（长表）拆分

当不同浓度水平、样本类型或批次需要分别评价时，应保留样本标识，先拆分数据，再对每个样本使用相同且预先规定的参数分析。读取并核验多样本原始数据：

```
multiple_samples_data <- read_csv(
  "./data/004-稳定性研究/stability-multiple-samples-example.csv",
  show_col_types = FALSE
)
head(multiple_samples_data, 6)
```

```
# A tibble: 6 x 4
  Sample    Day Replicate Result
  <chr>   <dbl>     <dbl>   <dbl>
1 Sample_A 0         1    100.
2 Sample_A 0         2    99.8
3 Sample_A 0         3    100
4 Sample_A 7         1    99.7
5 Sample_A 7         2    99.5
6 Sample_A 7         3    99.8
```

使用 `split_by_factors()` 按分类列建立具名数据列表。函数保留拆分列，列表名称直接采用实际样本值，并报告每组行数和因分组缺失而排除的行数：

```
sample_data_list <- split_by_factors(
  multiple_samples_data,
  variable = "Sample"
)
sample_data_list
```

Data split by factors

Variable: Sample

Groups: 2

Missing/excluded: 0

Sample_A n = 18

Sample_B n = 18

```
sample_a_data <- sample_data_list[["Sample_A"]]
```

再逐个样本执行分析。

4.2 分析案例

4.2.1 CLSI EP25-A2 附录 B 阿伦纽斯加速稳定性

附录 B 给出控制品在 40、45、50 和 55 °C 下的加速稳定性数据，目标储存温度为 25 °C，允许结果下降 20%。标准先对各温度的结果取自然对数并拟合一级动力学，再用阿伦纽斯模型外推 25 °C 的反应速率和稳定期。

读取和核验原始数据：

```
ep25_b_data <- read_csv(
  "./data/004-稳定性研究/std-ep25-appendix-b.csv",
  show_col_types = FALSE
)
head(ep25_b_data, 6)
```

```
# A tibble: 6 x 3
  Temperature Day Result
    <dbl>   <dbl> <dbl>
1      40     0  1.02
2      40    10  0.956
3      40    21  0.945
4      40    31  0.933
5      40    42  0.908
6      40    52  0.86
```

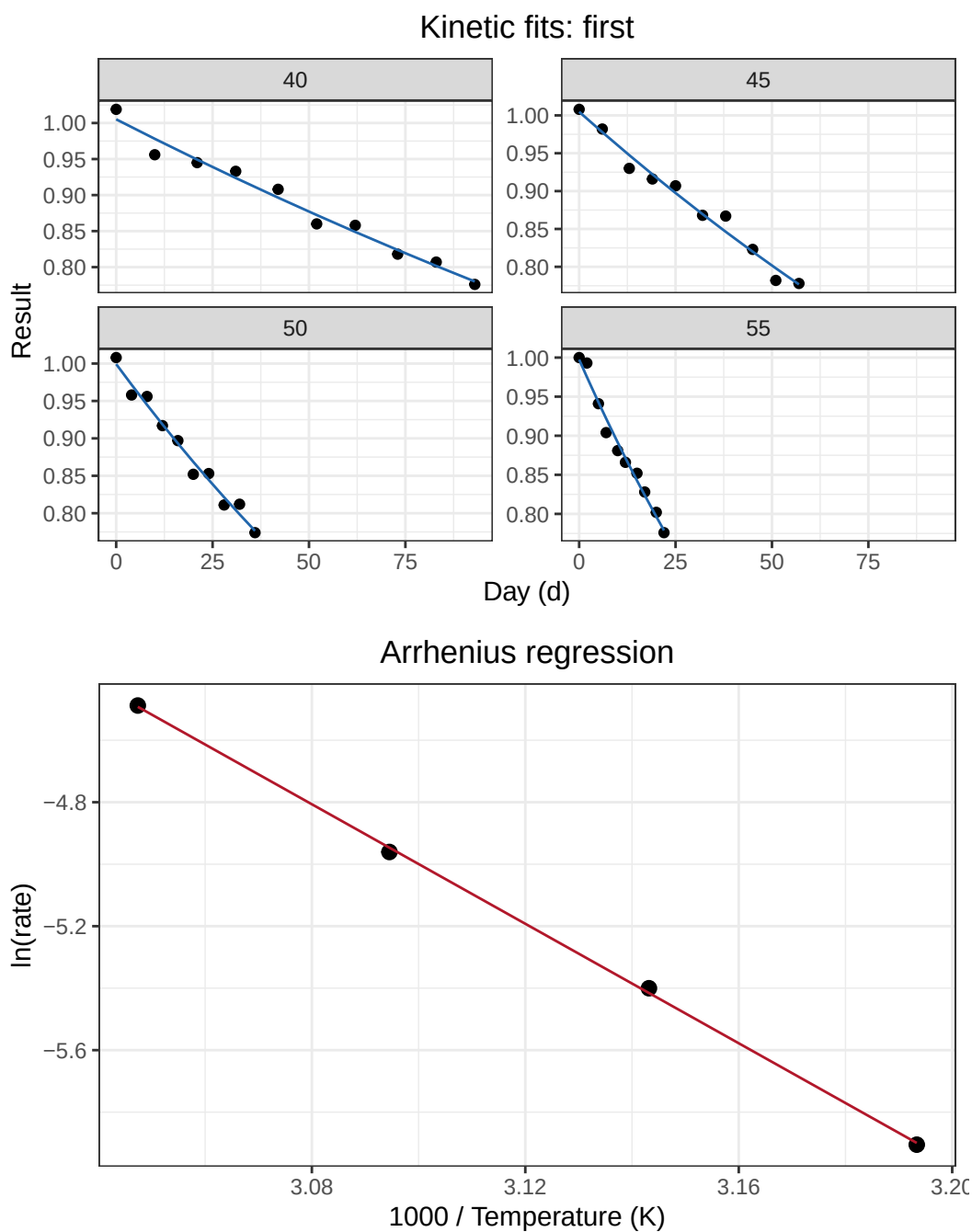
按标准附录 B 的一级动力学、下降方向、20%允许变化和 25 °C 目标温度进行分析：

```
ep25_b_result <- arrhenius(
  data = ep25_b_data,
  temperature = "Temperature",
  time = "Day",
  value = "Result",
  target_temp = 25,
  order = "first",
  direction = "decrease",
  limit = 20,
  bias_type = "relative",
  temp_unit = "C",
  time_unit = "d",
  conf.level = 0.95
)
print(ep25_b_result)
```

Arrhenius Stability Analysis

```
Kinetic order: first
Direction:      decrease
Activation Ea:  80.160 kJ/mol
Target rate:    0.000582 /d
Limit time:     383.1423 d [330.8315, 443.7244]
WARNING:        Observed degradation exceeds 20% at one or more temperatures.
```

```
plot(ep25_b_result)
```



从 `arrhenius()` 返回对象中提取各温度的降解速率、阿伦纽斯回归系数、25 °C 目标速率和稳定期，再与附录 B 的原文结果对照：

表 4.1: EP25 附录 B: ivdtools 与标准原文结果对照

appendix	statistic	standard	ivdtools
EP25-A2 Appendix B / 40C	rate	2.7257e-03	0.0027257
EP25-A2 Appendix B / 45C	rate	4.5154e-03	0.0045154
EP25-A2 Appendix B / 50C	rate	7.0087e-03	0.0070087
EP25-A2 Appendix B / 55C	rate	1.1243e-02	0.0112430
EP25-A2 Appendix B / Arrhenius	slope	-9.6320e+03	-9640.9966367
EP25-A2 Appendix B / Arrhenius	intercept	2.4874e+01	24.8877147
EP25-A2 Appendix B / 25C	target_rate	5.8250e-04	0.0005824
EP25-A2 Appendix B / 25C	shelf_life	3.8300e+02	383.1423039

4.2.2 CLSI EP25-A2 附录 C1 试剂稳定性

附录 C1 的单批试剂数据覆盖 0~418 天, 目标声明期为 364 天, 允许漂移为 10%。三个系列均为每个时间点的均值; 这里直接按 `stability_regression()` 的单条件、相对偏差和下降方向处理。

```
ep25_c1 <- read_csv(
  "./data/004-稳定性研究/std-ep25-appendix-c1.csv",
  show_col_types = FALSE
)
head(ep25_c1, 6)
```

```
# A tibble: 6 x 3
  series    day result
  <chr>    <dbl> <dbl>
1 low_panel    0  7.07
2 low_panel   33  6.95
3 low_panel   61  6.99
4 low_panel   95  6.88
5 low_panel  121  6.98
6 low_panel  155  6.83
```

```
ep25_c1_list <- split_by_factors(
  ep25_c1,
  variable = "series"
)
ep25_c1_list
```

```
Data split by factors
Variable: series
Groups: 3
Missing/excluded: 0
```

```
low_panel    n = 13
low_control  n = 13
high_control n = 13
```

使用 `stability_regression` 进行分析:

```
ep25_low_panel <- stability_regression(
  ep25_c1_list$low_panel,
  time = "day", value = "result", mode = "self",
  bias_type = "relative", direction = "decrease",
  conf.level = 0.95, limit = 10, time_unit = "d"
)

ep25_low_control <- stability_regression(
  ep25_c1_list$low_control,
  time = "day", value = "result", mode = "self",
  bias_type = "relative", direction = "decrease",
  conf.level = 0.95, limit = 10, time_unit = "d"
)

ep25_high_control <- stability_regression(
  ep25_c1_list$high_control,
  time = "day", value = "result", mode = "self",
  bias_type = "relative", direction = "decrease",
  conf.level = 0.95, limit = 10, time_unit = "d"
)
```

)

将计算结果与标准原文结果比较：

表 4.2: EP25 附录 C1: ivdtools 与标准原文结果对照

appendix	statistic	standard	ivdtools
EP25-A2 Appendix C1 / low_panel	slope	-0.001567	-0.001567
EP25-A2 Appendix C1 / low_panel	intercept	7.065000	7.065100
EP25-A2 Appendix C1 / low_panel	change_364	-8.070000	-8.074378
EP25-A2 Appendix C1 / low_panel	change_364_upper_CL	-9.260000	-9.262841
EP25-A2 Appendix C1 / low_panel	change_418	-9.270000	-9.272226
EP25-A2 Appendix C1 / low_panel	change_418_upper_CL	-10.640000	-10.636999
EP25-A2 Appendix C1 / low_control	slope	-0.002873	-0.002873
EP25-A2 Appendix C1 / low_control	intercept	25.270000	25.268365
EP25-A2 Appendix C1 / low_control	change_364	-4.140000	-4.139278
EP25-A2 Appendix C1 / low_control	change_364_upper_CL	-5.130000	-5.129081
EP25-A2 Appendix C1 / low_control	change_418	-4.750000	-4.753346
EP25-A2 Appendix C1 / low_control	change_418_upper_CL	-5.890000	-5.889988
EP25-A2 Appendix C1 / high_control	slope	-0.009103	-0.009103
EP25-A2 Appendix C1 / high_control	intercept	99.740000	99.742806
EP25-A2 Appendix C1 / high_control	change_364	-3.320000	-3.321944
EP25-A2 Appendix C1 / high_control	change_364_upper_CL	-4.170000	-4.166660
EP25-A2 Appendix C1 / high_control	change_418	-3.810000	-3.814759
EP25-A2 Appendix C1 / high_control	change_418_upper_CL	-4.780000	-4.784791

4.2.3 CLSI EP25-A2 附录 C2.1 校准品稳定性（参考锚定实时研究）

比例漂移是分析定义，读取后按 on_test / reference 明确计算，再按水平拆分：

```
ep25_c2_1_data <- read_csv(
  "./data/004-稳定性研究/std-ep25-appendix-c2-1.csv",
  show_col_types = FALSE
)
head(ep25_c2_1_data, 6)

# A tibble: 6 x 4
  level month on_test reference
<chr> <dbl> <dbl> <dbl>
1 low      0  1.01    1.00
2 low      1  0.999   1.00
3 low      2  0.992   1.01
4 low      4  0.983   1.00
5 low      5  0.985   1.01
6 low      6  0.97    1.00

ep25_c2_1_data$proportional_drift <-
  ep25_c2_1_data$on_test / ep25_c2_1_data$reference
ep25_c2_1_list <- split_by_factors(
  ep25_c2_1_data,
  variable = "level"
)
ep25_c2_1_list
```

Data split by factors

Variable: level
Groups: 2
Missing/excluded: 0

low n = 7
high n = 7

使用 `stability_regression()` 顺序分析两个校准水平:

```
ep25_c2_1_low_result <- stability_regression(
  data = ep25_c2_1_list$low,
  time = "month",
  value = "proportional_drift",
  mode = "self",
  bias_type = "relative",
  direction = "decrease",
  limit = 5,
  time_unit = "month",
  conf.level = 0.95
)

ep25_c2_1_high_result <- stability_regression(
  data = ep25_c2_1_list$high,
  time = "month",
  value = "proportional_drift",
  mode = "self",
  bias_type = "relative",
  direction = "decrease",
  limit = 5,
  time_unit = "month",
  conf.level = 0.95
)

ep25_c2_1_low_time <- stability_time(
  ep25_c2_1_low_result,
  max_time = 20
)
ep25_c2_1_high_time <- stability_time(
  ep25_c2_1_high_result,
  max_time = 20
)

print(ep25_c2_1_low_result)
```

Stability Regression

Mode: self
Test condition: condition
Fit: OLS; intercept = 1.0020, slope = -0.0059
Direction: decrease
One-sided CI: 95.0%
R-squared: 0.9566
Cook distance: row(s) 1 > 1; not removed
Note: WLS unavailable; OLS used.

Time	ObsBias	Estimate	CI_limit	Status
0.0000	0.0000	-0.0000	-0.0000	

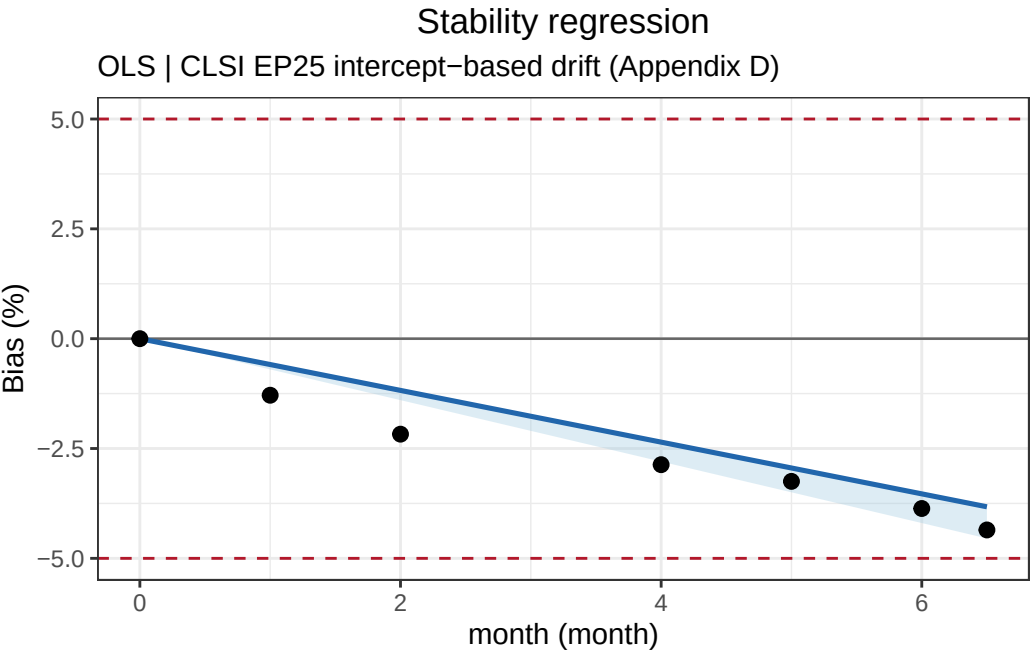
1.0000	-1.2873	-0.5887	-0.6995
2.0000	-2.1737	-1.1775	-1.3989
4.0000	-2.8683	-2.3549	-2.7978
5.0000	-3.2483	-2.9437	-3.4973
6.0000	-3.8659	-3.5324	-4.1968
6.5000	-4.3541	-3.8268	-4.5465

```
print(ep25_c2_1_high_result)
```

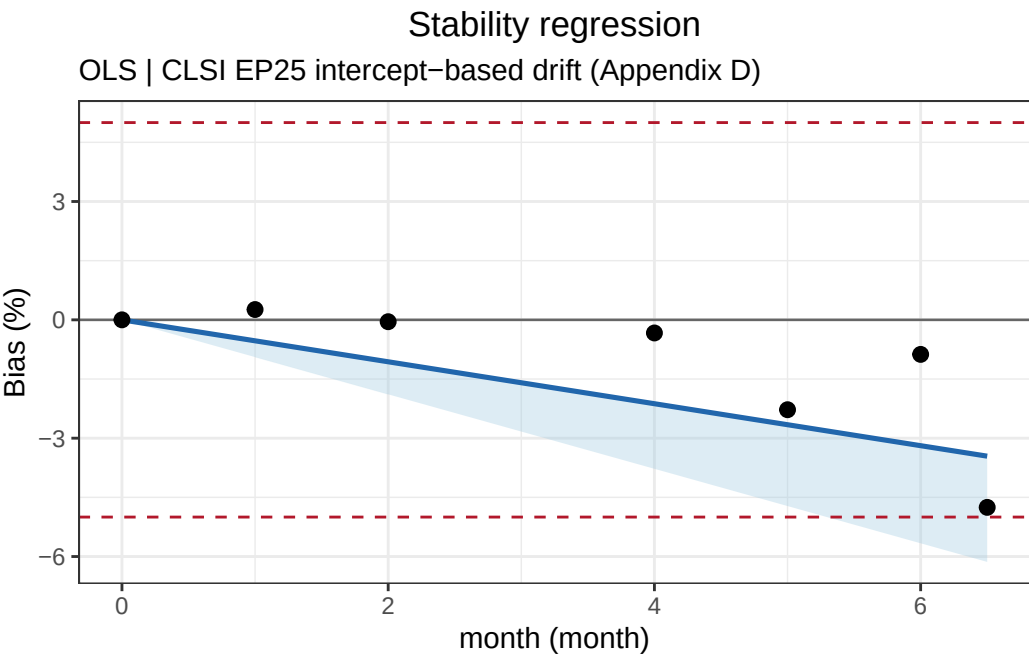
Stability Regression
Mode: self
Test condition: condition
Fit: OLS; intercept = 1.0078, slope = -0.0054
Direction: decrease
One-sided CI: 95.0%
R-squared: 0.5652
Cook distance: row(s) 7 > 1; not removed
Note: WLS unavailable; OLS used.

Time	ObsBias	Estimate	CI_limit	Status
0.0000	0.0000	-0.0000	-0.0000	
1.0000	0.2612	-0.5317	-0.9441	
2.0000	-0.0475	-1.0633	-1.8881	
4.0000	-0.3329	-2.1266	-3.7763	
5.0000	-2.2787	-2.6583	-4.7204	
6.0000	-0.8759	-3.1900	-5.6644	*
6.5000	-4.7539	-3.4558	-6.1365	*

```
plot(ep25_c2_1_low_result)
```



```
plot(ep25_c2_1_high_result)
```



与标准原文结果比较:

表 4.3: EP25 附录 C2.1: ivdtools 与标准原文结果对照

appendix	statistic	standard	ivdtools
EP25-A2 Appendix C2.1 / low_calibrator	change_6	-3.53	-3.532421
EP25-A2 Appendix C2.1 / low_calibrator	change_6_upper_CL	-4.20	-4.196768
EP25-A2 Appendix C2.1 / low_calibrator	change_6.5	-3.83	-3.826789
EP25-A2 Appendix C2.1 / low_calibrator	change_6.5_upper_CL	-4.55	-4.546498
EP25-A2 Appendix C2.1 / low_calibrator	ci_limit_time	7.10	7.148359
EP25-A2 Appendix C2.1 / high_calibrator	change_6	-3.19	-3.189971
EP25-A2 Appendix C2.1 / high_calibrator	change_6_upper_CL	-5.66	-5.664441
EP25-A2 Appendix C2.1 / high_calibrator	change_6.5	-3.46	-3.455801
EP25-A2 Appendix C2.1 / high_calibrator	change_6.5_upper_CL	-6.14	-6.136478
EP25-A2 Appendix C2.1 / high_calibrator	ci_limit_time	5.30	5.296198

4.2.4 CLSI EP25-A2 附录 C2.2 校准品稳定性 (等时研究)

```
ep25_c2_2_data <- read_csv(  
  "/data/004-稳定性研究/std-ep25-appendix-c2-2.csv",  
  show_col_types = FALSE  
)  
head(ep25_c2_2_data, 6)  
  
# A tibble: 6 x 3  
  level    day result  
  <chr>  <dbl>  <dbl>  
1 level_1    0   19.9  
2 level_1   15   20.2  
3 level_1   31   20.2  
4 level_1   62   20.3  
5 level_1   94   20.7  
6 level_1  123   21.1
```



```
ep25_c2_2_list <- split_by_factors(  
  ep25_c2_2_data,  
  variable = "level"  
)  
ep25_c2_2_list
```

Data split by factors

Variable: level

Groups: 3

Missing/excluded: 0

level_1 n = 9

level_2 n = 9

level_3 n = 9

使用 `stability_regression()` 顺序分析三个校准水平:

```
ep25_c2_2_level_1_result <- stability_regression(  
  data = ep25_c2_2_list$level_1,  
  time = "day",  
  value = "result",  
  mode = "self",  
  bias_type = "relative",  
  direction = "increase",  
  limit = 10,  
  time_unit = "d",  
  conf.level = 0.95  
)  
  
ep25_c2_2_level_2_result <- stability_regression(  
  data = ep25_c2_2_list$level_2,  
  time = "day",  
  value = "result",  
  mode = "self",  
  bias_type = "relative",  
  direction = "increase",  
  limit = 10,  
  time_unit = "d",  
  conf.level = 0.95  
)  
  
ep25_c2_2_level_3_result <- stability_regression(  
  data = ep25_c2_2_list$level_3,  
  time = "day",  
  value = "result",  
  mode = "self",  
  bias_type = "relative",  
  direction = "increase",  
  limit = 10,  
  time_unit = "d",  
  conf.level = 0.95  
)  
  
print(ep25_c2_2_level_1_result)
```

Stability Regression

```

Mode:          self
Test condition: condition
Fit:           OLS; intercept = 19.9291, slope = 0.0088
Direction:     increase
One-sided CI:  95.0%
R-squared:     0.9789
Note:          WLS unavailable; OLS used.

```

Time	ObsBias	Estimate	CI_limit	Status
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
15.0000	1.5075	0.6616	0.7341	
31.0000	1.5075	1.3673	1.5171	
62.0000	2.0101	2.7345	3.0343	
94.0000	4.0201	4.1459	4.6003	
123.0000	6.0302	5.4249	6.0196	
154.0000	7.0352	6.7922	7.5367	
180.0000	8.5427	7.9389	8.8092	
210.0000	9.0452	9.2620	10.2774	*

```
print(ep25_c2_2_level_2_result)
```

Stability Regression

```

Mode:          self
Test condition: condition
Fit:           OLS; intercept = 100.9678, slope = 0.0292
Direction:     increase
One-sided CI:  95.0%
R-squared:     0.9426
Note:          WLS unavailable; OLS used.

```

Time	ObsBias	Estimate	CI_limit	Status
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
15.0000	1.2859	0.4341	0.5129	
31.0000	0.3956	0.8970	1.0600	
62.0000	0.9891	1.7941	2.1201	
94.0000	2.3739	2.7201	3.2143	
123.0000	2.9674	3.5592	4.2060	
154.0000	4.1543	4.4563	5.2660	
180.0000	5.7369	5.2087	6.1551	
210.0000	6.0336	6.0768	7.1809	

```
print(ep25_c2_2_level_3_result)
```

Stability Regression

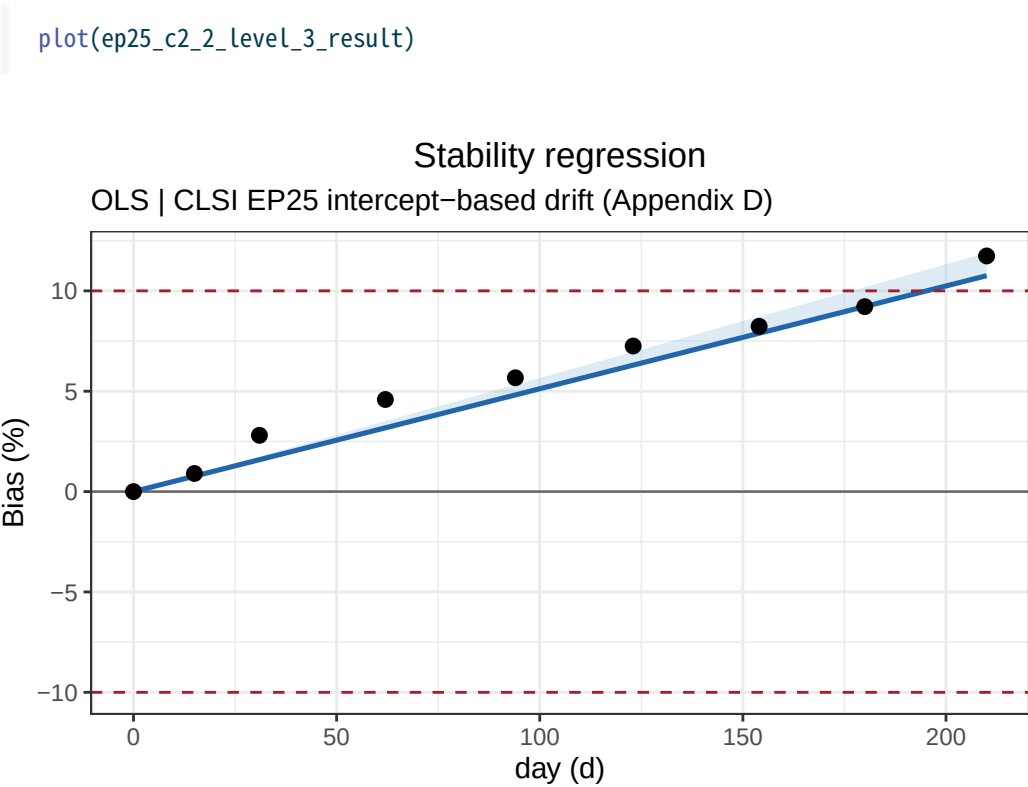
```

Mode:          self
Test condition: condition
Fit:           OLS; intercept = 502.3132, slope = 0.2573
Direction:     increase
One-sided CI:  95.0%
R-squared:     0.9808
Note:          WLS unavailable; OLS used.

```

Time	ObsBias	Estimate	CI_limit	Status
------	---------	----------	----------	--------

0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
15.0000	0.9014	0.7683	0.8491	
31.0000	2.8045	1.5878	1.7547	
62.0000	4.5873	3.1756	3.5094	
94.0000	5.6691	4.8147	5.3207	
123.0000	7.2516	6.3001	6.9622	
154.0000	8.2332	7.8879	8.7169	
180.0000	9.2147	9.2196	10.1886	*
210.0000	11.7388	10.7562	11.8867	*



与标准原文结果比较：

表 4.4: EP25 附录 C2.2: ivdtools 与标准原文结果对照

appendix	statistic	standard	ivdtools
EP25-A2 Appendix C2.2 / level_1	change_180	7.97	7.938892
EP25-A2 Appendix C2.2 / level_1	change_180_upper_CL	8.78	8.809166
EP25-A2 Appendix C2.2 / level_1	change_210	9.30	9.262041
EP25-A2 Appendix C2.2 / level_1	change_210_upper_CL	10.24	10.277360
EP25-A2 Appendix C2.2 / level_2	change_180	5.19	5.208658
EP25-A2 Appendix C2.2 / level_2	change_180_upper_CL	6.11	6.155086
EP25-A2 Appendix C2.2 / level_2	change_210	6.05	6.076767
EP25-A2 Appendix C2.2 / level_2	change_210_upper_CL	7.13	7.180933
EP25-A2 Appendix C2.2 / level_3	change_180	9.19	9.219626
EP25-A2 Appendix C2.2 / level_3	change_180_upper_CL	10.18	10.188639
EP25-A2 Appendix C2.2 / level_3	change_210	10.73	10.756231
EP25-A2 Appendix C2.2 / level_3	change_210_upper_CL	11.87	11.886745

4.2.5 CLSI EP25-A2 附录 C3.1 控制品稳定性 (参考锚定实时研究)

```
ep25_c3_1_data <- read_csv(
  "/data/004-稳定性研究/std-ep25-appendix-c3-1.csv",
  show_col_types = FALSE
)
head(ep25_c3_1_data, 6)
```

```
# A tibble: 6 x 4
  control month condition result
<chr>    <dbl> <chr>    <dbl>
1 negative 0 reference 0.23
2 negative 1 reference 0.24
3 negative 2 reference 0.24
4 negative 3 reference 0.23
5 negative 4 reference 0.24
6 negative 5 reference 0.25
```

```
ep25_c3_1_list <- split_by_factors(
  ep25_c3_1_data,
  variable = "control"
)
ep25_c3_1_list
```

Data split by factors

Variable: control

Groups: 2

Missing/excluded: 0

negative n = 18

positive n = 18

使用 `stability_regression()` 分别处理阴性和阳性对照:

```
ep25_c3_1_negative_result <- stability_regression(
  data = ep25_c3_1_list$negative,
  time = "month",
  value = "result",
  condition = "condition",
  mode = "compare",
  test_condition = "on_test",
  reference_condition = "reference",
  bias_type = "absolute",
  direction = "increase",
  limit = 0.10,
  time_unit = "month",
  conf.level = 0.95
)
```

```
ep25_c3_1_positive_result <- stability_regression(
  data = ep25_c3_1_list$positive,
  time = "month",
  value = "result",
  condition = "condition",
  mode = "compare",
  test_condition = "on_test",
```

```

reference_condition = "reference",
bias_type = "relative",
direction = "decrease",
limit = 5,
time_unit = "month",
conf.level = 0.95
)

print(ep25_c3_1_negative_result)

```

Stability Regression

Mode: compare
 Test condition: on_test
 Reference: reference
 Fit: OLS; intercept = 0.0004, slope = 0.0103
 Direction: increase
 One-sided CI: 95.0%
 R-squared: 0.8962
 Note: WLS unavailable; OLS used.

Time	ObsBias	Estimate	CI_limit	Status
0.0000	0.0000	0.0004	0.0121	
1.0000	0.0200	0.0107	0.0204	
2.0000	0.0300	0.0210	0.0290	
3.0000	0.0200	0.0314	0.0381	
4.0000	0.0300	0.0417	0.0480	
5.0000	0.0400	0.0520	0.0588	
6.0000	0.0700	0.0623	0.0705	
7.0000	0.0800	0.0727	0.0826	
7.5000	0.0800	0.0778	0.0888	

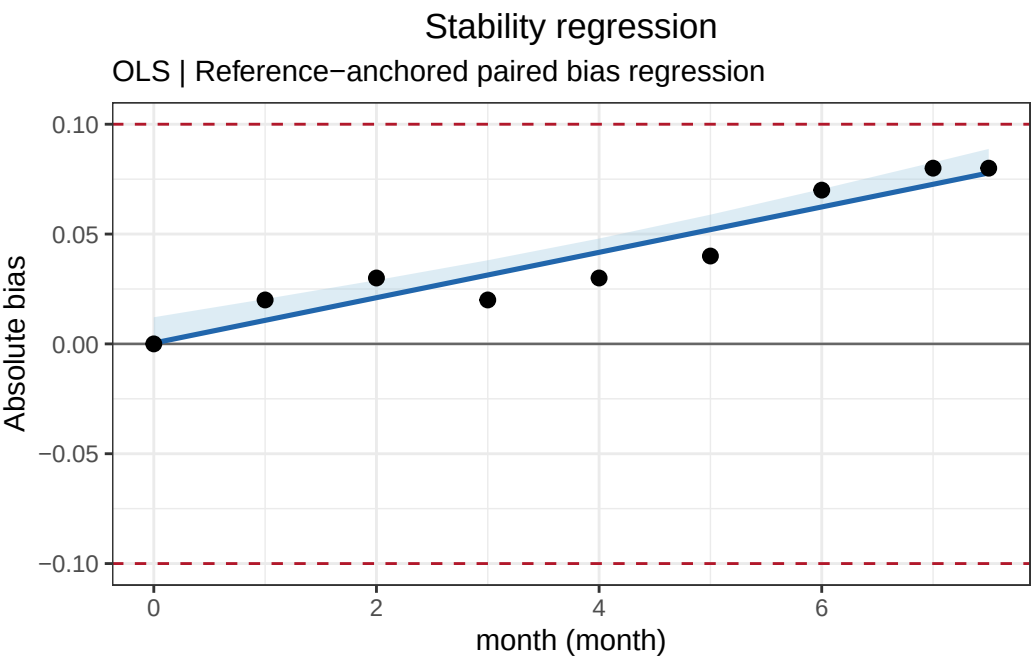
```
print(ep25_c3_1_positive_result)
```

Stability Regression

Mode: compare
 Test condition: on_test
 Reference: reference
 Fit: OLS; intercept = -0.0461, slope = -0.3655
 Direction: decrease
 One-sided CI: 95.0%
 R-squared: 0.7765
 Note: WLS unavailable; OLS used.

Time	ObsBias	Estimate	CI_limit	Status
0.0000	-0.1992	-0.0461	-0.7018	
1.0000	-0.5988	-0.4116	-0.9539	
2.0000	-0.8016	-0.7772	-1.2218	
3.0000	-1.3917	-1.1427	-1.5179	
4.0000	-1.3972	-1.5082	-1.8593	
5.0000	-0.8048	-1.8738	-2.2547	
6.0000	-1.8036	-2.2393	-2.6937	
7.0000	-2.7944	-2.6048	-3.1591	
7.5000	-3.6000	-2.7876	-3.3979	

```
plot(ep25_c3_1_negative_result)
```



与标准原文结果比较:

表 4.5: EP25 附录 C3.1: ivdtools 与标准原文结果对照

appendix	statistic	standard	ivdtools
EP25-A2 Appendix C3.1 / negative_control	change_7	0.07	0.072663
EP25-A2 Appendix C3.1 / negative_control	change_7_upper_CL	0.09	0.082595
EP25-A2 Appendix C3.1 / negative_control	change_7.5	0.08	0.077826
EP25-A2 Appendix C3.1 / negative_control	change_7.5_upper_CL	0.10	0.088761
EP25-A2 Appendix C3.1 / positive_control	change_7	-2.56	-2.604835
EP25-A2 Appendix C3.1 / positive_control	change_7_upper_CL	-3.53	-3.159133
EP25-A2 Appendix C3.1 / positive_control	change_7.5	-2.74	-2.787602
EP25-A2 Appendix C3.1 / positive_control	change_7.5_upper_CL	-3.79	-3.397864

阴性对照使用绝对偏差和 0.10 IU/mL 限值, 阳性对照使用相对偏差和 5% 限值;

4.2.6 CLSI EP25-A2 附录 C3.2 控制品稳定性 (等时研究)

```
ep25_c3_2_data <- read_csv(  
  "/data/004-稳定性研究/std-ep25-appendix-c3-2.csv",  
  show_col_types = FALSE  
)  
head(ep25_c3_2_data, 6)
```

```
# A tibble: 6 x 3  
  level    day result  
  <chr>  <dbl> <dbl>  
1 level_1    0  1.21  
2 level_1   40  1.17  
3 level_1   80  1.22  
4 level_1  120  1.18  
5 level_1  162  1.15  
6 level_1  203  1.14
```

```
ep25_c3_2_list <- split_by_factors(  
  ep25_c3_2_data,  
  variable = "level"  
)  
ep25_c3_2_list
```

Data split by factors
Variable: level
Groups: 3
Missing/excluded: 0

level_1 n = 10
level_2 n = 10
level_3 n = 10

使用 `stability_regression()` 顺序分析三个控制水平:

```
ep25_c3_2_level_1_result <- stability_regression(  
  data = ep25_c3_2_list$level_1,  
  time = "day",  
  value = "result",  
  mode = "self",  
  bias_type = "relative",  
  direction = "decrease",  
  limit = 10,  
  time_unit = "d",  
  conf.level = 0.95  
)  
  
ep25_c3_2_level_2_result <- stability_regression(  
  data = ep25_c3_2_list$level_2,  
  time = "day",  
  value = "result",  
  mode = "self",  
  bias_type = "relative",  
  direction = "decrease",  
  limit = 10,  
  time_unit = "d",  
  conf.level = 0.95  
)  
  
ep25_c3_2_level_3_result <- stability_regression(  
  data = ep25_c3_2_list$level_3,  
  time = "day",  
  value = "result",  
  mode = "self",  
  bias_type = "relative",  
  direction = "decrease",  
  limit = 10,  
  time_unit = "d",  
  conf.level = 0.95  
)  
  
print(ep25_c3_2_level_1_result)
```

Stability Regression

```

Mode:          self
Test condition: condition
Fit:           OLS; intercept = 1.2060, slope = -0.0003
Direction:     decrease
One-sided CI:  95.0%
R-squared:     0.7575
Note:          WLS unavailable; OLS used.

```

Time	ObsBias	Estimate	CI_limit	Status
0.0000	0.0000	-0.0000	-0.0000	
40.0000	-3.3058	-0.9917	-1.3431	
80.0000	0.8264	-1.9833	-2.6861	
120.0000	-2.4793	-2.9750	-4.0292	
162.0000	-4.9587	-4.0162	-5.4394	
203.0000	-5.7851	-5.0327	-6.8160	
255.0000	-8.2645	-6.3219	-8.5620	
305.0000	-10.7438	-7.5614	-10.2408	*
364.0000	-6.6116	-9.0241	-12.2218	*
410.0000	-9.9174	-10.1645	-13.7663	*

```
print(ep25_c3_2_level_2_result)
```

Stability Regression

```

Mode:          self
Test condition: condition
Fit:           OLS; intercept = 3.4233, slope = -0.0012
Direction:     decrease
One-sided CI:  95.0%
R-squared:     0.9402
Note:          WLS unavailable; OLS used.

```

Time	ObsBias	Estimate	CI_limit	Status
0.0000	0.0000	-0.0000	-0.0000	
40.0000	0.8798	-1.3939	-1.6098	
80.0000	-2.3460	-2.7879	-3.2195	
120.0000	-5.5718	-4.1818	-4.8293	
162.0000	-4.1056	-5.6454	-6.5195	
203.0000	-6.7449	-7.0742	-8.1695	
255.0000	-10.2639	-8.8863	-10.2622	*
305.0000	-11.1437	-10.6287	-12.2744	*
364.0000	-11.7302	-12.6847	-14.6488	*
410.0000	-12.9032	-14.2877	-16.5001	*

```
print(ep25_c3_2_level_3_result)
```

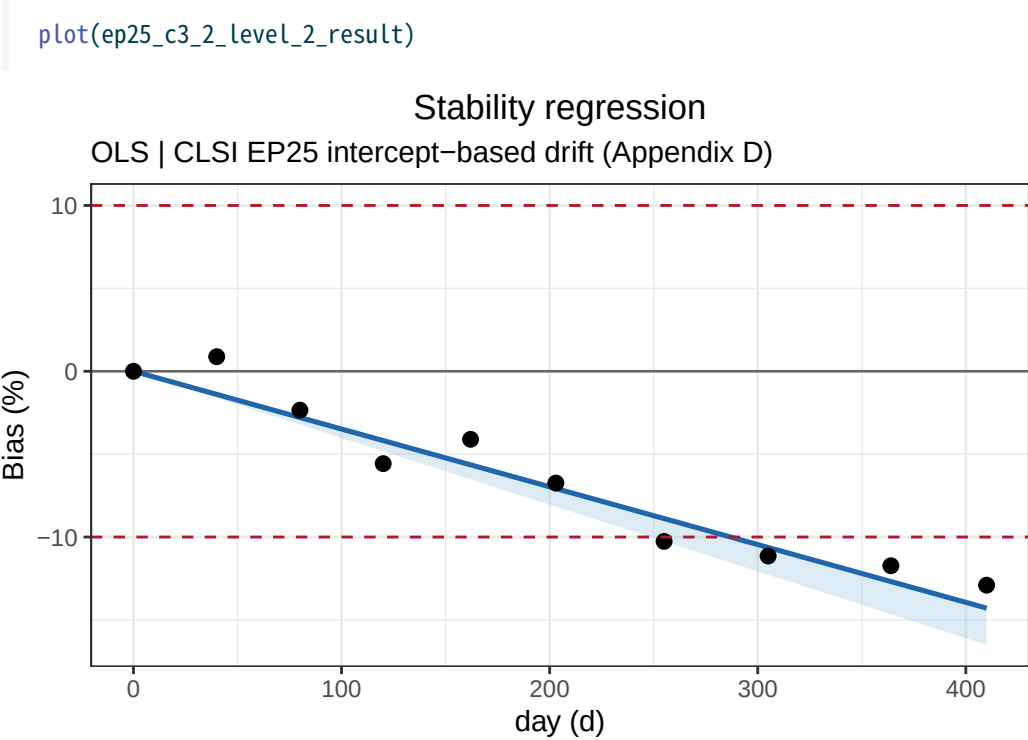
Stability Regression

```

Mode:          self
Test condition: condition
Fit:           OLS; intercept = 7.5028, slope = -0.0016
Direction:     decrease
One-sided CI:  95.0%
R-squared:     0.9912
Note:          WLS unavailable; OLS used.

```


Time	ObsBias	Estimate	CI_limit	Status
0.0000	0.0000	-0.0000	-0.0000	
40.0000	-0.9321	-0.8327	-0.8822	
80.0000	-1.5979	-1.6653	-1.7645	
120.0000	-2.6631	-2.4980	-2.6467	
162.0000	-3.1957	-3.3723	-3.5731	
203.0000	-4.5273	-4.2258	-4.4774	
255.0000	-5.8589	-5.3083	-5.6243	
305.0000	-6.7909	-6.3491	-6.7271	
364.0000	-7.3236	-7.5773	-8.0285	
410.0000	-8.3888	-8.5348	-9.0431	



与标准原文结果比较：

表 4.6: EP25 附录 C3.2: ivdtools 与标准原文结果对照

appendix	statistic	standard	ivdtools
EP25-A2 Appendix C3.2 / level_1	change_364	-9.00	-9.024133
EP25-A2 Appendix C3.2 / level_1	change_364_upper_CL	-12.19	-12.221806
EP25-A2 Appendix C3.2 / level_1	change_410	-10.14	-10.164545
EP25-A2 Appendix C3.2 / level_1	change_410_upper_CL	-13.73	-13.766320
EP25-A2 Appendix C3.2 / level_2	change_364	-12.68	-12.684724
EP25-A2 Appendix C3.2 / level_2	change_364_upper_CL	-14.66	-14.648829
EP25-A2 Appendix C3.2 / level_2	change_410	-14.28	-14.287738
EP25-A2 Appendix C3.2 / level_2	change_410_upper_CL	-16.52	-16.500055
EP25-A2 Appendix C3.2 / level_3	change_364	-7.58	-7.577276
EP25-A2 Appendix C3.2 / level_3	change_364_upper_CL	-8.05	-8.028464
EP25-A2 Appendix C3.2 / level_3	change_410	-8.54	-8.534844
EP25-A2 Appendix C3.2 / level_3	change_410_upper_CL	-9.07	-9.043050

三个控制水平均按相对偏差、下降方向和 10% 允许变化处理。结果比较使用函数直接返回的节点估计及单侧置信限。

4.2.7 CLSI EP25-A2 附录 C4 运输条件

```
ep25_c4_data <- read_csv(
  "/data/004-稳定性研究/std-ep25-appendix-c4.csv",
  show_col_types = FALSE
)
head(ep25_c4_data, 6)
```

```
# A tibble: 6 x 5
  sample    condition    time replicate result
<chr>    <chr>      <dbl>     <dbl>   <dbl>
1 low_panel unstressed    0         1    7.24
2 low_panel unstressed    0         2    6.98
3 low_panel unstressed    0         3    6.94
4 low_panel unstressed    0         4    6.82
5 low_panel unstressed    0         5    7.09
6 low_panel unstressed    0         6    7.14
```

```
ep25_c4_list <- split_by_factors(
  ep25_c4_data,
  variable = "sample"
)
ep25_c4_list
```

Data split by factors

Variable: sample

Groups: 3

Missing/excluded: 0

low_panel n = 20

low_control n = 20

high_control n = 20

使用 `stability_bias()` 分别评价三个样本:

```
ep25_c4_low_panel_result <- stability_bias(
  data = ep25_c4_list$low_panel,
  condition = "condition",
  time = "time",
  value = "result",
  reference_condition = "unstressed",
  limit = 5,
  bias_type = "relative",
  time_unit = "d"
)

ep25_c4_low_control_result <- stability_bias(
  data = ep25_c4_list$low_control,
  condition = "condition",
  time = "time",
  value = "result",
  reference_condition = "unstressed",
  limit = 5,
  bias_type = "relative",
  time_unit = "d"
)
```

```

ep25_c4_high_control_result <- stability_bias(
  data = ep25_c4_list$high_control,
  condition = "condition",
  time = "time",
  value = "result",
  reference_condition = "unstressed",
  limit = 5,
  bias_type = "relative",
  time_unit = "d"
)

print(ep25_c4_low_panel_result)

```

Stability Bias Analysis

Conditions: 2 (unstressed, stressed)
 Reference: unstressed
 Time unit: d
 Node comparisons: 0
 Acceptance: +/- 5.0000 (relative); 2/2 nodes passed

Within-condition bias (vs first node)

Cond	Time	Value	Bias(%)	Status
unstressed	0.0000	7.0710	0.0000	Pass
stressed	0.0000	7.0700	0.0000	Pass

Between-condition bias (reference: unstressed)

Time	Condition	TestVal	Bias(%)
0.0000	stressed	7.0700	-0.0141

```
print(ep25_c4_low_control_result)
```

Stability Bias Analysis

Conditions: 2 (unstressed, stressed)
 Reference: unstressed
 Time unit: d
 Node comparisons: 0
 Acceptance: +/- 5.0000 (relative); 2/2 nodes passed

Within-condition bias (vs first node)

Cond	Time	Value	Bias(%)	Status
unstressed	0.0000	25.1740	0.0000	Pass
stressed	0.0000	25.1630	0.0000	Pass

Between-condition bias (reference: unstressed)

Time	Condition	TestVal	Bias(%)
0.0000	stressed	25.1630	-0.0437

```
print(ep25_c4_high_control_result)
```

Stability Bias Analysis

Conditions: 2 (unstressed, stressed)
Reference: unstressed
Time unit: d
Node comparisons:0
Acceptance: +/- 5.0000 (relative); 2/2 nodes passed

Within-condition bias (vs first node)

Cond	Time	Value	Bias(%)	Status
unstressed	0.0000	99.1610	0.0000	Pass
stressed	0.0000	99.6930	0.0000	Pass

Between-condition bias (reference: unstressed)

Time	Condition	TestVal	Bias(%)
0.0000	stressed	99.6930	0.5365

与标准原文结果比较:

表 4.7: EP25 附录 C4: ivdtools 与标准原文结果对照

appendix	statistic	standard	ivdtools
EP25-A2 Appendix C4 / low_panel	relative_bias	0.0	-0.014142
EP25-A2 Appendix C4 / low_control	relative_bias	0.0	-0.043696
EP25-A2 Appendix C4 / high_control	relative_bias	0.5	0.536501

运输条件案例使用 `stability_bias()` 的参考条件比较结果。标准原文还报告了重复测定的置信区间，但本函数的 `between_bias` 不返回该项，因此比较表只列出函数直接返回的相对偏差。

4.2.8 CLSI EP25-A2 附录 C5 离群值评价

读取和核验标准数据:

```
ep25_c5_data <- read_csv(
  "/data/004-稳定性研究/std-ep25-appendix-c5.csv",
  show_col_types = FALSE
)
head(ep25_c5_data, 6)

# A tibble: 6 x 2
  Day Result
<dbl> <dbl>
1     0  12.1
2    31  12.0
3    61  15.0
4    96  11.9
5   120  11.8
6   150  11.8

ep25_c5_without_day_61 <- ep25_c5_data[ep25_c5_data$Day != 61, ]
head(ep25_c5_without_day_61, 6)

# A tibble: 6 x 2
  Day Result
<dbl> <dbl>
1     0  12.1
2    31  12.0
```

```

3   96   11.9
4  120   11.8
5  150   11.8
6  186   11.8

```

使用 `stability_regression()` 评价含离群值和剔除离群值的结果:

```

ep25_c5_with_result <- stability_regression(
  data = ep25_c5_data,
  time = "Day",
  value = "Result",
  mode = "self",
  bias_type = "relative",
  direction = "decrease",
  limit = 10,
  time_unit = "d",
  conf.level = 0.95
)

ep25_c5_without_result <- stability_regression(
  data = ep25_c5_without_day_61,
  time = "Day",
  value = "Result",
  mode = "self",
  bias_type = "relative",
  direction = "decrease",
  limit = 10,
  time_unit = "d",
  conf.level = 0.95
)

print(ep25_c5_with_result)

```

Stability Regression

```

Mode:          self
Test condition: condition
Fit:           OLS; intercept = 12.6703, slope = -0.0035
Direction:     decrease
One-sided CI:  95.0%
R-squared:     0.2118
Cook distance: row(s) 3 > 1; not removed
Note:          WLS unavailable; OLS used.

```

Time	ObsBias	Estimate	CI_limit	Status
0.0000	0.0000	-0.0000	-0.0000	
31.0000	-0.7432	-0.8643	-1.7218	
61.0000	23.7820	-1.7008	-3.3880	
96.0000	-2.0644	-2.6766	-5.3320	
120.0000	-2.2296	-3.3457	-6.6650	
150.0000	-2.8076	-4.1822	-8.3313	
186.0000	-2.3947	-5.1859	-10.3308	*
211.0000	-2.6424	-5.8829	-11.7193	*
233.0000	-4.0462	-6.4963	-12.9412	*
270.0000	-3.2205	-7.5279	-14.9963	*
301.0000	-3.7985	-8.3922	-16.7181	*
333.0000	-4.1288	-9.2844	-18.4954	*

```
370.0000      -4.4591    -10.3160    -20.5504      *
```

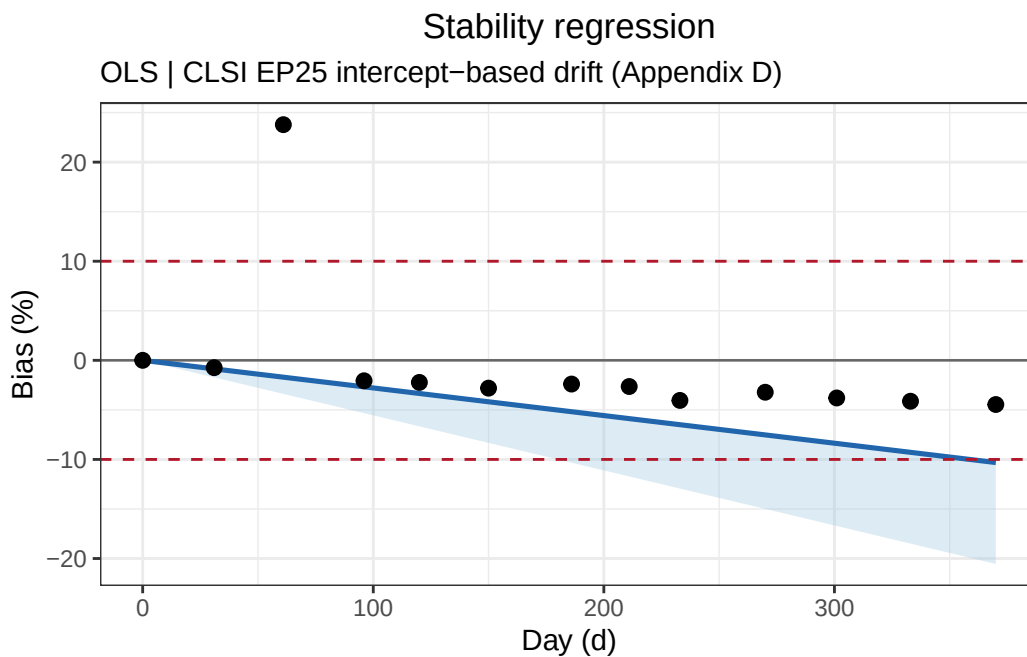
```
print(ep25_c5_without_result)
```

Stability Regression

```
Mode:          self
Test condition: condition
Fit:           OLS; intercept = 12.0369, slope = -0.0013
Direction:     decrease
One-sided CI:  95.0%
R-squared:     0.8969
Note:          WLS unavailable; OLS used.
```

Time	ObsBias	Estimate	CI_Limit	Status
0.0000	0.0000	-0.0000	-0.0000	
31.0000	-0.7432	-0.3428	-0.4080	
96.0000	-2.0644	-1.0615	-1.2634	
120.0000	-2.2296	-1.3269	-1.5793	
150.0000	-2.8076	-1.6586	-1.9741	
186.0000	-2.3947	-2.0567	-2.4479	
211.0000	-2.6424	-2.3331	-2.7769	
233.0000	-4.0462	-2.5764	-3.0665	
270.0000	-3.2205	-2.9855	-3.5534	
301.0000	-3.7985	-3.3283	-3.9614	
333.0000	-4.1288	-3.6821	-4.3826	
370.0000	-4.4591	-4.0912	-4.8695	

```
plot(ep25_c5_with_result)
```



Cook 距离:

`stability_regression()` 已在返回对象中计算每个时间点的 Cook 距离, 并将 Cook 距离大于 1 的观测记录在 `diagnostics$influential` 中:

```
ep25_c5_cook_distance <- data.frame(  
  Day = ep25_c5_data$Day,  
  Cook_distance = unname(ep25_c5_with_result$diagnostics$cook_distance)  
)  
ep25_c5_cook_distance  
  
Day Cook_distance  
1    0 1.172637e-01  
2   31 7.185586e-02  
3   61 1.078556e+00  
4   96 2.477807e-02  
5  120 1.448582e-02  
6  150 9.639484e-03  
7  186 2.404885e-03  
8  211 1.263118e-03  
9  233 4.142662e-03  
10 270 1.404264e-06  
11 301 3.051755e-04  
12 333 3.335777e-03  
13 370 1.752518e-02  
  
ep25_c5_influential <- ep25_c5_cook_distance[  
  ep25_c5_cook_distance$Cook_distance > 1,  
]  
ep25_c5_influential  
  
Day Cook_distance  
3  61      1.078556
```

与标准原文结果比较:

表 4.8: EP25 附录 C5: ivdtools 与标准原文结果对照

appendix	statistic	standard	ivdtools
EP25-A2 Appendix C5 / with_outlier	cook_distance_day_61	1.08	1.078556
EP25-A2 Appendix C5 / with_outlier	change_333	-9.28	-9.284424
EP25-A2 Appendix C5 / with_outlier	change_333_upper_CL	-18.50	-18.495388
EP25-A2 Appendix C5 / with_outlier	change_370	-10.32	-10.316027
EP25-A2 Appendix C5 / with_outlier	change_370_upper_CL	-20.55	-20.550431
EP25-A2 Appendix C5 / without_day_61	change_333	-3.68	-3.682110
EP25-A2 Appendix C5 / without_day_61	change_333_upper_CL	-4.38	-4.382553
EP25-A2 Appendix C5 / without_day_61	change_370	-4.09	-4.091233
EP25-A2 Appendix C5 / without_day_61	change_370_upper_CL	-4.87	-4.869504

第 5 章

不确定度分析

本文演示如何使用 ivdtools 包建立测量不确定度分量、传播测量模型、合成不确定度预算，并沿计量溯源阶段汇总结果。内容覆盖 A 类和 B 类评价、长期 IQC、瓶间均匀性、稳定性、多实验室定值以及单节点和逐级预算。

! 使用边界

本文中的普通数据和标准案例数据仅用于验证分析流程。uncertainty_* 系列函数计算标准不确定度、合成不确定度和扩展不确定度，不替代被测量定义、实验设计、临床接受标准、法规评价或产品放行结论。正式报告必须说明被测量、单位、结果是单次值还是均值、各分量的来源、分布、自由度、覆盖因子和相关性假设。

标准案例的数值以标准原文为依据；每个案例均将 ivdtools 计算结果与标准原文结果逐项比较。标准原文的中间舍入、统计口径或近似方法与函数默认计算不同而产生的差异，会在对照表后单独说明。

测量不确定度分析首先明确输出量和测量模型，再把不同来源的信息转换为标准不确定度分量：



设输入量的标准不确定度为 u_i ，灵敏度系数为 c_i ，则在独立假设下，合成标准不确定度可表示为：

$$u_c = \sqrt{\sum_i (c_i u_i)^2}$$

有相关性时还应加入协方差项。扩展不确定度为：

$$U = k u_c$$

其中 k 为覆盖因子。relative = TRUE 保存相对标准不确定度；相对分量和绝对分量混合时，应向 uncertainty_combine() 提供结果量值 value。

```
library(ivdtools)
library(readr)
```

5.1 主要函数

函数	主要用途
uncertainty_type_a()	由重复测量估计 A 类分量
uncertainty_type_b()	由证书、上下限或分布估计 B 类分量
uncertainty_iqc()	从长期 IQC 提取批内、批间和综合分量
uncertainty_homogeneity()	评价瓶间或单元间均匀性
uncertainty_stability()	由时间趋势估计货架期稳定性分量
uncertainty_characterization()	由多实验室结果估计定值分量
uncertainty_combine()	合成一个结果节点的不确定度预算
uncertainty_propagate()	传播除法、乘法或其他测量模型
uncertainty_traceability()	沿溯源阶段逐级累计新增分量

5.1.1 重复测量的 A 类分量 `uncertainty_type_a()`

`quantity = "single"` 使用重复结果的样本标准差，描述未来单次结果；`quantity = "mean"` 使用标准误，描述这组重复结果的均值。二者对应的被报告量不同。

```
repeatability <- uncertainty_type_a(  
  c(99.5, 100.2, 100.0, 99.8, 100.1),  
  name = "重复测量",  
  quantity = "mean",  
  relative = TRUE  
)  
  
repeatability
```

Uncertainty component
Name : 重复测量
Estimate : 99.92
Standard uncertainty : 0.0012419609
Relative uncertainty : 0.0012419609
Degrees of freedom : 4
Evaluation type : A
Distribution : normal
Source : replicate measurements: mean
Relative : TRUE

返回对象包含估计值、标准不确定度、相对标准不确定度、自由度、评价类型、分布和来源等字段。非有限值会被排除，但正式分析仍应保存原始数据和排除记录。

5.1.2 证书或规格的 B 类分量 `uncertainty_type_b()`

当证书直接给出扩展不确定度时，必须提供证书对应的 `k`；当只有上下限时，应根据证书、规格或科学依据选择分布。

```
certificate <- uncertainty_type_b(  
  name = "校准品证书",  
  estimate = 100,  
  uncertainty = 2,  
  distribution = "normal",  
  k = 2,  
  relative = TRUE  
)  
  
pipette <- uncertainty_type_b(  
  name = "移液器容量",
```

```

    estimate = 10,
    lower = 9.9,
    upper = 10.1,
    distribution = "rectangular"
)

certificate

```

Uncertainty component

```

Name          : 校准品证书
Estimate      : 100
Standard uncertainty : 0.01
Relative uncertainty : 0.01
Degrees of freedom : Inf
Evaluation type : B
Distribution   : normal
Source        : expanded uncertainty
Relative      : TRUE

```

pipette

Uncertainty component

```

Name          : 移液器容量
Estimate      : 10
Standard uncertainty : 0.057735027
Relative uncertainty : 0.0057735027
Degrees of freedom : Inf
Evaluation type : B
Distribution   : rectangular
Source        : interval limits
Relative      : FALSE

```

区间分布的标准不确定度由区间半宽和分布假设共同决定。正态或 Student t 区间还需要明确覆盖概率和自由度。

5.1.3 长期 IQC 分量 `uncertainty_iqc()`

有运行批次和批内重复时，函数使用单因素随机效应 ANOVA 分解批内和批间变异；没有 run 列或每个运行只有一个结果时，直接使用长期结果的离散程度。

```

iqc_data <- data.frame(
  run = rep(1:5, each = 2),
  result = c(99, 101, 100, 102, 98, 100, 101, 103, 99, 100)
)

iqc_component <- uncertainty_iqc(
  iqc_data,
  result = "result",
  run = "run",
  quantity = "single",
  name = "长期 IQC",
  relative = TRUE
)

iqc_component

```

```

IQC uncertainty
Method           : one-way ANOVA
Observations     : 10
Runs             : 5
Within-run SD    : 1.3038405
Between-run SD   : 0.77459667
Single-result uncertainty : 1.5165751
Mean uncertainty : 0.53851648

```

IQC 水平应代表被报告结果的浓度水平。失控期间是否排除必须由预先规定的质量程序决定；如果 IQC 已包含某个校准或批间来源，不应把相同来源再次作为独立分量加入。

5.1.4 瓶间均匀性分量 `uncertainty_homogeneity()`

数据应为长格式，每个包装单元通常包含多次重复测量。函数返回均方、重复性标准差、观察到的单元间标准差、隐含不均匀性和最终的 `u_bb`。

```

homogeneity_data <- data.frame(
  bottle = rep(paste0("B", 1:4), each = 2),
  result = c(99, 100, 101, 100, 98, 99, 102, 101)
)

homogeneity_component <- uncertainty_homogeneity(
  homogeneity_data,
  unit = "bottle",
  result = "result",
  name = "瓶间均匀性",
  relative = TRUE
)

homogeneity_component

```

```

Between-unit homogeneity uncertainty
Units           : 4
Results         : 8
Mean            : 100
Effective degrees of freedom : 2
Average replicates : 2
Within-unit mean square : 0.5
Between-unit mean square : 3.3333333
Within-unit degrees of freedom : 4
Between-unit degrees of freedom : 3
Repeatability SD : 0.70710678
Between-unit SD : 1.1902381
Hidden inhomogeneity : 0.42044821
Between-unit uncertainty : 1.1902381
Relative repeatability : 0.0070710678
Relative between-unit : 0.011902381
Relative hidden inhomogeneity : 0.0042044821
Relative between-unit uncertainty : 0.011902381

```

均匀性结果还取决于抽样方式、测量顺序和最小取样量。函数不会自动证明取样方案足以代表整批产品。

5.1.5 稳定性趋势分量 `uncertainty_stability()`

函数拟合：

$$result = intercept + slope \times time$$

目标货架期上的趋势不确定度为斜率标准误乘以货架期。shelf_life 与 time 必须使用同一时间单位。

```
stability_data <- data.frame(
  time = rep(0:4, each = 2),
  result = c(100.1, 99.9, 100.0, 99.8, 99.7,
             99.9, 99.6, 99.8, 99.5, 99.7)
)

stability_component <- uncertainty_stability(
  stability_data,
  time = "time",
  result = "result",
  shelf_life = 6,
  name = "6个月长期稳定性",
  relative = TRUE
)

stability_component
```

Stability uncertainty

```
Condition           : all
Observations        : 10
Minimum time        : 0
Maximum time        : 4
Shelf life          : 6
Intercept           : 100
Slope               : -0.1
Mean                : 99.8
Slope SE            : 0.025
Residual SD         : 0.1118034
Degrees of freedom   : 8
Long-term uncertainty : 0.15
Relative long-term uncertainty : 0.001503006
```

严重超出实际观察范围的外推需要单独论证。多个储存条件通常表示不同情景，不能不加判断地把所有条件的组件同时相加。

5.1.6 多实验室定值分量 `uncertainty_characterization()`

函数先计算每个实验室的均值，再对实验室均值等权汇总。某个实验室重复次数更多不会自动获得更大权重。

```
characterization_data <- data.frame(
  laboratory = rep(paste0("Lab", 1:4), each = 3),
  result = c(
    99, 100, 101,
    100, 101, 100,
    98, 99, 100,
    101, 102, 101
  )
)

characterization_component <- uncertainty_characterization(
```

```

characterization_data,
  laboratory = "laboratory",
  result = "result",
  name = "多实验室定值",
  relative = TRUE
)

```

```

characterization_component

```

Characterization uncertainty

```

laboratories      : 4
assigned_value    : 100.16667
laboratory_sd     : 0.96225045
standard_uncertainty : 0.48112522

```

5.1.7 单节点合成 `uncertainty_combine()`

`uncertainty_combine()` 适用于组件已经表达在同一输出尺度的情况。`sensitivity` 表示输入变化对输出的局部影响；`correlation` 用于提供输入量之间的相关矩阵。默认相关矩阵为单位矩阵，即假设分量相互独立。

```

budget <- uncertainty_combine(
  repeatability,
  certificate,
  homogeneity_component$component,
  value = 100,
  coverage = 0.95,
  k = 2
)

budget

```

Combined uncertainty budget

```

Scale: absolute
Combined standard uncertainty: 1.55952
Expanded uncertainty: 3.11903 (k = 2, 95.0%)

```

Component: 重复测量

```

Estimate      : 99.92
Standard uncertainty : 0.0012419609
Relative uncertainty : 0.0012419609
Degrees of freedom : 4
Evaluation type  : A
Distribution     : normal
Source          : replicate measurements: mean
Relative        : TRUE
Sensitivity      : 1
Uncertainty on output scale : 0.12419609
Signed variance contribution : 0.01542467
Contribution percent : 0.63421424

```

Component: 校准品证书

```

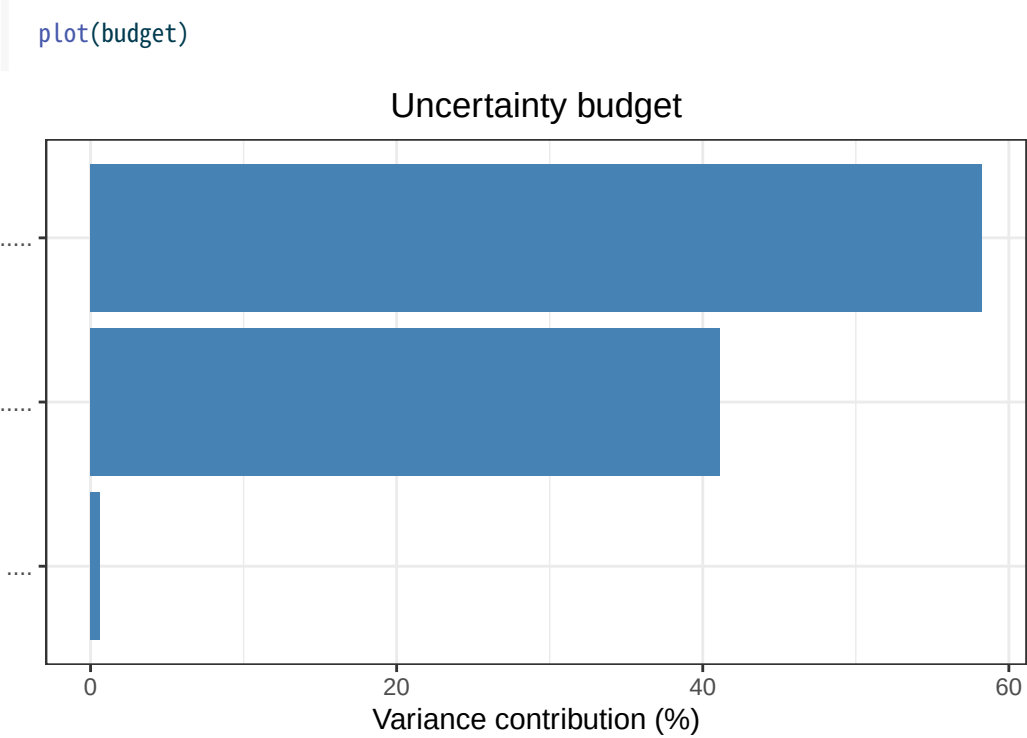
Estimate      : 100
Standard uncertainty : 0.01
Relative uncertainty : 0.01

```

```
Degrees of freedom      : Inf
Evaluation type          : B
Distribution              : normal
Source                   : expanded uncertainty
Relative                 : TRUE
Sensitivity              : 1
Uncertainty on output scale : 1
Signed variance contribution : 1
Contribution percent     : 41.116877

Component: 瓶间均匀性
Estimate                 : 100
Standard uncertainty      : 0.011902381
Relative uncertainty      : 0.011902381
Degrees of freedom       : 3
Evaluation type          : A
Distribution              : normal
Source                   : EP30 homogeneity ANOVA
Relative                 : TRUE
Sensitivity              : 1
Uncertainty on output scale : 1.1902381
Signed variance contribution : 1.4166667
Contribution percent     : 58.248909
```

预算对象还保存有效自由度、覆盖因子、协方差矩阵和各分量在输出尺度上的贡献。



5.1.8 非线性测量模型 `uncertainty_propagate()`

对于比值、乘积、幂函数、对数或其他非线性测量模型，可用 `uncertainty_propagate()` 自动计算灵敏度并传播输入不确定度。组件名称必须与测量模型的形参名一致且唯一。

```
mass <- uncertainty_type_b(
  "mass", estimate = 20, uncertainty = 0.2,
  distribution = "standard"
```

```

)
volume <- uncertainty_type_b(
  "volume", estimate = 4, uncertainty = 0.1,
  distribution = "standard"
)

concentration_delta <- uncertainty_propagate(
  model = function(mass, volume) mass / volume,
  components = list(mass, volume),
  method = "delta"
)
concentration_delta

```

Uncertainty propagation

Method: delta
 Model estimate: 5
 Standard uncertainty: 0.134629
 95.0% interval: [4.73613, 5.26387]

```

concentration_mc <- uncertainty_propagate(
  model = function(mass, volume) mass / volume,
  components = list(mass, volume),
  method = "monte_carlo",
  simulations = 10000,
  seed = 20260901
)
concentration_mc

```

Uncertainty propagation

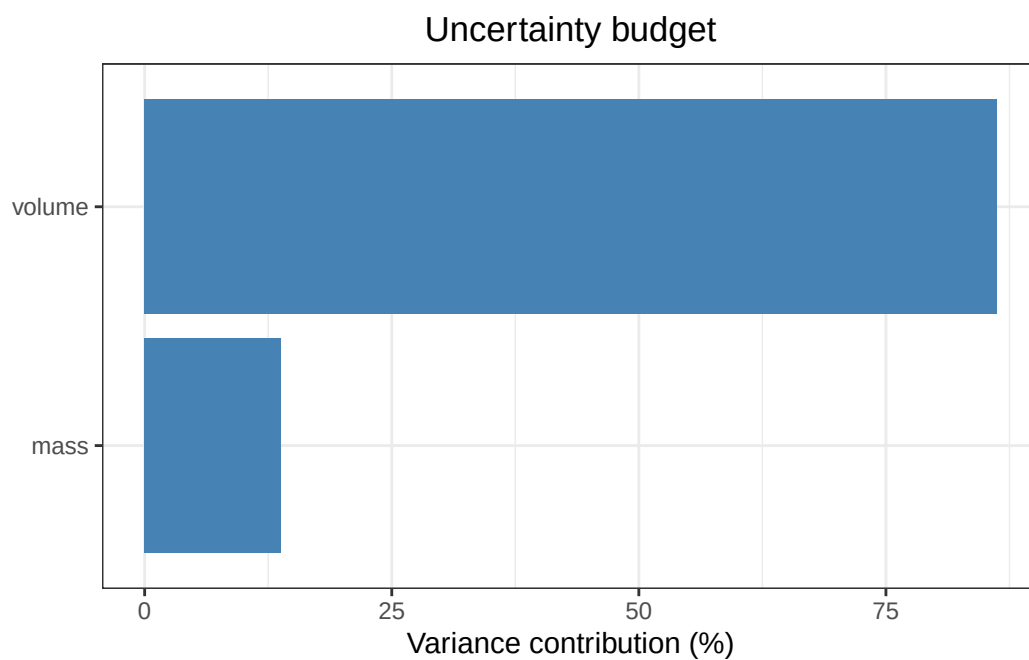
Method: monte_carlo
 Model estimate: 5
 Standard uncertainty: 0.13615
 95.0% interval: [4.75089, 5.28508]

delta 方法适合输入不确定度较小且模型在估计值附近近似线性的情况。Monte Carlo 可用于输出分布明显偏斜或需要非对称覆盖区间的场景；正式报告应保存模拟次数、随机种子、分布和相关结构。

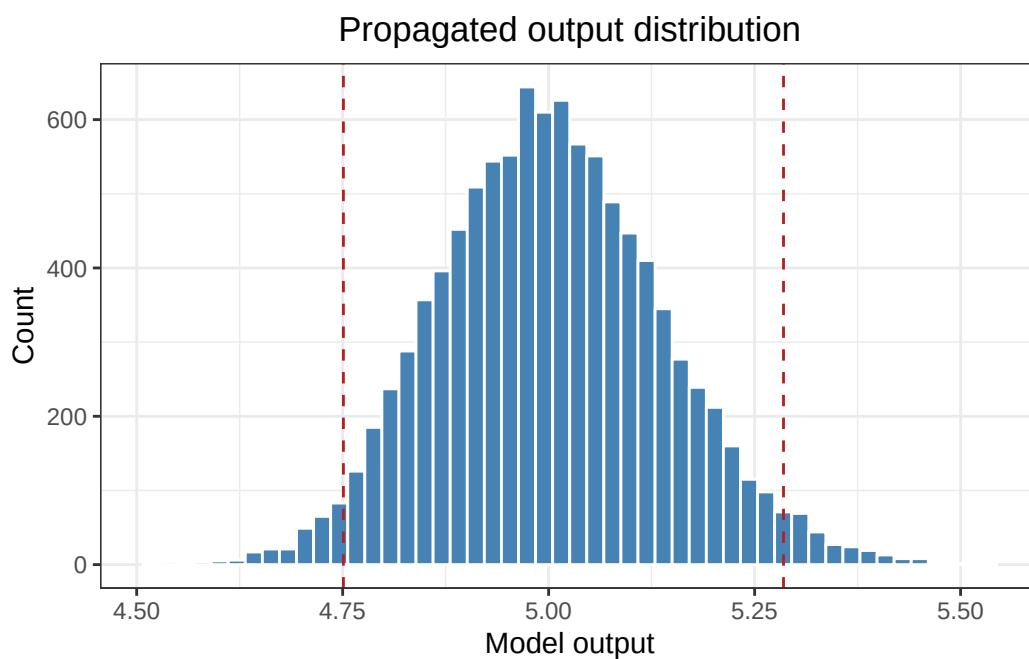
```

plot(concentration_delta, type = "contribution")

```

```
plot(concentration_mc, type = "distribution")
```



5.1.9 计量溯源链累计 `uncertainty_traceability()`

`uncertainty_traceability()` 按阶段记录新增分量，并返回每个阶段的累计预算。阶段名称应与质量体系中的校准链节点保持一致。

```
trace <- uncertainty_traceability(
  stages = list(
    reference = list(certificate),
    assignment = list(repeatability),
    release = list(homogeneity_component$component)
  ),
  value = 100,
```

```

    coverage = 0.95,
    k = 2
)

trace

```

Traceability-chain uncertainty

Stage: reference

Introduced components	: 1
Cumulative components	: 1
Cumulative standard uncertainty	: 1
Relative standard uncertainty	: 0.01
Coverage factor	: 2
Expanded uncertainty	: 2

Stage: assignment

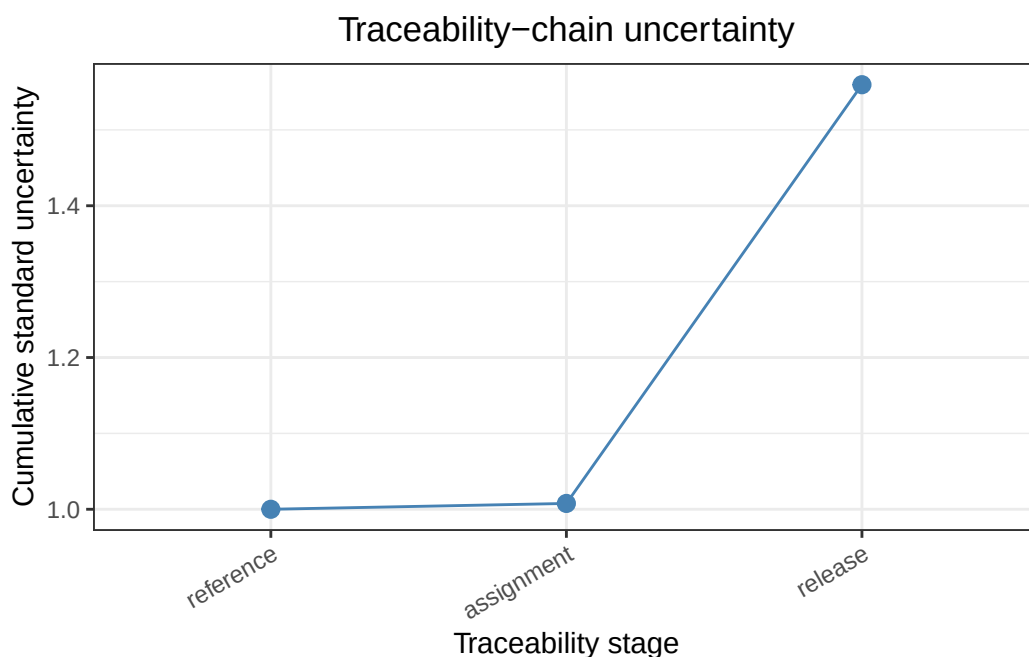
Introduced components	: 1
Cumulative components	: 2
Cumulative standard uncertainty	: 1.0076828
Relative standard uncertainty	: 0.010076828
Coverage factor	: 2
Expanded uncertainty	: 2.0153656

Stage: release

Introduced components	: 1
Cumulative components	: 3
Cumulative standard uncertainty	: 1.5595164
Relative standard uncertainty	: 0.015595164
Coverage factor	: 2
Expanded uncertainty	: 3.1190328

`uncertainty_traceability()` 当前按阶段使用单位灵敏度和独立分量假设；如果某一阶段存在复杂测量模型或相关输入，应先用 `uncertainty_propagate()` 或 `uncertainty_combine()` 正确建模，再决定如何把节点结果传给后续阶段。

```
plot(trace)
```



5.2 分析案例

5.2.1 CLSI EP29-A 附录 A: Type B 限值转换

CLSI EP29-A 附录 A 比较矩形、三角形和正态分布下，将 90~180 的限值区间转换为标准不确定度的结果，并给出称量规格、天平线性和重复性案例。以下使用 `uncertainty_type_b()` 和 `uncertainty_combine()` 重新计算；正态案例按标准原文的“ ± 3 个标准差”解释，设置 `coverage = 0.9973`。

```
ep29_a_rectangular <- uncertainty_type_b(
  "EP29 rectangular limits", estimate = 135,
  lower = 90, upper = 180, distribution = "rectangular"
)

ep29_a_triangular <- uncertainty_type_b(
  "EP29 triangular limits", estimate = 135,
  lower = 90, upper = 180, distribution = "triangular"
)

ep29_a_normal <- uncertainty_type_b(
  "EP29 normal limits", estimate = 135,
  lower = 90, upper = 180, distribution = "normal",
  coverage = 0.9973
)

ep29_a_weighing <- uncertainty_type_b(
  "EP29 weighing specification", estimate = 156,
  lower = 155, upper = 157, distribution = "rectangular"
)

ep29_a_linearity <- lapply(
  1:2,
  function(i) uncertainty_type_b(
    paste0("linearity ", i), estimate = 0,
    uncertainty = 0.02 / sqrt(6), distribution = "standard"
  )
)
```

```

    )
  )

ep29_a_repeatability <- lapply(
  1:2,
  function(i) uncertainty_type_b(
    paste0("repeatability ", i), estimate = 0,
    uncertainty = 0.01 / 3, distribution = "standard"
  )
)

ep29_a_balance <- uncertainty_combine(
  ep29_a_linearity[[1]], ep29_a_linearity[[2]],
  ep29_a_repeatability[[1]], ep29_a_repeatability[[2]],
  k = 1
)

ep29_a_tight <- uncertainty_combine(
  uncertainty_type_b(
    "EP29 tight specification", estimate = 156,
    lower = 155.9, upper = 156.1, distribution = "rectangular"
  ),
  uncertainty_type_b(
    "EP29 rounded balance", estimate = 0,
    uncertainty = 0.013, distribution = "standard"
  ),
  k = 1
)

```

从标准 PDF 附录 A 的原文结果检查表读取标准值，并逐项合并比较：

表 5.1: EP29-A 附录 A: ivdtools 与标准原文结果对照

appendix	statistic	standard	ivdtools
A	rectangular_90_180	26.000	25.9807621
A	triangular_90_180	18.400	18.3711731
A	gaussian_90_180	15.000	15.0001150
A	weighing_specification_u	0.577	0.5773503
A	balance_u	0.013	0.0124722
A	tight_combined_u	0.059	0.0591805

balance_u 使用未舍入的线性和重复性分量；紧限值案例按标准原文使用已舍入的 0.013 继续计算，因此末位差异来自中间舍入。

5.2.2 CLSI EP29-A 附录 B: 胆固醇 IQC

附录 B 包含 42 个运行、每运行 3 次结果；标准将第 4 运行判定为技术可疑并排除，保留 41 个运行和 123 个结果。以下使用 `uncertainty_iqc()` 重新执行同一排除规则。

```

ep29_b_data <- read_csv(
  "./data/005-不确定度分析/std-ep29-appendix-b.csv",
  show_col_types = FALSE
)
ep29_b_valid <- subset(ep29_b_data, run != 4L)
head(ep29_b_data, 6)

```

```
# A tibble: 6 x 5
  run reagent_lot technician replicate cholesterol
<dbl> <chr>      <chr>      <dbl>      <dbl>
1     1 A          AK          1          7.9
2     1 A          AK          2          7.9
3     1 A          AK          3          8.1
4     2 A          AK          1          7.5
5     2 A          AK          2          7.3
6     2 A          AK          3          7.6
```

```
ep29_b_iqc <- uncertainty_iqc(
  ep29_b_valid,
  result = "cholesterol",
  run = "run",
  quantity = "single",
  name = "EP29 cholesterol IQC"
)
```

提取 uncertainty_iqc() 返回的 ANOVA 统计量、综合标准不确定度和扩展不确定度，与 EP29-A 附录 B 的标准原文结果比较：

表 5.2: EP29-A 附录 B: ivdtools 与标准原文结果对照

appendix	statistic	standard	ivdtools
B	lot_A_rep1_mean	7.60000	7.6500000
B	lot_A_rep1_sd	0.33000	0.2438723
B	lot_B_rep1_mean	7.71000	7.7142857
B	lot_B_rep1_sd	0.20000	0.2031889
B	all_rep1_mean	7.66000	7.6571429
B	all_rep1_sd	0.28000	0.2768665
B	valid_rep1_mean	7.68000	7.6829268
B	valid_rep1_sd	0.22000	0.2234977
B	between_ss	6.09000	6.0882927
B	within_ss	0.58000	0.5800000
B	between_ms	0.15200	0.1522073
B	within_ms	0.00707	0.0070732
B	F	21.50000	21.5189655
B	p_value	0.00000	0.0000000
B	within_sd	0.08400	0.0841021
B	between_variance	0.04830	0.0483780
B	between_sd	0.22000	0.2199501
B	combined_u	0.23500	0.2354808
B	expanded_U	0.47000	0.4709617
B	grand_mean	7.69000	7.6902439
B	relative_expanded_percent	6.10000	6.1241445

标准原文在批间方差和扩展不确定度计算中使用了已舍入的均方或分量， ivdtools 使用未舍入结果，因此个别末位存在中间量舍入差异。

5.2.3 CLSI EP29-A Example 1~3: 测量模型传播

EP29-A Example 1~3 分别展示加减、乘法以及加乘除混合模型。它们适合用 uncertainty_combine() 和 uncertainty_propagate() 验证灵敏度系数、相关性和相对不确定度的处理。

```

ep29_ex1_v1 <- uncertainty_type_b(
  "V1", estimate = 100, uncertainty = 0.1, distribution = "standard"
)

ep29_ex1_v2 <- uncertainty_type_b(
  "V2", estimate = 90, uncertainty = 0.2, distribution = "standard"
)

ep29_ex1_independent <- uncertainty_combine(
  ep29_ex1_v1, ep29_ex1_v2, value = 190, k = 1
)

ep29_ex1_equal <- uncertainty_combine(
  uncertainty_type_b("V1 equal", estimate = 100, uncertainty = 0.1,
    distribution = "standard"),
  uncertainty_type_b("V2 equal", estimate = 100, uncertainty = 0.1,
    distribution = "standard"),
  value = 200, k = 1
)

ep29_ex1_correlated <- uncertainty_combine(
  uncertainty_type_b("V1 same pipette", estimate = 100, uncertainty = 0.1,
    distribution = "standard"),
  uncertainty_type_b("V2 same pipette", estimate = 100, uncertainty = 0.1,
    distribution = "standard"),
  value = 200,
  correlation = matrix(c(1, 1, 1, 1), nrow = 2),
  k = 1
)

ep29_ex2 <- uncertainty_propagate(
  model = function(protein, volume) protein * volume,
  components = list(
    uncertainty_type_b("protein", estimate = 150, uncertainty = 3,
      distribution = "standard"),
    uncertainty_type_b("volume", estimate = 1.5, uncertainty = 0.015,
      distribution = "standard")
  )
)

ep29_ex3_staged <- uncertainty_propagate(
  model = function(numerator, denominator) numerator / denominator,
  components = list(
    uncertainty_type_b("numerator", estimate = 330, uncertainty = 11.1,
      distribution = "standard"),
    uncertainty_type_b("denominator", estimate = 100, uncertainty = 3,
      distribution = "standard")
  )
)

ep29_ex3_full <- uncertainty_propagate(
  model = function(c1, v1, c2, v2) (c1 * v1 + c2 * v2) / (v1 + v2),
  components = list(
    uncertainty_type_b("c1", estimate = 15, uncertainty = 0.2,
      distribution = "standard"),
    uncertainty_type_b("v1", estimate = 10, uncertainty = 0.11,
      distribution = "standard"),

```

```
uncertainty_type_b("c2", estimate = 2, uncertainty = 0.1,
  distribution = "standard"),
uncertainty_type_b("v2", estimate = 90, uncertainty = 3,
  distribution = "standard")
)
)
```

表 5.3: EP29-A Example 1~3: ivdtools 与标准原文结果对照

appendix	statistic	standard	ivdtools
EP29 Example 1	independent_unequal_u	0.2200	0.2236068
EP29 Example 1	same_pipette_equal_u	0.2000	0.2000000
EP29 Example 1	independent_equal_u	0.1400	0.1414214
EP29 Example 2	relative_u	0.0224	0.0223607
EP29 Example 2	absolute_u	5.0300	5.0311529
EP29 Example 3	independent_staged_u	0.1490	0.1487347
EP29 Example 3	correlated_u	0.1000	0.1009289

Example 3 直接对原始混合模型传播时，重复出现在分子和分母中的体积量会自然产生协方差，因而得到约 0.10 mmol/L；标准原文把分子和分母先视为独立节点，给出约 0.149 mmol/L。两者采用的依赖结构不同，不能把这一差异归为显示舍入。

5.2.4 CLSI EP29-A Example 4: 单因素 ANOVA 与 IQC 不确定度

Example 4 给出 5 个运行、每运行 5 次的血浆肌酐结果。它与 uncertainty_iqc() 的输入结构一致，适合检查批内、批间方差和单次结果综合不确定度。

```
ep29_ex4_data <- data.frame(
  run = rep(1:5, each = 5),
  replicate = rep(1:5, times = 5),
  creatinine = c(
    140, 140, 140, 141, 140,
    138, 139, 138, 137, 139,
    143, 144, 144, 145, 143,
    143, 143, 142, 143, 142,
    142, 143, 141, 142, 143
  )
)

ep29_ex4_iqc <- uncertainty_iqc(
  ep29_ex4_data,
  result = "creatinine",
  run = "run",
  quantity = "single",
  name = "EP29 Example 4 P-Creatinine"
)
```

表 5.4: EP29-A Example 4: ivdtools 与标准原文结果对照

appendix	statistic	standard	ivdtools
EP29 Example 4	ms_between	24.40	24.4000000
EP29 Example 4	ms_within	0.52	0.5200000
EP29 Example 4	within_sd	0.72	0.7211103
EP29 Example 4	between_sd	2.19	2.1854061

appendix	statistic	standard	ivdtools
EP29 Example 4	combined_u	2.30	2.3013040
EP29 Example 4	F	46.90	46.9230769

F 值的末位差异来自标准原文的显示舍入，函数使用未舍入均方计算。

5.2.5 CLSI EP29-A Example 5~6: 偏倚估计及偏倚校正不确定度

Example 5 只有汇总统计量，没有原始差值数据，因此用 `uncertainty_type_b()` 保存标准原文给出的汇总标准不确定度，再用 `uncertainty_combine()` 合成。Example 6a 使用有证参考物质的赋值不确定度和实验室均值不确定度。

```
ep29_ex5_make <- function(n) {
  uncertainty_combine(
    uncertainty_type_b(
      "test method imprecision", estimate = 0,
      uncertainty = 0.71, distribution = "standard"
    ),
    uncertainty_type_b(
      paste0("bias estimate n=", n), estimate = 0,
      uncertainty = 1.2 / sqrt(n), distribution = "standard"
    ),
    k = 1
  )
}
ep29_ex5_n144 <- ep29_ex5_make(144)
ep29_ex5_n16 <- ep29_ex5_make(16)

ep29_ex6a_lab_mean <- uncertainty_type_b(
  "CRM laboratory mean", estimate = 6.04,
  uncertainty = 0.045, distribution = "standard"
)
ep29_ex6a_crm <- uncertainty_type_b(
  "CRM certified value", estimate = 6.3,
  uncertainty = 0.1, k = 2, distribution = "standard"
)
ep29_ex6a_bias <- uncertainty_combine(
  ep29_ex6a_lab_mean, ep29_ex6a_crm, value = 6.04 - 6.3, k = 1
)

ep29_ex6b_claim <- uncertainty_combine(
  uncertainty_type_b(
    "future result, literature claim", estimate = 6.04,
    uncertainty = 0.035 * 6.04, distribution = "standard"
  ),
  uncertainty_type_b(
    "bias correction", estimate = 0, uncertainty = 0.068,
    distribution = "standard"
  ),
  k = 1
)
ep29_ex6b_lab <- uncertainty_combine(
  uncertainty_type_b(
    "future result, local ANOVA", estimate = 6.04,
    uncertainty = 0.151, distribution = "standard"
  ),
```



```
uncertainty_type_b(  
  "bias correction", estimate = 0, uncertainty = 0.068,  
  distribution = "standard"  
)  
k = 1  
)
```

表 5.5: EP29-A Example 5~6: ivdtools 与标准原文结果对照

appendix	statistic	standard	ivdtools
EP29 Example 5	n144_bias_u	0.100	0.1000000
EP29 Example 5	n144_combined_u	0.720	0.7170077
EP29 Example 5	n16_bias_u	0.300	0.3000000
EP29 Example 5	n16_combined_u	0.770	0.7707788
EP29 Example 6a	measured_mean	6.040	6.0400000
EP29 Example 6a	bias	-0.260	-0.2600000
EP29 Example 6a	bias_u	0.068	0.0672681
EP29 Example 6a	bias_expanded	0.140	0.1345362
EP29 Example 6b	claim_combined_u	0.220	0.2220675
EP29 Example 6b	lab_combined_u	0.165	0.1656050

Example 6a 的偏倚及其不确定度同时纳入实验室均值和有证参考物质赋值的不确定度；Example 6b 分别采用文献精密度和本实验室精密度，因此两个情景不可互换。

5.2.6 CLSI EP29-A Example 10: 肌酐清除率不确定度传播

EP29-A Example 10 给出肌酐清除率的测量模型，并分别提供尿肌酐、血清肌酐、尿液体积、收集时间和前分析体积的不确定度。以下将原文输入量建立为 B 类组件，并用 uncertainty_propagate(method = “delta”) 传播：

```
ep29_u_crea <- uncertainty_type_b(  
  "u_crea", estimate = 15, uncertainty = 0.45,  
  distribution = "standard"  
)  
ep29_u_vol <- uncertainty_type_b(  
  "u_vol", estimate = 1500, uncertainty = 22.5,  
  distribution = "standard"  
)  
ep29_s_crea <- uncertainty_type_b(  
  "s_crea", estimate = 0.115, uncertainty = 0.00575,  
  distribution = "standard"  
)  
ep29_time <- uncertainty_type_b(  
  "time", estimate = 1440, uncertainty = 15,  
  distribution = "standard"  
)  
ep29_u_vol_prea <- uncertainty_type_b(  
  "u_vol_prea", estimate = 100,  
  lower = 0, upper = 200,  
  distribution = "rectangular"  
)  
  
ep29_creatinine_clearance <- uncertainty_propagate(  
  model = function(u_crea, u_vol, s_crea, time, u_vol_prea) {  
    (u_vol + u_vol_prea) * u_crea / (s_crea * time)
```

```

},
components = list(
  ep29_u_crea, ep29_u_vol, ep29_s_crea,
  ep29_time, ep29_u_vol_prea
),
method = "delta"
)

```

表 5.6: EP29-A Example 10: ivdtools 与标准原文结果对照

appendix	statistic	standard	ivdtools
EP29 Example 10	estimate	145.0	144.927536
EP29 Example 10	relative_percent	7.1	7.076966

EP29-A Figure 4 的 Kragten 数值近似给出约 6.9% 的相对合成不确定度，而 `uncertainty_propagate()` 的一阶 delta 结果约为 7.1%。这一差异来自数值近似路径，不是输入数据差异。

5.2.7 CLSI EP29-A Example 11: 线性回归预测方程

Example 11 用 A1C 预测 eAG，测量模型为 $eAG = \alpha + \beta A1C + \epsilon$ 。以下使用 `uncertainty_propagate()` 传播截距、斜率、A1C 测量值和预测误差的不确定度，并按标准 Table 4 的参数在 A1C = 7% 处计算三个情景。

```

ep29_ex11_make <- function(relative_alc_u) {
  alc <- 7
  uncertainty_propagate(
    model = function(alpha, beta, A1C, epsilon) {
      alpha + beta * A1C + epsilon
    },
    components = list(
      uncertainty_type_b("alpha", estimate = -46.6, uncertainty = 3.8,
        distribution = "standard"),
      uncertainty_type_b("beta", estimate = 28.7, uncertainty = 0.6,
        distribution = "standard"),
      uncertainty_type_b("A1C", estimate = alc,
        uncertainty = relative_alc_u * alc,
        distribution = "standard"),
      uncertainty_type_b("epsilon", estimate = 0,
        uncertainty = 2.21 * alc,
        distribution = "standard")
    )
  )
}
ep29_ex11_results <- lapply(c(0, 0.02, 0.05), ep29_ex11_make)

```

表 5.7: EP29-A Example 11: ivdtools 与标准公式结果对照

appendix	statistic	standard	ivdtools
EP29 Example 11	A1C_7_U_0pct	30.8	32.94850
EP29 Example 11	A1C_7_U_2pct	31.8	33.91432
EP29 Example 11	A1C_7_U_5pct	36.8	38.59031

标准 Table 4 的截距—斜率协方差项因原文参数已舍入，直接构造的相关矩阵不满足正半定条件；因

此表中 ivdtools 列采用独立输入的 delta 传播，standard 列采用标准 Equation 32 的协方差公式重算结果，差异来自相关项处理方式。

5.2.8 YY/T 1709：校准物均匀性、稳定性和定值不确定度

5.2.8.1 附录 A：均匀性引入的不确定度

```
yyt1709_homogeneity_data <- read_csv(
  "./data/005-不确定度分析/std-yyt1709-homogeneity.csv",
  show_col_types = FALSE
)
yyt1709_homogeneity <- uncertainty_homogeneity(
  yyt1709_homogeneity_data,
  unit = "bottle",
  result = "result",
  name = "YY/T 1709 瓶间均匀性"
)
```

5.2.8.2 附录 B：稳定性引入的不确定度

标准原文按各时间点的均值进行线性趋势计算。为保持与标准相同的统计口径，先按时间点汇总，再将汇总结果传给 uncertainty_stability(); 如果把所有瓶内重复直接作为独立回归行，斜率标准误会采用不同的信息量。

```
yyt1709_stability_data <- read_csv(
  "./data/005-不确定度分析/std-yyt1709-stability.csv",
  show_col_types = FALSE
)

yyt1709_timepoint_means <- function(data) {
  aggregate(result ~ time, data = data, FUN = mean)
}

yyt1709_stability_results <- list(
  长期 = uncertainty_stability(
    yyt1709_timepoint_means(subset(yyt1709_stability_data, study == "长期")),
    time = "time", result = "result", shelf_life = 18,
    name = "长期稳定性"
  ),
  运输室温 = uncertainty_stability(
    yyt1709_timepoint_means(subset(yyt1709_stability_data, study == "运输室温")),
    time = "time", result = "result", shelf_life = 7,
    name = "运输稳定性 (室温)"
  ),
  运输37C = uncertainty_stability(
    yyt1709_timepoint_means(subset(yyt1709_stability_data, study == "运输37C")),
    time = "time", result = "result", shelf_life = 7,
    name = "运输稳定性 (37 C)"
  ),
  复溶 = uncertainty_stability(
    yyt1709_timepoint_means(subset(yyt1709_stability_data, study == "复溶")),
    time = "time", result = "result", shelf_life = 7,
    name = "复溶稳定性"
  )
)
```

5.2.8.3 附录 C: 定值不确定度合成

工作校准品证书和复溶信息先转换为 B 类组件, 赋值重复性由 `uncertainty_type_a()` 估计, 最终使用 `uncertainty_combine()` 合成相对和绝对不确定度。

```
yyt1709_assignment <- read_csv(
  "./data/005-不确定度分析/std-yyt1709-assignment.csv",
  show_col_types = FALSE
)

yyt1709_assignment_u <- uncertainty_type_a(
  yyt1709_assignment$result,
  name = "赋值重复性",
  quantity = "mean",
  relative = TRUE
)

yyt1709_assigned_mean <- mean(yyt1709_assignment$result)

yyt1709_working_calibration <- uncertainty_type_b(
  "工作校准品",
  estimate = 178.06,
  uncertainty = 6.01,
  distribution = "standard",
  k = 2,
  relative = TRUE
)

yyt1709_reconstitution_1 <- uncertainty_type_b(
  "工作校准品复溶",
  estimate = 1,
  uncertainty = 0.00003 / (sqrt(3) * 0.99758),
  distribution = "standard",
  k = 1,
  relative = TRUE
)

yyt1709_reconstitution_2 <- uncertainty_type_b(
  "产品校准品复溶",
  estimate = 1,
  uncertainty = 0.01 / sqrt(3),
  distribution = "standard",
  k = 1,
  relative = TRUE
)

yyt1709_reconstitution <- uncertainty_combine(
  yyt1709_reconstitution_1,
  yyt1709_reconstitution_2,
  k = 1
)

yyt1709_characterization_budget <- uncertainty_combine(
  yyt1709_working_calibration,
  yyt1709_assignment_u,
  yyt1709_reconstitution_1,
  yyt1709_reconstitution_2,
  value = yyt1709_assigned_mean,
  coverage = 0.95,
  k = 2
)
```

这里传入的 `uncertainty` 已是标准不确定度，因此使用 `distribution = "standard"` 表示函数不再进行分布换算。两个式子中的 `sqrt(3)` 用于将矩形分布的允许半宽换算为标准不确定度；第一项中的 0.99758 是实际称量质量，用于把绝对称量误差转换为相对误差，不是分布参数。

5.2.8.4 附录 A~C：与 YY/T 1709 原文结果对照

表 5.8: YY/T 1709 附录 A~C: ivdtools 与标准原文结果对照

appendix	statistic	standard	ivdtools
A (均匀性)	SS_between	0.2114405	0.2114405
A (均匀性)	SS_within	0.3556000	0.3556000
A (均匀性)	MS_between	0.0162647	0.0162647
A (均匀性)	MS_within	0.0127000	0.0127000
A (均匀性)	F	1.2806810	1.2806813
A (均匀性)	u_bb	0.0344916	0.0344705
C (定值)	mean	179.7300000	179.7294000
C (定值)	u_REP_rel	0.0012560	0.0012556
C (定值)	u_wcal_rel	0.0168763	0.0168763
C (定值)	u_sol_rel	0.0057735	0.0057735
C (定值)	u_char_rel	0.0178900	0.0178807
C (定值)	u_char	3.2200000	3.2136942
C (赋值确认)	mean	107.7200000	107.7240000
C (赋值确认)	bias	-0.3800000	-0.3760000
B (长期)	slope	-0.0137000	-0.0137302
B (长期)	intercept	50.0114000	50.0114286
B (长期)	residual_sd	0.3238000	0.3237945
B (长期)	slope_se	0.0204000	0.0203971
B (长期)	u_stability	0.3672000	0.3671484
B (运输室温)	slope	-0.0487000	-0.0486706
B (运输室温)	intercept	50.3568000	50.3568056
B (运输室温)	residual_sd	0.5451000	0.5297030
B (运输室温)	slope_se	0.0841000	0.0817349
B (运输室温)	u_stability	0.5887000	0.5721446
B (运输37C)	slope	-0.0330000	-0.0329960
B (运输37C)	intercept	50.3936000	50.3936111
B (运输37C)	residual_sd	0.4310000	0.4220273
B (运输37C)	slope_se	0.0665000	0.0651202
B (运输37C)	u_stability	0.4655000	0.4558416
B (复溶)	slope	0.0433000	0.0432540
B (复溶)	intercept	49.6536000	49.6536111
B (复溶)	residual_sd	0.6319000	0.6214551
B (复溶)	slope_se	0.0975000	0.0958926
B (复溶)	u_stability	0.6825000	0.6712482

第 6 章

基质效应与互换性

本文演示如何使用 `ivdtools` 包评价参考物质在不同测量程序之间是否具有与天然临床样品一致的数值关系。内容覆盖 CLSI EP14-A3、CLSI EP30-A、IFCC Part 2 和 IFCC Part 3 (calibration) 四条分析路径，并使用标准原始数据逐项核对计算结果。

！ 使用边界

本文中的标准案例用于说明方法并核对统计计算，不替代标准规定的样本来源、实验设计、运行顺序、随机化、试剂批次、质量控制和记录要求。`commutability()` 返回的设计检查也不能代替使用者对研究是否符合所选标准作出判断。
EP14 和 EP30 的预测区间评价的是参考物质与临床样品测量关系的统计相容性，不是医学允许误差。IFCC 路径使用的互换性准则必须在分析前规定，不能从观察结果反推。外推、无法评价和不确定 (inconclusive) 结果应单独报告；结论仅适用于所研究的参考物质、测量程序、分析尺度、浓度范围和实验条件。

基质效应是样品中非目标组分对某一测量程序响应的影响；互换性关注的则是参考物质在两个或多个测量程序之间的数值关系，是否与具有代表性的临床样品一致。因此，某种材料不能脱离具体测量程序、浓度范围和使用目的被笼统地称为“互换”或“非互换”。

四条路径回答的问题和判定单位并不相同：

分析路径	主要问题	判定单位	主要结果
CLSI EP14-A3	处理样品是否遵循临床样品的程序间关系	程序对 × 参考物质	Deming 预测区间与分类
CLSI EP30-A	参考物质是否适用于一组测量程序	程序对 × 参考物质	预测区间、相对残差与 RMF 对照
IFCC Part 2	参考物质偏倚与临床样品偏倚之差是否可接受	程序对 × 参考物质	偏倚差、不确定度与三分类结论
IFCC Part 3	参考物质重新校准能否降低程序间结果差异	程序集合	校准前后偏倚、IMPBR 与调查诊断

选择分析路径时，应以研究目的、实验设计和预先规定的判定规则为依据。同一组数据不应仅因为某条路径给出更有利的结论而改变方法。

```
library(ivdtools)
library(readr)
```

6.1 主要函数

函数	主要用途
commutability()	按 EP14、EP30、IFCC Part 2 或 IFCC Part 3 路径评价互换性
print() summary()	概览分析路径、程序对、设计检查和主要结论 展开未满足的设计建议、无法分析的程序对及详细结果
plot()	绘制临床样品关系、参考物质位置和相应判定边界

commutability() 使用长格式重复测量数据，一次调用可以评价一个指定程序对、以某个程序为参考的多个程序对，或数据中的全部两两组合。

6.1.1 输入数据

除 calibration 路径外，每行表示某份临床样品或参考物质在一个测量程序下的一次测量。临床样品和参考物质应使用一致的程序标识、结果单位和分析尺度。

字段	含义
sample_id	临床样品或参考物质编号
material_type	材料类别；calibration 路径不需要该字段
procedure	测量程序名称
result	单次测量结果
position	IFCC Part 2 中参考物质在运行序列中的位置
calibration_stage	calibration 路径中的 before 或 after

material_type 自动将 clinical、patient 和 native 识别为临床样品，将 rm 和 reference_material 识别为参考物质，字符大小写不影响识别。其他编码应通过命名字符向量显式映射：

```
type_map <- c(
  "patient sample" = "clinical",
  "candidate RM" = "rm"
)

result <- commutability(
  data,
  sample_id = "sample_id",
  material_type = "sample_type",
  procedure = "procedure",
  result = "result",
  approach = "ep14",
  material_type_map = type_map
)
```

提供 material_type_map 时，函数完全按该映射处理；未提供时才使用内置自动识别。若存在无法识别的类别，函数列出原始值并提示提供映射，不会将未知材料默认归入某一类。

列参数使用列名字符串，例如：

```
result <- commutability(
  data,
  sample_id = "sample_id",
  material_type = "material_type",
  procedure = "procedure",
  result = "result",
  approach = "ep14"
```


)

6.1.2 标准设计要求与计算条件

标准中的样品数量、重复次数、运行位置和程序数量属于研究设计要求或建议，应由使用者在实施和报告阶段主动核对。函数将这些内容保存在 `design_checks` 中；未满足某项设计检查并不会自动否定仍可计算的统计结果，也不会替使用者宣布研究符合标准。

代码只对完成计算所必需的条件进行验证，例如必需字段、有限数值、可配对的临床样品和参考物质，以及对应方法所需的方差或位置数据。某个程序对无法计算时，原因保存在 `analysis_errors`；其他可计算的程序对仍可返回。正式分析应同时审阅结果、`design_checks` 和 `analysis_errors`。

6.1.3 EP14-A3: Deming 回归预测区间

设置 `approach = "ep14"` 后，函数由临床样品重复结果估计两个程序的重复性方差及方差比

$$\lambda = \frac{s_Y^2}{s_X^2},$$

再拟合 Deming 关系 $\hat{Y} = \hat{\alpha} + \hat{\beta}X$ 。函数在每份参考物质的程序 X 均值处计算预测值、预测标准误差和预测区间，并比较程序 Y 的实测均值。常用输出包括 `variance_x`、`variance_y`、`lambda`、`intercept`、`slope`、`predicted_y`、`prediction_se`、`lower`、`upper`、`extrapolated` 和 `classification`。

`extrapolated = TRUE` 表示参考物质超出临床样品建模范围。函数仍给出数值，但外推结果不应与范围内结果等同解释。

6.1.4 EP30-A: 预测区间与相对残差

设置 `approach = "ep30"` 后，函数按 EP30-A 附录 C 传播回归截距、斜率、二者协方差和参考物质重复测量误差，形成参考物质预测区间。`rm_set_size` 表示作为相关集合共同使用的参考物质数量；彼此独立使用时设为 1。

结果还包括残差标准差 `syx`、相对残差 `relative_residual` 及其分类。预测区间与相对残差是两项并列评价，不能用一项替代另一项。参考物质在任一程序上超出临床样品范围时，函数保留计算值，但标准分类标记为 `not_evaluable`。

6.1.5 IFCC Part 2: 偏倚差与不确定度

设置 `approach = "ifcc"` 后，必须提供 `position` 和预先规定的 `criterion`。`bias_model` 可选择整个范围的恒定偏倚、局部恒定偏倚或局部线性偏倚：

模型	解释
<code>constant_global</code>	整个浓度范围使用一个临床样品偏倚估计
<code>constant_local</code>	在每个参考物质附近估计局部恒定偏倚
<code>linear_local</code>	在参考物质两侧选取临床样品并估计局部线性偏倚

参考物质偏倚与临床样品偏倚之差为

$$D_{RM} = B_{RM} - B_{CS}.$$

其标准不确定度和扩展不确定度为

$$u(D_{RM}) = \sqrt{u(B_{RM})^2 + u(B_{CS})^2}, \quad U(D_{RM}) = k u(D_{RM}).$$

若区间 $D_{RM} \pm U(D_{RM})$ 完全位于预设准则 $[-C, C]$ 内, 则分类为互换; 完全位于准则区间外, 则分类为非互换; 与边界重叠时为不确定。

`rm_position = "pooled"` 按 IFCC Part 2 官方工作簿在每个程序内跨参考物质合并位置均值方差, 是默认设置; `rm_position = "material_specific"` 保留按单个参考物质估计位置变异的兼容模式。

`results` 同时保存 `rm_standard_uncertainty`、`clinical_standard_uncertainty`、`standard_uncertainty` 和 `expanded_uncertainty`; `position_diagnostics` 保存每个参考物质的位置数、位置自由度、位置均值标准差及合并结果。

6.1.6 IFCC Part 3: 基于校准有效性的评价

设置 `approach = "calibration"` 后, 不再逐一评价程序对, 而是用校准前多个程序结果的截尾均值建立每份临床样品的固定初始靶值, 再比较各程序校准前后的中位百分偏倚。程序间最大偏倚范围为

$$IMPBR = \max_p(B_p) - \min_p(B_p).$$

该路径必须提供 `calibration_stage` 和预先规定的百分比 `criterion`。`results` 保存校准前后的中位百分偏倚、SD、W(3)、调整后 W(3) 和浓度趋势; `diagnostics` 保存完整程序集合及显式排除后的 IMPBR; `sample_results` 保存逐样品偏倚; `leave_one_out` 仅用于敏感性调查, 不会据此自动排除程序。校准后 IMPBR 超过准则时, 应调查参考物质互换性、校准模型、测量不精密度和样品特异性干扰。

6.1.7 分析尺度、程序对和参考程序

EP14 支持 `raw` 和 `log10`; EP30 支持 `raw`、`log10` 和 `ln`; IFCC Part 2 支持 `raw` 和 `ln`; `calibration` 只接受 `raw`。对数变换作用于每条重复结果, 再进行样品汇总, 因此原始结果必须为正数。分析尺度应在查看结果前确定, 并在报告中明确说明。

不指定程序对时, 函数评价所有两两组合; 也可以指定参考程序或明确的程序对:

```
reference_result <- commutability(
  data, "sample_id", "material_type", "procedure", "result",
  reference_procedure = "MP1", approach = "ep14"
)

selected_result <- commutability(
  data, "sample_id", "material_type", "procedure", "result",
  procedure_pairs = list(c("MP1", "MP2")), approach = "ep14"
)
```

6.1.8 结果对象与绘图

`commutability()` 返回 `commutability_result` 对象。EP14、EP30 和 IFCC Part 2 的 `results` 以“程序对 × 参考物质”为单位; EP14 和 EP30 的模型保存在 `models`, EP30 的连续预测区间保存在 `prediction_grid`, IFCC Part 2 的诊断信息保存在 `diagnostics` 和 `position_diagnostics`。`calibration` 按“程序 × 校准阶段”返回结果, 并另存 `sample_results`、`diagnostics` 和 `leave_one_out`。

建议先用 `print()` 查看整体状态, 再用 `summary()` 审阅设计检查和无法分析的程序对, 最后结合 `results`、诊断表和图形形成报告。正式报告还应保存样品选择、排除记录、重复次数、运行位置、程序方向、分析尺度、预设准则、覆盖因子和软件版本。统计分类不等同于参考物质定值确认、计量溯源确认或产品性能合格判定。

6.2 分析案例

6.2.1 CLSI EP14-A3 附录 C Example C1: 胆固醇原尺度分析

附录 C Example C1 包含 20 份患者样品和 5 份处理样品，两个程序均进行 3 次重复测量，测量项目为胆固醇，单位为 mg/dL。原文 Table C1 将最后两份处理样品都标记为 “d”；数据文件以运行顺序命名为 d_run16 和 d_run07，只为保持材料身份唯一，不改变任何测量值。

```
ep14_c1_data <- read_csv(
  "./data/006-基质效应与互换性/std-ep14-appendix-c1.csv",
  show_col_types = FALSE
)
head(ep14_c1_data, 6)

# A tibble: 6 x 7
  sample_id material_type run_order procedure replicate result position
  <chr>      <chr>          <dbl> <chr>          <dbl> <dbl> <lgl>
1 CS01      clinical        21 A            1    206. NA
2 CS01      clinical        21 A            2    213. NA
3 CS01      clinical        21 A            3    205. NA
4 CS01      clinical        21 B            1    217. NA
5 CS01      clinical        21 B            2    209. NA
6 CS01      clinical        21 B            3    220. NA

ep14_c1 <- commutability(
  ep14_c1_data,
  sample_id = "sample_id",
  material_type = "material_type",
  procedure = "procedure",
  result = "result",
  approach = "ep14",
  scale = "raw",
  procedure_pairs = list(c("A", "B")),
  conf.level = 0.95
)
ep14_c1
```

Commutability assessment
Study-design checks: 2 met, 0 unmet. Unmet checks do not invalidate computations; inspect '\$design_checks'.
Approach : EP14
Scale : raw
Procedure pairs : 1
Reference materials : 5
Procedure pair: A vs B | Reference material: a
Mean X : 108.86
Mean Y : 110.15
Predicted Y : 117.19384
Residual : -7.0438387
Prediction SE : 3.9893651
Lower : 109.13103
Upper : 125.25665
Extrapolated : FALSE
Classification : commutable
procedure_x : A
procedure_y : B

Procedure pair: A vs B | Reference material: b

```

Mean X      : 123.12333
Mean Y      : 136.95
Predicted Y : 132.71701
Residual    : 4.2329936
Prediction SE : 3.9111051
Lower       : 124.81237
Upper       : 140.62164
Extrapolated : FALSE
Classification : commutable
procedure_x  : A
procedure_y  : B

```

Procedure pair: A vs B | Reference material: c

```

Mean X      : 146.95
Mean Y      : 175.36667
Predicted Y : 158.64821
Residual    : 16.718461
Prediction SE : 3.8114445
Lower       : 150.94499
Upper       : 166.35142
Extrapolated : FALSE
Classification : noncommutable
procedure_x  : A
procedure_y  : B

```

Procedure pair: A vs B | Reference material: d_run16

```

Mean X      : 198.44
Mean Y      : 215.98333
Predicted Y : 214.68615
Residual    : 1.2971814
Prediction SE : 3.740138
Lower       : 207.12705
Upper       : 222.24525
Extrapolated : FALSE
Classification : commutable
procedure_x  : A
procedure_y  : B

```

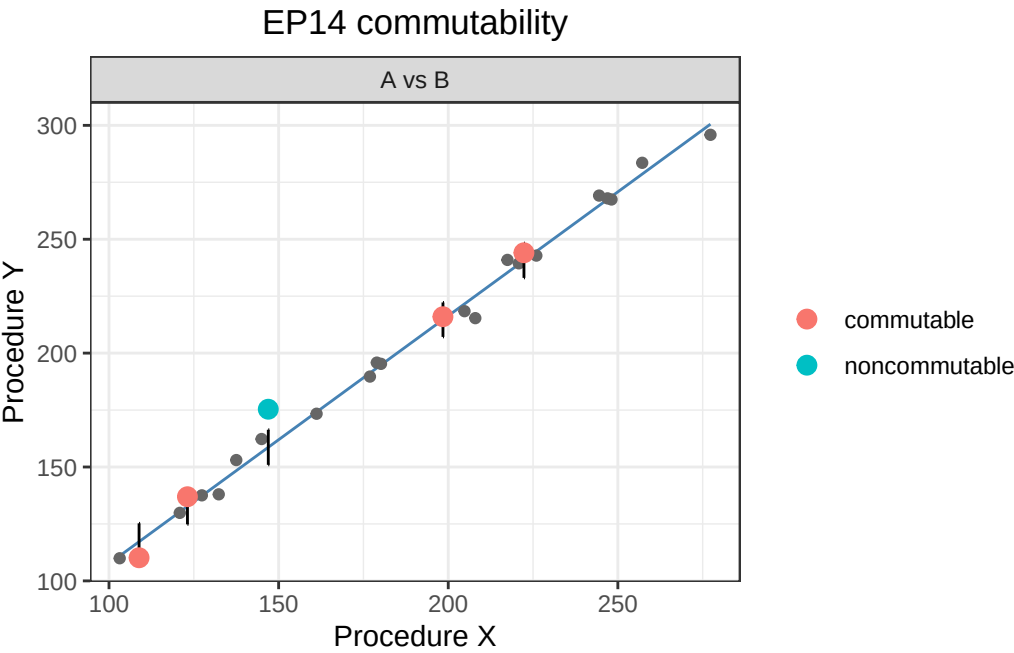
Procedure pair: A vs B | Reference material: d_run07

```

Mean X      : 222.31667
Mean Y      : 244.06667
Predicted Y : 240.67177
Residual    : 3.3948989
Prediction SE : 3.7763512
Lower       : 233.03948
Upper       : 248.30406
Extrapolated : FALSE
Classification : commutable
procedure_x  : A
procedure_y  : B

```

`plot(ep14_c1)`



标准原文还在 $X = 145.0$ mg/dL 处给出预测值和预测区间。以下使用 `commutability()` 返回的模型、临床样品均值和重复性方差，在相同参考点计算这些量。

表 6.1: EP14-A3 Example C1: ivdtools 与标准原文结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
EP14 C1	variance_x	15.060	15.062097
EP14 C1	variance_y	22.080	22.077815
EP14 C1	lambda	1.466	1.465786
EP14 C1	slope	1.088	1.088327
EP14 C1	intercept	-1.282	-1.281415
EP14 C1	prediction_at_x_145	156.500	156.525969
EP14 C1	prediction_se_at_x_145	3.820	3.818079
EP14 C1	lower_at_x_145	148.800	148.809344
EP14 C1	upper_at_x_145	164.200	164.242593
EP14 C1	noncommutable_count	1.000	1.000000

表 6.2: EP14-A3 Example C1: 处理样品预测区间分类

rm	mean_x	mean_y	predicted_y	lower	upper	extrapolated	classification
a	108.860	110.150	117.194	109.131	125.257	FALSE	互换
b	123.123	136.950	132.717	124.812	140.622	FALSE	互换
c	146.950	175.367	158.648	150.945	166.351	FALSE	非互换
d_run16	198.440	215.983	214.686	207.127	222.245	FALSE	互换
d_run07	222.317	244.067	240.672	233.039	248.304	FALSE	互换

处理样品 c 位于预测区间外，其余 4 份位于区间内；没有处理样品发生浓度范围外推。该结论只适用于程序 A-B、原始尺度和本例浓度范围。

6.2.2 CLSI EP14-A3 附录 C Example C2: 肌红蛋白 log10 分析

Example C2 包含 20 份患者样品和 7 份处理样品，测量项目为肌红蛋白，单位为 ng/mL。原始尺度上的差值离散程度随浓度升高而增大，标准因此对每条重复结果作 log10 变换，再拟合 Deming 关系。

```
ep14_c2_data <- read_csv(
  "/data/006-基质效应与互换性/std-ep14-appendix-c2.csv",
  show_col_types = FALSE
)
head(ep14_c2_data, 6)
```

```
# A tibble: 6 x 7
  sample_id material_type run_order procedure replicate result position
  <chr>      <chr>          <dbl> <chr>          <dbl> <dbl> <lgl>
1 CS01      clinical          6 A              1  81.2 NA
2 CS01      clinical          6 A              2  77.0 NA
3 CS01      clinical          6 A              3  76.4 NA
4 CS01      clinical          6 B              1  80.7 NA
5 CS01      clinical          6 B              2  82.2 NA
6 CS01      clinical          6 B              3  81.3 NA
```

```
ep14_c2 <- commutability(
  ep14_c2_data,
  sample_id = "sample_id",
  material_type = "material_type",
  procedure = "procedure",
  result = "result",
  approach = "ep14",
  scale = "log10",
  procedure_pairs = list(c("A", "B")),
  conf.level = 0.95
)
summary(ep14_c2)
```

Commutability assessment

Study-design checks: 2 met, 0 unmet. Unmet checks do not invalidate computations; inspect '\$design_checks'.

```
Approach      : EP14
Scale         : log10
Procedure pairs : 1
Reference materials : 7
Procedure pair: A vs B | Reference material: a
  Mean X      : 2.8940948
  Mean Y      : 2.8397634
  Predicted Y  : 2.8935335
  Residual     : -0.053770073
  Prediction SE : 0.020229796
  Lower       : 2.8526475
  Upper       : 2.9344194
  Extrapolated : FALSE
  Classification : noncommutable
  procedure_x   : A
  procedure_y   : B
```

```
Procedure pair: A vs B | Reference material: b
  Mean X      : 2.6008874
  Mean Y      : 2.5519334
  Predicted Y  : 2.5995654
  Residual     : -0.047631984
  Prediction SE : 0.01996673
  Lower       : 2.5592112
  Upper       : 2.6399197
```

Extrapolated : FALSE
 Classification : noncommutable
 procedure_x : A
 procedure_y : B

Procedure pair: A vs B | Reference material: c

Mean X : 3.1955496
 Mean Y : 3.2183062
 Predicted Y : 3.1957703
 Residual : 0.022535935
 Prediction SE : 0.021016093
 Lower : 3.1532952
 Upper : 3.2382454
 Extrapolated : FALSE
 Classification : commutable
 procedure_x : A
 procedure_y : B

Procedure pair: A vs B | Reference material: d

Mean X : 2.0161898
 Mean Y : 1.96499
 Predicted Y : 2.0133509
 Residual : -0.048360943
 Prediction SE : 0.020959923
 Lower : 1.9709893
 Upper : 2.0557125
 Extrapolated : FALSE
 Classification : noncommutable
 procedure_x : A
 procedure_y : B

Procedure pair: A vs B | Reference material: e

Mean X : 3.4766983
 Mean Y : 3.4720027
 Predicted Y : 3.4776484
 Residual : -0.0056457436
 Prediction SE : 0.022172569
 Lower : 3.432836
 Upper : 3.5224608
 Extrapolated : FALSE
 Classification : commutable
 procedure_x : A
 procedure_y : B

Procedure pair: A vs B | Reference material: f

Mean X : 2.3100027
 Mean Y : 2.2570492
 Predicted Y : 2.307926
 Residual : -0.050876857
 Prediction SE : 0.020214197
 Lower : 2.2670716
 Upper : 2.3487804
 Extrapolated : FALSE
 Classification : noncommutable
 procedure_x : A
 procedure_y : B

Procedure pair: A vs B | Reference material: g

```

Mean X      : 1.7036698
Mean Y      : 1.6448325
Predicted Y : 1.7000201
Residual    : -0.05518756
Prediction SE : 0.022243376
Lower       : 1.6550646
Upper       : 1.7449756
Extrapolated : FALSE
Classification : noncommutable
procedure_x  : A
procedure_y  : B

```

EP14 model estimates

```

Procedure pair: A vs B
Clinical samples : 20
Variance X      : 0.00056562731
Variance Y      : 0.00057048831
Lambda         : 1.008594
Intercept       : -0.008069495
Slope          : 1.0025943
Slope SE       : 0.010966691
DF             : 40
procedure_x     : A
procedure_y     : B

```

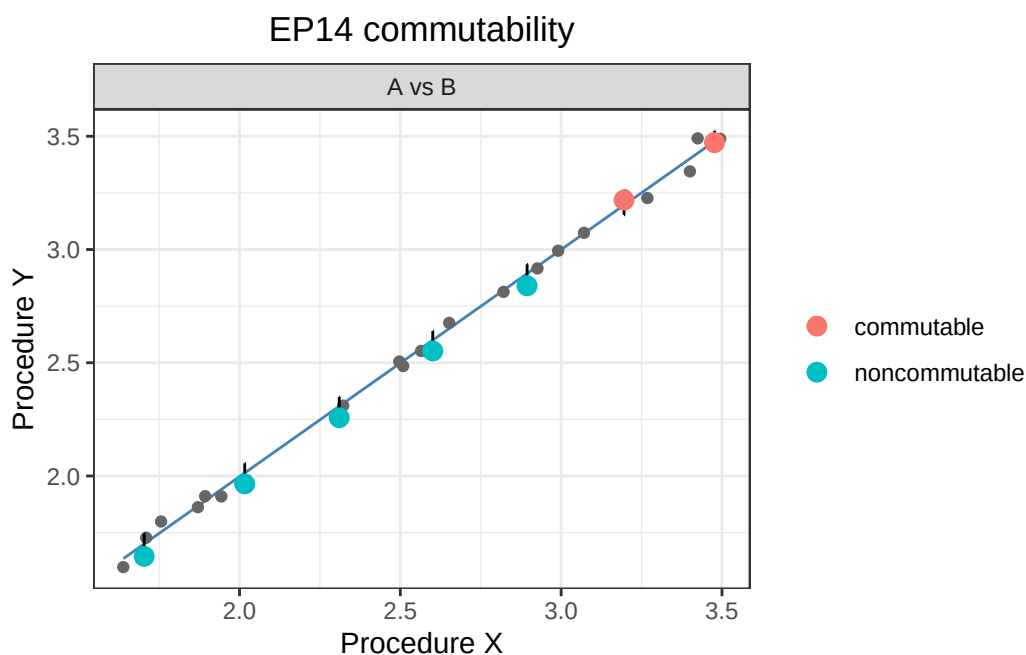
表 6.3: EP14-A3 Example C2: ivdtools 与标准原文结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
EP14 C2	variance_x	0.000566	0.0005656
EP14 C2	variance_y	0.000571	0.0005705
EP14 C2	lambda	1.009000	1.0085940
EP14 C2	slope	1.002600	1.0025943
EP14 C2	intercept	-0.008100	-0.0080695
EP14 C2	prediction_at_x_1.64	1.635000	1.6361851
EP14 C2	prediction_se_at_x_1.64	0.022600	0.0225598
EP14 C2	lower_at_x_1.64	1.589000	1.5905901
EP14 C2	upper_at_x_1.64	1.681000	1.6817802
EP14 C2	noncommutable_count	5.000000	5.0000000

表 6.4: EP14-A3 Example C2: 处理样品在 log10 尺度上的分类

rm	mean_x	mean_y	predicted_y	lower	upper	extrapolated	classification
a	2.8941	2.8398	2.8935	2.8526	2.9344	FALSE	非互换
b	2.6009	2.5519	2.5996	2.5592	2.6399	FALSE	非互换
c	3.1955	3.2183	3.1958	3.1533	3.2382	FALSE	互换
d	2.0162	1.9650	2.0134	1.9710	2.0557	FALSE	非互换
e	3.4767	3.4720	3.4776	3.4328	3.5225	FALSE	互换
f	2.3100	2.2570	2.3079	2.2671	2.3488	FALSE	非互换
g	1.7037	1.6448	1.7000	1.6551	1.7450	FALSE	非互换

`plot(ep14_c2)`



处理样品 a、b、d、f、g 为非互换，c 和 e 为互换，共 5 份非互换；没有处理样品发生外推。

6.2.3 CLSI EP30-A 附录 B：多方法参考物质数据

EP30-A 附录 B 给出 25 份临床样品、7 个候选参考物质、10 个测量方法和每个组合 3 次重复测量。

```
ep30_raw <- read_csv(
  "./data/006-基质效应与互换性/std-ep30-appendix-b.csv",
  show_col_types = FALSE
)
```

6.2.3.1 MA-MB 与 MA-MD 回归结果

以下直接使用 `approach = "ep30"`。7 份候选参考物质在示例中彼此独立使用，因此 `rm_set_size = 1`；函数不会把材料总数 7 自动当成相关集合大小。

```
ep30_result <- commutability(
  ep30_raw,
  sample_id = "specimen",
  material_type = "type",
  procedure = "method",
  result = "result",
  approach = "ep30",
  scale = "raw",
  procedure_pairs = list(c("MA", "MB"), c("MA", "MD")),
  conf.level = 0.95,
  rm_set_size = 1,
  relative_residual_limit = 2
)
ep30_result
```

Commutability assessment

Study-design checks: 8 met, 0 unmet. Unmet checks do not invalidate computations; inspect '\$design_checks'.

Approach : EP30
Scale : raw

```

Procedure pairs      : 2
Reference materials : 14
Procedure pair: MA vs MB | Reference material: RMA
  Mean X              : 12.4
  Mean Y              : 14.3
  Predicted Y         : 15.576069
  Residual            : -1.2760688
  Prediction SE       : 1.8530797
  Lower              : 11.944099
  Upper              : 19.208038
  Extrapolated        : FALSE
  Prediction classification : commutable
  Sy.x               : 1.1890275
  Relative residual   : 1.0732038
  Relative-residual limit : 2
  Relative-residual classification : commutable
  procedure_x         : MA
  procedure_y         : MB
  critical_value       : 1.959964
  rm_set_size          : 1
  classification      : commutable

```

```

Procedure pair: MA vs MB | Reference material: RMB
  Mean X              : 24.1
  Mean Y              : 26.9
  Predicted Y         : 26.829327
  Residual            : 0.070672943
  Prediction SE       : 1.8454797
  Lower              : 23.212253
  Upper              : 30.446401
  Extrapolated        : FALSE
  Prediction classification : commutable
  Sy.x               : 1.1890275
  Relative residual   : -0.059437604
  Relative-residual limit : 2
  Relative-residual classification : commutable
  procedure_x         : MA
  procedure_y         : MB
  critical_value       : 1.959964
  rm_set_size          : 1
  classification      : commutable

```

```

Procedure pair: MA vs MB | Reference material: RMC
  Mean X              : 35.4
  Mean Y              : 37
  Predicted Y         : 37.697859
  Residual            : -0.69785851
  Prediction SE       : 1.8688251
  Lower              : 34.035029
  Upper              : 41.360688
  Extrapolated        : FALSE
  Prediction classification : commutable
  Sy.x               : 1.1890275
  Relative residual   : 0.58691538
  Relative-residual limit : 2
  Relative-residual classification : commutable
  procedure_x         : MA
  procedure_y         : MB

```

```
critical_value      : 1.959964
rm_set_size        : 1
classification      : commutable
```

Procedure pair: MA vs MB | Reference material: RMD

```
Mean X              : 42.2
Mean Y              : 41.7
Predicted Y         : 44.238214
Residual            : -2.5382137
Prediction SE       : 1.8969998
Lower               : 40.520162
Upper               : 47.956265
Extrapolated        : FALSE
Prediction classification : commutable
Sy.x                : 1.1890275
Relative residual    : 2.1346973
Relative-residual limit : 2
Relative-residual classification : noncommutable
procedure_x         : MA
procedure_y         : MB
critical_value      : 1.959964
rm_set_size        : 1
classification      : commutable
```

Procedure pair: MA vs MB | Reference material: RME

```
Mean X              : 15.3
Mean Y              : 19
Predicted Y         : 18.365338
Residual            : 0.63466204
Prediction SE       : 1.8481767
Lower               : 14.742978
Upper               : 21.987698
Extrapolated        : FALSE
Prediction classification : commutable
Sy.x                : 1.1890275
Relative residual    : -0.53376567
Relative-residual limit : 2
Relative-residual classification : commutable
procedure_x         : MA
procedure_y         : MB
critical_value      : 1.959964
rm_set_size        : 1
classification      : commutable
```

Procedure pair: MA vs MB | Reference material: RMF

```
Mean X              : 21
Mean Y              : 20
Predicted Y         : 23.847695
Residual            : -3.8476945
Prediction SE       : 1.8443328
Lower               : 20.232869
Upper               : 27.46252
Extrapolated        : FALSE
Prediction classification : noncommutable
Sy.x                : 1.1890275
Relative residual    : 3.2360014
Relative-residual limit : 2
Relative-residual classification : noncommutable
```

```

procedure_x      : MA
procedure_y      : MB
critical_value   : 1.959964
rm_set_size     : 1
classification   : noncommutable

```

Procedure pair: MA vs MB | Reference material: RMG

```

Mean X          : 17
Mean Y          : 21.1
Predicted Y     : 20.000427
Residual        : 1.0995732
Prediction SE    : 1.8462245
Lower           : 16.381893
Upper           : 23.61896
Extrapolated    : FALSE
Prediction classification : commutable
Sy.x            : 1.1890275
Relative residual : -0.9247669
Relative-residual limit : 2
Relative-residual classification : commutable
procedure_x     : MA
procedure_y     : MB
critical_value   : 1.959964
rm_set_size     : 1
classification   : commutable

```

Procedure pair: MA vs MD | Reference material: RMA

```

Mean X          : 12.4
Mean Y          : 11.4
Predicted Y     : 10.746146
Residual        : 0.65385407
Prediction SE    : 1.8882069
Lower           : 7.0453283
Upper           : 14.446964
Extrapolated    : FALSE
Prediction classification : commutable
Sy.x            : 1.0324006
Relative residual : -0.63333369
Relative-residual limit : 2
Relative-residual classification : commutable
procedure_x     : MA
procedure_y     : MD
critical_value   : 1.959964
rm_set_size     : 1
classification   : commutable

```

Procedure pair: MA vs MD | Reference material: RMB

```

Mean X          : 24.1
Mean Y          : 19.9
Predicted Y     : 20.509565
Residual        : -0.60956453
Prediction SE    : 1.8825915
Lower           : 16.819753
Upper           : 24.199376
Extrapolated    : FALSE
Prediction classification : commutable
Sy.x            : 1.0324006
Relative residual : 0.59043412

```

```

Relative-residual limit      : 2
Relative-residual classification : commutable
procedure_x                  : MA
procedure_y                  : MD
critical_value               : 1.959964
rm_set_size                  : 1
classification                : commutable

```

Procedure pair: MA vs MD | Reference material: RMC

```

Mean X                      : 35.4
Mean Y                      : 29.6
Predicted Y                 : 29.939191
Residual                    : -0.33919104
Prediction SE               : 1.8998608
Lower                       : 26.215532
Upper                       : 33.66285
Extrapolated                : FALSE
Prediction classification   : commutable
Sy.x                       : 1.0324006
Relative residual           : 0.32854596
Relative-residual limit     : 2
Relative-residual classification : commutable
procedure_x                  : MA
procedure_y                  : MD
critical_value               : 1.959964
rm_set_size                  : 1
classification                : commutable

```

Procedure pair: MA vs MD | Reference material: RMD

```

Mean X                      : 42.2
Mean Y                      : 34.6
Predicted Y                 : 35.613657
Residual                    : -1.0136566
Prediction SE               : 1.9207804
Lower                       : 31.848996
Upper                       : 39.378317
Extrapolated                : FALSE
Prediction classification   : commutable
Sy.x                       : 1.0324006
Relative residual           : 0.98184422
Relative-residual limit     : 2
Relative-residual classification : commutable
procedure_x                  : MA
procedure_y                  : MD
critical_value               : 1.959964
rm_set_size                  : 1
classification                : commutable

```

Procedure pair: MA vs MD | Reference material: RME

```

Mean X                      : 15.3
Mean Y                      : 13.2
Predicted Y                 : 13.166139
Residual                    : 0.033861426
Prediction SE               : 1.8845835
Lower                       : 9.4724228
Upper                       : 16.859854
Extrapolated                : FALSE
Prediction classification   : commutable

```

```

Sy.x          : 1.0324006
Relative residual : -0.032798728
Relative-residual limit : 2
Relative-residual classification : commutable
procedure_x     : MA
procedure_y     : MD
critical_value  : 1.959964
rm_set_size     : 1
classification  : commutable

```

Procedure pair: MA vs MD | Reference material: RMF

```

Mean X          : 21
Mean Y          : 24.9
Predicted Y     : 17.922676
Residual        : 6.9773242
Prediction SE    : 1.8817446
Lower           : 14.234524
Upper           : 21.610828
Extrapolated    : FALSE
Prediction classification : noncommutable
Sy.x          : 1.0324006
Relative residual : -6.7583496
Relative-residual limit : 2
Relative-residual classification : noncommutable
procedure_x     : MA
procedure_y     : MD
critical_value  : 1.959964
rm_set_size     : 1
classification  : noncommutable

```

Procedure pair: MA vs MD | Reference material: RMG

```

Mean X          : 17
Mean Y          : 14.7
Predicted Y     : 14.584755
Residual        : 0.11524505
Prediction SE    : 1.8831415
Lower           : 10.893865
Upper           : 18.275645
Extrapolated    : FALSE
Prediction classification : commutable
Sy.x          : 1.0324006
Relative residual : -0.11162823
Relative-residual limit : 2
Relative-residual classification : commutable
procedure_x     : MA
procedure_y     : MD
critical_value  : 1.959964
rm_set_size     : 1
classification  : commutable

```

6.2.3.2 参考物质预测与相对残差

EP30 Table 1 的相对残差为参考物质到回归线的距离除以临床样品回归标准误。`commutability()` 按原表符号方向返回 预测值 - 实测值, 并按示例使用 $n - 1$ 作为 $S_{y.x}$ 的分母自由度。预测区间另按附录 C16~C20 计算。

表 6.5: EP30-A 附录 B Table 1: 回归参数和相对残差对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
EP30 MA-MB	intercept	3.660	3.6495
EP30 MA-MB	slope	0.961	0.9618
EP30 MA-MB	syx	1.188	1.1890
EP30 MA-MB	RMA	1.088	1.0732
EP30 MA-MB	RMB	-0.117	-0.0594
EP30 MA-MB	RMC	0.601	0.5869
EP30 MA-MB	RMD	2.164	2.1347
EP30 MA-MB	RME	-0.523	-0.5338
EP30 MA-MB	RMF	3.241	3.2360
EP30 MA-MB	RMG	-0.923	-0.9248
EP30 MA-MD	intercept	0.396	0.3986
EP30 MA-MD	slope	0.834	0.8345
EP30 MA-MD	syx	1.033	1.0324
EP30 MA-MD	RMA	-0.603	-0.6333
EP30 MA-MD	RMB	0.518	0.5904
EP30 MA-MD	RMC	0.326	0.3285
EP30 MA-MD	RMD	0.997	0.9818
EP30 MA-MD	RME	-0.021	-0.0328
EP30 MA-MD	RMF	-6.758	-6.7583
EP30 MA-MD	RMG	-0.066	-0.1116

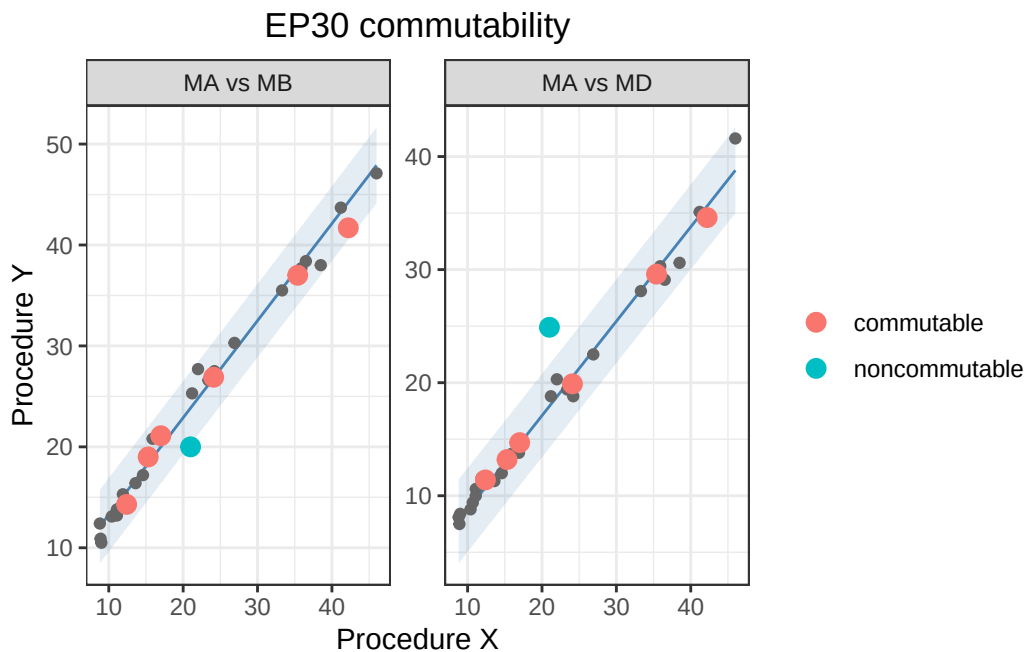
按 $\pm 2S_{y.x}$ 规则，MA-MD 中 RMF 为非互换；MA-MB 中 RMD 和 RMF 超出界限。RMD 在 MA-MB 的 95% 预测区间方法下仍为互换，说明边界附近的材料可能因评价规则不同而分类不同。

预测区间与相对残差方法对 MA-MB 中 RMD 的分类不同：前者判为互换，后者判为非互换。这是评价规则造成的边界差异，不应把两列合并成一个未经定义的“最终分类”。

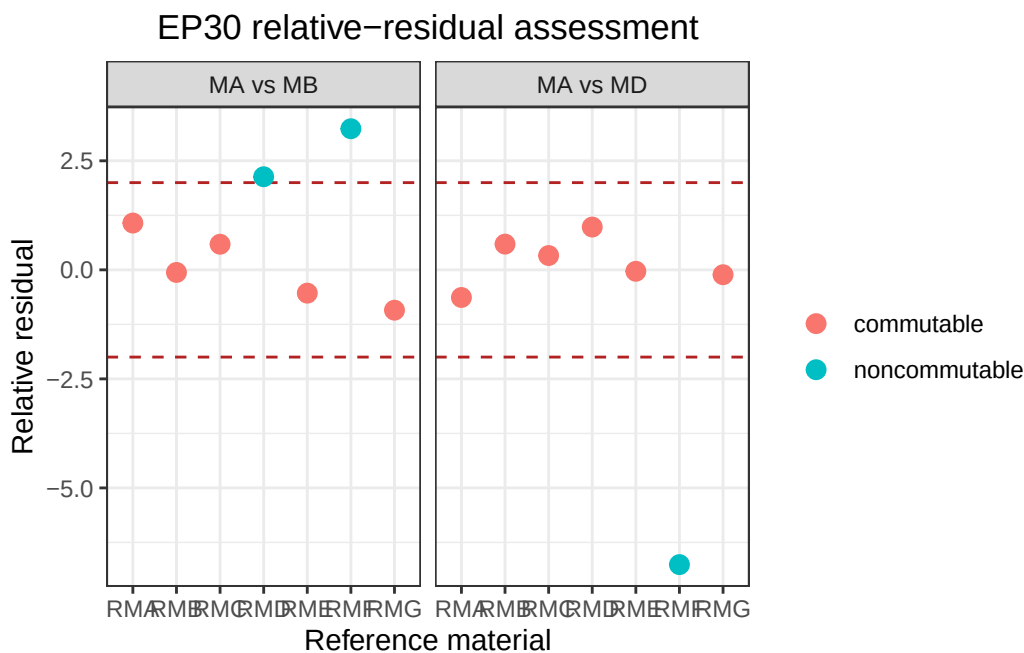
表 6.6: EP30-A 附录 B: 预测区间与相对残差分类

程序对	参考物质	预测值	下限	上限	区间判定	相对残差	残差判定
MA vs MB	RMA	15.576	11.944	19.208	互换	1.073	互换
MA vs MB	RMB	26.829	23.212	30.446	互换	-0.059	互换
MA vs MB	RMC	37.698	34.035	41.361	互换	0.587	互换
MA vs MB	RMD	44.238	40.520	47.956	互换	2.135	非互换
MA vs MB	RME	18.365	14.743	21.988	互换	-0.534	互换
MA vs MB	RMF	23.848	20.233	27.463	非互换	3.236	非互换
MA vs MB	RMG	20.000	16.382	23.619	互换	-0.925	互换
MA vs MD	RMA	10.746	7.045	14.447	互换	-0.633	互换
MA vs MD	RMB	20.510	16.820	24.199	互换	0.590	互换
MA vs MD	RMC	29.939	26.216	33.663	互换	0.329	互换
MA vs MD	RMD	35.614	31.849	39.378	互换	0.982	互换
MA vs MD	RME	13.166	9.472	16.860	互换	-0.033	互换
MA vs MD	RMF	17.923	14.235	21.611	非互换	-6.758	非互换
MA vs MD	RMG	14.585	10.894	18.276	互换	-0.112	互换

```
plot(ep30_result)
```



```
plot(ep30_result, method = "relative_residual")
```



6.2.4 IFCC Part 2 官方补充材料：偏倚差与不确定度

IFCC Part 2 官方工作簿初始包含 50 份临床样品和 5 个参考物质。按补充说明排除 CS21 的全部结果以及 CS6 在 MPx 的第 3 次重复后，49 份临床样品进入分析。参考物质在每个程序下包含 5 个位置、每个位置 3 次重复；分析使用自然对数尺度、准则 $C = 0.12$ 和覆盖因子 $k = 1.9$ 。

```
ifcc_data <- read_csv(
  "./data/006-基质效应与互换性/std-ifcc-part2-example.csv",
  show_col_types = FALSE
```



```
)
table(ifcc_data$material_type, ifcc_data$procedure)
```

```
      MPx MPy
clinical 146 147
rm       75  75
```

```
ifcc_result <- commutability(
  ifcc_data,
  sample_id = "sample_id",
  material_type = "material_type",
  procedure = "procedure",
  result = "result",
  position = "position",
  approach = "ifcc",
  scale = "ln",
  procedure_pairs = list(c("MPx", "MPy")),
  criterion = 0.12,
  bias_model = "constant_global",
  coverage_factor = 1.9,
  rm_position = "pooled"
)
ifcc_result
```

Commutability assessment

Study-design checks: 4 met, 0 unmet. Unmet checks do not invalidate computations; inspect '\$design_checks'.

```
Approach      : IFCC
Scale         : ln
Procedure pairs : 1
Reference materials : 5
Procedure pair: MPx vs MPy | Reference material: RM1
RM coordinate      : 2.775556
RM bias            : 0.33925926
Clinical bias      : 0.18095238
Difference in bias  : 0.15830688
RM standard uncertainty : 0.037626363
Clinical standard uncertainty : 0.015516499
Standard uncertainty : 0.040700184
Expanded uncertainty : 0.077330349
Lower             : 0.080976529
Upper             : 0.23563723
Criterion         : 0.12
Clinical samples   : 49
Classification     : inconclusive
procedure_x        : MPx
procedure_y        : MPy
position_mean_sd_x : 0.067355047
position_mean_sd_y : 0.050418387
positions_x        : 5
positions_y        : 5
position_pooling   : pooled
```

```
Procedure pair: MPx vs MPy | Reference material: RM2
RM coordinate      : 3.3097037
RM bias            : 0.12903704
```

```

Clinical bias           : 0.18095238
Difference in bias      : -0.051915344
RM standard uncertainty : 0.037626363
Clinical standard uncertainty : 0.015516499
Standard uncertainty    : 0.040700184
Expanded uncertainty    : 0.077330349
Lower                  : -0.12924569
Upper                  : 0.025415005
Criterion              : 0.12
Clinical samples       : 49
Classification         : inconclusive
procedure_x            : MPx
procedure_y            : MPy
position_mean_sd_x     : 0.067355047
position_mean_sd_y     : 0.050418387
positions_x            : 5
positions_y            : 5
position_pooling       : pooled

```

Procedure pair: MPx vs MPy | Reference material: RM3

```

RM coordinate          : 5.5979259
RM bias               : 0.16
Clinical bias         : 0.18095238
Difference in bias    : -0.020952381
RM standard uncertainty : 0.037626363
Clinical standard uncertainty : 0.015516499
Standard uncertainty  : 0.040700184
Expanded uncertainty  : 0.077330349
Lower                : -0.09828273
Upper                : 0.056377968
Criterion            : 0.12
Clinical samples     : 49
Classification       : commutable
procedure_x          : MPx
procedure_y          : MPy
position_mean_sd_x   : 0.067355047
position_mean_sd_y   : 0.050418387
positions_x          : 5
positions_y          : 5
position_pooling     : pooled

```

Procedure pair: MPx vs MPy | Reference material: RM4

```

RM coordinate          : 1.607037
RM bias               : 0.073333333
Clinical bias         : 0.18095238
Difference in bias    : -0.10761905
RM standard uncertainty : 0.037626363
Clinical standard uncertainty : 0.015516499
Standard uncertainty  : 0.040700184
Expanded uncertainty  : 0.077330349
Lower                : -0.1849494
Upper                : -0.030288699
Criterion            : 0.12
Clinical samples     : 49
Classification       : inconclusive
procedure_x          : MPx
procedure_y          : MPy
position_mean_sd_x   : 0.067355047

```

position_mean_sd_y : 0.050418387
positions_x : 5
positions_y : 5
position_pooling : pooled

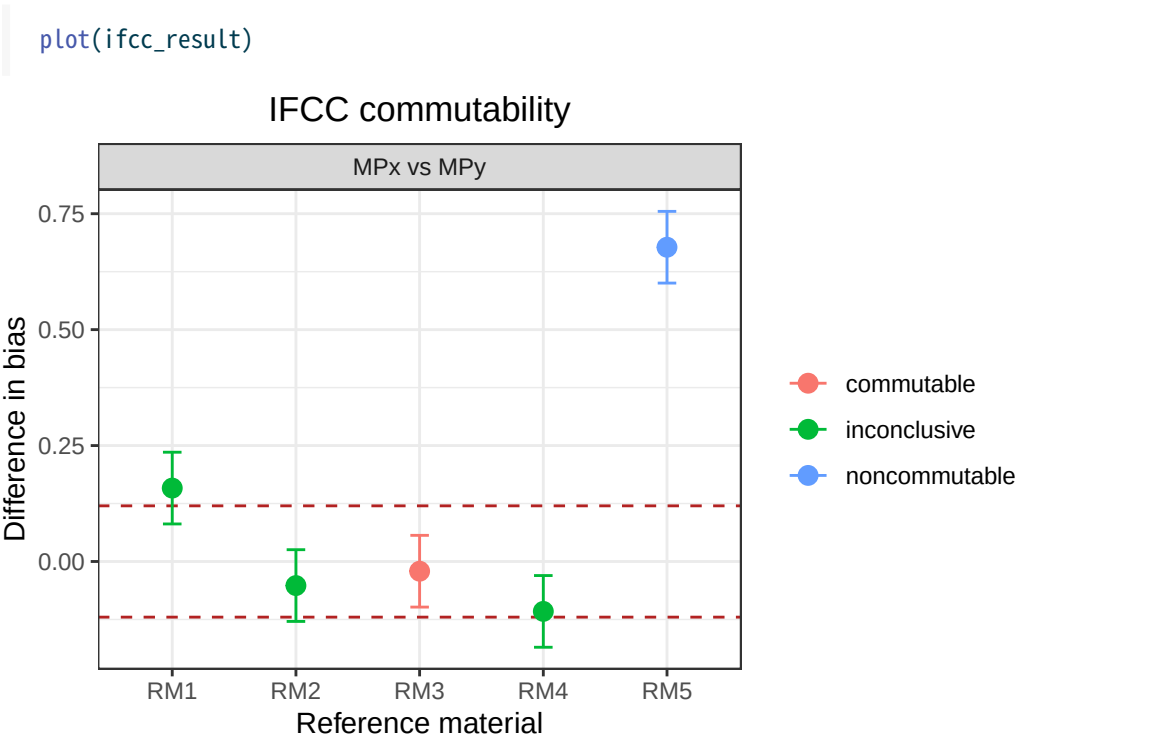
Procedure pair: MPx vs MPy | Reference material: RM5
RM coordinate : 4.4167407
RM bias : 0.85866667
Clinical bias : 0.18095238
Difference in bias : 0.67771429
RM standard uncertainty : 0.037626363
Clinical standard uncertainty : 0.015516499
Standard uncertainty : 0.040700184
Expanded uncertainty : 0.077330349
Lower : 0.60038394
Upper : 0.75504463
Criterion : 0.12
Clinical samples : 49
Classification : noncommutable
procedure_x : MPx
procedure_y : MPy
position_mean_sd_x : 0.067355047
position_mean_sd_y : 0.050418387
positions_x : 5
positions_y : 5
position_pooling : pooled

表 6.7: IFCC Part 2: ivdtools 与官方工作簿材料级结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
IFCC Part 2 / RM1	偏倚差 D_RM	0.1583069	0.1583069
IFCC Part 2 / RM1	扩展不确定度 U(D_RM)	0.0773303	0.0773303
IFCC Part 2 / RM1	区间下限	0.0809765	0.0809765
IFCC Part 2 / RM1	区间上限	0.2356372	0.2356372
IFCC Part 2 / RM1	分类	不确定	不确定
IFCC Part 2 / RM2	偏倚差 D_RM	-0.0519153	-0.0519153
IFCC Part 2 / RM2	扩展不确定度 U(D_RM)	0.0773303	0.0773303
IFCC Part 2 / RM2	区间下限	-0.1292457	-0.1292457
IFCC Part 2 / RM2	区间上限	0.0254150	0.0254150
IFCC Part 2 / RM2	分类	不确定	不确定
IFCC Part 2 / RM3	偏倚差 D_RM	-0.0209524	-0.0209524
IFCC Part 2 / RM3	扩展不确定度 U(D_RM)	0.0773303	0.0773303
IFCC Part 2 / RM3	区间下限	-0.0982827	-0.0982827
IFCC Part 2 / RM3	区间上限	0.0563780	0.0563780
IFCC Part 2 / RM3	分类	互换	互换
IFCC Part 2 / RM4	偏倚差 D_RM	-0.1076190	-0.1076190
IFCC Part 2 / RM4	扩展不确定度 U(D_RM)	0.0773303	0.0773303
IFCC Part 2 / RM4	区间下限	-0.1849494	-0.1849494
IFCC Part 2 / RM4	区间上限	-0.0302887	-0.0302887
IFCC Part 2 / RM4	分类	不确定	不确定
IFCC Part 2 / RM5	偏倚差 D_RM	0.6777143	0.6777143
IFCC Part 2 / RM5	扩展不确定度 U(D_RM)	0.0773303	0.0773303
IFCC Part 2 / RM5	区间下限	0.6003839	0.6003839
IFCC Part 2 / RM5	区间上限	0.7550446	0.7550446
IFCC Part 2 / RM5	分类	非互换	非互换

表 6.8: IFCC Part 2: 不确定度分量与官方工作簿对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
IFCC Part 2 / uncertainty components	临床样品平均偏倚	0.18095238	0.18095238
IFCC Part 2 / uncertainty components	MPx 合并位置均值 SD	0.06735505	0.06735505
IFCC Part 2 / uncertainty components	MPy 合并位置均值 SD	0.05041839	0.05041839
IFCC Part 2 / uncertainty components	参考物质标准不确定度	0.03762636	0.03762636
IFCC Part 2 / uncertainty components	临床样品标准不确定度	0.01551650	0.01551650
IFCC Part 2 / uncertainty components	偏倚差标准不确定度	0.04070018	0.04070018
IFCC Part 2 / uncertainty components	偏倚差扩展不确定度	0.07733035	0.07733035



RM3 的分类依赖于按官方方式跨参考物质合并位置均值方差；若改为逐参考物质位置方差，算法和分类口径都会改变，因此正式报告必须记录 `rm_position` 设置。

6.2.5 IFCC Part 3 官方补充材料：基于校准有效性的评价

IFCC Part 3 官方案例包含 40 份临床样品和 7 个测量程序。Table S1 是按制造商原校准方案得到的结果；每份临床样品的初始靶值为 7 个程序结果排序后删除最大值和最小值、再对中间 5 个值取均值。Table S2 是使用两水平候选参考物质重新校准后的结果，但仍使用 Table S1 的初始靶值，不能根据校准后结果重新定靶。

```
ifcc_part3_data <- read_csv(
  "./data/006-基质效应与互换性/std-ifcc-part3-example.csv",
  show_col_types = FALSE
)
table(
  ifcc_part3_data$calibration_stage,
  ifcc_part3_data$procedure
)
```

MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7

after 40 40 40 40 40 40 40

```
before 40 40 40 40 40 40 40
```

先评价全部 7 个程序。criterion = 6 是论文示例预先规定的 IMPBR 百分比准则；w3_reference_procedure = "MP1" 按原文使用 MP1 的 SD/W(3) 比例调整各程序的 W(3)。

```
ifcc_part3_result <- commutability(
  ifcc_part3_data,
  sample_id = "sample_id",
  procedure = "procedure",
  result = "result",
  approach = "calibration",
  calibration_stage = "calibration_stage",
  criterion = 6,
  w3_reference_procedure = "MP1"
)

ifcc_part3_excluding_mp6 <- commutability(
  ifcc_part3_data,
  sample_id = "sample_id",
  procedure = "procedure",
  result = "result",
  approach = "calibration",
  calibration_stage = "calibration_stage",
  criterion = 6,
  exclude_procedures = "MP6",
  w3_reference_procedure = "MP1"
)
ifcc_part3_excluding_mp6
```

Commutability assessment

Study-design checks: 4 met, 0 unmet. Unmet checks do not invalidate computations; inspect '\$design_checks'.

```
Approach      : CALIBRATION (IFCC PART 3)
Scale         : raw
Procedures    : 7
Clinical samples : 40
IMPBR criterion (%) : 6
Stage: before | Procedure: MP1
Clinical samples      : 40
Median bias (%)       : -0.38910506
Bias SD (%)           : 4.0149558
Adjusted W(3) (%)     : 4.0149558
Included after investigation : TRUE
w3_percent            : 11.18415
trend_intercept       : 1.288401
trend_slope           : -0.019331579
trend_p_value         : 0.54012483
```

```
Stage: before | Procedure: MP2
Clinical samples      : 40
Median bias (%)       : 9.5282484
Bias SD (%)           : 5.7222879
Adjusted W(3) (%)     : 5.5726509
Included after investigation : TRUE
w3_percent            : 15.5233
trend_intercept       : 5.3027017
trend_slope           : 0.060976356
trend_p_value         : 0.17087519
```

Stage: before | Procedure: MP3

Clinical samples : 40
 Median bias (%) : 20.680902
 Bias SD (%) : 9.5434313
 Adjusted W(3) (%) : 5.9037259
 Included after investigation : TRUE
 w3_percent : 16.44555
 trend_intercept : 24.218286
 trend_slope : -0.029099244
 trend_p_value : 0.69847835

Stage: before | Procedure: MP4

Clinical samples : 40
 Median bias (%) : 46.552662
 Bias SD (%) : 6.7290862
 Adjusted W(3) (%) : 5.8855004
 Included after investigation : TRUE
 w3_percent : 16.394781
 trend_intercept : 61.15902
 trend_slope : -0.20881729
 trend_p_value : 7.623953e-06

Stage: before | Procedure: MP5

Clinical samples : 40
 Median bias (%) : -30.046827
 Bias SD (%) : 4.5852825
 Adjusted W(3) (%) : 3.4941653
 Included after investigation : TRUE
 w3_percent : 9.7334245
 trend_intercept : -30.931755
 trend_slope : 0.021966809
 trend_p_value : 0.54217093

Stage: before | Procedure: MP6

Clinical samples : 40
 Median bias (%) : -19.447183
 Bias SD (%) : 5.2950133
 Adjusted W(3) (%) : 3.9604755
 Included after investigation : FALSE
 w3_percent : 11.032389
 trend_intercept : -22.796747
 trend_slope : 0.052621097
 trend_p_value : 0.20230744

Stage: before | Procedure: MP7

Clinical samples : 40
 Median bias (%) : -11.427474
 Bias SD (%) : 5.6481377
 Adjusted W(3) (%) : 4.6290488
 Included after investigation : TRUE
 w3_percent : 12.894781
 trend_intercept : -6.5515631
 trend_slope : -0.085122896
 trend_p_value : 0.049743566

Stage: after | Procedure: MP1

Clinical samples : 40

Median bias (%) : -0.73741264
 Bias SD (%) : 4.0413178
 Adjusted W(3) (%) : 4.0413178
 Included after investigation : TRUE
 w3_percent : 11.18415
 trend_intercept : -0.026587184
 trend_slope : 0.00031214807
 trend_p_value : 0.99217849

Stage: after | Procedure: MP2

Clinical samples : 40
 Median bias (%) : -0.2908762
 Bias SD (%) : 4.9916593
 Adjusted W(3) (%) : 4.9666072
 Included after investigation : TRUE
 w3_percent : 13.744843
 trend_intercept : -1.641973
 trend_slope : 0.015950627
 trend_p_value : 0.68473953

Stage: after | Procedure: MP3

Clinical samples : 40
 Median bias (%) : -0.17136128
 Bias SD (%) : 7.8422761
 Adjusted W(3) (%) : 4.8633169
 Included after investigation : TRUE
 w3_percent : 13.458993
 trend_intercept : 4.3152226
 trend_slope : -0.048689788
 trend_p_value : 0.42878141

Stage: after | Procedure: MP4

Clinical samples : 40
 Median bias (%) : -0.28195489
 Bias SD (%) : 3.7935062
 Adjusted W(3) (%) : 3.3947339
 Included after investigation : TRUE
 w3_percent : 9.3947606
 trend_intercept : 0.83067063
 trend_slope : -0.0060932695
 trend_p_value : 0.8384197

Stage: after | Procedure: MP5

Clinical samples : 40
 Median bias (%) : 0.3245325
 Bias SD (%) : 6.3376024
 Adjusted W(3) (%) : 4.3522181
 Included after investigation : TRUE
 w3_percent : 12.044551
 trend_intercept : 4.4394388
 trend_slope : -0.051202332
 trend_p_value : 0.30174764

Stage: after | Procedure: MP6

Clinical samples : 40
 Median bias (%) : -21.313277
 Bias SD (%) : 4.8895959
 Adjusted W(3) (%) : 3.5271045

```

Included after investigation : FALSE
w3_percent                  : 9.7610897
trend_intercept             : -21.87256
trend_slope                 : 0.0074119906
trend_p_value               : 0.8473998

```

Stage: after | Procedure: MP7

```

Clinical samples           : 40
Median bias (%)           : -1.0730622
Bias SD (%)               : 6.4531842
Adjusted W(3) (%)         : 4.9939824
Included after investigation : TRUE
w3_percent                : 13.820603
trend_intercept           : -1.6436293
trend_slope               : 0.013117511
trend_p_value             : 0.79632873

```

Stage: before | Assessment set: all

```

Procedures                 : 7
IMPBR (%)                 : 76.599489
Minimum procedure         : MP5
Maximum procedure         : MP4
Criterion (%)             : 6
Excluded procedures       :
Classification            : screening
min_bias_percent         : -30.046827
max_bias_percent         : 46.552662

```

Stage: before | Assessment set: specified_exclusions

```

Procedures                 : 6
IMPBR (%)                 : 76.599489
Minimum procedure         : MP5
Maximum procedure         : MP4
Criterion (%)             : 6
Excluded procedures       : MP6
Classification            : screening
min_bias_percent         : -30.046827
max_bias_percent         : 46.552662

```

Stage: after | Assessment set: all

```

Procedures                 : 7
IMPBR (%)                 : 21.63781
Minimum procedure         : MP6
Maximum procedure         : MP5
Criterion (%)             : 6
Excluded procedures       :
Classification            : requires_investigation
min_bias_percent         : -21.313277
max_bias_percent         : 0.3245325

```

Stage: after | Assessment set: specified_exclusions

```

Procedures                 : 6
IMPBR (%)                 : 1.3975947
Minimum procedure         : MP7
Maximum procedure         : MP5
Criterion (%)             : 6
Excluded procedures       : MP6
Classification            : commutable
min_bias_percent         : -1.0730622

```


max_bias_percent : 0.3245325

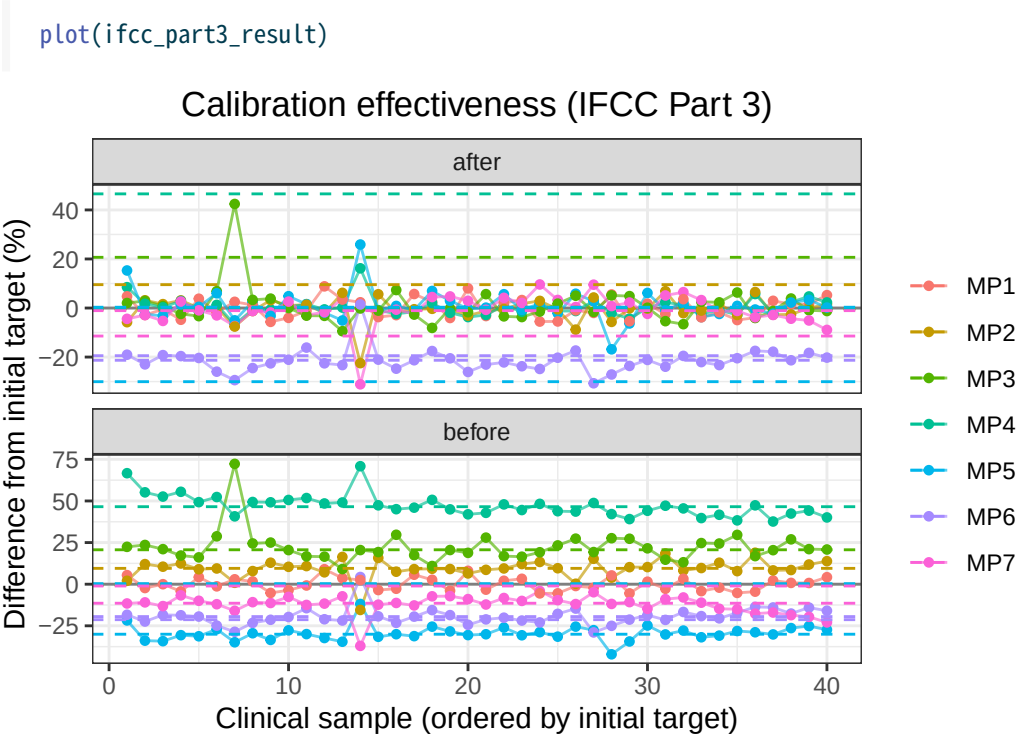
表 6.9: IFCC Part 3: ivdtools 与官方 Table 1、2 对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
IFCC Part 3 / before / MP1	median_bias_percent	-0.40	-0.3891
IFCC Part 3 / before / MP1	sd_bias_percent	4.01	4.0150
IFCC Part 3 / before / MP1	adjusted_w3_percent	4.01	4.0150
IFCC Part 3 / before / MP2	median_bias_percent	9.50	9.5282
IFCC Part 3 / before / MP2	sd_bias_percent	5.72	5.7223
IFCC Part 3 / before / MP2	adjusted_w3_percent	5.57	5.5727
IFCC Part 3 / before / MP3	median_bias_percent	20.70	20.6809
IFCC Part 3 / before / MP3	sd_bias_percent	9.54	9.5434
IFCC Part 3 / before / MP3	adjusted_w3_percent	5.90	5.9037
IFCC Part 3 / before / MP4	median_bias_percent	46.60	46.5527
IFCC Part 3 / before / MP4	sd_bias_percent	6.73	6.7291
IFCC Part 3 / before / MP4	adjusted_w3_percent	5.89	5.8855
IFCC Part 3 / before / MP5	median_bias_percent	-30.00	-30.0468
IFCC Part 3 / before / MP5	sd_bias_percent	4.59	4.5853
IFCC Part 3 / before / MP5	adjusted_w3_percent	3.49	3.4942
IFCC Part 3 / before / MP6	median_bias_percent	-19.40	-19.4472
IFCC Part 3 / before / MP6	sd_bias_percent	5.30	5.2950
IFCC Part 3 / before / MP6	adjusted_w3_percent	3.96	3.9605
IFCC Part 3 / before / MP7	median_bias_percent	-11.40	-11.4275
IFCC Part 3 / before / MP7	sd_bias_percent	5.65	5.6481
IFCC Part 3 / before / MP7	adjusted_w3_percent	4.63	4.6290
IFCC Part 3 / after / MP1	median_bias_percent	-0.80	-0.7374
IFCC Part 3 / after / MP1	sd_bias_percent	4.05	4.0413
IFCC Part 3 / after / MP1	adjusted_w3_percent	4.05	4.0413
IFCC Part 3 / after / MP2	median_bias_percent	-0.30	-0.2909
IFCC Part 3 / after / MP2	sd_bias_percent	4.99	4.9917
IFCC Part 3 / after / MP2	adjusted_w3_percent	4.98	4.9666
IFCC Part 3 / after / MP3	median_bias_percent	-0.20	-0.1714
IFCC Part 3 / after / MP3	sd_bias_percent	7.83	7.8423
IFCC Part 3 / after / MP3	adjusted_w3_percent	4.95	4.8633
IFCC Part 3 / after / MP4	median_bias_percent	-0.30	-0.2820
IFCC Part 3 / after / MP4	sd_bias_percent	3.80	3.7935
IFCC Part 3 / after / MP4	adjusted_w3_percent	3.45	3.3947
IFCC Part 3 / after / MP5	median_bias_percent	0.40	0.3245
IFCC Part 3 / after / MP5	sd_bias_percent	6.34	6.3376
IFCC Part 3 / after / MP5	adjusted_w3_percent	4.39	4.3522
IFCC Part 3 / after / MP6	median_bias_percent	-21.30	-21.3133
IFCC Part 3 / after / MP6	sd_bias_percent	4.89	4.8896
IFCC Part 3 / after / MP6	adjusted_w3_percent	3.57	3.5271
IFCC Part 3 / after / MP7	median_bias_percent	-1.10	-1.0731
IFCC Part 3 / after / MP7	sd_bias_percent	6.45	6.4532
IFCC Part 3 / after / MP7	adjusted_w3_percent	5.06	4.9940
IFCC Part 3 / before / ALL	impbr_percent	76.60	76.5995
IFCC Part 3 / after / ALL	impbr_percent	21.60	21.6378
IFCC Part 3 / after / EXCLUDE_MP6	impbr_percent	1.50	1.3976

完整程序集合的 IMPBR 从校准前约 76.6% 降至校准后约 21.6%，但仍高于 6%，所以函数返回“需要调查”，不自动判定候选参考物质对全部程序非互换，也不自动排除程序。原文进一步调查后认定候选参考物质不适合 MP6；显式设置 `exclude_procedures = "MP6"` 后，其余 6 个程序的 IMPBR 由补充资料列示值计算为约 1.4%，达到 6% 准则。

论文 Table 1 报告排除 MP6 后 IMPBR 为 1.5%，按公开 Table S1、S2 列示值重算约为 1.4%。论文计算所用内部未舍入结果未随补充 PDF 发布，因此不能确认该约 0.1 个百分点差异是否仅由舍入造

成，表中如实保留两值。



leave_one_out 显示逐一省略程序后的敏感性结果，只用于定位调查方向。正式结论必须有校准模型、重复性和干扰调查支持；本例中的 MP6 排除是原文调查结论，不是软件根据最小 IMPBR 自动选择的结果。

6.2.6 真实应用对照：POCT 葡萄糖 EQA 材料

Wang 等在 2020 年报告了一项真实应用研究：3 种 EQA 材料各 3 个浓度，与 33 份个体临床样品一起在 5 台 POCT 血糖仪和 1 台 Hitachi 7600 分析仪上测量。研究同时采用 CLSI EP30-A 的 Deming 回归 95% 预测区间和 IFCC 偏倚差方法；IFCC 分析在排除后使用 30 份临床样品，准则为 10%，覆盖因子为 1.9。

EQA 材料	CLSI 预测区间结果	IFCC 偏倚差结果
自制人全血（HWP）	3 个浓度在 5/5 台 POCT 仪器上均互换	三个浓度分别在 3/5、4/5、3/5 台仪器上互换；有 2 台仪器三个浓度均互换
商业质控物（CCM）	三个浓度分别在 3/5、2/5、4/5 台仪器上互换	在 5 台仪器上均为不确定或非互换
混合人血清（PHS）	三个浓度分别在 4/5、3/5、5/5 台仪器上互换	在 5 台仪器上均为不确定或非互换

两条路径共同显示自制人全血优于商业质控物和混合人血清，但 IFCC 结论更保守。研究者认为，不确定结果可能与重复数或临床样品数不足、测量精密度较差以及样品特异性差异较大有关。这个案例说明：预测区间方法和偏倚差方法回答的问题及不确定度处理不同，同一材料在不同程序对、浓度和判定路径下可以得到不同分类。

该研究的正文没有提供足以在本章重建全部单次测量结果的数据，因此这里只进行研究设计和论文报告结果的真实应用对照，不作为 ivdtools 数值验证证据。来源见 Wang et al., 2020, Journal of Clinical Laboratory Analysis。

第 7 章

干扰研究

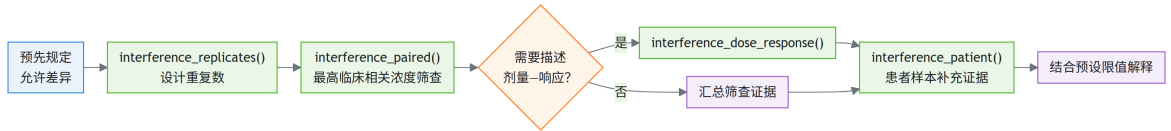
本文演示如何使用 `ivdtools` 包评价潜在干扰物对测量结果的影响。内容覆盖 CLSI EP07 配对干扰筛查的重复数设计和效应估计、干扰物剂量—响应分析、患者样本证据与交叉反应换算，以及 CLSI EP07、YY/T 1789.5—2023 的标准案例复算。

！ 使用边界

本文中的普通数据是确定性教学示例，标准案例用于核对统计计算。示例的干扰物、浓度、分析物水平和允许干扰限不是通用接受标准；正式研究必须在查看结果前，根据医学需求、风险评估或适用文件规定试验设计和判定规则。

`interference_*` 函数计算重复数、效应、区间和诊断信息，不自动宣布有无干扰，也不替代样品制备、随机化、分析物水平与干扰物范围选择、重复性验证或结果调查。人工添加试验可能引入基质和制备假象，患者样本研究也只能反映实际入选样本中出现的因素。

干扰研究通常按以下路径开展。这些阶段的样品单位和所回答的问题不同：



分析路径	主要问题	主要结果
配对制备筛查	在指定分析物和干扰物水平下，试验样品与溶剂对照是否有足够大的差异	试验减对照的绝对/相对效应及置信区间
剂量—响应	干扰效应如何随干扰物浓度变化	相对基线的效应、单调性和范围内插值
患者样本比较	含潜在干扰因素的患者样本是否显示程序间差异或离散性增大	逐样本程序差、组别汇总及差异—干扰物回归

```
library(ivdtools)
library(readr)
```

7.1 主要函数

函数	用途	返回值
<code>interference_replicates()</code>	计算试验样品和对照样品各自所需的重复数	<code>interference_replicates</code> 数据框
<code>interference_paired()</code>	分析配对制备的干扰试验	<code>interference_paired</code> 对象
<code>interference_dose_response()</code>	分析干扰物剂量—响应数据	<code>interference_dose_response</code> 对象
<code>predict()</code>	对剂量—响应结果进行正向或反向预测	预测结果数据框
<code>interference_patient()</code>	分析患者样本的程序间差异	<code>interference_patient</code> 对象

7.1.1 建立重复数计划 `interference_replicates()`

调用形式

```
interference_replicates(
  sd,
  detectable_difference,
  alpha = 0.05,
  power = 0.90,
  alternative = c("two.sided", "one.sided"),
  min_replicates = 5L,
  label = NULL
)
```

参数

参数	说明
<code>sd</code>	预期重复性 SD；相对尺度计算时填写重复性 CV。可输入数值向量。
<code>detectable_difference</code>	需要检出的最小干扰差异，与 <code>sd</code> 使用相同尺度和兼容长度。
<code>alpha</code>	第一类错误概率，必须为 0~1 之间的单个有限数值。
<code>power</code>	目标检验效能，必须为 0~1 之间的单个有限数值。
<code>alternative</code>	"two.sided" 表示双侧设计，"one.sided" 表示单侧设计。
<code>min_replicates</code>	每份试验样品和对照样品返回的最少重复数，默认为 5。
<code>label</code>	可选标签；每项计算一个标签。

返回值

返回 `interference_replicates` 类数据框，每行对应一项重复数设计。主要字段包括输入值 `sd`、`detectable_difference`、`alpha`、`power` 和 `alternative`，中间量 `difference_over_sd`、`z_alpha` 和 `z_power`，以及舍入前的 `calculated_replicates` 和最终建议的 `replicates_per_sample`。最终重复数适用于试验样品和对照样品中的每一份样品。

7.1.2 配对制备试验 `interference_paired()`

调用形式

```
interference_paired(
  data,
  result,
```

```
design = c("ep07", "analyte_spike", "blank"),
by = NULL,
condition = NULL,
test_level = "test",
control_level = "control",
matrix = NULL,
normal_level = "normal",
interferent_level = "interferent",
spike = NULL,
unspiked_level = "unspiked",
spiked_level = "spiked",
conf.level = 0.95
)
```

参数

参数	说明
data	长格式数据框，每行是一项重复测量结果。
result	数值型测量结果列的列名。
design	"ep07"、"analyte_spike" 或 "blank"。
by	可选分层列名字符向量，如干扰物名称和分析物水平。
condition	ep07 设计中的试验/对照条件列；blank 设计中为可选条件列。
test_level、control_level	分别标识试验条件和溶剂对照条件的取值。
matrix	analyte_spike 设计中的基质类型列。
normal_level、interferent_level	分别标识正常基质和含干扰物基质的取值。
spike	analyte_spike 设计中的分析物添加状态列。
unspiked_level、spiked_level	分别标识添加分析物前后状态的取值。
conf.level	效应置信区间的置信水平。

design = "ep07" 使用 condition、test_level 和 control_level；design = "analyte_spike" 使用 matrix 与 spike 相关参数；design = "blank" 使用 condition 区分干扰物空白和对照，或在没有对照记录时与理论零比较。

返回值

返回 interference_paired 类对象。effects 给出各分层的样本量、试验/对照均值、绝对及相对效应、标准误和置信区间；cell_summary 给出各制备单元的样本量、均值、SD 和 SE；issues 记录数据问题；excluded_rows 保存被排除的原始行号；analysis_data 保存进入分析的数据。plot() 方法返回各制备单元及效应的图形对象。

7.1.3 剂量—响应 interference_dose_response()

调用形式

```
interference_dose_response(
  data,
  result,
  concentration,
  by = NULL,
  baseline = 0,
  method = c("point_to_point", "linear"),
  conf.level = 0.95
)
```

```
predict(  
  object,  
  newdata = NULL,  
  target = NULL,  
  metric = c("result", "absolute", "percent"),  
  stratum = NULL  
)  
  
plot(x, type = c("response", "absolute", "percent"))
```

参数

参数	说明
data	长格式剂量—响应数据框。
result	数值型测量结果列的列名。
concentration	数值型干扰物浓度列的列名。
by	可选分层列名字符向量。
baseline	用于估计基线均值的实测干扰物浓度；该浓度必须存在于每个分层。
method	"point_to_point" 按相邻浓度均值插值；"linear" 对单次结果拟合直线。
conf.level	线性回归系数的置信水平。

`predict()` 的 `object` 为剂量—响应结果对象。`newdata` 指定干扰物浓度并正向预测结果或效应；`target` 指定结果或效应并反向预测干扰物浓度，两者必须且只能提供一个。`metric` 选择测量结果、绝对效应或百分比效应尺度；`stratum` 可限定一个或多个分层。函数不进行外推，超出实测范围时返回缺失值。`plot()` 的 `type` 选择测量结果、绝对效应或百分比效应图。

返回值

`interference_dose_response()` 返回同名 S3 类对象。`summary` 保存各浓度的重复数、均值、SD、SE、CV、绝对效应和百分比效应；`diagnostics` 保存基线均值、浓度水平数、重复数范围和单调性；线性方法的系数和模型分别保存在 `coefficients` 和 `models`；`issues`、`excluded_rows` 和 `analysis_data` 保存数据检查信息。`predict()` 返回包含 `stratum`、`direction`、`metric`、`input`、`estimate` 和 `within_observed_range` 的数据框。

7.1.4 患者样本比较 `interference_patient()`

调用形式

```
interference_patient(  
  data,  
  id,  
  group,  
  method,  
  result,  
  test_group,  
  control_group,  
  evaluated_method,  
  comparative_method,  
  interferent_cols = NULL,  
  conf.level = 0.95  
)  
  
plot(  
  x,
```

```
type = c("difference", "interferent"),
interferent = NULL
)
```

参数

参数	说明
data	长格式患者样本结果数据框。
id	样本标识列的列名。
group	患者试验组/对照组列的列名。
method	测量程序列的列名。
result	数值型测量结果列的列名。
test_group、control_group	分别标识患者试验组和对照组的取值。
evaluated_method、comparative_method	分别标识待评价程序和对比程序的取值，并确定差值方向为待评价程序减对比程序。
interferent_cols	可选的数值型干扰物浓度列名字符向量；每列分别拟合一个一元线性模型。
conf.level	组别汇总和回归系数的置信水平。

plot() 的 x 为患者样本分析结果。type = "difference" 绘制程序差相对于对比程序均值的图；type = "interferent" 绘制程序差相对于指定干扰物浓度的图。存在多个干扰物浓度列时，必须用 interferent 指定其中一列。

返回值

返回 interference_patient 类对象。method_summary 保存每个“样本 × 程序”的重复数、均值和 SD；specimen_results 保存完整程序对及其绝对和相对差异；group_summary 保存各患者组的差异汇总和置信区间；regressions 与 models 保存各干扰物的一元回归结果；issues、incomplete_ids 和 excluded_rows 分别记录数据问题、不完整程序对和被排除的原始行号。plot() 返回相应的图形对象。

7.2 分析案例

7.2.1 CLSI EP07 第 3 版第 5.1 节：重复数设计

EP07 第 5.1.1 节的双侧示例要求在重复性 SD 为 1.0 mg/dL 时，以 95% 置信水平和 95% 效能检出 1.5 mg/dL 的效应；第 5.1.4 节则假设重复性 CV 为 5%，以 95% 置信水平和 90% 效能分别检出 7% 和 10% 的效应。SD 与差异、CV 与百分比差异分别位于同一尺度，因此可以用相同公式计算。

```
ep07_replicates_511 <- interference_replicates(
  sd = 1,
  detectable_difference = 1.5,
  alpha = 0.05,
  power = 0.95,
  label = "5.1.1 two-sided"
)
ep07_replicates_514 <- interference_replicates(
  sd = c(5, 5),
  detectable_difference = c(7, 10),
  alpha = 0.05,
  power = 0.90,
  label = c("5.1.4 7%", "5.1.4 10%")
)
rbind(ep07_replicates_511, ep07_replicates_514)
```

EP07 paired-difference replicate design

Label: 5.1.1 two-sided

SD : 1

Detectable difference : 1.5

Difference / SD : 1.5

Alpha : 0.05

Power : 0.95

Alternative : two.sided

Z alpha : 1.959964

Z power : 1.6448536

Calculated replicates : 11.550853

Replicates per sample : 12

Minimum replicates : 5

Label: 5.1.4 7%

SD : 5

Detectable difference : 7

Difference / SD : 1.4

Alpha : 0.05

Power : 0.9

Alternative : two.sided

Z alpha : 1.959964

Z power : 1.2815516

Calculated replicates : 10.72186

Replicates per sample : 11

Minimum replicates : 5

Label: 5.1.4 10%

SD : 5

Detectable difference : 10

Difference / SD : 2

Alpha : 0.05

Power : 0.9

Alternative : two.sided

Z alpha : 1.959964

Z power : 1.2815516

Calculated replicates : 5.2537115

Replicates per sample : 6

Minimum replicates : 5

表 7.1: EP07 第 5.1 节: ivdtools 与标准正文结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
5.1.1 two-sided	calculated_replicates	11.550853	11.550853
5.1.1 two-sided	replicates_per_sample	12.000000	12.000000
5.1.4 7%	calculated_replicates	10.721860	10.721860
5.1.4 7%	replicates_per_sample	11.000000	11.000000
5.1.4 10%	calculated_replicates	5.253712	5.253712
5.1.4 10%	replicates_per_sample	6.000000	6.000000

重复数必须对每一份试验样品和对照样品分别满足，不能把两组次数相加后理解为总样本量要求。

7.2.2 CLSI EP07 第 3 版表 3：配对筛查

EP07 表 3 在 0.50 mg/dL 和 5.00 mg/dL 两个分析物水平，以 500 mg/dL 干扰物浓度分别比较 5 次试验样品与 5 次溶剂对照。效应方向统一为 test – control；低水平使用绝对差，高水平使用相对于对照均值的百分比差。


```
ep07_table3 <- read_csv(
  "./data/007-干扰研究/std-ep07-table3-paired.csv",
  show_col_types = FALSE
)
head(ep07_table3, 6)
```

```
# A tibble: 6 x 5
  level condition replicate result unit
<chr> <chr>         <dbl> <dbl> <chr>
1 low   control         1  0.45 mg/dL
2 low   control         2  0.56 mg/dL
3 low   control         3  0.48 mg/dL
4 low   control         4  0.54 mg/dL
5 low   control         5  0.47 mg/dL
6 low   test            1  0.24 mg/dL
```

```
ep07_table3_result <- interference_paired(
  as.data.frame(ep07_table3),
  result = "result",
  design = "ep07",
  condition = "condition",
  test_level = "test",
  control_level = "control",
  by = "level",
  conf.level = 0.95
)

ep07_table3_result
```

Interference paired-difference analysis

Design: ep07

Confidence level: 95%

level: low

```
stratum      : level=low
design        : ep07
n_test       : 5
n_control    : 5
test_mean    : 0.3
control_mean : 0.5
absolute_difference : -0.2
absolute_se   : 0.033166248
df           : 8
absolute_ci_lower : -0.2764815
absolute_ci_upper : -0.1235185
percent_difference : -40
percent_se    : 6.6332496
percent_ci_lower : -55.296301
percent_ci_upper : -24.703699
```

level: high

```
stratum      : level=high
design        : ep07
n_test       : 5
n_control    : 5
test_mean    : 4.55
control_mean : 5
absolute_difference : -0.45
```

```
absolute_se      : 0.096436508
df               : 8
absolute_ci_lower : -0.67238299
absolute_ci_upper : -0.22761701
percent_difference : -9
percent_se       : 1.9287302
percent_ci_lower  : -13.44766
percent_ci_upper  : -4.5523403
```

复算的低水平对照/试验均值为 0.50/0.30 mg/dL，绝对效应为 -0.20 mg/dL，95% CI 为 -0.28~-0.12 mg/dL；高水平对照/试验均值为 5.00/4.55 mg/dL，相对效应为 -9.0%，95% CI 按从小到大书写为 -13.4%~-4.6%。标准表把高水平区间按“-4.6, -13.4”的反序列示，这里只调整显示顺序，不改变端点。

表 7.2: EP07 第 3 版表 3: ivdtools 与标准原文结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
low	control_mean	0.500	0.5000
low	test_mean	0.300	0.3000
low	control_sd	0.047	0.0474
low	test_sd	0.057	0.0570
low	difference	-0.200	-0.2000
low	ci_lower	-0.280	-0.2765
low	ci_upper	-0.120	-0.1235
high	control_mean	5.000	5.0000
high	test_mean	4.550	4.5500
high	control_sd	0.141	0.1409
high	test_sd	0.163	0.1632
high	difference_percent	-9.000	-9.0000
high	ci_lower_percent	-13.400	-13.4477
high	ci_upper_percent	-4.600	-4.5523

按案例预设限值，低水平点估计 -0.20 mg/dL 超出 ±0.10 mg/dL；高水平点估计 -9.0% 位于 ±10% 内，因此 EP07 这个筛查案例只在低水平报告干扰。高水平的 95% CI 并未完全位于 ±10% 内；该案例按筛查程序比较点估计，若预先规定的是等效性判定，则应要求整个置信区间位于允许差异内。这些限值仅用于复现标准案例。

7.2.3 CLSI EP07 第 3 版表 4：曲线型剂量—响应与点对点插值

EP07 正文表 4 给出一组模拟的剂量—响应数据：添加干扰物浓度为 0、10、20、30 和 40 mg/dL，每个浓度测量 5 次，分析物结果 nmol/L 表示。各浓度均值随干扰物浓度单调增加，但在高浓度处逐渐变平，因此正文优先采用相邻均值连线的点对点方法，而不是用一条直线概括整个范围。

```
ep07_table4 <- read_csv(
  "./data/007-干扰研究/std-ep07-table4-dose-response.csv",
  show_col_types = FALSE
)
head(ep07_table4, 6)

# A tibble: 6 x 6
  sample replicate concentration result concentration_unit result_unit
  <dbl>     <dbl>         <dbl>   <dbl> <chr>              <chr>
1     1         1           0    201. mg/dL      nmol/L
2     1         2           0    199. mg/dL      nmol/L
3     1         3           0    198. mg/dL      nmol/L
4     1         4           0    200. mg/dL      nmol/L
5     1         5           0    202. mg/dL      nmol/L
```

6 2 1 10 218. mg/dL nmol/L

```
ep07_table4_result <- interference_dose_response(
  ep07_table4,
  result = "result",
  concentration = "concentration",
  baseline = 0,
  method = "point_to_point"
)

ep07_table4_result
```

Interference dose-response analysis

Method: point_to_point

Baseline concentration: 0

Stratum: all | Concentration: 0

Observations	: 5
Mean	: 200.02
SD	: 1.7753873
SE	: 0.79397733
Absolute difference	: 0
Percent difference	: 0
CV percent	: 0.88760488

Stratum: all | Concentration: 10

Observations	: 5
Mean	: 223.9
SD	: 4.645966
SE	: 2.0777392
Absolute difference	: 23.88
Percent difference	: 11.938806
CV percent	: 2.0750183

Stratum: all | Concentration: 20

Observations	: 5
Mean	: 240.08
SD	: 3.3536547
SE	: 1.4998
Absolute difference	: 40.06
Percent difference	: 20.027997
CV percent	: 1.3968905

Stratum: all | Concentration: 30

Observations	: 5
Mean	: 245.72
SD	: 4.7892588
SE	: 2.1418217
Absolute difference	: 45.7
Percent difference	: 22.847715
CV percent	: 1.9490716

Stratum: all | Concentration: 40

Observations	: 5
Mean	: 251.88
SD	: 4.4549972
SE	: 1.9923353
Absolute difference	: 51.86
Percent difference	: 25.927407

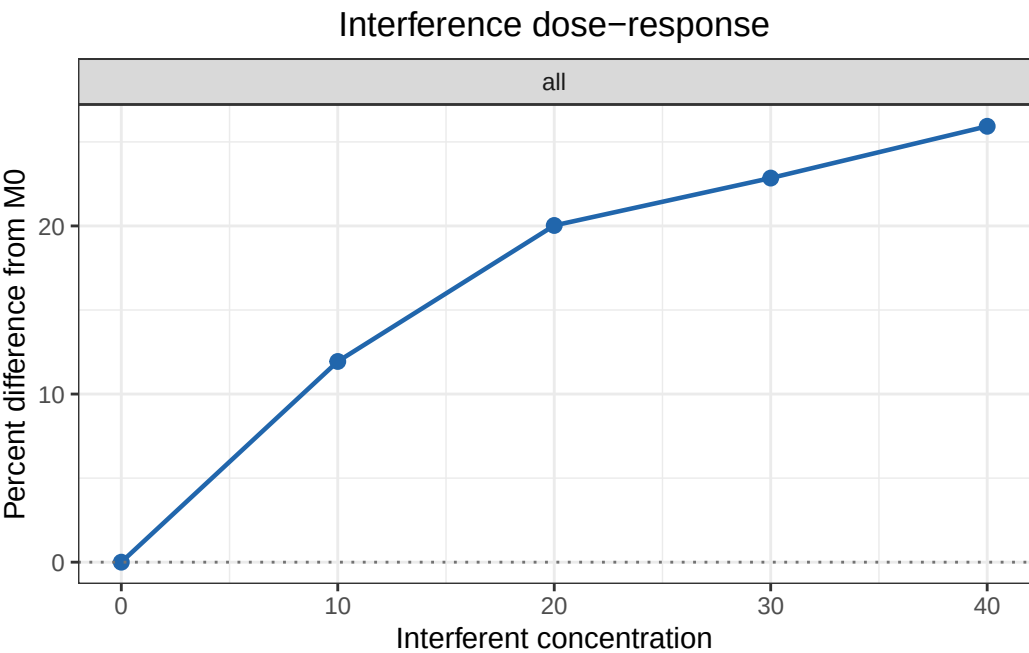
CV percent : 1.7686983

以 0 mg/dL 样本的均值 $M_0 = 200.02$ nmol/L 为基线，计算各浓度的绝对效应和相对效应。正文进一步询问“平均效应达到 10% 时，添加干扰物浓度是多少”，可在 0 与 10 mg/dL 两个实测节点之间作反向插值：

```
ep07_table4_limit <- predict(
  ep07_table4_result,
  target = 10,
  metric = "percent"
)
ep07_table4_limit

stratum direction metric input estimate within_observed_range
1 all inverse percent 10 8.376047 TRUE

plot(ep07_table4_result, type = "percent")
```



复算值与 EP07 正文表 4 及第 6.2.4.3 节比较：

表 7.3: EP07 第 3 版表 4: ivdtools 与标准正文结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
0	mean	200.020	200.02000
10	mean	223.900	223.90000
20	mean	240.080	240.08000
30	mean	245.720	245.72000
40	mean	251.880	251.88000
0	cv_percent	0.900	0.88760
10	cv_percent	2.100	2.07502
20	cv_percent	1.400	1.39689
30	cv_percent	1.900	1.94907
40	cv_percent	1.800	1.76870
10	absolute_difference	23.880	23.88000
20	absolute_difference	40.060	40.06000
30	absolute_difference	45.700	45.70000
40	absolute_difference	51.860	51.86000

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
10	percent_difference	11.940	11.93881
20	percent_difference	20.030	20.02800
30	percent_difference	22.850	22.84772
40	percent_difference	25.930	25.92741
all	interference_at_10_percent	8.375	8.37605

反向插值得到 8.376 mg/dL；正文以表内四舍五入后的 11.94% 计算为 8.375 mg/dL，并建议结合试验不确定度最多报告到一位小数，即约 8.4 mg/dL。这个结果位于实测范围内，但仍只是两个节点之间的估计；如用于关键声明，应在该浓度附近另行制备样本验证。

EP07 第 6.2.5.4 节还用同一组数据说明二次曲线的局限。按正文方式对 25 个单次结果拟合二次多项式：

```
ep07_table4_quadratic <- lm(
  result ~ concentration + I(concentration^2),
  data = ep07_table4
)
ep07_table4_quadratic_coef <- coef(ep07_table4_quadratic)
```

	term	estimate
1	(Intercept)	200.64342857
2	concentration	2.56911429
3	I(concentration^2)	-0.03284286

表 7.4: EP07 第 6.2.5.4 节二次曲线复算

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
EP07 6.2.5.4	intercept	200.640000	200.643429
EP07 6.2.5.4	linear_term	2.569100	2.569114
EP07 6.2.5.4	quadratic_term	-0.032843	-0.032843
EP07 6.2.5.4	turning_point	39.100000	39.112223

二次模型会暗示效应在约 39.1 mg/dL 后反向下降；这主要是函数形式施加的外形，不是该试验已经证明的机制。因此本例保留二次拟合用于复现原文警示，实际解释仍采用点对点结果。

7.2.4 CLSI EP07 第 3 版表 5：直线型剂量—响应

正文表 5 使用相同的五个添加浓度和每浓度 5 次测量，但数据轨迹接近直线。此时可用 `method = "linear"` 对 25 个单次结果拟合分析物结果关于干扰物浓度的回归，而不是只回归五个浓度均值。

```
ep07_table5 <- read_csv(
  "./data/007-干扰研究/std-ep07-table5-dose-response.csv",
  show_col_types = FALSE
)
head(ep07_table5, 6)
```

A tibble: 6 x 6

sample	replicate	concentration	result	concentration_unit	result_unit
<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<chr>	<chr>
1	1	1	0	200. mg/dL	nmol/L
2	1	2	0	200. mg/dL	nmol/L
3	1	3	0	203. mg/dL	nmol/L
4	1	4	0	198. mg/dL	nmol/L
5	1	5	0	206. mg/dL	nmol/L
6	2	1	10	212. mg/dL	nmol/L

```

ep07_table5_result <- interference_dose_response(
  ep07_table5,
  result = "result",
  concentration = "concentration",
  baseline = 0,
  method = "linear"
)
ep07_table5_result

```

Interference dose-response analysis

Method: linear

Baseline concentration: 0

Stratum: all | Concentration: 0

Observations	: 5
Mean	: 201.44
SD	: 3.1101447
SE	: 1.390899
Absolute difference	: 0
Percent difference	: 0
CV percent	: 1.5439559

Stratum: all | Concentration: 10

Observations	: 5
Mean	: 212.28
SD	: 2.2785961
SE	: 1.0190191
Absolute difference	: 10.84
Percent difference	: 5.381255
CV percent	: 1.0733918

Stratum: all | Concentration: 20

Observations	: 5
Mean	: 226.56
SD	: 5.2122932
SE	: 2.3310084
Absolute difference	: 25.12
Percent difference	: 12.470214
CV percent	: 2.3006237

Stratum: all | Concentration: 30

Observations	: 5
Mean	: 239.2
SD	: 2.9597297
SE	: 1.3236314
Absolute difference	: 37.76
Percent difference	: 18.745036
CV percent	: 1.2373452

Stratum: all | Concentration: 40

Observations	: 5
Mean	: 249.6
SD	: 2.9732137
SE	: 1.3296616
Absolute difference	: 48.16
Percent difference	: 23.907863
CV percent	: 1.1911914

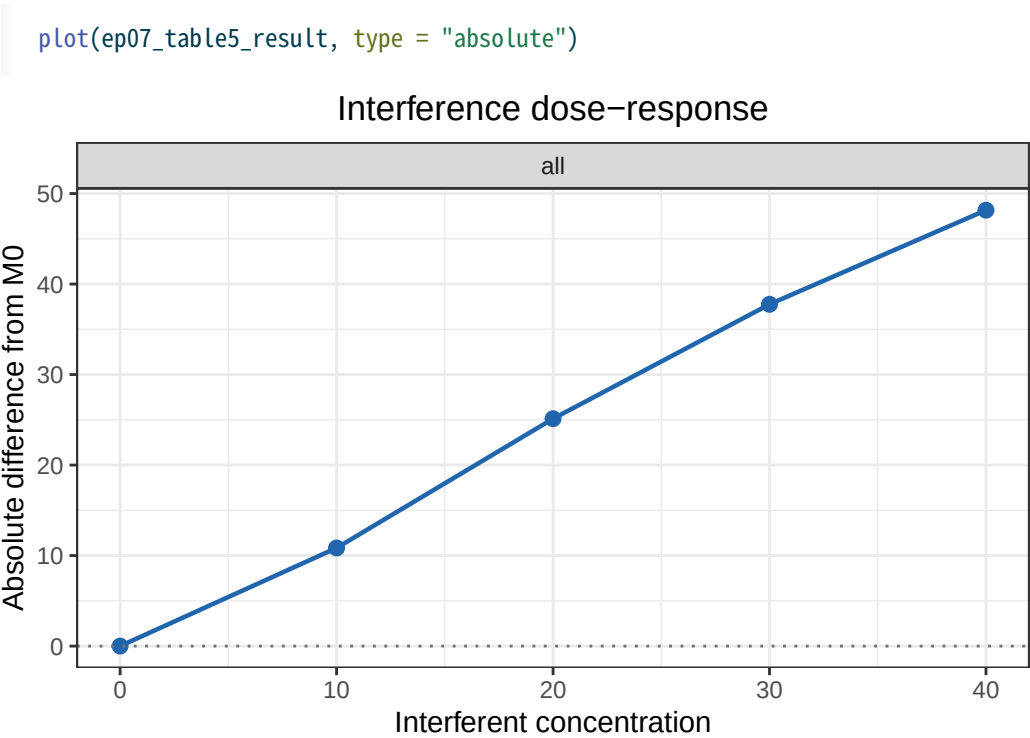


表 7.5: EP07 第 3 版表 5: ivdtools 与标准正文结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
0	mean	201.4400	201.44000
10	mean	212.2800	212.28000
20	mean	226.5600	226.56000
30	mean	239.2000	239.20000
40	mean	249.6000	249.60000
0	cv_percent	1.5000	1.54396
10	cv_percent	1.1000	1.07339
20	cv_percent	2.3000	2.30062
30	cv_percent	1.2000	1.23735
40	cv_percent	1.2000	1.19119
all	intercept	201.1700	201.16800
all	slope	1.2324	1.23240
all	difference_intercept	-0.2720	-0.27200

以 0 mg/dL 样本的五次均值计算得到 $M_0 = 201.44$ nmol/L；对全部单次结果回归得到 $Y = 1.2324X + 201.168$ ，正文将截距写为 201.17 nmol/L。若先按 M_0 把结果转换为绝对效应再回归，方程为 $d = 1.2324X - 0.272$ 。回归截距和实测基线均值是两种不同的无添加干扰物结果估计，不应混用。直线方法只适合散点轨迹近似线性的范围，不能因为拟合优度较高就忽略局部曲率或向实测范围外外推。

7.2.5 YY/T 1789.5—2023 附录 A：添加干扰物筛查

附录 A 以促甲状腺激素（TSH）低值样本（0.3 μIU/mL）和高值样本（5.0 μIU/mL）为基础样本，分别筛查 2 000 mg/dL 血红蛋白和 2 000 IU/mL 类风湿因子。试验样本加入干扰物贮存液，对照样本加入相同体积的生理盐水，每个制备单元测量 3 次。

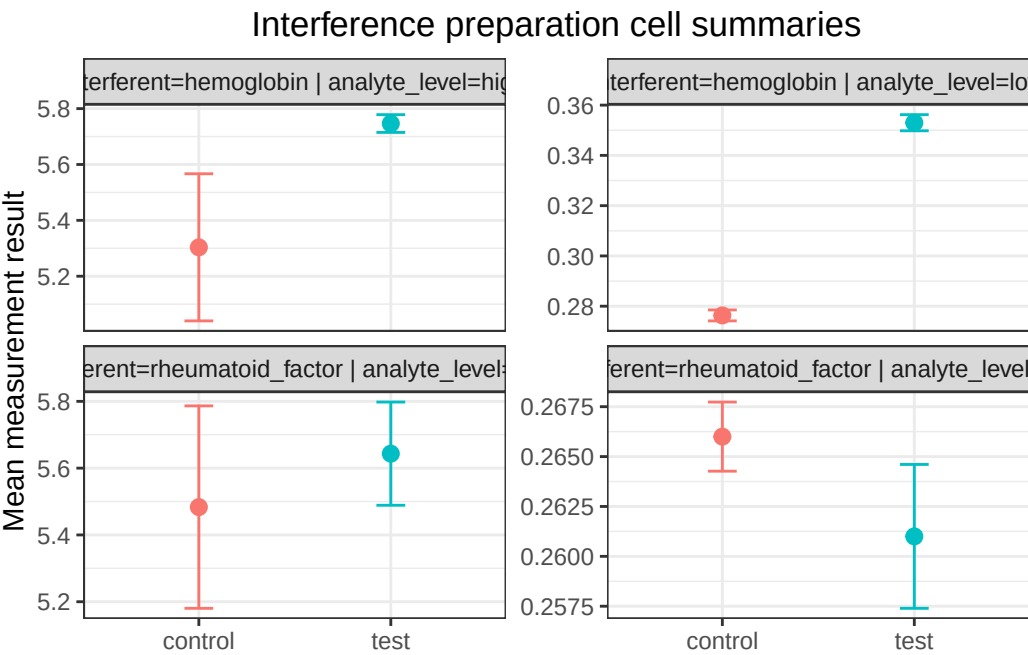
```
yyt1789_a_data <- read_csv(  
  "./data/007-干扰研究/std-yyt1789-5-appendix-a-paired.csv",  
  show_col_types = FALSE
```

```
)
head(yyt1789_a_data, 6)

# A tibble: 6 x 7
  interferent analyte_level condition interferent_concentration replicate result
<chr>        <chr>          <chr>                    <dbl>      <dbl> <dbl>
1 hemoglobin  low                control                    0          1  0.272
2 hemoglobin  low                control                    0          2  0.279
3 hemoglobin  low                control                    0          3  0.278
4 hemoglobin  low                test                   2000         1  0.347
5 hemoglobin  low                test                   2000         2  0.358
6 hemoglobin  low                test                   2000         3  0.354
# i 1 more variable: unit <chr>

yyt1789_a <- interference_paired(
  yyt1789_a_data,
  result = "result",
  design = "ep07",
  condition = "condition",
  test_level = "test",
  control_level = "control",
  by = c("interferent", "analyte_level"),
  conf.level = 0.95
)

plot(yyt1789_a)
```



与标准原文结果比较：

表 7.6: YY/T 1789.5 附录 A: ivdtools 与标准原文结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
hemoglobin_low	control_mean	0.276	0.2763
hemoglobin_low	test_mean	0.353	0.3530
hemoglobin_low	difference	0.077	0.0767

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
hemoglobin_high	control_mean	5.303	5.3033
hemoglobin_high	test_mean	5.747	5.7467
hemoglobin_high	difference	0.443	0.4433
rheumatoid_factor_low	control_mean	0.266	0.2660
rheumatoid_factor_low	test_mean	0.261	0.2610
rheumatoid_factor_low	difference	-0.005	-0.0050
rheumatoid_factor_high	control_mean	5.483	5.4833
rheumatoid_factor_high	test_mean	5.643	5.6433
rheumatoid_factor_high	difference	0.160	0.1600

血红蛋白的低值和高值样本效应分别为 0.0767 $\mu\text{IU/mL}$ 和 0.4433 $\mu\text{IU/mL}$ ；原文表 A.3 给出的偏倚临界值 B_c 分别为 0.024 $\mu\text{IU/mL}$ 和 0.432 $\mu\text{IU/mL}$ ，因此按原文的统计学规则两个水平都进入进一步剂量—响应评价。类风湿因子的效应为 -0.0050 $\mu\text{IU/mL}$ 和 0.1600 $\mu\text{IU/mL}$ ，分别位于案例预设的 $\pm 0.03 \mu\text{IU/mL}$ 和 $\pm 0.5 \mu\text{IU/mL}$ 技术限内。

`interference_paired()` 的置信区间由本次试验单元的观察 SD 计算；YY/T 1789.5 表 A.3 另使用前期精密度研究的重复性 SD 和标准特定的 B_c 公式。因此本案例仅将制备单元均值和效应与原表做数值对照，不把软件区间误写为原文的 B_c 判定。

7.2.6 YY/T 1789.5—2023 附录 B：血红蛋白剂量—响应

附录 B 对 TSH 低值和高值样本分别制备 0、500、1 000、1 500 和 2 000 mg/dL 五个血红蛋白浓度，每个浓度测量 3 次。标准以 0 mg/dL 的均值为对照，用点对点方法确定效应达到允许偏倚时的干扰物浓度。

```
yyt1789_b_data <- read_csv(
  "./data/007-干扰研究/std-yyt1789-5-appendix-b-dose.csv",
  show_col_types = FALSE
)
head(yyt1789_b_data, 6)

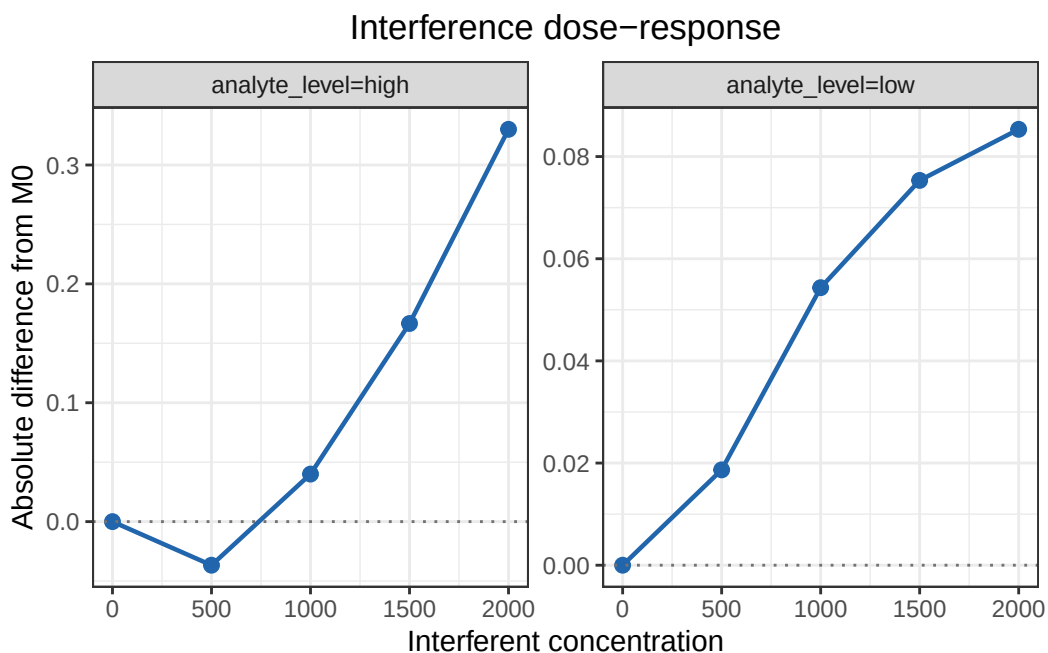
# A tibble: 6 x 7
  interferent analyte_level concentration replicate result result_unit
  <chr>        <chr>          <dbl>      <dbl>    <dbl> <chr>
1 hemoglobin  low                0          1  0.282 uIU/mL
2 hemoglobin  low                0          2  0.29  uIU/mL
3 hemoglobin  low                0          3  0.263 uIU/mL
4 hemoglobin  low              500          1  0.274 uIU/mL
5 hemoglobin  low              500          2  0.307 uIU/mL
6 hemoglobin  low              500          3  0.31  uIU/mL
# i 1 more variable: concentration_unit <chr>

yyt1789_b <- interference_dose_response(
  yyt1789_b_data,
  result = "result",
  concentration = "concentration",
  by = "analyte_level",
  baseline = 0,
  method = "point_to_point"
)
```

低值样本的允许偏倚为 $\pm 0.03 \mu\text{IU/mL}$ 。对绝对效应 0.03 $\mu\text{IU/mL}$ 作反向插值：

```
yyt1789_b_limit <- predict(
  yyt1789_b,
  target = 0.03,
  metric = "absolute",
  stratum = "analyte_level=low"
)
```

```
plot(yyt1789_b, type = "absolute")
```



与标准原文结果比较:

表 7.7: YY/T 1789.5 附录 B: ivdtools 与标准原文结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
low_0	mean	0.278	0.2783
low_0	difference	0.000	0.0000
low_500	mean	0.297	0.2970
low_500	difference	0.019	0.0187
low_1000	mean	0.333	0.3327
low_1000	difference	0.054	0.0543
low_1500	mean	0.354	0.3537
low_1500	difference	0.075	0.0753
low_2000	mean	0.364	0.3637
low_2000	difference	0.085	0.0853
high_0	mean	5.273	5.2733
high_0	difference	0.000	0.0000
high_500	mean	5.237	5.2367
high_500	difference	-0.037	-0.0367
high_1000	mean	5.313	5.3133
high_1000	difference	0.040	0.0400
high_1500	mean	5.440	5.4400
high_1500	difference	0.167	0.1667
high_2000	mean	5.603	5.6033
high_2000	difference	0.330	0.3300
low	interference_concentration	658.880	658.8785

低值样本的效应在 500 mg/dL 和 1 000 mg/dL 之间跨过 0.03 μ IU/mL，点对点反向插值为 658.88 mg/dL；高值样本在全部实测浓度下的绝对效应都位于 ± 0.5 μ IU/mL 内。该案例因此把待评价系统可抵抗的血红蛋白浓度报告为 658.88 mg/dL，即两个分析物水平中较低的结果。该数值是实测节点间的插值，不是在 658.88 mg/dL 处直接测量的结果。

7.2.7 YY/T 1789.5—2023 附录 C：临床样本评价

附录 C 以 EDTA 抗凝血浆为试验组、血清为对照组，每组各 20 份 TSH 患者样本。每份样本同时用待评价测量程序和声称适用于血清及 EDTA 血浆的对比测量程序检测。原文表 C.1 列出程序结果而未列单次重复记录，因此输入数据每个“样本 $\times$ 程序”只有一行。

```
yyt1789_c_data <- read_csv(
  "/data/007-干扰研究/std-yyt1789-5-appendix-c-patient.csv",
  show_col_types = FALSE
)
head(yyt1789_c_data, 6)
```

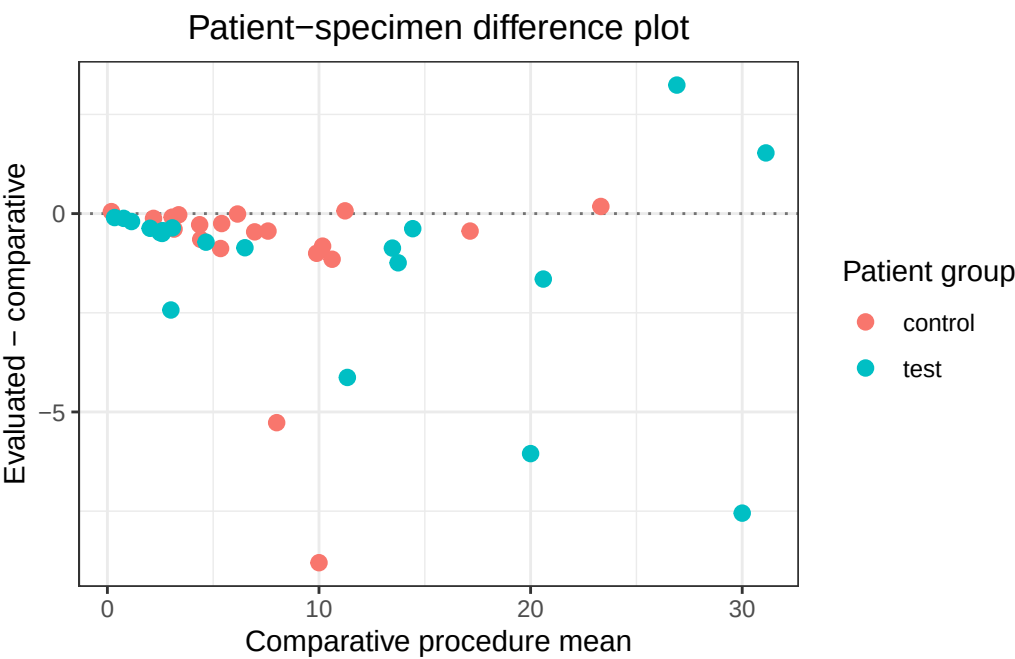
```
# A tibble: 6 x 5
  id   group method      result unit
<chr> <chr>  <chr>      <dbl> <chr>
1 C01  control comparative  23.3  uIU/mL
2 C01  control evaluated   23.5  uIU/mL
3 C02  control comparative    8    uIU/mL
4 C02  control evaluated    2.73 uIU/mL
5 C03  control comparative   5.35 uIU/mL
6 C03  control evaluated    4.47 uIU/mL
```

```
yyt1789_c <- interference_patient(
  yyt1789_c_data,
  id = "id",
  group = "group",
  method = "method",
  result = "result",
  test_group = "test",
  control_group = "control",
  evaluated_method = "evaluated",
  comparative_method = "comparative",
  conf.level = 0.95
)
yyt1789_c
```

```
Patient-specimen interference evaluation
Evaluated - comparative: evaluated - comparative
Group: test
  Observations      : 20
  Mean difference   : -1.1835
  SD difference     : 2.3930541
  SE difference     : 0.53510317
  Median difference : -0.49
  25th percentile  : -1.3425
  75th percentile  : -0.32
  CI lower         : -2.3034838
  CI upper         : -0.063516183
  Mean percent difference : -17.916419
  SD percent difference  : 18.774944
  Percent CI lower     : -26.703363
  Percent CI upper     : -9.1294749
```

```
Group: control
Observations      : 20
Mean difference    : -1.039
SD difference      : 2.1614978
SE difference      : 0.4833256
Median difference  : -0.415
25th percentile   : -0.835
75th percentile   : -0.075
CI lower          : -2.0506121
CI upper          : -0.027387902
Mean percent difference : -11.712959
SD percent difference : 24.21947
Percent CI lower   : -23.04802
Percent CI upper   : -0.37789805
```

```
plot(yyt1789_c, type = "difference")
```



与标准原文结果比较:

表 7.8: YY/T 1789.5 附录 C: ivdtools 与标准原文结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
control	mean_difference	-1.04	-1.0390
control	sd_difference	2.16	2.1615
control	ci_lower	-2.05	-2.0506
control	ci_upper	-0.03	-0.0274
test	mean_difference	-1.18	-1.1835
test	sd_difference	2.39	2.3931
test	ci_lower	-2.30	-2.3035
test	ci_upper	-0.06	-0.0635

对照组程序差的均值为 $-1.039\text{ }\mu\text{IU/mL}$, 95% CI 为 $-2.051\sim-0.027\text{ }\mu\text{IU/mL}$; 试验组均值为 $-1.184\text{ }\mu\text{IU/mL}$, 95% CI 为 $-2.303\sim-0.064\text{ }\mu\text{IU/mL}$ 。两个区间重叠, 附录 C 因此判定 EDTA 抗凝剂对该 TSH 测量不存在干扰。两组均存在相对对比程序的负偏倚; 本案例的判定依据是两组区间的重叠, 不是各组区间是否包含零。

7.2.8 YY/T 1789.5—2023 附录 D：交叉反应评价

附录 D 在 TSH 低值和高值基础样本中加入 200 000 μIU/mL 促黄体生成素（LH），并设置加入相同体积稀释液的对照。先用 `interference_paired()` 得到试验减对照的效应，再按标准定义计算

$$\text{交叉反应率} = \frac{\bar{x}_T - \bar{x}_C}{C_{interferent}} \times 100\%.$$

```
yyt1789_d_data <- read_csv(
  "./data/007-干扰研究/std-yyt1789-5-appendix-d-cross-reactivity.csv",
  show_col_types = FALSE
)
head(yyt1789_d_data)

# A tibble: 6 x 8
  interferent analyte_level condition interferent_concentration replicate result
  <chr>        <chr>        <chr>                <dbl>      <dbl> <dbl>
1 LH          low          control                0          1 0.281
2 LH          low          control                0          2 0.283
3 LH          low          control                0          3 0.282
4 LH          low          test                200000     1 0.312
5 LH          low          test                200000     2 0.305
6 LH          low          test                200000     3 0.298
# i 2 more variables: result_unit <chr>, concentration_unit <chr>
```

```
yyt1789_d <- interference_paired(
  yyt1789_d_data,
  result = "result",
  design = "ep07",
  condition = "condition",
  test_level = "test",
  control_level = "control",
  by = "analyte_level",
  conf.level = 0.95
)
yyt1789_d
```

Interference paired-difference analysis
Design: ep07
Confidence level: 95%
analyte_level: low

stratum	: analyte_level=low
design	: ep07
n_test	: 3
n_control	: 3
test_mean	: 0.305
control_mean	: 0.282
absolute_difference	: 0.023
absolute_se	: 0.0040824829
df	: 4
absolute_ci_lower	: 0.01166521
absolute_ci_upper	: 0.03433479
percent_difference	: 8.1560284
percent_se	: 1.447689
percent_ci_lower	: 4.1365994
percent_ci_upper	: 12.175457

```
analyte_level: high
  stratum      : analyte_level=high
  design       : ep07
  n_test       : 3
  n_control    : 3
  test_mean    : 5.2366667
  control_mean : 5.04
  absolute_difference : 0.19666667
  absolute_se   : 0.04772607
  df           : 4
  absolute_ci_lower : 0.064157853
  absolute_ci_upper : 0.32917548
  percent_difference : 3.9021164
  percent_se     : 0.94694584
  percent_ci_lower : 1.2729733
  percent_ci_upper : 6.5312595

yyt1789_d_effects <- yyt1789_d$effects
yyt1789_d_effects$cross_reactivity_percent <-
  100 * yyt1789_d_effects$absolute_difference / 200000
```

与标准原文结果比较:

表 7.9: YY/T 1789.5 附录 D: ivdtools 与标准原文结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
low	control_mean	0.28200	0.282000
low	test_mean	0.30500	0.305000
low	cross_reactivity_percent	0.00001	0.000012
high	control_mean	5.04000	5.040000
high	test_mean	5.24000	5.236667
high	cross_reactivity_percent	0.00010	0.000098

低值和高值样本的交叉反应率分别约为 0.00001% 和 0.00010%，都在案例预设的 -0.1%~0.1% 内。这个换算只在分析物结果与干扰物浓度的单位关系有明确科学含义时才可使用；报告时必须同时给出两者单位和试验的干扰物浓度。

第 8 章

稀释回收与HOOK

本文演示如何使用 `ivdtools` 包分析稀释回收、加标回收和高剂量钩状效应。稀释回收用于评价稀释后结果能否按稀释倍数还原，加标回收用于评价加入分析物后的实测增量，高剂量钩状效应用于识别高浓度样本信号下降并重新进入测量区间的风险。

三个分析路径都涉及浓度或响应的变化，但输入数据、分母和结论不同：

分析路径	主要输入	主要返回结果
稀释回收	原样编号、测量结果、稀释倍数及可选赋值	靶值、稀释校正浓度、单样本回收率及跨样本区间
加标回收	分析物加标与等体积溶剂对照结果、理论加入浓度	观测增量、单样本及跨样本回收率
高剂量钩状效应	已知浓度、原始响应、ULoQ 及可选试验序列	浓度水平汇总、钩状效应界限和未观察到钩状效应时的下限

！ 使用边界

本章函数只进行数据汇总、回收率计算、区间估计和钩状效应界限识别，不内置接受标准，也不自动建立或验证扩展测量区间（EMI）。稀释液、稀释倍数、加标材料、样本类型、ULoQ、最高试验浓度和允许回收范围必须在查看结果前确定。

```
library(ivdtools)
library(readr)
```

8.1 主要函数

函数	用途	返回值
<code>dilution_recovery()</code>	计算稀释靶值、校正浓度和回收率	<code>dilution_recovery</code> 对象
<code>spike_concentration()</code>	按质量平衡计算加标后的理论浓度	<code>spike_concentration</code> 数据框
<code>spike_recovery()</code>	计算分析物加标相对溶剂对照的回收率	<code>spike_recovery</code> 对象
<code>hook_effect()</code>	汇总高浓度响应并识别钩状效应界限	<code>hook_effect</code> 对象

8.1.1 稀释回收 `dilution_recovery()`

调用形式

```
dilution_recovery(  
  data,  
  sample,  
  result,  
  dilution_factor,  
  assigned = NULL,  
  diluent_value = 0,  
  conf.level = 0.95  
)  
  
plot(x, type = c("recovery", "summary", "observed"))
```

参数

参数	说明
data	长格式数据框，每行是一项测量结果。
sample	原样编号列的列名。
result	数值型测量结果列的列名。
dilution_factor	数值型稀释倍数列的列名；未稀释为 1，1/2 稀释为 2。
assigned	可选的原样赋值列；省略时以每份样本未稀释结果的均值作为原样浓度。
diluent_value	稀释液中的分析物浓度，默认为 0。
conf.level	同一稀释倍数跨样本平均回收率的置信水平。

返回值

返回 `dilution_recovery` 类对象。`results` 保存各“样本 × 稀释倍数”的重复数、均值、SD、CV、原样赋值、靶值、稀释校正浓度和回收率；`summary` 保存各稀释倍数的样本数、平均回收率、SD、SE、自由度和置信区间；`data` 与 `excluded` 分别保存进入分析的数据和被排除的原始行号。`plot()` 的 `type` 可选择单样本回收率、跨样本汇总或实测结果图。

8.1.2 加标浓度 `spike_concentration()`

调用形式

```
spike_concentration(  
  sample_concentration,  
  sample_volume,  
  stock_concentration,  
  spike_volume  
)
```

参数

参数	说明
sample_concentration	加标前样本浓度。
sample_volume	参加混合的样本体积。
stock_concentration	加标材料浓度。
spike_volume	加入的加标材料体积。

四个参数均接受有限数值向量，并按 R 的普通向量循环规则配对；浓度单位和体积单位必须分别保持一致。

返回值

返回 `spike_concentration` 类数据框，包含输入浓度和体积、`total_volume`、`spike_fraction`、`added_concentration` 以及混合后的 `final_concentration`。

8.1.3 加标回收 `spike_recovery()`

调用形式

```
spike_recovery(  
  data,  
  sample,  
  result,  
  condition,  
  analyte_level,  
  solvent_level,  
  added_concentration = NULL,  
  sample_volume = NULL,  
  stock_concentration = NULL,  
  spike_volume = NULL,  
  conf.level = 0.95  
)  
  
plot(x)
```

参数

参数	说明
<code>data</code>	长格式加标试验数据框。
<code>sample</code>	样本编号列的列名。
<code>result</code>	数值型测量结果列的列名。
<code>condition</code>	区分分析物加标与溶剂对照的条件列。
<code>analyte_level</code> 、 <code>solvent_level</code>	分别标识分析物加标和溶剂对照条件的取值。
<code>added_concentration</code>	最终混合液中的理论加入浓度，可为单个数值或数据列；提供后不再由体积计算。
<code>sample_volume</code> 、 <code>stock_concentration</code> 、 <code>spike_volume</code>	未提供 <code>added_concentration</code> 时用于计算理论加入浓度，可为单个数值或数据列。
<code>conf.level</code>	跨样本平均回收率的置信水平。

返回值

返回 `spike_recovery` 类对象。`results` 保存每份样本两个条件的重复数、均值和 SD，以及观测增量、理论加入浓度和回收率；`summary` 保存跨样本平均回收率、SD、SE、自由度和置信区间；`data` 与 `excluded` 保存分析数据和被排除行号；`plot()` 返回各样本回收率图。

8.1.4 高剂量钩状效应 `hook_effect()`

调用形式

```
hook_effect(  
  data,  
  concentration,  
  response,  
  series = NULL,  
)
```

```

    uloq,
    uloq_response = NULL,
    conf.level = 0.95
  )

plot(x)

```

参数

参数	说明
data	含已知浓度和原始响应的数据框。
concentration	数值型已知浓度列的列名。
response	数值型原始响应列的列名，不能使用仪器截断后的报告浓度替代。
series	可选的独立钩状效应试验序列列。
uloq	分析测量区间上限浓度。
uloq_response	可选的 ULoQ 原始响应；省略时每个序列必须包含 <code>concentration == uloq</code> 的记录。
conf.level	各浓度平均原始响应的置信水平。

返回值

返回 `hook_effect` 类对象。`level_summary` 保存各“序列 × 浓度”的重复数、均值、SD、CV、SE 和置信区间；`results` 保存 ULoQ 响应、钩状效应界限、首次回落至 ULoQ 响应范围内的浓度以及最高试验浓度；`minimum_hook_concentration` 为所有序列中最保守的界限；`data` 与 `excluded` 保存分析数据和被排除行号。函数不在相邻浓度之间插值。

8.2 分析案例

8.2.1 CLSI EP34 表 1: 单样本稀释液适用性

EP34 表 1 对同一份原样和 1/2、1/4、1/10、1/20 四级稀释样本各测量 3 次。未提供独立赋值，因此 `dilution_recovery()` 以未稀释结果的均值作为原样浓度。

```

ep34_table1 <- read_csv(
  "./data/008-稀释回收与HOOK/std-ep34-table1-single-sample.csv",
  show_col_types = FALSE
)

```

```
head(ep34_table1, 6)
```

```

# A tibble: 6 x 6
  sample dilution fraction replicate observed dilution_factor
  <chr>   <chr>      <dbl>      <dbl>      <dbl>      <dbl>
1 EP34-Table1 neat          1          1        624.          1
2 EP34-Table1 1/2          0.5          1        293.          2
3 EP34-Table1 1/4          0.25          1        156.          4
4 EP34-Table1 1/10         0.1          1         63.1         10
5 EP34-Table1 1/20         0.05          1         34.1         20
6 EP34-Table1 neat          1          2        629.          1

```

```

ep34_table1_result <- dilution_recovery(
  ep34_table1,
  sample = "sample",
  result = "observed",

```

```

    dilution_factor = "dilution_factor",
    conf.level = 0.95
)
ep34_table1_result

```

Dilution recovery

Samples: 1

Dilution factors: 1, 2, 4, 10, 20

Confidence level: 95.0%

Dilution factor: 1

```

Specimen content : 100
Samples          : 1
Mean recovery    : 100
SD recovery      : NA
SE recovery      : NA
Degrees of freedom : NA
CI lower         : NA
CI upper         : NA

```

Dilution factor: 2

```

Specimen content : 50
Samples          : 1
Mean recovery    : 95.583142
SD recovery      : NA
SE recovery      : NA
Degrees of freedom : NA
CI lower         : NA
CI upper         : NA

```

Dilution factor: 4

```

Specimen content : 25
Samples          : 1
Mean recovery    : 101.46518
SD recovery      : NA
SE recovery      : NA
Degrees of freedom : NA
CI lower         : NA
CI upper         : NA

```

Dilution factor: 10

```

Specimen content : 10
Samples          : 1
Mean recovery    : 105.81278
SD recovery      : NA
SE recovery      : NA
Degrees of freedom : NA
CI lower         : NA
CI upper         : NA

```

Dilution factor: 20

```

Specimen content : 5
Samples          : 1
Mean recovery    : 99.312696
SD recovery      : NA
SE recovery      : NA
Degrees of freedom : NA

```

CI lower : NA
CI upper : NA

Sample results

Sample: EP34-Table1 | Dilution factor: 1

Replicates : 3
Mean result : 625.63333
SD result : 3.1214313
CV result : 0.49892343
Specimen content : 100
Assigned value : 625.63333
Target concentration : 625.63333
Corrected concentration : 625.63333
Recovery : 100

Sample: EP34-Table1 | Dilution factor: 2

Replicates : 3
Mean result : 299
SD result : 6.2793312
CV result : 2.1001108
Specimen content : 50
Assigned value : 625.63333
Target concentration : 312.81667
Corrected concentration : 598
Recovery : 95.583142

Sample: EP34-Table1 | Dilution factor: 4

Replicates : 3
Mean result : 158.7
SD result : 2.8213472
CV result : 1.7777865
Specimen content : 25
Assigned value : 625.63333
Target concentration : 156.40833
Corrected concentration : 634.8
Recovery : 101.46518

Sample: EP34-Table1 | Dilution factor: 10

Replicates : 3
Mean result : 66.2
SD result : 3.6345564
CV result : 5.4902664
Specimen content : 10
Assigned value : 625.63333
Target concentration : 62.563333
Corrected concentration : 662
Recovery : 105.81278

Sample: EP34-Table1 | Dilution factor: 20

Replicates : 3
Mean result : 31.066667
SD result : 2.7934447
CV result : 8.9917748
Specimen content : 5
Assigned value : 625.63333
Target concentration : 31.281667
Corrected concentration : 621.33333

Recovery : 99.312696

打印汇总结果中的 SD、SE 和置信区间是根据“同一稀释倍数下不同样本的回收率”计算的，而不是根据3次重复测量计算的。所以这些值均为 NA。

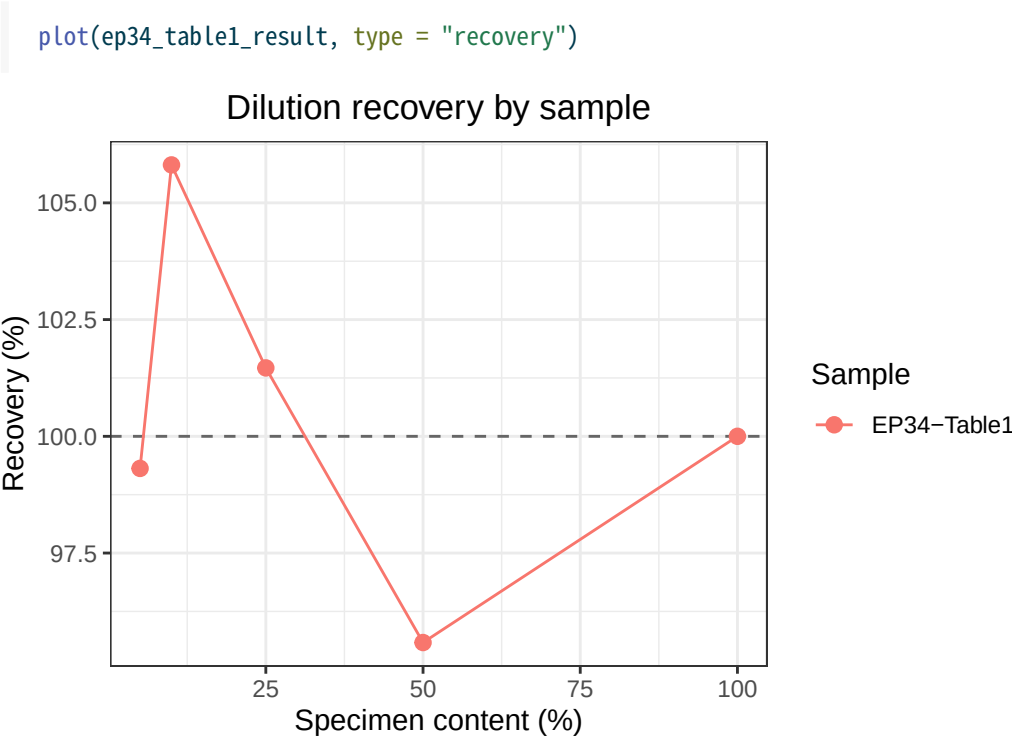


表 8.1: EP34 表 1: ivdtools 与标准原文结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
neat	recovery	100.00	100.000
1/2	recovery	95.59	95.583
1/4	recovery	101.47	101.465
1/10	recovery	105.75	105.813
1/20	recovery	99.36	99.313

软件直接使用未舍入的三次均值，标准表则先把观测均值和靶值显示到一位小数后计算，因此回收率相差不超过 0.07 个百分点。按原文示例预设的 90%~110% 范围，五个稀释水平的点估计均在限内；该范围不是函数内置标准。

8.2.2 CLSI EP34 表 2：多原样本稀释

表 2 给出 5 份原样在相同五级稀释下的观测均值。原文没有公布这些均值背后的全部重复结果，因此输入数据保持汇总粒度，每个“样本 × 稀释水平”一行。

```
ep34_table2 <- read_csv(
  "./data/008-稀释回收与H00K/std-ep34-table2-multiple-samples.csv",
  show_col_types = FALSE
)

head(ep34_table2, 6)
```

```
# A tibble: 6 x 6
  sample dilution fraction observed_mean assigned dilution_factor
<dbl> <chr>      <dbl>      <dbl>      <dbl>      <dbl>
```

1	1 neat	1	506	506	1
2	1 1/2	0.5	264.	506	2
3	1 1/4	0.25	120.	506	4
4	1 1/10	0.1	46	506	10
5	1 1/20	0.05	27.2	506	20
6	2 neat	1	598	598	1

```

ep34_table2_result <- dilution_recovery(
  ep34_table2,
  sample = "sample",
  result = "observed_mean",
  dilution_factor = "dilution_factor",
  assigned = "assigned",
  conf.level = 0.95
)
ep34_table2_result

```

Dilution recovery

Samples: 5

Dilution factors: 1, 2, 4, 10, 20

Confidence level: 95.0%

Dilution factor: 1

```

Specimen content : 100
Samples          : 5
Mean recovery    : 100
SD recovery      : 0
SE recovery      : 0
Degrees of freedom : 4
CI lower         : 100
CI upper         : 100

```

Dilution factor: 2

```

Specimen content : 50
Samples          : 5
Mean recovery    : 100.53079
SD recovery      : 3.5222063
SE recovery      : 1.5751786
Degrees of freedom : 4
CI lower         : 96.157389
CI upper         : 104.90418

```

Dilution factor: 4

```

Specimen content : 25
Samples          : 5
Mean recovery    : 102.74826
SD recovery      : 5.3015808
SE recovery      : 2.370939
Degrees of freedom : 4
CI lower         : 96.165478
CI upper         : 109.33104

```

Dilution factor: 10

```

Specimen content : 10
Samples          : 5
Mean recovery    : 101.81449
SD recovery      : 8.2466472

```

SE recovery : 3.6880127
Degrees of freedom : 4
CI lower : 91.574928
CI upper : 112.05406

Dilution factor: 20

Specimen content : 5
Samples : 5
Mean recovery : 99.785763
SD recovery : 8.8098638
SE recovery : 3.9398909
Degrees of freedom : 4
CI lower : 88.846872
CI upper : 110.72465

Sample results

Sample: 1 | Dilution factor: 1

Replicates : 1
Mean result : 506
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 100
Assigned value : 506
Target concentration : 506
Corrected concentration : 506
Recovery : 100

Sample: 2 | Dilution factor: 1

Replicates : 1
Mean result : 598
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 100
Assigned value : 598
Target concentration : 598
Corrected concentration : 598
Recovery : 100

Sample: 3 | Dilution factor: 1

Replicates : 1
Mean result : 570.4
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 100
Assigned value : 570.4
Target concentration : 570.4
Corrected concentration : 570.4
Recovery : 100

Sample: 4 | Dilution factor: 1

Replicates : 1
Mean result : 625.6
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 100
Assigned value : 625.6
Target concentration : 625.6

Corrected concentration : 625.6
Recovery : 100

Sample: 5 | Dilution factor: 1

Replicates : 1
Mean result : 561.2
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 100
Assigned value : 561.2
Target concentration : 561.2
Corrected concentration : 561.2
Recovery : 100

Sample: 1 | Dilution factor: 2

Replicates : 1
Mean result : 264.5
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 50
Assigned value : 506
Target concentration : 253
Corrected concentration : 529
Recovery : 104.54545

Sample: 2 | Dilution factor: 2

Replicates : 1
Mean result : 294.4
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 50
Assigned value : 598
Target concentration : 299
Corrected concentration : 588.8
Recovery : 98.461538

Sample: 3 | Dilution factor: 2

Replicates : 1
Mean result : 292.1
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 50
Assigned value : 570.4
Target concentration : 285.2
Corrected concentration : 584.2
Recovery : 102.41935

Sample: 4 | Dilution factor: 2

Replicates : 1
Mean result : 299
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 50
Assigned value : 625.6
Target concentration : 312.8
Corrected concentration : 598
Recovery : 95.588235

Sample: 5 | Dilution factor: 2
Replicates : 1
Mean result : 285.2
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 50
Assigned value : 561.2
Target concentration : 280.6
Corrected concentration : 570.4
Recovery : 101.63934

Sample: 1 | Dilution factor: 4
Replicates : 1
Mean result : 119.6
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 25
Assigned value : 506
Target concentration : 126.5
Corrected concentration : 478.4
Recovery : 94.545455

Sample: 2 | Dilution factor: 4
Replicates : 1
Mean result : 154.1
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 25
Assigned value : 598
Target concentration : 149.5
Corrected concentration : 616.4
Recovery : 103.07692

Sample: 3 | Dilution factor: 4
Replicates : 1
Mean result : 151.8
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 25
Assigned value : 570.4
Target concentration : 142.6
Corrected concentration : 607.2
Recovery : 106.45161

Sample: 4 | Dilution factor: 4
Replicates : 1
Mean result : 158.7
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 25
Assigned value : 625.6
Target concentration : 156.4
Corrected concentration : 634.8
Recovery : 101.47059

Sample: 5 | Dilution factor: 4
Replicates : 1
Mean result : 151.8

SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 25
Assigned value : 561.2
Target concentration : 140.3
Corrected concentration : 607.2
Recovery : 108.19672

Sample: 1 | Dilution factor: 10

Replicates : 1
Mean result : 46
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 10
Assigned value : 506
Target concentration : 50.6
Corrected concentration : 460
Recovery : 90.909091

Sample: 2 | Dilution factor: 10

Replicates : 1
Mean result : 65.3
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 10
Assigned value : 598
Target concentration : 59.8
Corrected concentration : 653
Recovery : 109.19732

Sample: 3 | Dilution factor: 10

Replicates : 1
Mean result : 61.6
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 10
Assigned value : 570.4
Target concentration : 57.04
Corrected concentration : 616
Recovery : 107.99439

Sample: 4 | Dilution factor: 10

Replicates : 1
Mean result : 66.2
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 10
Assigned value : 625.6
Target concentration : 62.56
Corrected concentration : 662
Recovery : 105.81841

Sample: 5 | Dilution factor: 10

Replicates : 1
Mean result : 53.4
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 10

Assigned value : 561.2
Target concentration : 56.12
Corrected concentration : 534
Recovery : 95.153243

Sample: 1 | Dilution factor: 20
Replicates : 1
Mean result : 27.2
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 5
Assigned value : 506
Target concentration : 25.3
Corrected concentration : 544
Recovery : 107.50988

Sample: 2 | Dilution factor: 20
Replicates : 1
Mean result : 27
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 5
Assigned value : 598
Target concentration : 29.9
Corrected concentration : 540
Recovery : 90.301003

Sample: 3 | Dilution factor: 20
Replicates : 1
Mean result : 31.3
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 5
Assigned value : 570.4
Target concentration : 28.52
Corrected concentration : 626
Recovery : 109.74755

Sample: 4 | Dilution factor: 20
Replicates : 1
Mean result : 31.1
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 5
Assigned value : 625.6
Target concentration : 31.28
Corrected concentration : 622
Recovery : 99.424552

Sample: 5 | Dilution factor: 20
Replicates : 1
Mean result : 25.8
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 5
Assigned value : 561.2
Target concentration : 28.06
Corrected concentration : 516

Recovery : 91.94583

```
plot(ep34_table2_result, type = "summary")
```

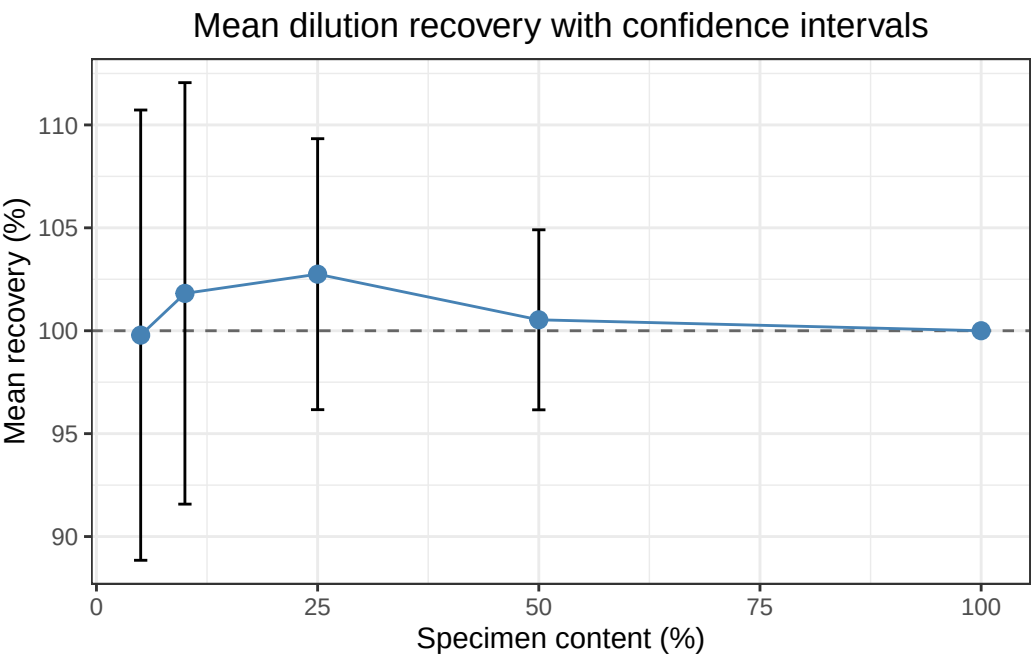


表 8.2: EP34 表 2: ivdtools 与标准原文结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
neat	mean_recovery	100.00	100.000
neat	lower_ci	100.00	100.000
neat	upper_ci	100.00	100.000
1/2	mean_recovery	100.53	100.531
1/2	lower_ci	96.16	96.157
1/2	upper_ci	104.90	104.904
1/4	mean_recovery	102.75	102.748
1/4	lower_ci	96.17	96.165
1/4	upper_ci	109.33	109.331
1/10	mean_recovery	101.82	101.814
1/10	lower_ci	91.58	91.575
1/10	upper_ci	112.06	112.054
1/20	mean_recovery	99.76	99.786
1/20	lower_ci	88.76	88.847
1/20	upper_ci	110.77	110.725

1/2 和 1/4 稀释的 95% CI 位于示例的 90%~110% 范围内; 1/10 和 1/20 稀释的区间越过该范围。直接计算与原文的细小差异来自原文对样本靶值和中间统计量的显示舍入。

8.2.3 CLSI EP34 表 3: 基础加标回收

表 3 在 3 份血清样本中分别加入 0.1 mL、40 mg/dL 的钙加标液或等体积纯溶剂，每个条件测量 2 次。原文把最终混合液中的理论加入浓度显示为 3.64 mg/dL，并用该显示值计算回收率。

```
ep34_table3_added <- spike_concentration(  
  sample_concentration = 0,  
  sample_volume = 1,
```

```

    stock_concentration = 40,
    spike_volume = 0.1
  )
  ep34_table3_added

```

Spike concentration

```

Sample concentration: 0
Stock concentration : 40
Added concentration : 3.6363636
Final concentration : 3.6363636
Sample volume      : 1
Spike volume       : 0.1
Total volume       : 1.1
Spike fraction     : 0.090909091

```

```

ep34_table3 <- read_csv(
  "../data/008-稀释回收与H00K/std-ep34-table3-spike-recovery.csv",
  show_col_types = FALSE
)
head(ep34_table3, 6)

```

A tibble: 6 x 4

	sample	condition	replicate	result
	<dbl>	<chr>	<dbl>	<dbl>
1	1	solvent	1	9.7
2	1	solvent	2	9.9
3	1	analyte	1	12.9
4	1	analyte	2	13.3
5	2	solvent	1	9.5
6	2	solvent	2	9.5

```

ep34_table3_result <- spike_recovery(
  ep34_table3,
  sample = "sample",
  result = "result",
  condition = "condition",
  analyte_level = "analyte",
  solvent_level = "solvent",
  added_concentration = 3.64,
  conf.level = 0.95
)
ep34_table3_result

```

Spike recovery

```

Samples: 3
Confidence level: 95.0%

```

```

Samples          : 3
Mean recovery    : 90.659341
SD of recovery   : 2.7472527
SE of recovery   : 1.5861271
Degrees of freedom : 2
CI lower         : 83.834787
CI upper         : 97.483895

```

Sample results

Sample: 1

Analyte replicates : 2
Analyte mean : 13.1
Analyte SD : 0.28284271
Solvent replicates : 2
Solvent mean : 9.8
Solvent SD : 0.14142136
Observed increase : 3.3
Added concentration : 3.64
Recovery : 90.659341

Sample: 2

Analyte replicates : 2
Analyte mean : 12.7
Analyte SD : 0.14142136
Solvent replicates : 2
Solvent mean : 9.5
Solvent SD : 0
Observed increase : 3.2
Added concentration : 3.64
Recovery : 87.912088

Sample: 3

Analyte replicates : 2
Analyte mean : 12.3
Analyte SD : 0.14142136
Solvent replicates : 2
Solvent mean : 8.9
Solvent SD : 0.28284271
Observed increase : 3.4
Added concentration : 3.64
Recovery : 93.406593

```
plot(ep34_table3_result)
```

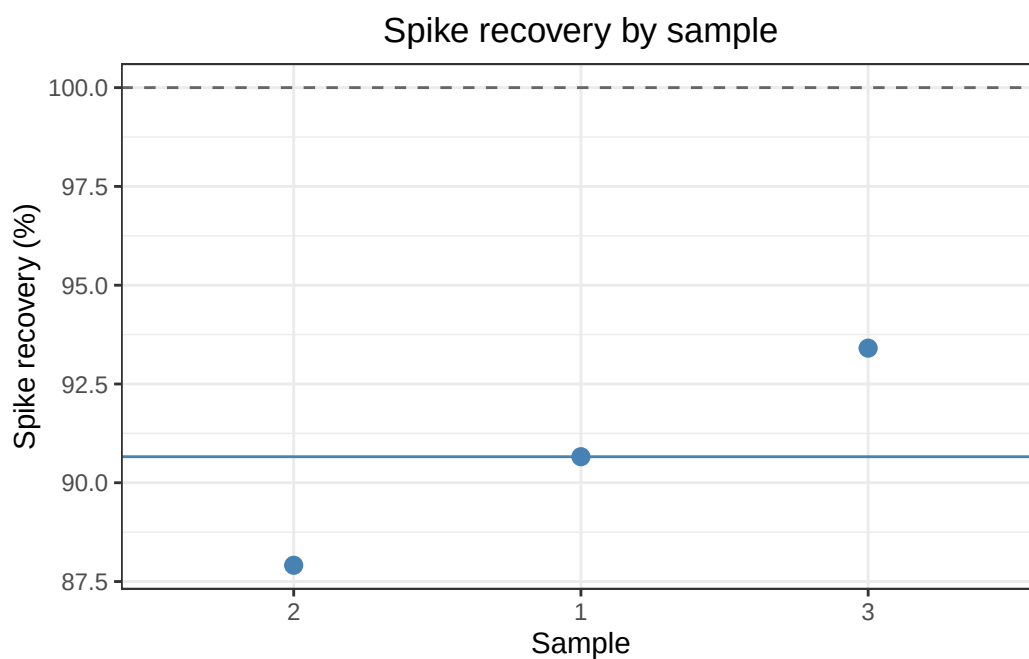


表 8.3: EP34 表 3: ivdtools 与标准原文结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
1	recovery	90.7	90.659
2	recovery	88.0	87.912
3	recovery	93.4	93.407
all	mean_recovery	90.7	90.659

三份样本的回收率约为 90.7%、87.9% 和 93.4%，跨样本均值约为 90.7%。标准表只显示一位小数，且中间量的舍入并不完全一致，因此核对容差设为 0.1 个百分点；正式分析应使用未舍入的理论加入浓度和测量结果。

8.2.4 CLSI EP34 表 4: 单样本多浓度加标

表 4 将 100 μ L、浓度为 1 000 ng/mL 的患者样本与 900 μ L 不同浓度的加标液混合。spike_concentration() 复算质量平衡后的理论浓度；原文没有匹配的溶剂对照重复结果，因此本案例不调用 spike_recovery()。

```
ep34_table4 <- read_csv(
  "/data/008-稀释回收与H00K/std-ep34-table4-single-spike.csv",
  show_col_types = FALSE
)
ep34_table4_balance <- spike_concentration(
  sample_concentration = 1000,
  sample_volume = 0.1,
  stock_concentration = ep34_table4$spike_concentration,
  spike_volume = 0.9
)
ep34_table4$computed_ivdtools <- ep34_table4_balance$final_concentration
ep34_table4$recovery_ivdtools <-
  100 * ep34_table4$measured_concentration / ep34_table4$computed_ivdtools
ep34_table4

# A tibble: 5 x 6
  spike_concentration computed_concentration measured_concentration
      <dbl>             <dbl>             <dbl>
1         0             100             94
2        10             109             99
3       100             190            181
4      1000            1000            917
5     10000            9100           9024
# i 3 more variables: standard_recovery <dbl>, computed_ivdtools <dbl>,
#   recovery_ivdtools <dbl>
```

表 8.4: EP34 表 4: ivdtools 与标准原文结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
0	computed_concentration	100	100.000
0	recovery	94	94.000
10	computed_concentration	109	109.000
10	recovery	91	90.826
100	computed_concentration	190	190.000
100	recovery	95	95.263
1000	computed_concentration	1000	1000.000
1000	recovery	92	91.700
10000	computed_concentration	9100	9100.000

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
10000	recovery	99	99.165

10 000 ng/mL 加标液制得的样本理论浓度为 9 100 ng/mL, 已超过示例 AMI, 需要通过已建立的 EMI 测量。

8.2.5 CLSI EP34 表 5~6: 手工稀释方案验证

该案例使用 5 份经参考测量程序赋值的患者样本。两名实验人员各独立制备两份 1/20 稀释样本, 每份测量两次, 因此每份原样共有 8 个稀释结果。

```
ep34_table5 <- read_csv(
  "./data/008-稀释回收与HOOK/std-ep34-table5-manual-validation.csv",
  show_col_types = FALSE
)
head(ep34_table5, 6)
```

```
# A tibble: 6 x 7
  sample assigned scientist preparation replicate result dilution_factor
  <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>
1     1     140.     1       1       1    6.99     20
2     1     140.     1       1       2    6.51     20
3     1     140.     1       2       1    6.37     20
4     1     140.     1       2       2    6.12     20
5     1     140.     2       1       1    6.53     20
6     1     140.     2       1       2    6.74     20
```

```
ep34_table5_result <- dilution_recovery(
  ep34_table5,
  sample = "sample",
  result = "result",
  dilution_factor = "dilution_factor",
  assigned = "assigned",
  conf.level = 0.95
)
ep34_table5_result
```

Dilution recovery

Samples: 5

Dilution factors: 20

Confidence level: 95.0%

Dilution factor: 20

Specimen content : 5

Samples : 5

Mean recovery : 98.761501

SD recovery : 4.0632964

SE recovery : 1.8171614

Degrees of freedom : 4

CI lower : 93.716252

CI upper : 103.80675

Sample results

Sample: 1 | Dilution factor: 20


```

Replicates      : 8
Mean result     : 6.65625
SD result       : 0.32845689
CV result       : 4.9345636
Specimen content : 5
Assigned value  : 139.68
Target concentration : 6.984
Corrected concentration : 133.125
Recovery        : 95.307131

```

Sample: 2 | Dilution factor: 20

```

Replicates      : 8
Mean result     : 15.23875
SD result       : 0.67979908
CV result       : 4.4609898
Specimen content : 5
Assigned value  : 292.04
Target concentration : 14.602
Corrected concentration : 304.775
Recovery        : 104.3607

```

Sample: 3 | Dilution factor: 20

```

Replicates      : 8
Mean result     : 31.73875
SD result       : 2.1664879
CV result       : 6.8260025
Specimen content : 5
Assigned value  : 647.32
Target concentration : 32.366
Corrected concentration : 634.775
Recovery        : 98.06201

```

Sample: 4 | Dilution factor: 20

```

Replicates      : 8
Mean result     : 53.6675
SD result       : 1.979623
CV result       : 3.6886812
Specimen content : 5
Assigned value  : 1132.45
Target concentration : 56.6225
Corrected concentration : 1073.35
Recovery        : 94.781227

```

Sample: 5 | Dilution factor: 20

```

Replicates      : 8
Mean result     : 92.41375
SD result       : 2.4947198
CV result       : 2.6995115
Specimen content : 5
Assigned value  : 1824.62
Target concentration : 91.231
Corrected concentration : 1848.275
Recovery        : 101.29643

```

```
plot(ep34_table5_result, type = "observed")
```

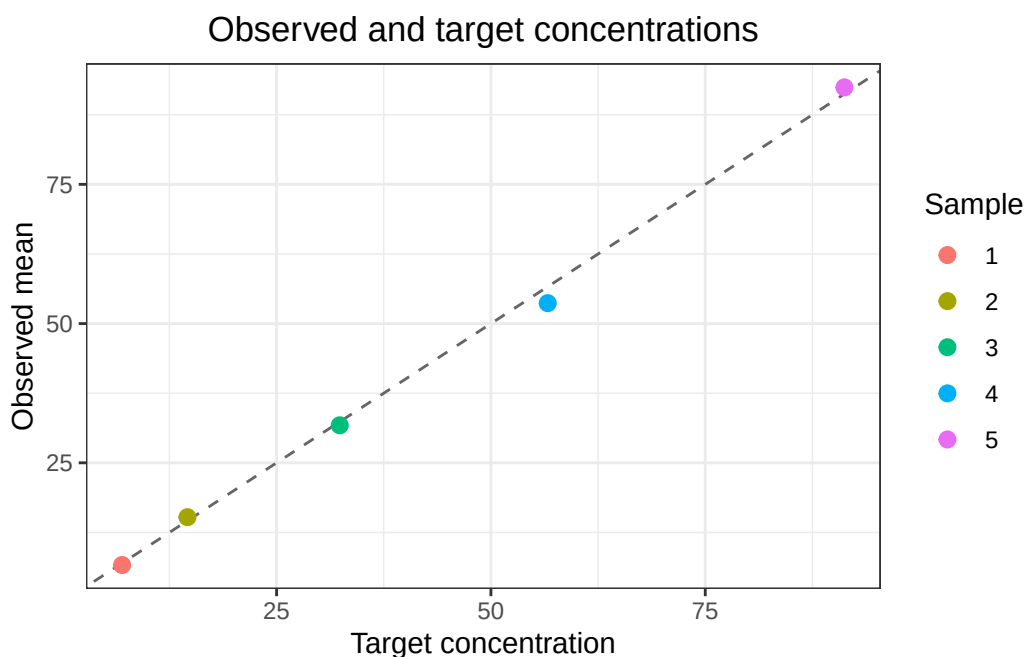


表 8.5: EP34 表 5~6: ivdtools 与标准原文结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
1	mean	6.66	6.656
1	corrected_concentration	133.13	133.125
1	recovery	95.30	95.307
2	mean	15.24	15.239
2	corrected_concentration	304.78	304.775
2	recovery	104.40	104.361
3	mean	31.74	31.739
3	corrected_concentration	634.78	634.775
3	recovery	98.10	98.062
4	mean	53.67	53.667
4	corrected_concentration	1073.35	1073.350
4	recovery	94.80	94.781
5	mean	92.41	92.414
5	corrected_concentration	1848.28	1848.275
5	recovery	101.30	101.296

五份样本的稀释回收率为 94.8%~104.4%，均位于案例预设的 90%~110% 范围内。这里的 assigned 是参考测量程序赋值。

8.2.6 CLSI EP34 表 7~8: 自动稀释方案验证

该案例的 AMI 为 5~40 pg/mL，拟建立 40~80 pg/mL 的 EMI。5 份已通过加标回收表征的样本在两台仪器上各进行 4 次 1/2 自动稀释测量。

```
ep34_table7 <- read_csv(
  "/data/008-稀释回收与HOOK/std-ep34-table7-auto-validation.csv",
  show_col_types = FALSE
)
head(ep34_table7, 6)
```

```
# A tibble: 6 x 6
  sample assigned instrument replicate result dilution_factor
```

	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	1	44.9	1	1	20.3	2
2	1	44.9	1	2	26.0	2
3	1	44.9	1	3	24.3	2
4	1	44.9	1	4	25.0	2
5	1	44.9	2	1	22.5	2
6	1	44.9	2	2	21.3	2

```
ep34_table7_result <- dilution_recovery(  
  ep34_table7,  
  sample = "sample",  
  result = "result",  
  dilution_factor = "dilution_factor",  
  assigned = "assigned",  
  conf.level = 0.95  
)  
ep34_table7_result
```

Dilution recovery
Samples: 5
Dilution factors: 2
Confidence level: 95.0%

Dilution factor: 2
Specimen content : 50
Samples : 5
Mean recovery : 104.55585
SD recovery : 6.022583
SE recovery : 2.693381
Degrees of freedom : 4
CI lower : 97.077824
CI upper : 112.03387

Sample results

Sample: 1 | Dilution factor: 2
Replicates : 8
Mean result : 23.6775
SD result : 2.1002432
CV result : 8.8702067
Specimen content : 50
Assigned value : 44.92
Target concentration : 22.46
Corrected concentration : 47.355
Recovery : 105.42075

Sample: 2 | Dilution factor: 2
Replicates : 8
Mean result : 26.44
SD result : 1.9634299
CV result : 7.4259831
Specimen content : 50
Assigned value : 53.78
Target concentration : 26.89
Corrected concentration : 52.88
Recovery : 98.326515

Sample: 3 | Dilution factor: 2
Replicates : 8
Mean result : 35.44125
SD result : 1.9058139
CV result : 5.3773892
Specimen content : 50
Assigned value : 62.32
Target concentration : 31.16
Corrected concentration : 70.8825
Recovery : 113.73957

Sample: 4 | Dilution factor: 2
Replicates : 8
Mean result : 35.975
SD result : 1.3997653
CV result : 3.8909389
Specimen content : 50
Assigned value : 68.34
Target concentration : 34.17
Corrected concentration : 71.95
Recovery : 105.28241

Sample: 5 | Dilution factor: 2
Replicates : 8
Mean result : 37.50875
SD result : 1.5492066
CV result : 4.1302539
Specimen content : 50
Assigned value : 75.01
Target concentration : 37.505
Corrected concentration : 75.0175
Recovery : 100.01

表 8.6: EP34 表 7~8: ivdtools 与标准原文结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
1	mean	23.68	23.678
1	corrected_concentration	47.36	47.355
1	recovery	105.40	105.421
2	mean	26.44	26.440
2	corrected_concentration	52.88	52.880
2	recovery	98.30	98.327
3	mean	35.44	35.441
3	corrected_concentration	70.88	70.882
3	recovery	113.70	113.740
4	mean	35.98	35.975
4	corrected_concentration	71.95	71.950
4	recovery	105.30	105.282
5	mean	37.51	37.509
5	corrected_concentration	75.02	75.018
5	recovery	100.00	100.010

五份样本的回收率为 98.3%~113.7%，均位于案例预设的 85%~115% 范围内。

8.2.7 CLSI EP34 附录 C：两组完整稀释分析

附录 C 表 C1 和 C2 只公布每份样本在各稀释水平的观测均值，没有公布均值背后的单次结果。本节按原文粒度输入，分别复算分析物 B 和分析物 C 的跨样本回收率。

表 C1：分析物 B

```
ep34_c1 <- read_csv(
  "/data/008-稀释回收与H00K/std-ep34-appendix-c1.csv",
  show_col_types = FALSE
)
head(ep34_c1, 6)

# A tibble: 6 x 5
  sample dilution dilution_factor assigned observed_mean
  <dbl> <chr>          <dbl>    <dbl>          <dbl>
1     1    neat              1    220.            220.
2     2 1 1/2              2    220.            115.
3     3 1 1/4              4    220.             58.2
4     4 1 1/10             10    220.             25.6
5     5 1 1/20             20    220.             15.7
6     6    2 neat              1    260.            260.

ep34_c1_result <- dilution_recovery(
  ep34_c1,
  sample = "sample",
  result = "observed_mean",
  dilution_factor = "dilution_factor",
  assigned = "assigned",
  conf.level = 0.95
)
ep34_c1_result
```

Dilution recovery
Samples: 5
Dilution factors: 1, 2, 4, 10, 20
Confidence level: 95.0%

Dilution factor: 1
Specimen content : 100
Samples : 5
Mean recovery : 100
SD recovery : 0
SE recovery : 0
Degrees of freedom : 4
CI lower : 100
CI upper : 100

Dilution factor: 2
Specimen content : 50
Samples : 5
Mean recovery : 100.49583
SD recovery : 3.5627839
SE recovery : 1.5933254
Degrees of freedom : 4
CI lower : 96.072052
CI upper : 104.91961

Dilution factor: 4
 Specimen content : 25
 Samples : 5
 Mean recovery : 104.98711
 SD recovery : 2.8223671
 SE recovery : 1.2622009
 Degrees of freedom : 4
 CI lower : 101.48268
 CI upper : 108.49154

Dilution factor: 10
 Specimen content : 10
 Samples : 5
 Mean recovery : 115.13247
 SD recovery : 3.1142636
 SE recovery : 1.392741
 Degrees of freedom : 4
 CI lower : 111.2656
 CI upper : 118.99934

Dilution factor: 20
 Specimen content : 5
 Samples : 5
 Mean recovery : 135.48746
 SD recovery : 8.945831
 SE recovery : 4.0006973
 Degrees of freedom : 4
 CI lower : 124.37974
 CI upper : 146.59517

Sample results

Sample: 1 | Dilution factor: 1
 Replicates : 1
 Mean result : 220.3
 SD result : NA
 CV result : NA
 Specimen content : 100
 Assigned value : 220.3
 Target concentration : 220.3
 Corrected concentration : 220.3
 Recovery : 100

Sample: 2 | Dilution factor: 1
 Replicates : 1
 Mean result : 260.1
 SD result : NA
 CV result : NA
 Specimen content : 100
 Assigned value : 260.1
 Target concentration : 260.1
 Corrected concentration : 260.1
 Recovery : 100

Sample: 3 | Dilution factor: 1
 Replicates : 1
 Mean result : 248
 SD result : NA

CV result : NA
Specimen content : 100
Assigned value : 248
Target concentration : 248
Corrected concentration : 248
Recovery : 100

Sample: 4 | Dilution factor: 1
Replicates : 1
Mean result : 272.2
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 100
Assigned value : 272.2
Target concentration : 272.2
Corrected concentration : 272.2
Recovery : 100

Sample: 5 | Dilution factor: 1
Replicates : 1
Mean result : 244
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 100
Assigned value : 244
Target concentration : 244
Corrected concentration : 244
Recovery : 100

Sample: 1 | Dilution factor: 2
Replicates : 1
Mean result : 114.8
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 50
Assigned value : 220.3
Target concentration : 110.15
Corrected concentration : 229.6
Recovery : 104.22152

Sample: 2 | Dilution factor: 2
Replicates : 1
Mean result : 128.2
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 50
Assigned value : 260.1
Target concentration : 130.05
Corrected concentration : 256.4
Recovery : 98.57747

Sample: 3 | Dilution factor: 2
Replicates : 1
Mean result : 127.3
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 50
Assigned value : 248

Target concentration : 124
Corrected concentration : 254.6
Recovery : 102.66129

Sample: 4 | Dilution factor: 2
Replicates : 1
Mean result : 129.7
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 50
Assigned value : 272.2
Target concentration : 136.1
Corrected concentration : 259.4
Recovery : 95.297575

Sample: 5 | Dilution factor: 2
Replicates : 1
Mean result : 124.1
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 50
Assigned value : 244
Target concentration : 122
Corrected concentration : 248.2
Recovery : 101.72131

Sample: 1 | Dilution factor: 4
Replicates : 1
Mean result : 58.2
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 25
Assigned value : 220.3
Target concentration : 55.075
Corrected concentration : 232.8
Recovery : 105.67408

Sample: 2 | Dilution factor: 4
Replicates : 1
Mean result : 67.1
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 25
Assigned value : 260.1
Target concentration : 65.025
Corrected concentration : 268.4
Recovery : 103.19108

Sample: 3 | Dilution factor: 4
Replicates : 1
Mean result : 66.3
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 25
Assigned value : 248
Target concentration : 62
Corrected concentration : 265.2
Recovery : 106.93548

Sample: 4 | Dilution factor: 4
Replicates : 1
Mean result : 68.8
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 25
Assigned value : 272.2
Target concentration : 68.05
Corrected concentration : 275.2
Recovery : 101.10213

Sample: 5 | Dilution factor: 4
Replicates : 1
Mean result : 65.9
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 25
Assigned value : 244
Target concentration : 61
Corrected concentration : 263.6
Recovery : 108.03279

Sample: 1 | Dilution factor: 10
Replicates : 1
Mean result : 25.6
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 10
Assigned value : 220.3
Target concentration : 22.03
Corrected concentration : 256
Recovery : 116.20517

Sample: 2 | Dilution factor: 10
Replicates : 1
Mean result : 28.8
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 10
Assigned value : 260.1
Target concentration : 26.01
Corrected concentration : 288
Recovery : 110.72664

Sample: 3 | Dilution factor: 10
Replicates : 1
Mean result : 29.6
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 10
Assigned value : 248
Target concentration : 24.8
Corrected concentration : 296
Recovery : 119.35484

Sample: 4 | Dilution factor: 10
Replicates : 1

Mean result : 31.2
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 10
Assigned value : 272.2
Target concentration : 27.22
Corrected concentration : 312
Recovery : 114.6216

Sample: 5 | Dilution factor: 10

Replicates : 1
Mean result : 28
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 10
Assigned value : 244
Target concentration : 24.4
Corrected concentration : 280
Recovery : 114.7541

Sample: 1 | Dilution factor: 20

Replicates : 1
Mean result : 15.7
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 5
Assigned value : 220.3
Target concentration : 11.015
Corrected concentration : 314
Recovery : 142.53291

Sample: 2 | Dilution factor: 20

Replicates : 1
Mean result : 17.4
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 5
Assigned value : 260.1
Target concentration : 13.005
Corrected concentration : 348
Recovery : 133.79469

Sample: 3 | Dilution factor: 20

Replicates : 1
Mean result : 15.6
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 5
Assigned value : 248
Target concentration : 12.4
Corrected concentration : 312
Recovery : 125.80645

Sample: 4 | Dilution factor: 20

Replicates : 1
Mean result : 17.5
SD result : NA
CV result : NA

Specimen content : 5
Assigned value : 272.2
Target concentration : 13.61
Corrected concentration : 350
Recovery : 128.58193

Sample: 5 | Dilution factor: 20
Replicates : 1
Mean result : 17.9
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 5
Assigned value : 244
Target concentration : 12.2
Corrected concentration : 358
Recovery : 146.72131

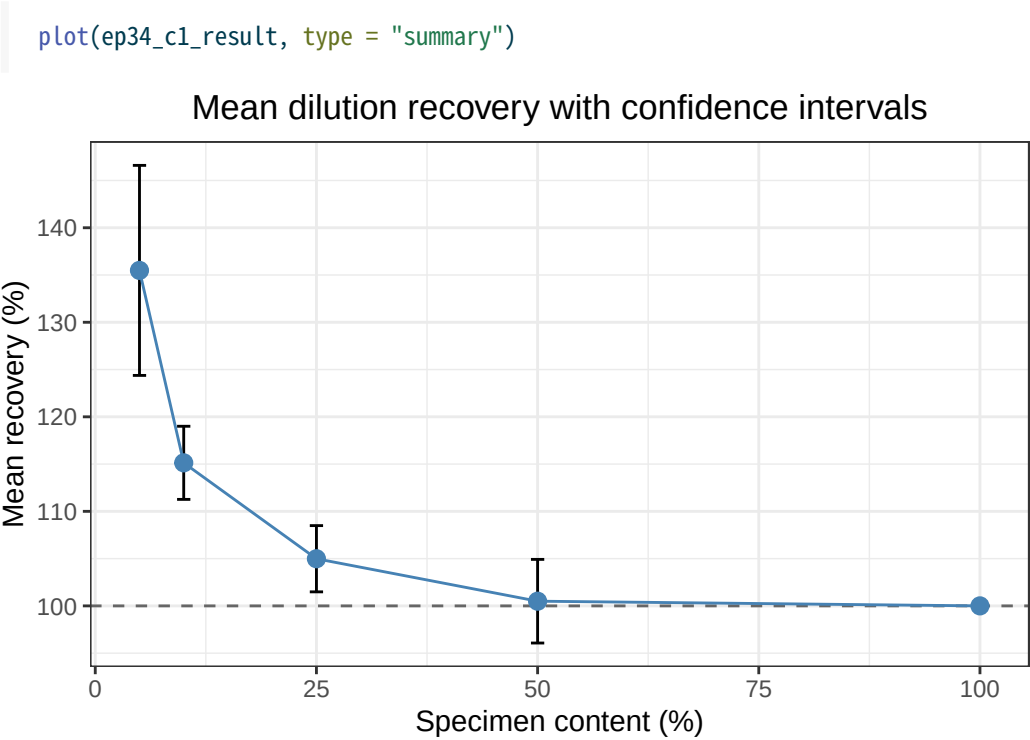


表 C2: 分析物 C

```
ep34_c2 <- read_csv(
  "/data/008-稀释回收与H00K/std-ep34-appendix-c2.csv",
  show_col_types = FALSE
)
head(ep34_c2, 6)
```

A tibble: 6 x 5

sample	dilution	dilution_factor	assigned	observed_mean
<dbl>	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	1 neat	1	1492.	1492.
2	1 1/2	2	1492.	751.
3	1 1/10	10	1492.	145.
4	1 1/50	50	1492.	28.7
5	1 1/200	200	1492.	7.5
6	2 neat	1	1386.	1386.

```

ep34_c2_result <- dilution_recovery(
  ep34_c2,
  sample = "sample",
  result = "observed_mean",
  dilution_factor = "dilution_factor",
  assigned = "assigned",
  conf.level = 0.95
)
ep34_c2_result

```

Dilution recovery

Samples: 6

Dilution factors: 1, 2, 10, 50, 200

Confidence level: 95.0%

Dilution factor: 1

```

Specimen content : 100
Samples          : 6
Mean recovery    : 100
SD recovery      : 0
SE recovery      : 0
Degrees of freedom : 5
CI lower         : 100
CI upper         : 100

```

Dilution factor: 2

```

Specimen content : 50
Samples          : 6
Mean recovery    : 101.33362
SD recovery      : 3.2217773
SE recovery      : 1.3152851
Degrees of freedom : 5
CI lower         : 97.952571
CI upper         : 104.71467

```

Dilution factor: 10

```

Specimen content : 10
Samples          : 6
Mean recovery    : 101.55253
SD recovery      : 5.9523994
SE recovery      : 2.4300569
Degrees of freedom : 5
CI lower         : 95.305866
CI upper         : 107.79919

```

Dilution factor: 50

```

Specimen content : 2
Samples          : 6
Mean recovery    : 102.34874
SD recovery      : 5.2080713
SE recovery      : 2.1261862
Degrees of freedom : 5
CI lower         : 96.883208
CI upper         : 107.81428

```

Dilution factor: 200

```

Specimen content : 0.5

```

Samples : 6
Mean recovery : 102.55094
SD recovery : 5.5420679
SE recovery : 2.2625397
Degrees of freedom : 5
CI lower : 96.734901
CI upper : 108.36699

Sample results

Sample: 1 | Dilution factor: 1
Replicates : 1
Mean result : 1492.1
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 100
Assigned value : 1492.1
Target concentration : 1492.1
Corrected concentration : 1492.1
Recovery : 100

Sample: 2 | Dilution factor: 1
Replicates : 1
Mean result : 1386.5
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 100
Assigned value : 1386.5
Target concentration : 1386.5
Corrected concentration : 1386.5
Recovery : 100

Sample: 3 | Dilution factor: 1
Replicates : 1
Mean result : 1290.8
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 100
Assigned value : 1290.8
Target concentration : 1290.8
Corrected concentration : 1290.8
Recovery : 100

Sample: 4 | Dilution factor: 1
Replicates : 1
Mean result : 1451.6
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 100
Assigned value : 1451.6
Target concentration : 1451.6
Corrected concentration : 1451.6
Recovery : 100

Sample: 5 | Dilution factor: 1
Replicates : 1
Mean result : 1209.8
SD result : NA

CV result : NA
Specimen content : 100
Assigned value : 1209.8
Target concentration : 1209.8
Corrected concentration : 1209.8
Recovery : 100

Sample: 6 | Dilution factor: 1

Replicates : 1
Mean result : 1326.4
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 100
Assigned value : 1326.4
Target concentration : 1326.4
Corrected concentration : 1326.4
Recovery : 100

Sample: 1 | Dilution factor: 2

Replicates : 1
Mean result : 750.9
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 50
Assigned value : 1492.1
Target concentration : 746.05
Corrected concentration : 1501.8
Recovery : 100.65009

Sample: 2 | Dilution factor: 2

Replicates : 1
Mean result : 680.9
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 50
Assigned value : 1386.5
Target concentration : 693.25
Corrected concentration : 1361.8
Recovery : 98.218536

Sample: 3 | Dilution factor: 2

Replicates : 1
Mean result : 648.3
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 50
Assigned value : 1290.8
Target concentration : 645.4
Corrected concentration : 1296.6
Recovery : 100.44933

Sample: 4 | Dilution factor: 2

Replicates : 1
Mean result : 745.2
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 50
Assigned value : 1451.6

Target concentration : 725.8
Corrected concentration : 1490.4
Recovery : 102.67291

Sample: 5 | Dilution factor: 2
Replicates : 1
Mean result : 598.3
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 50
Assigned value : 1209.8
Target concentration : 604.9
Corrected concentration : 1196.6
Recovery : 98.908911

Sample: 6 | Dilution factor: 2
Replicates : 1
Mean result : 710.3
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 50
Assigned value : 1326.4
Target concentration : 663.2
Corrected concentration : 1420.6
Recovery : 107.10193

Sample: 1 | Dilution factor: 10
Replicates : 1
Mean result : 145.4
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 10
Assigned value : 1492.1
Target concentration : 149.21
Corrected concentration : 1454
Recovery : 97.446552

Sample: 2 | Dilution factor: 10
Replicates : 1
Mean result : 135.8
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 10
Assigned value : 1386.5
Target concentration : 138.65
Corrected concentration : 1358
Recovery : 97.944464

Sample: 3 | Dilution factor: 10
Replicates : 1
Mean result : 135.7
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 10
Assigned value : 1290.8
Target concentration : 129.08
Corrected concentration : 1357
Recovery : 105.1286

Sample: 4 | Dilution factor: 10
Replicates : 1
Mean result : 136.5
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 10
Assigned value : 1451.6
Target concentration : 145.16
Corrected concentration : 1365
Recovery : 94.034169

Sample: 5 | Dilution factor: 10
Replicates : 1
Mean result : 127.2
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 10
Assigned value : 1209.8
Target concentration : 120.98
Corrected concentration : 1272
Recovery : 105.14135

Sample: 6 | Dilution factor: 10
Replicates : 1
Mean result : 145.4
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 10
Assigned value : 1326.4
Target concentration : 132.64
Corrected concentration : 1454
Recovery : 109.62002

Sample: 1 | Dilution factor: 50
Replicates : 1
Mean result : 28.7
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 2
Assigned value : 1492.1
Target concentration : 29.842
Corrected concentration : 1435
Recovery : 96.173179

Sample: 2 | Dilution factor: 50
Replicates : 1
Mean result : 28.5
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 2
Assigned value : 1386.5
Target concentration : 27.73
Corrected concentration : 1425
Recovery : 102.77678

Sample: 3 | Dilution factor: 50
Replicates : 1

Mean result : 26.8
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 2
Assigned value : 1290.8
Target concentration : 25.816
Corrected concentration : 1340
Recovery : 103.81159

Sample: 4 | Dilution factor: 50

Replicates : 1
Mean result : 27.9
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 2
Assigned value : 1451.6
Target concentration : 29.032
Corrected concentration : 1395
Recovery : 96.100854

Sample: 5 | Dilution factor: 50

Replicates : 1
Mean result : 25.9
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 2
Assigned value : 1209.8
Target concentration : 24.196
Corrected concentration : 1295
Recovery : 107.04249

Sample: 6 | Dilution factor: 50

Replicates : 1
Mean result : 28.7
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 2
Assigned value : 1326.4
Target concentration : 26.528
Corrected concentration : 1435
Recovery : 108.18758

Sample: 1 | Dilution factor: 200

Replicates : 1
Mean result : 7.5
SD result : NA
CV result : NA
Specimen content : 0.5
Assigned value : 1492.1
Target concentration : 7.4605
Corrected concentration : 1500
Recovery : 100.52946

Sample: 2 | Dilution factor: 200

Replicates : 1
Mean result : 7.2
SD result : NA
CV result : NA

```
Specimen content      : 0.5
Assigned value        : 1386.5
Target concentration   : 6.9325
Corrected concentration : 1440
Recovery              : 103.85864
```

Sample: 3 | Dilution factor: 200

```
Replicates           : 1
Mean result          : 6.4
SD result            : NA
CV result            : NA
Specimen content      : 0.5
Assigned value        : 1290.8
Target concentration   : 6.454
Corrected concentration : 1280
Recovery             : 99.16331
```

Sample: 4 | Dilution factor: 200

```
Replicates           : 1
Mean result          : 7.1
SD result            : NA
CV result            : NA
Specimen content      : 0.5
Assigned value        : 1451.6
Target concentration   : 7.258
Corrected concentration : 1420
Recovery             : 97.823092
```

Sample: 5 | Dilution factor: 200

```
Replicates           : 1
Mean result          : 6.1
SD result            : NA
CV result            : NA
Specimen content      : 0.5
Assigned value        : 1209.8
Target concentration   : 6.049
Corrected concentration : 1220
Recovery             : 100.84311
```

Sample: 6 | Dilution factor: 200

```
Replicates           : 1
Mean result          : 7.5
SD result            : NA
CV result            : NA
Specimen content      : 0.5
Assigned value        : 1326.4
Target concentration   : 6.632
Corrected concentration : 1500
Recovery             : 113.08806
```

```
plot(ep34_c2_result, type = "summary")
```

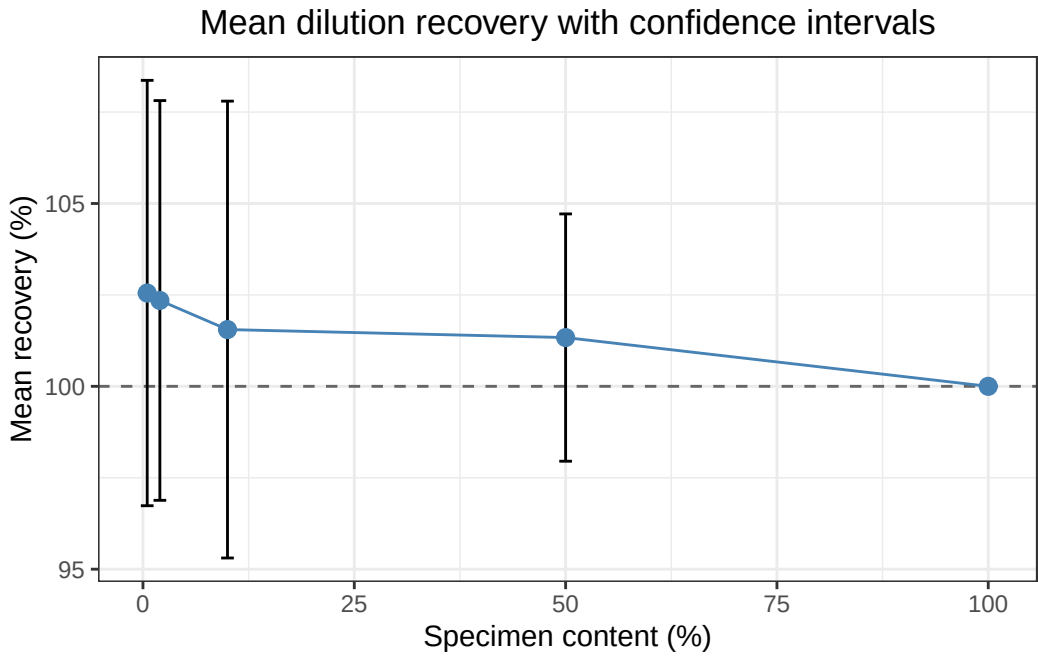


表 8.7: EP34 附录 C: ivdtools 与标准原文结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
appendix_c1 / neat	mean_recovery	100.00	100.000
appendix_c1 / neat	lower_ci	100.00	100.000
appendix_c1 / neat	upper_ci	100.00	100.000
appendix_c1 / 1/2	mean_recovery	100.50	100.496
appendix_c1 / 1/2	lower_ci	96.06	96.072
appendix_c1 / 1/2	upper_ci	104.89	104.920
appendix_c1 / 1/4	mean_recovery	104.99	104.987
appendix_c1 / 1/4	lower_ci	101.45	101.483
appendix_c1 / 1/4	upper_ci	108.50	108.492
appendix_c1 / 1/10	mean_recovery	115.13	115.132
appendix_c1 / 1/10	lower_ci	111.33	111.266
appendix_c1 / 1/10	upper_ci	119.05	118.999
appendix_c1 / 1/20	mean_recovery	135.49	135.487
appendix_c1 / 1/20	lower_ci	124.43	124.380
appendix_c1 / 1/20	upper_ci	146.69	146.595
appendix_c2 / neat	mean_recovery	100.00	100.000
appendix_c2 / neat	lower_ci	100.00	100.000
appendix_c2 / neat	upper_ci	100.00	100.000
appendix_c2 / 1/2	mean_recovery	101.33	101.334
appendix_c2 / 1/2	lower_ci	97.95	97.953
appendix_c2 / 1/2	upper_ci	104.71	104.715
appendix_c2 / 1/10	mean_recovery	101.55	101.553
appendix_c2 / 1/10	lower_ci	95.31	95.306
appendix_c2 / 1/10	upper_ci	107.80	107.799
appendix_c2 / 1/50	mean_recovery	102.35	102.349
appendix_c2 / 1/50	lower_ci	96.88	96.883
appendix_c2 / 1/50	upper_ci	107.81	107.814
appendix_c2 / 1/200	mean_recovery	102.71	102.551
appendix_c2 / 1/200	lower_ci	96.82	96.735
appendix_c2 / 1/200	upper_ci	108.60	108.367

表 C1 的回收率随稀释加深而明显升高，1/10 和 1/20 稀释不能满足示例要求；表 C2 在 1/200 稀释时仍保持相对稳定。表 C2 的最高稀释水平受原文只公布一位小数观测均值影响，软件由显示值重算的

汇总与原文存在最多约 0.23 个百分点的差异。

8.2.8 高剂量钩状效应

EP34 的钩状效应图只给出示意轨迹，没有逐浓度原始响应。下面使用教学数据演示 `hook_effect()`，这些数值不来自标准原文。

```
hook_data <- expand.grid(
  concentration = c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8),
  replicate = 1:3,
  KEEP.OUT.ATTRS = FALSE
)
hook_mean <- c(100000, 150000, 180000, 178000, 183000, 160000, 110000, 80000)
hook_data$response <-
  rep(hook_mean, times = 3) + rep(c(-300, 0, 300), each = 8)
head(hook_data, 6)
```

	concentration	replicate	response
1	1	1	99700
2	2	1	149700
3	3	1	179700
4	4	1	177700
5	5	1	182700
6	6	1	159700

```
hook_result <- hook_effect(
  hook_data,
  concentration = "concentration",
  response = "response",
  uloq = 1.5,
  uloq_response = 130000,
  conf.level = 0.95
)
hook_result
```

High-dose hook-effect experiment

ULoQ concentration: 1.5

ULoQ response: supplied

Series: 1

Series: all

ULoQ concentration	: 1.5
ULoQ response	: 130000
Hook concentration	: 6
Hook response	: 160000
First in-range concentration	: 7
First in-range response	: 110000
Highest tested concentration	: 8
Hook lower bound	: NA

Concentration-level results

Series: all | Concentration: 1

Replicates	: 3
Mean response	: 1e+05
SD response	: 300
CV response	: 0.3

SE response : 173.20508
CI lower : 99254.759
CI upper : 100745.24

Series: all | Concentration: 2

Replicates : 3
Mean response : 150000
SD response : 300
CV response : 0.2
SE response : 173.20508
CI lower : 149254.76
CI upper : 150745.24

Series: all | Concentration: 3

Replicates : 3
Mean response : 180000
SD response : 300
CV response : 0.16666667
SE response : 173.20508
CI lower : 179254.76
CI upper : 180745.24

Series: all | Concentration: 4

Replicates : 3
Mean response : 178000
SD response : 300
CV response : 0.16853933
SE response : 173.20508
CI lower : 177254.76
CI upper : 178745.24

Series: all | Concentration: 5

Replicates : 3
Mean response : 183000
SD response : 300
CV response : 0.16393443
SE response : 173.20508
CI lower : 182254.76
CI upper : 183745.24

Series: all | Concentration: 6

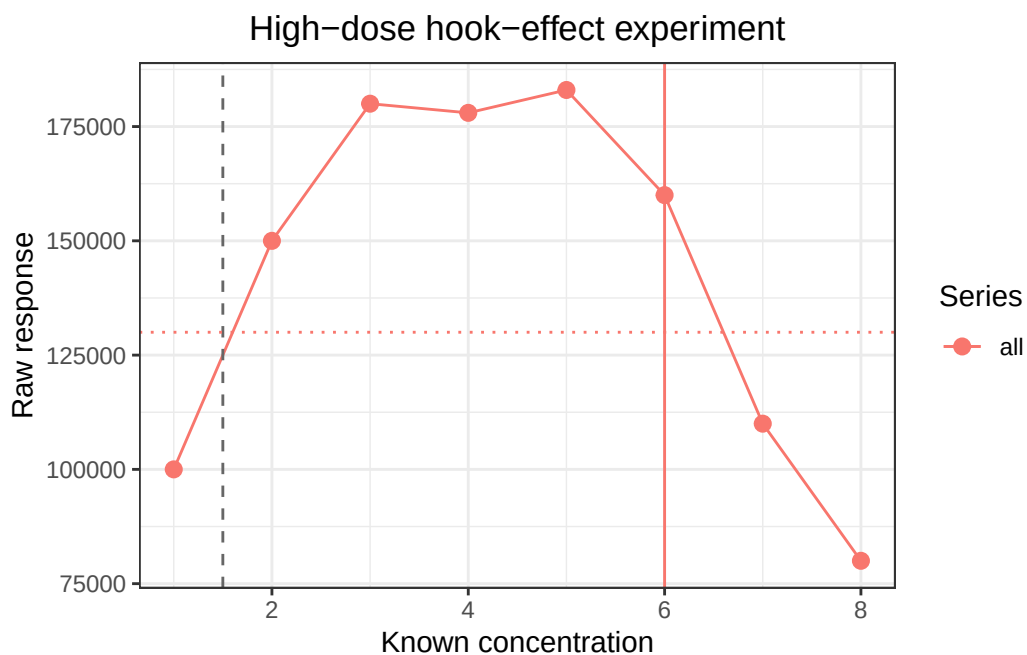
Replicates : 3
Mean response : 160000
SD response : 300
CV response : 0.1875
SE response : 173.20508
CI lower : 159254.76
CI upper : 160745.24

Series: all | Concentration: 7

Replicates : 3
Mean response : 110000
SD response : 300
CV response : 0.27272727
SE response : 173.20508
CI lower : 109254.76
CI upper : 110745.24

```
Series: all | Concentration: 8  
Replicates      : 3  
Mean response   : 80000  
SD response     : 300  
CV response     : 0.375  
SE response     : 173.20508  
CI lower        : 79254.759  
CI upper        : 80745.241
```

```
plot(hook_result)
```



本例在 7 的已测浓度首次回落至 ULoQ 响应范围内，因此函数把前一个已测浓度 6 报告为 hook_concentration。该结果是由试验浓度间距限定的界限，不是转折点。

第 9 章

方法学比较与参考物偏倚

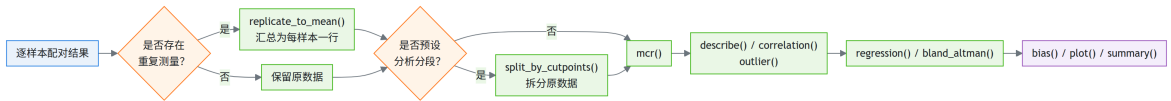
本文演示如何使用 `ivdtools` 包分析方法学比较和参考物质偏倚。方法学比较使用同一批患者样本评价两个测量程序之间的关系，参考物质偏倚则比较重复测量均值与参考物质赋值。两条路径的研究对象、统计模型和结论不同，但都必须先规定比较方向和可接受偏倚限。

分析路径	主要输入	主要结果
患者样本方法学比较	样本编号、比较程序结果、待评价程序结果及可选权重	差值、回归参数、一致性限、离群点和指定水平处偏倚
参考物质偏倚	重复测量结果、参考物质赋值及其不确定度	均值、偏倚、相对偏倚和偏倚区间

！ 使用边界

函数只计算统计结果，不依据相关系数、参数置信区间或一致性限自动宣布两个程序等效。回归模型、医学决定水平、允许偏倚、离群点处理和参考物质适用性均应在分析前规定。标准案例中的接受限只属于原案例。

`mcr()` 只接受每份样本一行的均值数据，不在内部聚合原始重复行。两种程序都有重复结果时，应先用 `replicate_to_mean(data, "样本列", c("candidate", "reference"))` 生成均值、SD 和 n，或由用户提前完成同等汇总。



```
library(ivdtools)
library(readr)
```

9.1 主要函数

9.1.1 分析流程：

函数	用途	返回值
<code>replicate_to_mean()</code>	将一个或多个响应列按样本汇总为均值、SD 和 n	汇总数据框
<code>split_by_cutpoints()</code>	按预设数值界值拆分分析数据	具名 dataframe list
<code>mcr()</code>	建立方法学比较对象	<code>mcr</code> 对象
<code>describe()</code>	添加描述统计	更新后的 <code>mcr</code> 对象

函数	用途	返回值
<code>correlation()</code>	添加相关分析	更新后的 mcr 对象
<code>regression()</code>	拟合 OLS、WLS、Deming、加权 Deming 或 Passing-Bablok 回归	更新后的 mcr 对象
<code>bland_altman()</code>	估计中心差异、中心区间和一致性限	更新后的 mcr 对象
<code>outlier()</code>	检验差值离群点	更新后的 mcr 对象
<code>bias()</code>	计算指定水平处偏倚	更新后的 mcr 对象
<code>predict()</code>	进行正向或逆向预测	预测数据框
<code>reference_bias()</code>	分析参考物质偏倚及区间	reference_bias 对象
<code>plot()</code>	绘制散点、回归、一致性或偏倚图	ggplot 对象
<code>summary()</code>	汇总已经完成的分析	原 mcr 对象（不可见）

9.1.2 重复测量汇总 `replicate_to_mean()`

```
replicate_to_mean(data, x, y, weights = NULL, na.rm = TRUE)

# 同时汇总两个方法，结果可直接交给 mcr()
summary_data <- replicate_to_mean(
  raw_data, "sample", c("candidate", "reference")
)
```

x 是样本编号列，y 可为一个或多个数值结果列。单列调用继续返回 x、y_mean、y_sd、y_n，保持原接口；多列调用返回 <变量>_mean、<变量>_sd、<变量>_n。多列模式不生成单一权重，因为两个方法各有自己的精密度信息。

9.1.3 按预设界值拆分数据 `split_by_cutpoints()`

分段属于分析前的数据准备，不保存在 mcr 对象中。一个 mcr 对象始终对应一个确定的数据集，因而描述统计、相关、离群点、回归、Bland-Altman、偏倚和图形使用相同的样本范围。

```
mcr_data_list <- split_by_cutpoints(
  method_data,
  variable = "reference",
  cutpoints = c(100, 500)
)

mcr_data_list
```

控制台输出保持数据拆分摘要的形式：

```
Data split by cutpoints
Variable: reference
Cutpoints: 100, 500

segment_1 [-Inf, 100)      n = 35
segment_2 [100, 500)      n = 62
segment_3 [500, Inf)      n = 28
```

返回值本质上仍是具名的 dataframe list，各段保留原数据的全部列和行顺序：


```
mcr_data_list$segment_1
mcr_data_list$segment_2
mcr_data_list$segment_3
```

因此可以用 `lapply()` 分别建立方法学比较对象，再对任一分段执行完整分析：

```
mcr_results <- lapply(
  mcr_data_list,
  mcr(
    d,
    id = "sample",
    candidate = "candidate",
    reference = "reference"
  )
)

mcr_results$segment_1 |>
  describe() |>
  correlation() |>
  regression(method = "deming") |>
  bland_altman()
```

`cutpoints` 必须是有限、严格递增且不重复的数值。区间采用左闭右开规则，分段点本身进入后一段。默认保留空区间，以便发现预设范围没有样本；可设置 `drop_empty = TRUE` 删除空区间。分段变量中的非有限值默认报错，只有显式设置 `na_action = "drop"` 才会排除并记录数量。`labels` 可为各区间提供自定义且唯一的 `list` 名称。

9.1.4 建立方法学比较对象 `mcr()`

调用形式

```
mcr(
  data,
  id,
  candidate,
  reference,
  weights = NULL,
  candidate_sd = NULL,
  reference_sd = NULL,
  candidate_n = NULL,
  reference_n = NULL
)
```

参数

参数	说明
<code>data</code>	数据框，每行必须是一份样本的一对均值结果；重复 ID 会报错。
<code>id</code>	样本编号列的列名。
<code>candidate</code>	待评价程序列的列名，作为回归纵轴 Y 和差值的第一项。
<code>reference</code>	参考或比较程序列的列名，作为回归横轴 X 和差值的第二项。
<code>weights</code>	可选的非负有限权重列名，供加权回归使用。
<code>candidate_sd</code> 、 <code>reference_sd</code>	可选的样本内 SD 列名，必须同时提供；供 <code>lambda = "replicates"</code> 使用。

参数	说明
candidate_n、reference_n	可选的重复数列名，必须同时提供。若省略，则按两种方法具有相同重复数处理。

返回值

返回 mcr 类对象。data 保存传入的数据，id、candidate 和 reference 保存完整配对值，complete_idx 保存完整配对在传入数据中的行号，n 为完整配对数；describe、correlation、regression、outlier、bland_altman 和 bias 是后续分析结果槽。需要分段时，应先用 split_by_cutpoints() 拆分原数据，再分别建立对象。

9.1.5 描述统计 describe()

调用形式

```
describe(
  x,
  cols = NULL,
  digits = 4L
)
```

参数

参数	说明
x	mcr 对象。
cols	需要描述的附加列；省略时使用编号和两个测量结果列以外的全部列，也可用 "-列名" 排除列。
digits	描述结果显示位数。

返回值

返回更新后的 mcr 对象。describe 槽包含完整配对数、编号重复情况、附加列汇总，以及候选程序、比较程序和程序间差值的描述统计。

9.1.6 相关分析 correlation()

调用形式

```
correlation(
  x,
  method = c("pearson", "spearman", "kendall")
)
```

参数

参数	说明
x	mcr 对象。
method	相关系数方法：Pearson、Spearman 或 Kendall。

返回值

返回更新后的 mcr 对象。correlation 槽包含相关系数、检验统计量、自由度、P 值、置信区间和样本数。相关性描述共同变化程度，不等同于一致性。

9.1.7 回归分析 regression()

调用形式

```
regression(  
  x,  
  method = c("ols", "wls", "deming", "wdeming", "pb"),  
  conf.level = 0.95,  
  lambda = 1,  
  weights = NULL,  
  variance_models = NULL,  
  profile_components = c(reference = "total", candidate = "total"),  
  ci_method = c(  
    "auto", "analytic", "jackknife", "rank",  
    "bootstrap_percentile", "bootstrap_standard"  
  ),  
  bootstrap_replicates = 5000L,  
  seed = NULL,  
  mdl = NULL,  
  weight_iterations = 4L,  
  epsilon = NULL  
)
```

参数

参数	说明
x	mcr 对象。
method	"ols"、"wls"、"deming"、"wdeming" 或 "pb"。
conf.level	回归参数置信水平。
lambda	Deming 方法使用的候选程序 Y 方差与参考程序 X 方差之比，可为正数或 "replicates"。后者从 mcr() 指定的汇总 SD/n 估计。
weights	除原有固定权重和 "residual" 外，新增 "constant_cv" 与 "precision_profile"。WLS 的恒定 CV 严格等于 1/x^2；加权 Deming 的恒定 CV 使用 Linnet 迭代算法。
variance_models	精密度轮廓 Deming 的 list(reference=..., candidate=...); 每侧可为已运行 profile() 的 precision 对象或返回方差的函数。
profile_components	两侧从 precision 对象读取的方差分量，默认均为 "total"。
ci_method	"auto" 对 OLS/WLS 采用解析区间，对各 Deming 采用完整重拟合 jackknife，对 Passing-Bablok 采用秩区间；也可显式选两种 K2 bootstrap。
bootstrap_replicates、seed	bootstrap 至少 5000 次；固定 seed 可复现且不会改变调用者原随机数状态。
mdl	可选医学决定水平；若回归阶段使用 bootstrap，会一并保存这些水平的偏倚抽样。
weight_iterations	残差权重模型的更新轮数，默认按 EP09c 建议执行 4 轮。
epsilon	两种迭代加权 Deming 的可选收敛容差。

返回值

返回更新后的 mcr 对象。regression 槽包含方法、截距、斜率、标准误、参数置信区间、截距—斜率协方差、残差、回归标准误、样本数、传入数据行号及置信水平；适用时还包含决定系数、方差比

和权重规格。迭代加权 Deming 另保存收敛信息、隐变量浓度和最终方差/权重；bootstrap 保存种子、请求/有效/失败次数和参数抽样。Passing-Bablok 按 EP09c 附录 I 的 Algorithm I 处理垂直点、-1 斜率和 K 位移。

9.1.8 Bland-Altman 分析 `bland_altman()`

调用形式

```
bland_altman(  
  x,  
  type = c("difference", "ratio", "percent"),  
  x_axis = c("mean", "candidate", "reference"),  
  percent_denominator = c("reference", "mean", "candidate"),  
  agree.level = 0.95,  
  conf.level = 0.95,  
  method = c("parametric", "nonparametric", "hodges_lehmann"),  
  median_ci_method = c("order_statistic", "interpolated"),  
  bootstrap_replicates = 5000L,  
  seed = NULL  
)
```

参数

参数	说明
x	mcr 对象。
type	选择绝对差、比值或百分比差。
x_axis	一致性图横轴使用两程序均值、candidate 或 reference。
percent_denominator	type = "percent" 时的分母，可选比较程序、两程序均值或候选程序；它与绘图横轴相互独立。
agree.level	一致性限覆盖比例。
conf.level	中心差异和一致性限区间的置信水平。
method	参数法使用平均差；"nonparametric" 使用普通中位数；"hodges_lehmann" 使用 HL 伪中位数。
median_ci_method	普通中位数可选保守顺序统计量区间（默认）或附录 F 连续秩线性插值区间。
bootstrap_replicates、seed	非参数一致性限的 bootstrap 次数和可选随机种子。

返回值

返回更新后的 mcr 对象。bland_altman 槽包含中心值、center_estimand、center_ci、方法专用的 mean_diff_ci、median_diff_ci 或 hl_estimate/hl_ci、SD、一致性限及其区间、百分比差分母、传入数据行号、绘图坐标和标签。保守顺序统计量区间记录实际覆盖率；插值区间记录连续秩和名义覆盖率。

9.1.9 离群点检验 `outlier()`

调用形式

```
outlier(  
  x,  
  method = c("grubbs", "esd", "dixon", "iqr"),  
  type = c("difference", "percent"),  
  percent_denominator = c("reference", "mean", "candidate"),  
  alpha = 0.05,  
)
```

```
coef = 1.5,  
...  
)
```

参数

参数	说明
x	mcr 对象。
method	Grubbs、广义 ESD、Dixon 或 IQR。
type	检验绝对差或百分比差。
percent_denominator	百分比差的分母；定义与 <code>bland_altman()</code> 完全一致，默认仍为 "reference"。
alpha	Grubbs、ESD 或 Dixon 检验显著性水平。
coef	IQR 法的四分位距倍数。
...	传给检验方法的附加参数；广义 ESD 可用 <code>r</code> 指定最多检验的离群点数。

返回值

返回更新后的 mcr 对象。outlier 槽包含方法、差值尺度、离群数、原数据行号、离群值、检验统计量和临界值。检出离群点不等于授权删除数据。

9.1.10 指定水平处偏倚 bias()

调用形式

```
bias(  
  x,  
  mdl,  
  level = 0.95,  
  interval = c("", "confidence", "prediction", "both"),  
  ci_method = c("auto", "analytic", "jackknife", "rank",  
                "bootstrap_percentile", "bootstrap_standard"),  
  bootstrap_replicates = 5000L,  
  seed = NULL  
)
```

参数

参数	说明
x	已完成 <code>regression()</code> 的 mcr 对象。
mdl	reference (X) 尺度上的一个或多个指定水平。
level	偏倚区间的置信水平。
interval	是否返回置信区间、预测区间或两者。
ci_method、bootstrap_replicates、seed	参数不确定度算法及 bootstrap 设置。 Passing-Bablok 在 "auto" 下使用 percentile bootstrap，不使用 jackknife。

返回值

返回更新后的 mcr 对象，bias 槽中的偏倚定义为 `fitted_candidate - mdl`。若对象来自预先拆分的数据，mdl 应位于该数据范围内，避免无意外推。

9.1.11 回归预测 predict()

调用形式

```
predict(  
  object,  
  newdata = NULL,  
  reference = NULL,  
  candidate = NULL,  
  inverse = FALSE,  
  interval = c("none", "confidence", "prediction", "both"),  
  conf.level = 0.95,  
  ci_method = c("auto", "analytic", "jackknife", "rank",  
                "bootstrap_percentile", "bootstrap_standard"),  
  bootstrap_replicates = 5000L,  
  seed = NULL  
)
```

参数

参数	说明
object	已完成 regression() 的 mcr 对象。
newdata	可选的新数据框；正向预测默认读取原 reference 列，逆向预测默认读取原 candidate 列。
reference、candidate	不使用 newdata 时的数值向量；使用 newdata 时可指定其中的列名。
inverse	FALSE 按回归方程由 reference 预测 candidate；TRUE 由 candidate 反算 reference。
interval	正向预测是否返回置信区间、预测区间或两者。
conf.level	预测区间的置信水平。
ci_method、bootstrap_replicates、seed	参数不确定度算法及 bootstrap 设置；已保存在回归对象中的同方法抽样会直接复用。

返回值

返回输入值、预测值及所请求的区间。预测区间是保留的 ivdtools 扩展，不属于 EP09c 参数区间；逆向预测只作代数反算，不返回区间。

9.1.12 参考物质偏倚 reference_bias()

调用形式

```
reference_bias(  
  data,  
  result,  
  reference,  
  reference_uncertainty,  
  level = NULL,  
  k = 2  
)
```

参数

参数	说明
data	长格式重复测量数据框。

参数	说明
result	数值型测量结果列的列名。
reference	参考赋值，可为单个数值、分层数相同的向量或数据列。
reference_uncertainty	参考赋值的不确定度，可为单个数值、分层数相同的向量或数据列。
level	可选的参考物质或浓度水平列；每个水平内赋值及其不确定度必须恒定。
k	将测量均值的标准不确定度扩展为区间分量的覆盖因子，默认为 2。

返回值

返回 `reference_bias` 类对象。`result` 数据框包含各水平总行数、有效重复数、排除数、均值、SD、均值的标准和扩展不确定度、参考赋值及不确定度、绝对和相对偏倚、区间半宽及上下限；对象同时保存输入列名、覆盖因子和总计数。

9.1.13 结果绘图 `plot()`

调用形式

```
plot(
  x,
  type = c("scatter", "regression", "bland_altman", "bias"),
  interval = c("none", "confidence", "prediction", "both"),
  conf.level = NULL,
  mdl = NULL
)
```

参数

参数	说明
x	mcr 对象。
type	选择散点图、回归图、Bland–Altman 图或偏倚图。
interval、conf.level	控制回归图或偏倚图的区间类型和置信水平。
mdl	偏倚图上需要标记的医学决定水平。

返回值

不可见地返回 `ggplot` 对象。散点图使用当前 `mcr` 对象的数据；回归图和 Bland–Altman 图使用相应分析槽保存的数据，因此一个对象内的图形与统计分析具有相同样本范围。Bland–Altman 图以橙色带显示中心差异区间，以蓝色带显示上下侧一致性限区间。

9.1.14 结果汇总 `summary()`

调用形式

```
summary(object)
```

参数与返回值

`object` 为 `mcr` 对象。函数打印对象中已经完成的分析，不自动补做尚未执行的步骤，并不可见地返回原对象。

9.2 分析案例

9.2.1 重复测量汇总与 lambda

mcr() 不接受同一 ID 的原始重复行。下面先同时汇总两种方法，再把均值列作为 X/Y、把 SD/n 列作为重复测量精密度传入。两种方法的重复数可以彼此不同，但各自在所有样本间必须恒定；否则单一标量 lambda 不再合适，应改用精密度轮廓。

```
replicate_raw <- data.frame(
  sample = rep(1:8, each = 3),
  reference = rep(seq(10, 80, 10), each = 3) + rep(c(-1, 0, 1), 8),
  candidate = rep(2 + 1.05 * seq(10, 80, 10), each = 3) +
    rep(c(-0.5, 0, 0.5), 8)
)
replicate_summary <- replicate_to_mean(
  replicate_raw, "sample", c("candidate", "reference")
)
replicate_mcr <- mcr(
  replicate_summary,
  id = "x", candidate = "candidate_mean", reference = "reference_mean",
  candidate_sd = "candidate_sd", reference_sd = "reference_sd",
  candidate_n = "candidate_n", reference_n = "reference_n"
)
replicate_fit <- regression(
  replicate_mcr, method = "deming", lambda = "replicates"
)
```

Regression

```
Method: Deming
CI method: jackknife
Lambda: 0.2500 (from summarized SD data)
Intercept = 2.0000 (SE = 0.0000)
Slope      = 1.0500 (SE = 0.0000)
Intercept 95% CI: [2.0000, 2.0000]
Slope      95% CI: [1.0500, 1.0500]
H0: slope = 1 -> t = 170220065980364.3125, p = < 2.2e-16
slope significantly different from 1 (CI excludes 1)
Sigma      = 0.0000
n = 8
```

9.2.2 CLSI EP09c 附录 C：混合变异与回归模型

附录 C 比较同一测量程序的两个试剂批，共 79 份样本。低浓度第 1~40 号样本用 Y - X 的绝对差，高浓度第 41~79 号样本用 Y - X 相对两批均值的百分比差。

```
ep09_c <- read_csv(
  "../data/009-方法学比较与参考物偏倚/std-ep09-appendix-c.csv",
  show_col_types = FALSE
)
ep09_c_diff <- mcr(
  as.data.frame(ep09_c),
  id = "id", candidate = "mp_y", reference = "mp_x"
)
ep09_c_diff <- describe(ep09_c_diff)
```

Descriptive Statistics

Variable	n	Mean	SD	Min	Q1	Median	Q3	Max	NA
mp_x (X)	79	8.7969	16.2611	0.0010	0.1835	1.7730	11.5160	91.2350	
mp_y (Y)	79	9.0292	17.4625	0.0010	0.1995	1.8330	11.5980	99.8020	
Diff (Y-X)	79	0.2323	1.9178	-2.4890	-0.0515	0.0060	0.0760	13.3600	

unit

Level

Count

Percent

ug/L	79	100.0%
------	----	--------

先按附录 C 预先指定的低、高浓度组调用 `bland_altman()`。这两组是研究设计给定的第 1~40 与 41~79 号样本，边界处参考结果略有重叠，不能由单一数值 `cutpoints` 无损重建，因此直接按研究设计拆分数据，而不调用 `split_by_cutpoints()`。低浓度使用绝对差；高浓度按 EP09c 设置 `percent_denominator = "mean"`，直接计算 $Y - X$ 相对两批结果均值的百分比差。`x_axis` 与百分比差分母分别控制绘图位置和偏倚定义，不应混为同一参数。

```
ep09_c_low_mcr <- mcr(  
  as.data.frame(ep09_c[1:40, ]),  
  id = "id", candidate = "mp_y", reference = "mp_x"  
)  
ep09_c_low_mcr <- bland_altman(  
  ep09_c_low_mcr, type = "difference", x_axis = "mean"  
)
```

Bland-Altman

Type: difference
Y-axis: mp_y - mp_x
X-axis: Mean of mp_y and mp_x
Method: parametric
n = 40

Mean diff: 0.0204
95% CI for mean diff: [-0.0101, 0.0509]
SD diff: 0.0954
95% LoA: [-0.1666, 0.2074]

95% CI for LoA:
Lower LoA: [-0.2192, -0.1140]
Upper LoA: [0.1548, 0.2599]

```
ep09_c_high_mcr <- mcr(  
  as.data.frame(ep09_c[41:79, ]),  
  id = "id", candidate = "mp_y", reference = "mp_x"  
)  
ep09_c_high_mcr <- bland_altman(  
  ep09_c_high_mcr,  
  type = "percent", x_axis = "mean", percent_denominator = "mean"  
)
```

Bland-Altman

Type: percent
Y-axis: (mp_y - mp_x) / mean(mp_y, mp_x) * 100
X-axis: Mean of mp_y and mp_x
Percent base: mean
Method: parametric

n = 39

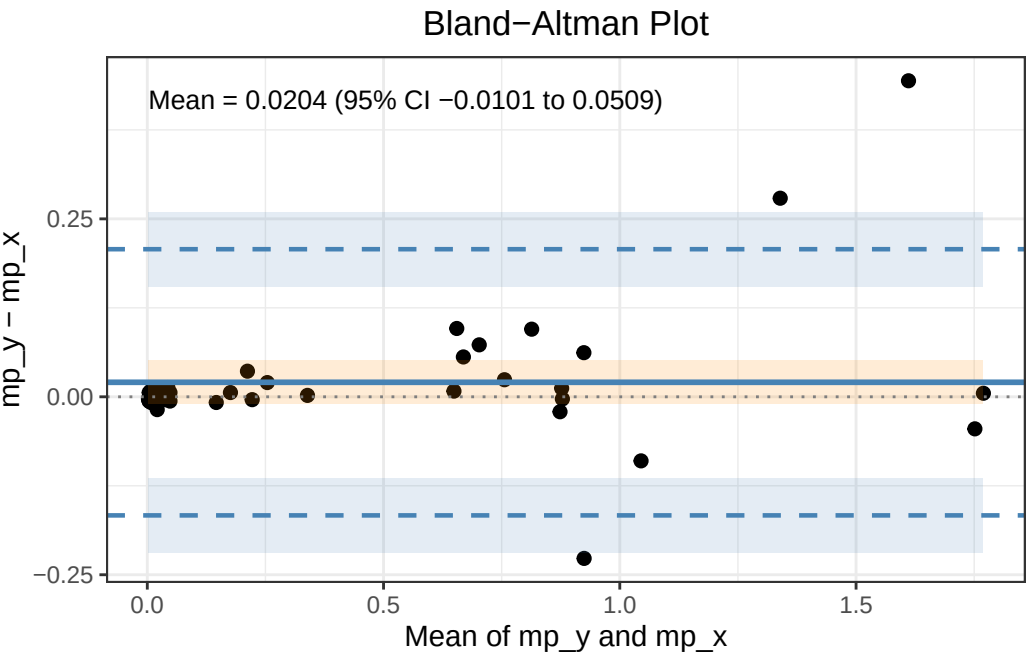
Mean diff: 0.4303
95% CI for mean diff: [-1.8286, 2.6892]
SD diff: 6.9685
95% LoA: [-13.2277, 14.0883]

95% CI for LoA:
Lower LoA: [-17.1215, -9.3339]
Upper LoA: [10.1945, 17.9821]

表 9.1: EP09c 附录 C 分段偏倚结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
low_absolute	estimate	0.020	0.0204
low_absolute	lower	-0.010	-0.0101
low_absolute	upper	0.051	0.0509
high_percent	estimate	0.430	0.4303
high_percent	lower	-1.830	-1.8286
high_percent	upper	2.690	2.6892

```
plot(ep09_c_low_mcr, type = "bland_altman")
```



图中橙色色带为平均差的 95% CI，蓝色色带分别为下、上侧一致性限的 95% CI。

按标准图 C(f)~C(j) 分别拟合五种模型。`weights = "constant_cv"` 对 WLS 严格使用 $1/x^2$ ，对加权 Deming 则调用 Linnet 的迭代恒定 CV 算法；后者每次 jackknife 删除后都会重新迭代完整模型。

```
ep09_c_mcr <- mcr(  
  as.data.frame(ep09_c),  
  id = "id", candidate = "mp_y", reference = "mp_x"  
)  
ep09_c_ols <- regression(ep09_c_mcr, method = "ols")
```

Regression

```
Method: OLS
CI method: analytic
Intercept = -0.3804 (SE = 0.1995)
Slope      = 1.0697 (SE = 0.0108)
Intercept 95% CI: [-0.7777, 0.0169]
Slope      95% CI: [1.0481, 1.0912]
H0: slope = 1 -> t = 6.4219, p = 1.011e-08
slope significantly different from 1 (CI excludes 1)
R-squared = 0.9921
Sigma      = 1.5576
n = 79
```

```
ep09_c_wls <- regression(
  ep09_c_mcr, method = "wls", weights = "constant_cv"
)
```

Regression

```
Method: WLS
Weights: constant_cv
CI method: analytic
Intercept = 0.0054 (SE = 0.0004)
Slope      = 0.9238 (SE = 0.0521)
Intercept 95% CI: [0.0046, 0.0062]
Slope      95% CI: [0.8201, 1.0274]
H0: slope = 1 -> t = -1.4642, p = 0.1472
slope not significantly different from 1 (CI contains 1)
R-squared = 0.8035
Sigma      = 0.4456
n = 79
```

```
ep09_c_deming <- regression(ep09_c_mcr, method = "deming")
```

Regression

```
Method: Deming
CI method: jackknife
Intercept = -0.4202 (SE = 0.1792)
Slope      = 1.0742 (SE = 0.0367)
Intercept 95% CI: [-0.7771, -0.0634]
Slope      95% CI: [1.0012, 1.1472]
H0: slope = 1 -> t = 2.0230, p = 0.04654
slope significantly different from 1 (CI excludes 1)
Sigma      = 1.5594
n = 79
```

```
ep09_c_wdeming <- regression(
  ep09_c_mcr, method = "wdeming", weights = "constant_cv"
)
```

Regression

```
Method: Constant-CV Deming
Weights: constant_cv
CI method: jackknife
Intercept = -0.0023 (SE = 0.0019)
Slope      = 1.0372 (SE = 0.0264)
Intercept 95% CI: [-0.0061, 0.0015]
```

```

Slope      95% CI: [0.9846, 1.0899]
H0: slope = 1 -> t = 1.4074, p = 0.1633
slope not significantly different from 1 (CI contains 1)
Sigma      = 0.0056
n = 79

```

```
ep09_c_pb <- regression(ep09_c_mcr, method = "pb")
```

```

Regression
Method: Passing-Bablok
CI method: rank
Intercept = 0.0055 (SE = 0.0083)
Slope      = 1.0028 (SE = 0.0132)
Intercept 95% CI: [-0.0059, 0.0089]
Slope      95% CI: [0.9830, 1.0162]
H0: slope = 1 -> t = 0.2140, p = 0.8311
slope not significantly different from 1 (CI contains 1)
Sigma      = 1.9142
n = 79

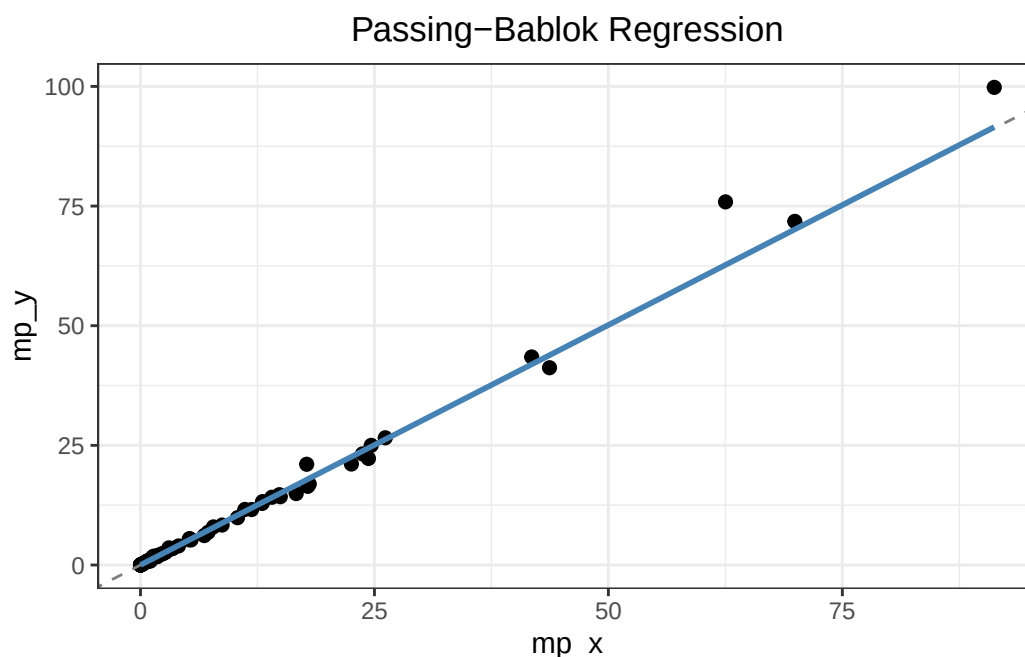
```

表 9.2: EP09c 附录 C 回归参数对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
OLS	intercept	-0.3800	-0.3804
OLS	slope	1.0700	1.0697
WLS	intercept	0.0100	0.0054
WLS	slope	0.9200	0.9238
Deming	intercept	-0.4200	-0.4202
Deming	slope	1.0700	1.0742
Weighted Deming	intercept	0.0000	-0.0023
Weighted Deming	slope	1.0400	1.0372
Passing-Bablok	intercept	0.0055	0.0055
Passing-Bablok	slope	1.0028	1.0028

恒定 CV 拟合同时保存 convergence、latent_concentration 和最终 weights，且内部已把 ppwdeming 的 X/Y 方差比换算为本包统一的 Y/X lambda。Passing-Bablok 按附录 I 的 Algorithm I 保留垂直点的有符号无穷大斜率、排除 -1 斜率并执行 K 位移。

```
plot(ep09_c_pb, type = "regression")
```



9.2.3 CLSI EP09c 附录 D: 六种数据形态

附录 D 的六组数据各有 40 对结果, 用于展示恒定 SD、恒定 CV、浓度分布和离群点对差值图及回归的影响。标准没有为六组数据统一公布一套回归参数, 以下 OLS 参数只用于核验数据结构。

```
ep09_d <- read_csv(
  "./data/009-方法学比较与参考物偏倚/std-ep09-appendix-d.csv",
  show_col_types = FALSE
)
ep09_d_pattern <- c(
  D1 = "恒定 SD", D2 = "恒定 CV", D3 = "恒定 CV",
  D4 = "恒定 CV, 有离群点", D5 = "恒定 SD, 有离群点",
  D6 = "恒定 SD"
)

# 以含离群点的 D4 展示单个数据集的操作步骤，再用同一调用方式汇总 D1~D6（略）
ep09_d4 <- as.data.frame(ep09_d[ep09_d$dataset == "D4", ])
ep09_d4_mcr <- mcr(
  ep09_d4, id = "sample",
  candidate = "candidate", reference = "comparative"
)
ep09_d4_mcr <- describe(ep09_d4_mcr)
```

Descriptive Statistics									
Variable	n	Mean	SD	Min	Q1	Median	Q3	Max	NA
comparative (X)	40	203.8413	226.8297	0.8810	31.6217	104.2190	282.3255	785.5660	
candidate (Y)	40	224.5340	235.1985	1.0780	37.6600	140.9205	347.1503	801.2270	
Diff (Y-X)	40	20.6928	107.4543	-205.3500	-2.0363	4.9985	18.7690	585.1470	
dataset									
Level	Count	Percent							
D4	40	100.0%							

```
ep09_d4_mcr <- regression(ep09_d4_mcr, method = "ols")

Regression
Method: OLS
CI method: analytic
Intercept = 35.9058 (SE = 22.9826)
Slope      = 0.9254 (SE = 0.0759)
Intercept 95% CI: [-10.6200, 82.4316]
Slope     95% CI: [0.7717, 1.0790]
H0: slope = 1 -> t = -0.9834, p = 0.3316
slope not significantly different from 1 (CI contains 1)
R-squared = 0.7965
Sigma     = 107.4996
n = 40

plot(ep09_d4_mcr, type = "regression")
```

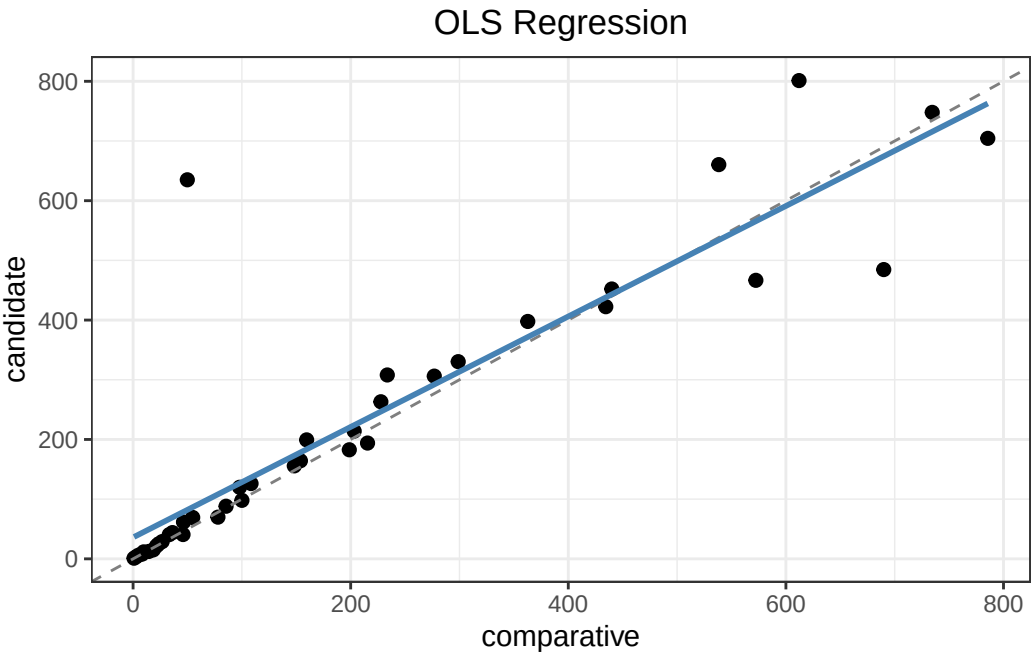


表 9.3: EP09c 附录 D 数据结构与 OLS 诊断

数据集			数据形态	样本数	截距	斜率	最大残差样本
D1	D1	恒定	SD	40	9.1854	0.9959	29
D2	D2	恒定	CV	40	12.4287	0.9697	36
D3	D3	恒定	CV	40	7.3639	0.8942	39
D4	D4	恒定	CV, 有离群点	40	35.9058	0.9254	14
D5	D5	恒定	SD, 有离群点	40	0.5373	0.9594	3
D6	D6	恒定	SD	40	0.2171	1.0024	18

六组均为 40 对完整结果。模型选择仍应基于差值图所显示的误差结构，而不是只比较相关系数。

9.2.4 CLSI EP09c 附录 E: 广义 ESD 离群检验

附录 E 使用附录 F 的 100 个相对偏倚，在 $\alpha = 0.01$ 、最多 5 个离群点的设置下演示广义 ESD。相对偏倚定义为 $100 \times (Y - X) / X$ 。

```

ep09_f <- read_csv(
  "./data/009-方法学比较与参考物偏倚/std-ep09-appendix-f.csv",
  show_col_types = FALSE
)
ep09_f_mcr <- mcr(
  as.data.frame(ep09_f),
  id = "id", candidate = "y", reference = "x"
)
ep09_e_result <- outlier(
  ep09_f_mcr, method = "esd", type = "percent", alpha = 0.01, r = 5
)

```

Outlier

Method: esd
 Data: Percent diff $((y - x) / x * 100)$
 Alpha: 0.01

1 outlier(s) found:

Row	Value	Statistic	Critical
3	-55.7047	6.0896	3.7540

9.2.5 CLSI EP09c 附录 F：中位偏倚区间

附录 F 给出 100 对结果。普通中位数分别演示默认的保守顺序统计量区间和连续秩插值区间；method = "hodges_lehmann" 直接返回 Walsh 均值伪中位数及无连续性校正的 Wilcoxon/Tukey 区间。非参数一致性限仍为经验分位数及 percentile bootstrap 区间。

```

ep09_f_ba <- bland_altman(
  ep09_f_mcr,
  type = "percent", x_axis = "reference",
  percent_denominator = "reference",
  method = "nonparametric", bootstrap_replicates = 1000, seed = 2026
)

```

Bland-Altman

Type: percent
 Y-axis: $(y - x) / x * 100$
 X-axis: x
 Percent base: reference
 Method: nonparametric
 n = 100

Median diff: -0.3345
 95% requested CI for median diff (actual 96.5%): [-2.0202, 1.5873]
 SD diff: 9.1499
 95% LoA: [-12.6938, 16.2952]

95% CI for LoA:

Lower LoA: [-35.4958, -9.2515]
 Upper LoA: [11.6452, 22.4088]

```

ep09_f_interpolated <- bland_altman(
  ep09_f_mcr,

```

```

type = "percent", x_axis = "reference",
percent_denominator = "reference",
method = "nonparametric", median_ci_method = "interpolated",
bootstrap_replicates = 1000, seed = 2026
)

```

Bland-Altman

Type: percent
Y-axis: $(y - x) / x * 100$
X-axis: x
Percent base: reference
Method: nonparametric
n = 100

Median diff: -0.3345
95% requested CI for median diff (actual 95.0%): [-1.9970, 1.1783]
SD diff: 9.1499
95% LoA: [-12.6938, 16.2952]

95% CI for LoA:
Lower LoA: [-35.4958, -9.2515]
Upper LoA: [11.6452, 22.4088]

```

ep09_f_hl <- bland_altman(
  ep09_f_mcr,
  type = "percent", x_axis = "reference",
  percent_denominator = "reference",
  method = "hodges_lehmann",
  bootstrap_replicates = 1000, seed = 2026
)

```

Bland-Altman

Type: percent
Y-axis: $(y - x) / x * 100$
X-axis: x
Percent base: reference
Method: hodges_lehmann
n = 100

HL pseudomedian: 0.0460
95% CI for hl pseudomedian: [-1.4034, 1.6075]
SD diff: 9.1499
95% LoA: [-12.6938, 16.2952]

95% CI for LoA:
Lower LoA: [-35.4958, -9.2515]
Upper LoA: [11.6452, 22.4088]

表 9.4: EP09c 附录 F 中位偏倚结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
EP09c Appendix F	median	-0.335	-0.3345
EP09c Appendix F	position_40	-2.020	-2.0202
EP09c Appendix F	position_41	-1.990	-1.9871
EP09c Appendix F	position_60	1.000	1.0031

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
EP09c Appendix F	position_61	1.590	1.5873
EP09c Appendix F	interpolated_lower	-1.997	-1.9970
EP09c Appendix F	interpolated_upper	1.152	1.1783
EP09c Appendix F	HL_pseudomedian	-0.050	0.0460
EP09c Appendix F	HL_lower	-1.410	-1.4034
EP09c Appendix F	HL_upper	1.610	1.6075

默认 median_diff_ci 给出位置 40 和 61 构成的保守顺序统计量区间，实际覆盖率约 96.4%。插值法的连续秩为 40.7002 和 60.2998，按相邻顺序统计量线性插值得 -1.9970%~1.1783%；公开数据依公式得到的上限与正文 1.152% 不一致。由表 F2 精确数值复算，Hodges-Lehmann 伪中位数为 +0.05%，而标准正文写为 -0.05%；区间仍为约 -1.41%~1.61%。

9.2.6 CLSI EP09c 附录 H：迭代加权最小二乘

附录 H 比较两台分析仪的 120 对血小板结果。weights = "residual" 先建立 OLS 拟合，再用绝对残差估计线性 SD 函数，以拟合 SD 的平方倒数为权重；weight_iterations = 4 按标准建议更新四轮。

```
ep09_h <- read_csv(
  "/data/009-方法学比较与参考物偏倚/std-ep09-appendix-h.csv",
  show_col_types = FALSE
)
ep09_h_mcr <- mcr(
  as.data.frame(ep09_h),
  id = "sample", candidate = "candidate", reference = "comparative"
)
ep09_h_wls <- regression(
  ep09_h_mcr,
  method = "wls", weights = "residual", weight_iterations = 4
)
```

Regression
Method: WLS
Weights: residual
Weight updates: 4
CI method: analytic
Intercept = 3.0202 (SE = 1.0724)
Slope = 1.0209 (SE = 0.0070)
Intercept 95% CI: [0.8966, 5.1439]
Slope 95% CI: [1.0071, 1.0347]
H0: slope = 1 -> t = 2.9977, p = 0.003318
slope significantly different from 1 (CI excludes 1)
R-squared = 0.9945
Sigma = 1.2216
n = 120

Regression
Method: WLS
Weights: residual
Weight updates: 4
CI method: analytic
Intercept = 3.0202 (SE = 1.0724)
Slope = 1.0209 (SE = 0.0070)
Intercept 95% CI: [0.8966, 5.1439]
Slope 95% CI: [1.0071, 1.0347]

```

H0: slope = 1 -> t = 2.9977, p = 0.003318
slope significantly different from 1 (CI excludes 1)
R-squared = 0.9945
Sigma      = 1.2216
n = 120

```

表 9.5: EP09c 附录 H WLS 结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
EP09c Appendix H	intercept	3.013	3.0202
EP09c Appendix H	intercept_se	1.073	1.0724
EP09c Appendix H	intercept_lower	0.889	0.8966
EP09c Appendix H	intercept_upper	5.138	5.1439
EP09c Appendix H	slope	1.021	1.0209
EP09c Appendix H	slope_se	0.007	0.0070
EP09c Appendix H	slope_lower	1.007	1.0071
EP09c Appendix H	slope_upper	1.035	1.0347
EP09c Appendix H	regression_se	1.222	1.2216

截距复算为 3.020，标准为 3.013；相应区间的小差异可能来自未显示输入精度或标准复算过程，不能解释为 WLS 公式不同。

9.2.7 CLSI EP09c 附录 I: Passing-Bablok 参数与偏倚区间

ci_method = "auto" 在 Passing-Bablok 回归参数上选择附录 I 的秩区间。指定医学决定水平的偏倚属于回归参数的联合函数。

```

ep09_i_bias <- bias(
  ep09_c_pb, mdl = 1,
  interval = "confidence",
  bootstrap_replicates = 5000, seed = 202609
)

```

Bias

```

Method: Passing-Bablok
Interval: confidence (95%)
MDL points: 1
Bias range: [0.0083, 0.0083]

```

```

mdl      bias      ci_lower  ci_upper
-----
1 0.008343138 -0.01802986 0.02214245

```

偏倚区间由完整 (X, Y) 对重采样得到；点估计仍来自原始 Passing-Bablok 拟合。返回对象的 ci_method 属性为 bootstrap_percentile。

9.2.8 CLSI EP09c 附录 J: 精密度轮廓加权 Deming

附录 J 要求把两种方法各自的方差函数纳入误差变量回归。variance_models 可直接接收返回方差的函数，也可接收已经完成 variance() 和 profile() 的 precision 对象。超出精密度研究均值范围会警告，预测出非正或非有限方差会报错。

```

ep09_j_precision_data <- read_csv(
  "../data/013-精密度分析/precision-profile.csv",
  show_col_types = FALSE
)

```

```
)
ep09_j_precision <- precision(
  as.data.frame(ep09_j_precision_data), value ~ day, by = "sample"
)

ep09_j_precision <- variance(ep09_j_precision)
```

Variance components

sample	component	VC	%Total	SD	CV[%]	Method
L1	day	0.6376	63.0	0.7985	3.9446	anova
L1	error	0.3750	37.0	0.6124	3.0250	anova
L2	day	5.7139	75.1	2.3904	4.7584	anova
L2	error	1.8937	24.9	1.3761	2.7393	anova
L3	day	3.3913	15.7	1.8415	1.8088	anova
L3	error	18.1466	84.3	4.2599	4.1840	anova
L4	day	30.5549	54.6	5.5276	2.7529	anova
L4	error	25.4525	45.4	5.0451	2.5126	anova
L5	day	0.0000	0.0	0.0000	0.0000	anova
L5	error	171.7986	100.0	13.1072	3.3003	anova

```
ep09_j_precision <- profile(ep09_j_precision)
```

Precision profiles -- Sadler

total: $\sigma^2 = 0.0000 + 0.0086 * u^J$ (AIC = 56.45, $R^2 = 0.9847$)
 day: $\sigma^2 = 0.0000 + 0.0095 * u^J$ (AIC = 43.46, $R^2 = 0.8919$)
 error: $\sigma^2 = 0.0010 * u^2$ (AIC = 55.96, $R^2 = 0.9806$)

生成一组虚拟数据，演示分析过程

```
ep09_j_data <- data.frame(
  sample = 1:8,
  reference = seq(25, 350, length.out = 8)
)
ep09_j_data$candidate <- 1 + 1.03 * ep09_j_data$reference +
  c(-1.0, 0.8, -1.2, 1.1, -0.7, 0.9, -0.6, 0.7)

ep09_j_mcr <- mcr(
  ep09_j_data, "sample", "candidate", "reference"
)
ep09_j_profile_fit <- regression(
  ep09_j_mcr, method = "wdeming", weights = "precision_profile",
  variance_models = list(
    reference = ep09_j_precision,
    candidate = ep09_j_precision
  )
)
```

Regression

Method: Precision-profile Deming
 Weights: precision_profile
 CI method: jackknife
 Intercept = 0.0131 (SE = 1.3393)
 Slope = 1.0360 (SE = 0.0074)
 Intercept 95% CI: [-3.2639, 3.2902]
 Slope 95% CI: [1.0178, 1.0542]
 H0: slope = 1 -> t = 4.8363, p = 0.002892

```
slope significantly different from 1 (CI excludes 1)
Sigma      = 1.0955
n = 8
```

9.2.9 CLSI EP09c 附录 K2: 回归与偏倚 bootstrap

percentile 方法直接取参数抽样分位数; standard 方法由 bootstrap 标准误、截距—斜率协方差和 t_{n-2} 构造区间。每次均重采样完整样本对并重拟合所选模型。

```
ep09_k_percentile <- regression(
  ep09_c_mcr, method = "ols",
  ci_method = "bootstrap_percentile",
  bootstrap_replicates = 5000, seed = 202610, mdl = c(0.5, 2)
)
```

```
Regression
Method: OLS
CI method: bootstrap_percentile
Bootstrap: 5000 effective / 5000 requested (0 failed)
Intercept = -0.3804 (SE = 0.1738)
Slope      = 1.0697 (SE = 0.0358)
Intercept 95% CI: [-0.6645, 0.0425]
Slope      95% CI: [0.9822, 1.1270]
H0: slope = 1 -> t = 1.9441, p = 0.05554
slope not significantly different from 1 (CI contains 1)
R-squared = 0.9921
Sigma      = 1.5576
n = 79
```

```
ep09_k_standard <- regression(
  ep09_c_mcr, method = "ols",
  ci_method = "bootstrap_standard",
  bootstrap_replicates = 5000, seed = 202610, mdl = c(0.5, 2)
)
```

```
Regression
Method: OLS
CI method: bootstrap_standard
Bootstrap: 5000 effective / 5000 requested (0 failed)
Intercept = -0.3804 (SE = 0.1738)
Slope      = 1.0697 (SE = 0.0358)
Intercept 95% CI: [-0.7265, -0.0343]
Slope      95% CI: [0.9983, 1.1410]
H0: slope = 1 -> t = 1.9441, p = 0.05554
slope not significantly different from 1 (CI contains 1)
R-squared = 0.9921
Sigma      = 1.5576
n = 79
```

表 9.6: 附录 K2 两种 bootstrap 参数区间

method	parameter	estimate	lower	upper
percentile	intercept	-0.38040	-0.66451	0.04253
percentile	slope	1.06965	0.98218	1.12699
standard	intercept	-0.38040	-0.72652	-0.03428

method	parameter	estimate	lower	upper
standard	slope	1.06965	0.99831	1.14099

regression\$bootstrap 记录随机种子、请求次数、有效次数和失败次数，parameter_samples 保存联合参数抽样；回归阶段给出 mdl 时还保存偏倚抽样。bias() 与 predict() 会复用相同方法的已存抽样。预测区间是保留的 ivdtools 扩展，不应与 EP09c 的回归参数或偏倚置信区间混称。

9.2.10 YY/T 1789.2—2021 附录 A：参考物质偏倚

附录 A 使用三个水平的血清胆固醇国家标准物质，每个水平在重复性条件下测量 6 次。reference_bias() 以测量均值的扩展不确定度和标准物质不确定度合成偏倚区间。

```
yyt_a <- read_csv(
  "/data/009-方法学比较与参考物偏倚/std-yyt1789-2-appendix-a.csv",
  show_col_types = FALSE
)
yyt_a_result <- reference_bias(
  as.data.frame(yyt_a),
  result = "result",
  reference = "assigned",
  reference_uncertainty = "reference_uncertainty",
  level = "level",
  k = 2
)
yyt_a_result
```

Reference Material Bias
Standard: YY/T 1789.2-2021, Section 5.3
Data: as.data.frame(yyt_a)
Result: result
Levels: 3
Records: 18 valid, 0 excluded
Coverage factor: k = 2

Measurement and uncertainty
Level: L1
n : 6
Mean : 192.35
SD : 0.60909769
Reference : 197.6
U_ref : 2.5
u_X : 0.24866309
U_X : 0.49732618

Level: L2
n : 6
Mean : 149.8
SD : 0.35777088
Reference : 152.4
U_ref : 1.9
u_X : 0.14605935
U_X : 0.2921187

Level: L3
n : 6

Mean : 119.5
 SD : 0.42426407
 Reference : 122.1
 U_ref : 1.6
 u_X : 0.17320508
 U_X : 0.34641016

Bias interval

Level: L1

Bias : -5.25
 Bias (%) : -2.6568826
 Interval half-width : 2.5489867
 Lower : -7.7989867
 Upper : -2.7010133

Level: L2

Bias : -2.6
 Bias (%) : -1.7060367
 Interval half-width : 1.922325
 Lower : -4.522325
 Upper : -0.67767502

Level: L3

Bias : -2.6
 Bias (%) : -2.1294021
 Interval half-width : 1.6370706
 Lower : -4.2370706
 Upper : -0.96292945

Interval: Bias +/- sqrt($U_X^2 + U_{ref}^2$)

表 9.7: YY/T 1789.2 附录 A 参考物质偏倚结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
Appendix A L1	mean	192.35	192.3500
Appendix A L1	sd	0.61	0.6091
Appendix A L1	standard_uncertainty	0.25	0.2487
Appendix A L1	expanded_uncertainty	0.50	0.4973
Appendix A L1	bias	-5.20	-5.2500
Appendix A L1	lower	-7.70	-7.7990
Appendix A L1	upper	-2.70	-2.7010
Appendix A L2	mean	149.80	149.8000
Appendix A L2	sd	0.36	0.3578
Appendix A L2	standard_uncertainty	0.15	0.1461
Appendix A L2	expanded_uncertainty	0.30	0.2921
Appendix A L2	bias	-2.60	-2.6000
Appendix A L2	lower	-4.50	-4.5223
Appendix A L2	upper	-0.70	-0.6777
Appendix A L3	mean	119.50	119.5000
Appendix A L3	sd	0.42	0.4243
Appendix A L3	standard_uncertainty	0.17	0.1732
Appendix A L3	expanded_uncertainty	0.34	0.3464
Appendix A L3	bias	-2.60	-2.6000
Appendix A L3	lower	-4.20	-4.2371
Appendix A L3	upper	-1.00	-0.9629

三个水平的均值、SD、不确定度和偏倚区间均可由 18 个原始结果直接复算。水平 1 的精确偏倚为

-5.25 mg/dL，标准显示 -5.2 mg/dL；精确合成区间下限为 -7.80 mg/dL，标准表显示 -7.7 mg/dL，属于标准逐步显示舍入造成的差异。

9.2.11 YY/T 1789.2—2021 附录 B：患者样本偏倚与回归

附录 B 给出 120 份患者样本的完整配对结果，比较程序为横轴，待评价产品为纵轴。标准把比较程序结果小于 100 mg/dL 的 75 份样本按绝对差分析，把不小于 100 mg/dL 的 45 份样本按相对差分析。

```
yyt_b <- read_csv(
  "./data/009-方法学比较与参考物偏倚/std-yyt1789-2-appendix-b.csv",
  show_col_types = FALSE
)
head(yyt_b, 6)
```

```
# A tibble: 6 x 3
  sample comparative evaluated
  <dbl>         <dbl>         <dbl>
1     1           21           23
2     2          128          130
3     3           43           40
4     4          125          128
5     5          165          163
6     6          223          228
```

```
yyt_b_data_list <- split_by_cutpoints(
  as.data.frame(yyt_b),
  variable = "comparative",
  cutpoints = 100,
  labels = c("low", "high")
)
yyt_b_data_list
```

```
Data split by cutpoints
Variable: comparative
Cutpoints: 100

low      [-Inf, 100)      n = 75
high     [100, Inf)     n = 45
```

```
yyt_b_mcr <- lapply(
  yyt_b_data_list,
  \(d) mcr(
    d,
    id = "sample", candidate = "evaluated", reference = "comparative"
  )
)
yyt_b_mcr$low <- describe(yyt_b_mcr$low)
```

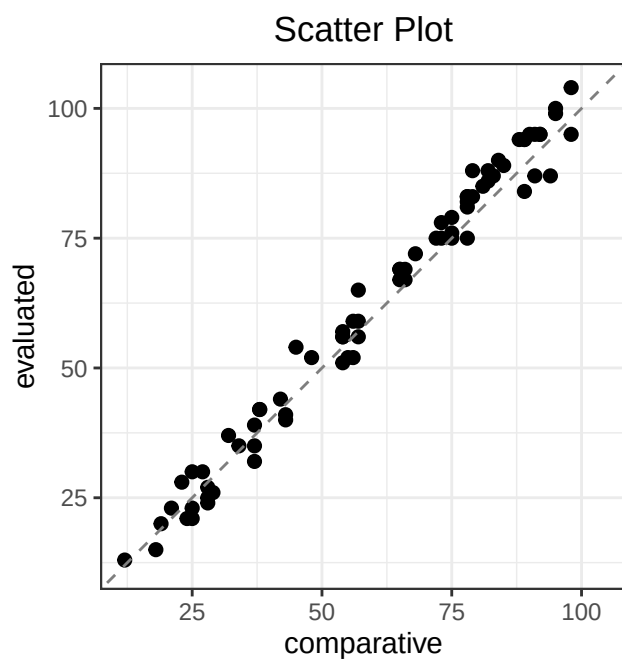
```
Descriptive Statistics
Variable      n    Mean    SD    Min    Q1    Median    Q3    Max    NA
-----
comparative (X) 75  60.4533  24.8647  12.0000  37.5000  65.0000  81.5000  98.0000
evaluated (Y)  75  62.2800  26.1847  13.0000  39.5000  67.0000  85.5000 104.0000
Diff (Y-X)    75   1.8267   3.6331  -7.0000  -1.5000   3.0000   4.0000   9.0000
```

```
yyt_b_mcr$high <- describe(yyt_b_mcr$high)
```

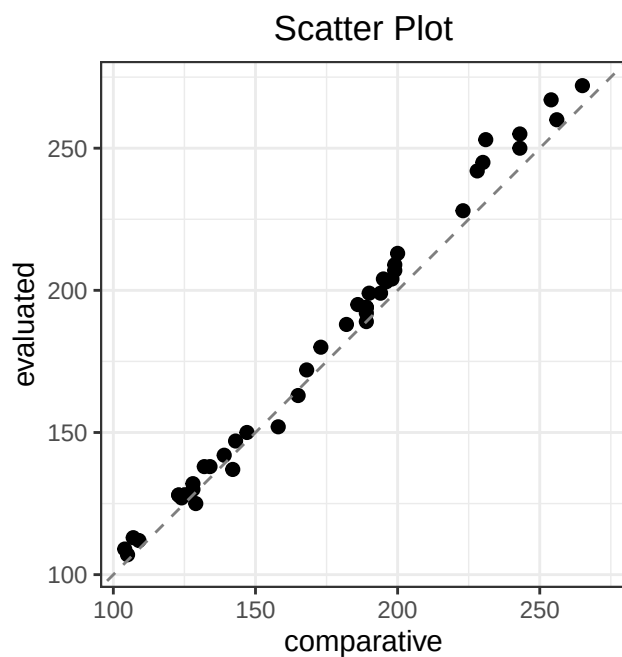
Descriptive Statistics

Variable	n	Mean	SD	Min	Q1	Median	Q3	Max	NA
comparative (X)	45	173.3111	45.8782	104.0000	129.0000	182.0000	199.0000	265.0000	
evaluated (Y)	45	178.8444	48.9554	107.0000	132.0000	188.0000	207.0000	272.0000	
Diff (Y-X)	45	5.5333	5.1416	-6.0000	3.0000	5.0000	7.0000	22.0000	

```
plot(yyt_b_mcr$low, type = "scatter")
```



```
plot(yyt_b_mcr$high, type = "scatter")
```



9.2.11.1 广义 ESD 离群检验

差值分析需要“待评价产品减比较程序”，因此离群检验对象把待评价产品传给 `candidate`。

```
yyt_b_low_mcr <- yyt_b_mcr$low
yyt_b_high_mcr <- yyt_b_mcr$high
yyt_b_low_outlier <- outlier(
  yyt_b_low_mcr, method = "esd", type = "difference", alpha = 0.05, r = 3
)
```

Outlier
Method: esd
Data: Difference (evaluated - comparative)
Alpha: 0.05

No outliers detected.

```
yyt_b_high_outlier <- outlier(
  yyt_b_high_mcr, method = "esd", type = "percent", alpha = 0.05, r = 3
)
```

Outlier
Method: esd
Data: Percent diff ((evaluated - comparative) / comparative * 100)
Alpha: 0.05

No outliers detected.

表 9.8: YY/T 1789.2 附录 B 广义 ESD 结论

区间	差值尺度	最大检验数	检出离群数
<100 mg/dL	绝对差	3	0
>=100 mg/dL	相对差	3	0

9.2.11.2 分段偏倚

对预处理得到的两个独立 `mcr` 对象分别调用 `bland_altman()`，得到低值区间的绝对差和高值区间的相对差。

```
yyt_b_low_ba <- bland_altman(
  yyt_b_low_mcr, type = "difference", x_axis = "mean"
)
```

Bland-Altman
Type: difference
Y-axis: evaluated - comparative
X-axis: Mean of evaluated and comparative
Method: parametric
n = 75

Mean diff: 1.8267
95% CI for mean diff: [0.9908, 2.6626]
SD diff: 3.6331
95% LoA: [-5.2940, 8.9474]

95% CI for LoA:

Lower LoA: [-6.7289, -3.8591]

Upper LoA: [7.5125, 10.3823]

```
yyt_b_high_ba <- bland_altman(
  yyt_b_high_mcr, type = "percent", x_axis = "mean",
  percent_denominator = "reference"
)
```

Bland-Altman

Type: percent

Y-axis: (evaluated - comparative) / comparative * 100

X-axis: Mean of evaluated and comparative

Percent base: reference

Method: parametric

n = 45

Mean diff: 3.0020

95% CI for mean diff: [2.2441, 3.7600]

SD diff: 2.5229

95% LoA: [-1.9427, 7.9468]

95% CI for LoA:

Lower LoA: [-3.2477, -0.6377]

Upper LoA: [6.6418, 9.2518]

表 9.9: YY/T 1789.2 附录 B 分段偏倚结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
Appendix B low	mean_bias	1.8267	1.8267
Appendix B low	sd_bias	3.6331	3.6331
Appendix B low	lower	1.0000	0.9908
Appendix B low	upper	2.7000	2.6626
Appendix B high	mean_relative_bias	3.0000	3.0020
Appendix B high	sd_relative_bias	2.5230	2.5229
Appendix B high	lower	2.6000	2.2441
Appendix B high	upper	4.0000	3.7600

因统计口径差异，置信区间存在一定差异。

9.2.11.3 四种回归模型

回归拟合“待评价产品对比较程序”，因此待评价产品传给 **candidate** (Y)，比较程序传给 **reference** (X)。WLS 用 **weights = "residual"** 按标准的绝对残差 SD 函数自动迭代四轮。

```
yyt_b_reg_mcr <- mcr(
  as.data.frame(yyt_b),
  id = "sample", candidate = "evaluated", reference = "comparative"
)
yyt_b_ols <- regression(yyt_b_reg_mcr, method = "ols")
```

Regression

Method: OLS

```

CI method: analytic
Intercept = -0.8416 (SE = 0.6630)
Slope      = 1.0395 (SE = 0.0055)
Intercept 95% CI: [-2.1545, 0.4713]
Slope      95% CI: [1.0287, 1.0503]
H0: slope = 1 -> t = 7.2214, p = 5.448e-11
slope significantly different from 1 (CI excludes 1)
R-squared = 0.9967
Sigma     = 3.8533
n = 120

```

```
yyt_b_deming <- regression(yyt_b_reg_mcr, method = "deming")
```

```

Regression
Method: Deming
CI method: jackknife
Intercept = -1.0230 (SE = 0.6625)
Slope      = 1.0413 (SE = 0.0066)
Intercept 95% CI: [-2.3348, 0.2889]
Slope      95% CI: [1.0283, 1.0542]
H0: slope = 1 -> t = 6.2964, p = 5.403e-09
slope significantly different from 1 (CI excludes 1)
Sigma     = 3.8550
n = 120

```

```
yyt_b_pb <- regression(yyt_b_reg_mcr, method = "pb")
```

```

Regression
Method: Passing-Bablok
CI method: rank
Intercept = 0.0250 (SE = 0.7022)
Slope      = 1.0375 (SE = 0.0075)
Intercept 95% CI: [-0.8786, 1.0124]
Slope      95% CI: [1.0248, 1.0485]
H0: slope = 1 -> t = 4.9790, p = 2.204e-06
slope significantly different from 1 (CI excludes 1)
Sigma     = 3.9129
n = 120

```

```

yyt_b_wls <- regression(
  yyt_b_reg_mcr,
  method = "wls", weights = "residual", weight_iterations = 4
)

```

```

Regression
Method: WLS
Weights: residual
Weight updates: 4
CI method: analytic
Intercept = -0.6980 (SE = 0.6193)
Slope      = 1.0380 (SE = 0.0058)
Intercept 95% CI: [-1.9243, 0.5283]
Slope      95% CI: [1.0266, 1.0495]
H0: slope = 1 -> t = 6.5761, p = 1.383e-09

```

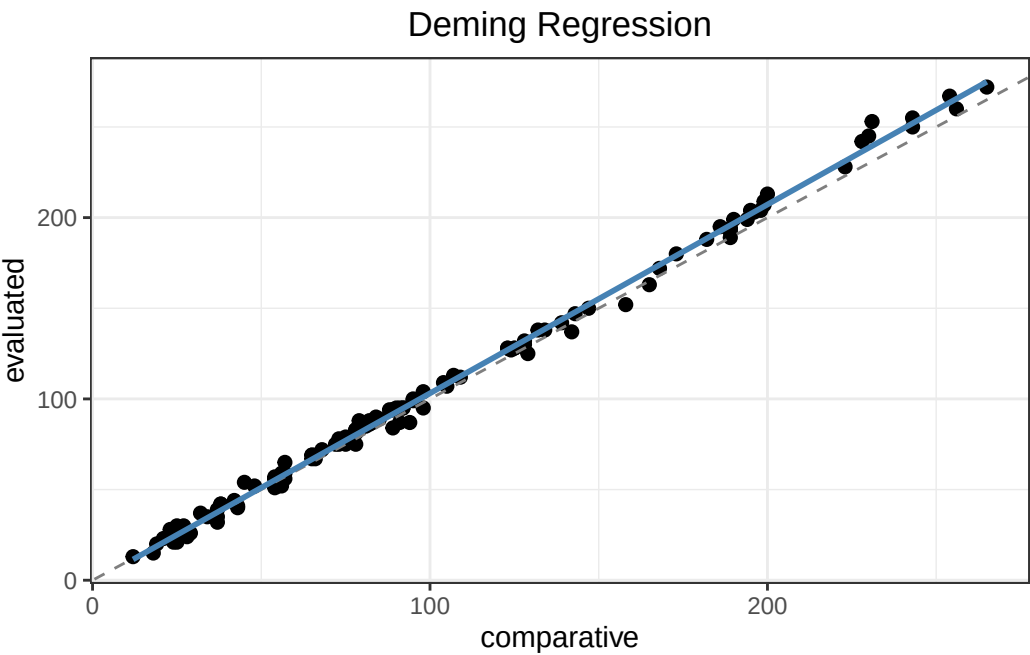
```
slope significantly different from 1 (CI excludes 1)
R-squared = 0.9963
Sigma      = 1.2988
n = 120
```

表 9.10: YY/T 1789.2 附录 B 回归参数对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
Appendix B OLS	intercept	-0.842	-0.8416
Appendix B OLS	slope	1.039	1.0395
Appendix B WLS	intercept	-0.700	-0.6980
Appendix B WLS	slope	1.038	1.0380
Appendix B Deming	intercept	-1.023	-1.0230
Appendix B Deming	slope	1.041	1.0413
Appendix B Passing-Bablok	intercept	0.025	0.0250
Appendix B Passing-Bablok	slope	1.038	1.0375

WLS 截距存在末位差异，来源可能是迭代停止点或显示精度；表中保留标准值和函数值。

```
plot(yyt_b_deming, type = "regression")
```



9.2.11.4 125 mg/dL 处偏倚

标准报告的方向为“待评价产品减比较程序”，即 $\text{intercept} + (\text{slope} - 1) \times 125$ ，与 `bias()` 的默认方向一致。以下分别调用 `bias()`，再直接与标准结果比较。

```
yyt_b_ols_bias <- bias(
  yyt_b_ols, mdl = 125, level = 0.95, interval = "confidence"
)
```

```
Bias
Method: OLS
Interval: confidence (95%)
MDL points: 1
```

```
Bias range: [4.0943, 4.0943]

mdl    bias ci_lower ci_upper
-----
125 4.094271 3.357293 4.831248

yyt_b_wls_bias <- bias(
  yyt_b_wls, mdl = 125, level = 0.95, interval = "confidence"
)

Bias
Method: WLS
Interval: confidence (95%)
MDL points: 1
Bias range: [4.0575, 4.0575]

mdl    bias ci_lower ci_upper
-----
125 4.057517 3.271421 4.843613

yyt_b_deming_bias <- bias(
  yyt_b_deming, mdl = 125, level = 0.95, interval = "confidence"
)
```

```
Bias
Method: Deming
Interval: confidence (95%)
MDL points: 1
Bias range: [4.1335, 4.1335]

mdl    bias ci_lower ci_upper
-----
125 4.133481 3.299802 4.96716
```

表 9.11: YY/T 1789.2 附录 B: 125 mg/dL 处偏倚对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
Appendix B OLS MDL	bias	4.1	4.0943
Appendix B OLS MDL	lower	3.4	3.3573
Appendix B OLS MDL	upper	4.8	4.8312
Appendix B WLS MDL	bias	4.1	4.0575
Appendix B WLS MDL	lower	3.5	3.2714
Appendix B WLS MDL	upper	4.7	4.8436
Appendix B Deming MDL	bias	4.1	4.1335
Appendix B Deming MDL	lower	3.4	3.2998
Appendix B Deming MDL	upper	4.9	4.9672

WLS 和 Deming 的差异涉及置信区间构造方法：本章保留 ivdtools 的 EP09c 默认方法，不通过改变置信水平、随机种子或权重迭代次数来拟合标准公布值。

WLS 的差异来自是否再次使用加权回归残差尺度。YY/T 1789.2 式 (8) 按最终权重直接计算

$$SE\{\widehat{B}(x_c)\} = \sqrt{\frac{1}{\sum_i w_i} + \frac{(x_c - \bar{x}_w)^2}{SSX_w}},$$

没有再乘加权残差尺度 $S_{y \cdot x}$ 。本例自由度为 118, $t_{0.975, 118} = 1.980272$; 偏倚点估计为 4.057517 mg/dL, YY/T 1789.2 式 (8) 的标准误为 0.305646 mg/dL, 所以半宽为 $1.980272 \times 0.305646 = 0.605262$ mg/dL, 复算区间为 3.4523~4.6628 mg/dL, 按标准显示精度即 3.5~4.7 mg/dL。

ivdtools 的 WLS 解析区间与 EP09c 附录 H 的 H17~H18 一致, 在上述标准误上乘 $S_{y \cdot x}$ 。本例 $S_{y \cdot x} = 1.298770$, 校正后标准误为 $0.305646 \times 1.298770 = 0.396964$ mg/dL, 半宽为 0.786096 mg/dL, 因此得到 3.2714~4.8436 mg/dL。两个区间半宽之比正好等于 1.298770, 说明差异不是随机波动或小数舍入, 而是是否采用残差尺度因子的公式差异。若权重是独立精密度研究提供的已知绝对逆方差, YY/T 1789.2 的写法有明确的模型基础; 但本例权重由同一批数据的绝对残差迭代估计, 继续采用残差尺度校正更为稳妥。还应注意, YY/T 1789.2 在附录 B 的 WLS 回归参数标准误中使用了 $S_{y \cdot x}$, 而在医学决定水平偏倚的式 (8) 中没有使用, 两处尺度口径并不完全相同。

Deming 的偏倚标准误均使用截距、斜率及其协方差:

$$SE\{\widehat{B}(x_c)\} = \sqrt{\hat{\sigma}_a^2 + x_c^2 \hat{\sigma}_b^2 + 2x_c \hat{\sigma}_{ab}}.$$

差别在于协方差的估计方法: YY/T 1789.2 附录 B 使用其列出的模型解析公式, ivdtools 的 `ci_method = "auto"` 则按 EP09c 附录 K1 对每个样本逐一删除、重新完成 Deming 拟合, 并由 120 组删一参数样本计算方差和协方差。本例偏倚点估计为 4.133481 mg/dL, jackknife 偏倚标准误为 0.420992 mg/dL; 乘 $t_{0.975, 118} = 1.980272$ 后半宽为 0.833679 mg/dL, 得到 3.2998~4.9672 mg/dL。YY/T 1789.2 按解析协方差计算并公布为 3.4~4.9 mg/dL。两者都是有明确假设的区间算法, 但不能混称为同一次公式复算; 因此表中将 WLS 和 Deming 区间标记为“方法差异”, 而不是“计算错误”或单纯“舍入差异”。

第 10 章

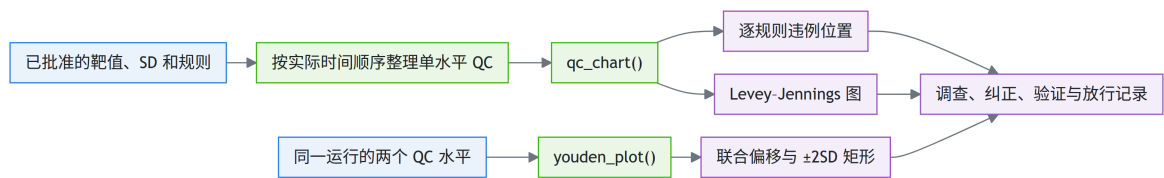
质量控制

本文演示如何使用 `ivdtools` 监控连续质量控制结果。当前功能包括列出已实现的 Westgard 规则、建立 Levey-Jennings 图并定位规则违例，以及用 Youden 图联合查看两个质控水平。

！ 使用边界

本章的日常质控、换批标记和 Youden 数据均为确定性的教学数据，不是 CLSI EP23、EP26 或 EP33 的标准原始数据，也不用于建立通用接受标准。
`qc_chart()` 一次只分析一个数值序列。规则按数据框当前行顺序扫描，`run` 只提供图形横坐标，不会自动排序；`group` 只用于分面，也不会在组间重置连续规则。当前严重程度标签只把 1-3s 记为 `out_of_control`，其余规则违例统一记为 `warning`。因此 `n_warn` 和 `n_oc` 是软件显示分类，不等同于实验室多规则放行策略。

质量控制分析的统计单位和流程为：



```
library(ivdtools)
library(readr)
```

10.1 主要函数

函数	主要用途	主要结果
<code>list_westgard()</code>	查看 <code>qc_chart()</code> 可识别的规则名称	命名规则说明向量
<code>qc_chart()</code>	标准化单个 QC 序列、扫描规则并生成 Levey-Jennings 图	靶值、SD、逐规则位置、唯一违例点和绘图数据
<code>print()</code>	打印 QC 或 Youden 对象摘要	目标量、样本量、规则或矩形外位置
<code>plot()</code>	绘制相应结果对象	Levey-Jennings 图或 Youden 图
<code>youden_plot()</code>	联合查看同一次运行的两个 QC 水平	Pearson 相关、±2SD 矩形外位置和绘图数据

10.1.1 查看规则 `list_westgard()`

调用形式

```
list_westgard()
```

Westgard QC Rules

-
- 1-2s

1 point exceeds +/-2s (warning)
- 1-3s

1 point exceeds +/-3s (out of control)
- 2-2s

2 consecutive points exceed +/-2s (same side)
- R-4s

2 consecutive points differ by at least 4s
- 4-1s

4 consecutive points exceed +/-1s (same side)
- 8x

8 consecutive points on same side of mean
- 10x

10 consecutive points on same side of mean
-

当前源码的精确定义

设靶均值为 μ_0 、靶标准差为 $\sigma_0 > 0$ ，第 i 个结果的标准化偏差为

$$z_i = \frac{x_i - \mu_0}{\sigma_0}.$$

规则	ivdtools 判定条件	标记的点
1-2s	$ z_i > 2$	当前点
1-3s	$ z_i > 3$	当前点
2-2s	相邻两点均 > 2 ，或均 < -2	该相邻窗口的两点
R-4s	相邻两点各自满足 $ z \geq 2$ ，且 $ z_i - z_{i+1} \geq 4$	该相邻窗口的两点
4-1s	连续四点全部 > 1 ，或全部 < -1	该窗口的四点
8x	连续八点全部 > 0 ，或全部 < 0	该窗口的八点
10x	连续十点全部 > 0 ，或全部 < 0	该窗口的十点

不等号边界必须按表理解：1-2s、1-3s、2-2s 和 4-1s 使用严格“超过”，恰好位于 2s、3s 或 1s 不触发；R-4s 的单点门槛和两点极差使用“大于等于”。一个点可以同时出现在多条规则中，`n_violations` 对全部规则位置去重后计数。

 多水平 Westgard 规则的边界

经典多规则方案可以在同一次运行的多个质控水平之间，或在同一水平的连续运行之间组合规则。当前 `qc_chart()` 只扫描传入的一个向量，R-4s 和其他窗口规则都按相邻行实现；它不会自动识别“同一次运行的两个水平”。多水平数据不能简单堆叠成一列后当作标准多水平 Westgard 判定。`youden_plot()` 可辅助查看两个水平，但也不执行跨水平 Westgard 拒绝规则。

10.1.2 单序列控制图 `qc_chart()`

调用形式


```
qc_chart(  
  data,  
  value,  
  rules = "1-2s,1-3s,2-2s,R-4s,4-1s,10x",  
  mean = NULL,  
  sd = NULL,  
  group = NULL,  
  run = NULL  
)  
  
print(x)  
plot(x)
```

参数

参数	说明
data	数据框；每行是序列中的一个 QC 结果。
value	数值型 QC 结果列名。
rules	一个逗号分隔字符串；只能使用 list_westgard() 列出的名称。默认不含 8x。
mean	靶均值；NULL 时由当前完整数据估计。日常监控通常应显式传入已批准靶值。
sd	正的靶 SD；NULL 时由当前完整数据估计。
group	可选分组列，只用于图形分面；不分别估计目标量，也不重置规则窗口。
run	可选横坐标列；NULL 时使用 1, ..., n。它不改变扫描顺序。

若不同质控品、批次或仪器需要各自估计目标量并独立重置规则窗口，应先用 split_by_factors(data, variable="...") 拆成具名数据列表，再对各子数据框分别调用 qc_chart()；不能用 group 分面代替独立分析。

计算与返回值

缺失 value 的行在计算前删除；run 和 group 同步保留对应完整行。若没有给出目标量，则使用全部完整结果的样本均值和样本 SD：

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_i x_i, \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\sum_i (x_i - \hat{\mu})^2}{n - 1}}.$$

由同一监控序列估计目标量可能吸收正在发生的偏移并扩大控制限，因此只适合探索或建立阶段，不应在每次日常判定时滚动重估。

主要返回字段如下：

字段	含义
target_mean、target_sd	实际用于标准化和画控制限的目标量
rule_vec	实际扫描的规则及顺序
violations	命名列表；每项是删除缺失值后的序列位置
n_violations	所有规则命中位置去重后的数量
n_warn	命中但未命中 1-3s 的唯一点数
n_oc	命中 1-3s 的唯一点数
plot_data	完整值、横坐标、分组、显示严重程度及规则标签
n_total、n_complete、n_miss	原始、完整和缺失记录数

`plot()` 绘制靶均值以及 $\pm 1s$ 、 $\pm 2s$ 、 $\pm 3s$ 水平线，并标注命中规则的点。`violations` 中的位置是清理后序列位置，不一定等于原始数据行号；有缺失值时，应通过 `plot_data$run` 或原始运行标识追溯记录。

10.1.3 双水平联合图 `youden_plot()`

调用形式

```
youden_plot(  
  data,  
  sample1,  
  sample2,  
  mean1 = NULL,  
  mean2 = NULL,  
  sd1 = NULL,  
  sd2 = NULL  
)  
  
print(x)  
plot(x)
```

参数

参数	说明
data	宽格式数据框；同一行必须是同一次运行中的两个水平。
sample1、sample2	两个数值型 QC 水平列名。
mean1、mean2	两水平靶均值；省略时由完整配对数据估计。
sd1、sd2	两水平正的靶 SD；省略时由完整配对数据估计。

只保留两个水平都非缺失的完整行。标准化坐标为

$$z_{1i} = \frac{x_{1i} - \mu_1}{\sigma_1}, \quad z_{2i} = \frac{x_{2i} - \mu_2}{\sigma_2}.$$

源码把

$$|z_{1i}| \leq 2 \quad \text{且} \quad |z_{2i}| \leq 2$$

定义为位于矩形内；只要一个水平严格超出 $\pm 2s$ 就列入 `outside_rows`。边界点仍属于矩形内。对象还计算两个原始结果列的 Pearson 相关：

$$r = \frac{\sum_i (x_{1i} - \bar{x}_1)(x_{2i} - \bar{x}_2)}{\sqrt{\sum_i (x_{1i} - \bar{x}_1)^2 \sum_i (x_{2i} - \bar{x}_2)^2}}.$$

主要字段包括 `mean1`、`mean2`、`sd1`、`sd2`、`correlation`、`n_outside`、`outside_rows` 和 `plot_data`。`outside_rows` 是原数据行号，这一点与 `qc_chart()` 的清理后位置不同。

当前图形在原始量值尺度上绘制两个水平，并叠加 $\pm 1s$ 、 $\pm 2s$ 矩形。判断“两个水平同方向偏移”应比较 (z_1, z_2) 相对中心的方向，不能把不同靶值、不同单位下的原始 $y = x$ 参考线理解为两个水平应数值相等。`correlation` 和矩形外标记均为描述性结果，没有误差椭圆、联合概率检验或自动失控结论。

函数返回值

`youden_plot()` 返回双水平坐标、椭圆/限界和异常判定数据，并不可见地返回 `ggplot` 对象。

10.2 分析案例

10.2.1 已知靶值下的日常质控

读取 30 个按运行顺序排列的教学结果：

```
qc_daily <- read_csv(
  "./data/010-质量控制/qc-daily.csv",
  show_col_types = FALSE
)
qc_daily <- as.data.frame(qc_daily)
dim(qc_daily)
```

```
[1] 30 2
```

```
head(qc_daily)
```

```
run value
1  1 103.24
2  2 103.06
3  3  94.52
4  4  99.51
5  5  99.14
6  6  95.62
```

方案已规定靶均值 100、靶 SD 3，因此显式传入，不由监控期数据重新估计：

```
qc_daily_fit <- qc_chart(
  qc_daily,
  value = "value",
  rules = "1-2s,1-3s,2-2s,R-4s,4-1s,10x",
  mean = 100,
  sd = 3,
  run = "run"
)
print(qc_daily_fit)
```

QC Control Chart

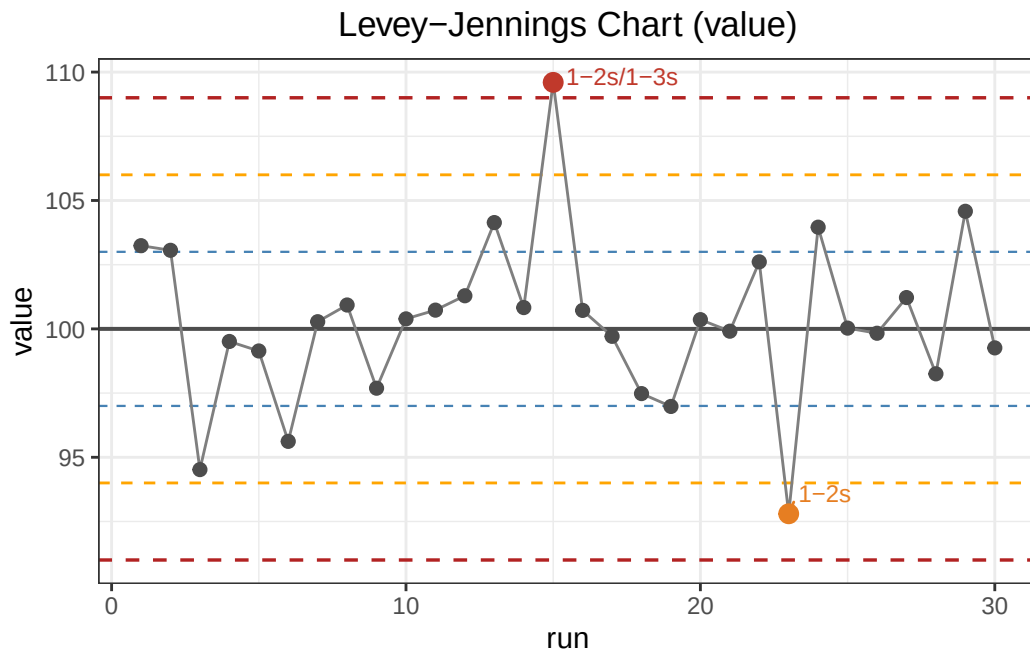
```
Value column:    value
Mean (target):   100.0000
SD (target):     3.0000
N (total):       30 | Complete: 30 | Missing: 0
Rules applied:   1-2s, 1-3s, 2-2s, R-4s, 4-1s, 10x
```

Violations:

```
-----
1-2s : points 15, 23
1-3s : points 15
-> 2 violation(s): 1 warning(s), 1 out of control
```

第 15 点同时满足 1-2s 和 1-3s，最终只计为一个 out_of_control 点；第 23 点仅满足 1-2s，计为一个 warning 点。因此 n_violations=2、n_warn=1、n_oc=1。

```
plot(qc_daily_fit)
```



10.2.1.1 已知目标量与数据内估计的差别

省略 mean 和 sd 后, 函数会用这 30 个结果重新估计中心和离散程度:

```
qc_daily_estimated <- qc_chart(
  qc_daily,
  value = "value",
  run = "run"
)
qc_daily_estimated
```

QC Control Chart

```
Value column:  value
Mean (target): 100.2890
SD (target):   3.2314
N (total):     30 | Complete: 30 | Missing: 0
Rules applied:  1-2s, 1-3s, 2-2s, R-4s, 4-1s, 10x
```

Violations:

```
-----
1-2s : points 15, 23
-> 2 violation(s): 2 warning(s), 0 out of control
```

数据内估计得到均值 100.2890、SD 3.2314; 第 15 点不再严格超过新的 $+3s$ 界限, 因此显示分类从 out_of_control 变成 warning。这正是日常监控不应随当前批数据滚动更新靶值和 SD 的原因。

10.2.2 换批标记下的连续显示

该教学数据的前、中、后各 10 个点分别标为 L1、L2 和 L3; L2 存在人为整体偏移:

```
qc_lot <- read_csv(
  "/data/010-质量控制/qc-lot-change.csv",
  show_col_types = FALSE
)
qc_lot <- as.data.frame(qc_lot)
```

```
qc_lot_fit <- qc_chart(
  qc_lot,
  value = "value",
  mean = 100,
  sd = 3,
  run = "run",
  group = "lot"
)
print(qc_lot_fit)
```

QC Control Chart

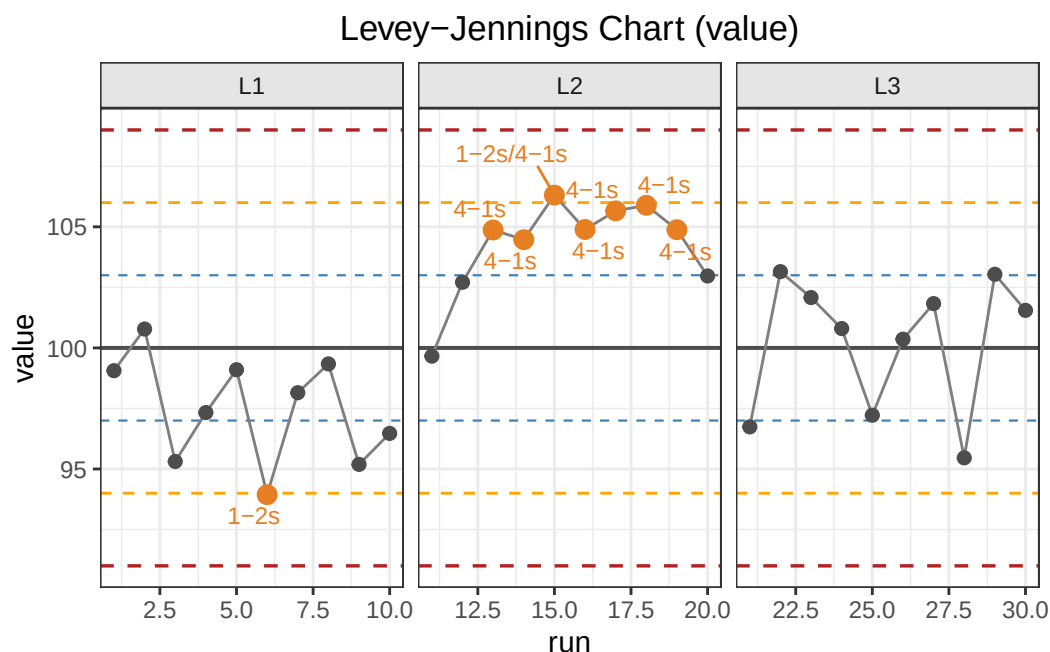
Value column: value
 Mean (target): 100.0000
 SD (target): 3.0000
 N (total): 30 | Complete: 30 | Missing: 0
 Rules applied: 1-2s, 1-3s, 2-2s, R-4s, 4-1s, 10x

Violations:

 1-2s : points 6, 15
 4-1s : points 13-19
 -> 8 violation(s): 8 warning(s), 0 out of control

1-2s 命中第 6、15 点；多个重叠的 4-1s 窗口使第 13~19 点均被标记。两类规则合并后共有 8 个唯一点，当前严重程度实现全部计为 warning。规则窗口跨 L1/L2/L3 的边界连续扫描；图形分面不改变这些位置。

```
plot(qc_lot_fit)
```



10.2.3 双水平 Youden 图

每行是同一次运行的低、高两个 QC 水平：

```

youden_data <- read_csv(
  "./data/010-质量控制/qc-youden.csv",
  show_col_types = FALSE
)
youden_data <- as.data.frame(youden_data)
head(youden_data)

```

```

run   low   high
1     1 77.86 209.36
2     2 82.19 207.10
3     3 75.50 189.00
4     4 80.40 195.36
5     5 80.64 198.23
6     6 78.22 200.14

```

```

youden_fit <- youden_plot(
  youden_data,
  sample1 = "low",
  sample2 = "high",
  mean1 = 80,
  mean2 = 200,
  sd1 = 2,
  sd2 = 5
)
print(youden_fit)

```

Youden Plot

```

Sample 1 (low):
  Mean:  80.0000
  SD:    2.0000
Sample 2 (high):
  Mean:  200.0000
  SD:    5.0000
Correlation: 0.5428
N (total):  30 | Complete: 30 | Missing: 0
Points outside +/-2SD: 3 (rows: 3, 17, 19)

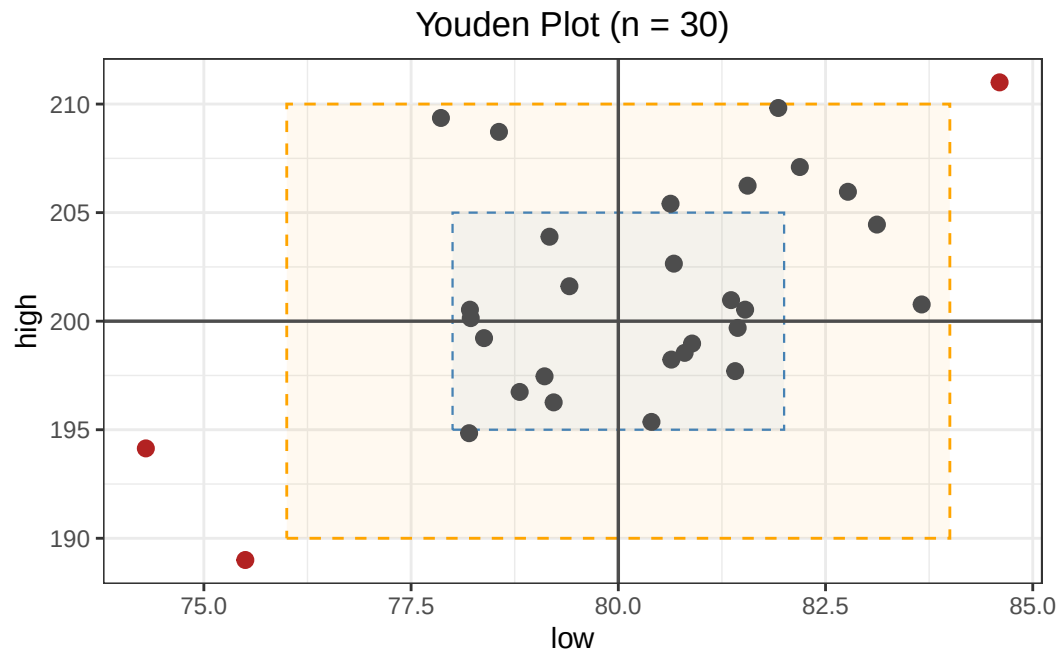
```

本例 Pearson 相关为 0.5428；原始第 3、17、19 行位于 $\pm 2s$ 矩形外。相关系数不决定是否失控，矩形外也只是定位提示。应结合每个运行的两个标准化偏差、单水平控制图、仪器事件和质控记录判断共同系统偏移还是单水平随机问题。

```

plot(youden_fit)

```



第 11 章

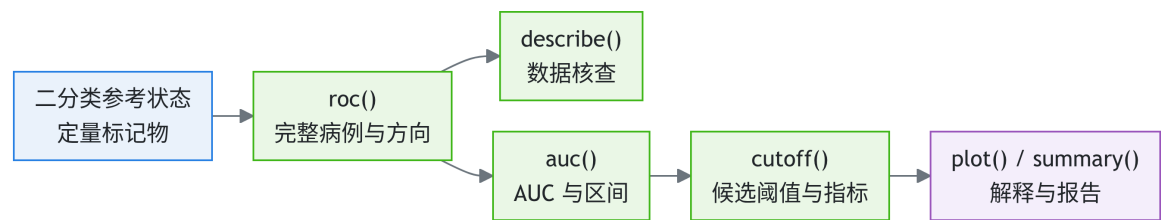
ROC 曲线与 cutoff

本文演示如何使用 `ivdtools` 评价一个定量标记物区分目标状态的能力，并在明确判定方向后查看候选 `cutoff`。ROC 曲线描述一组阈值下灵敏度与特异度的权衡，AUC 概括整个经验 ROC，`cutoff` 则对应一个具体决策点，三者回答的问题不同。

! 使用边界

ROC 结论以参考状态正确、研究对象具有代表性以及阳性定义正确为前提。`ivdtools` 当前提供经验 ROC、梯形 AUC、Hanley-McNeil 单曲线标准误和两种样本内 `cutoff` 准则；不提供部分 AUC、固定灵敏度或特异度下的区间、配对 ROC 检验、`cutoff` 的重抽样不确定度、样本量设计或外部验证。
函数会根据阳性组和阴性组的标记物均值自动选择 `geq` 或 `leq` 方向，没有单独的方向参数。正式分析必须核对自动方向是否符合预设临床含义。样本内“最优”`cutoff` 具有选择偏倚，不能直接解释为独立人群的验证结果或标准推荐阈值。

单标记物 ROC 工作流为：



```
library(ivdtools)
library(readr)
```

11.1 主要函数

函数	主要用途	主要结果
<code>continuous_to_binary()</code>	按给定阈值把连续参考变量转换为 0/1	原数据及新增 <code><变量>_binary</code> 列
<code>roc()</code>	建立 ROC 对象并确定共同完整病例和方向	样本信息、参考编码、标记物值和方向
<code>describe()</code>	描述对象中的原始变量	数值摘要和分类频数
<code>auc()</code>	计算经验 ROC、AUC、标准误和 95% CI	<code>auc_list</code> 和 <code>auc_table</code>
<code>cutoff()</code>	计算各候选阈值的诊断指标和两个最优准则	<code>cutoff_table</code>

函数	主要用途	主要结果
plot() summary()	绘制 ROC 或 cutoff—指标图 汇总已经执行的分析槽	ggplot 图形 ROC 对象摘要

11.1.1 连续参考变量转换 continuous_to_binary()

```
continuous_to_binary(data, cols, cutoff)
```

参数	说明
data	数据框。
cols	一个或多个需要转换的数值列名。
cutoff	有限数值；长度为 1 时循环用于全部列，否则必须与 cols 等长。

对第 j 个变量使用

$$B_{ij} = I(X_{ij} \geq c_j).$$

函数保留原列并新增 <变量>_binary。它固定把“等于 cutoff”划入 1，不支持 <= 方向；因此只有当该二分定义已经由方案或外部参考确定时才应使用。不要为了提高 ROC 表现而在同一数据中反复寻找参考变量的二分阈值。

返回保留原列并新增 <变量>_binary 列的数据框。

11.1.2 建立分析对象 roc()

```
roc(data, cols, reference, id = NULL, positive = NULL)
```

参数	说明
data	数据框。
cols	一个或多个数值型标记物列名。
reference	单个参考状态列名；可为数值 0/1、二水平因子或二取值字符。
id	可选受试者标识列；仅用于报告重复 ID，不会自动去重。
positive	因子或字符参考列的阳性水平；省略时取排序后的最后一个水平。数值 0/1 省略时以 1 为阳性。

roc() 同时要求 reference 和全部 cols 为有限完整值。设完整性指示为

$$R_i = I(Y_i \text{ 完整}) \prod_{j=1}^p I(X_{ij} \text{ 有限且完整}),$$

只有 $R_i = 1$ 的受试者进入对象。即使以后只对一个 cols 子集调用 auc()，分析样本仍是建对象时由全部标记物确定的共同完整病例。若希望每个标记物使用各自完整病例，应分别建立对象。

对标记物 X_j ，源码比较两组均值：

$$\bar{X}_{j,+} \geq \bar{X}_{j,-} \Rightarrow \hat{Y} = I(X_j \geq c) \quad (\text{geq}),$$

$$\bar{X}_{j,+} < \bar{X}_{j,-} \Rightarrow \hat{Y} = I(X_j \leq c) \quad (\text{leq}).$$

这是计算方向，不是临床方向验证。一个受极端值影响的组均值可能选择错误方向；必须查看 `col_direction` 并与方案核对。

主要字段包括 `n`、`n_pos`、`n_neg`、`n_total`、`cols_values`、`reference_binary`、`col_direction`、`print`，以及后续逐步写入的 `describe`、`auc_list`、`auc_table`、`cutoff_table` 和 `mlr_results`。

返回 `roc` 类对象，保存共同完整病例、参考状态、标记物值和自动方向，并逐步写入后续分析槽。

11.1.3 描述统计 `describe()`

返回描述统计数据框；数值列包含样本量、均值、SD、分位数和范围，分类列包含频数和百分比。

```
describe(x, cols = NULL, digits = 4L)
```

`cols=NULL` 时描述原数据中除显式 ID 外的所有列，而不只是 ROC 标记物。数值列给出 n 、均值、SD、最小值、四分位数和最大值；因子、字符以及参考列给出频数和百分比。当前实现不会按阳性/阴性分别汇总标记物，因此两组分布差异需另行制表或绘图。

11.1.4 AUC `auc()`

```
auc(x, cols = NULL)
```

经验 ROC 在所有不同观测值和两端的 $\pm\infty$ 阈值上计算，再按假阳性率 $\text{FPR} = 1 - \text{Sp}$ 对灵敏度作梯形积分。等价的秩解释为

$$\hat{A} = \frac{1}{n_+ n_-} \sum_{i: Y_i=1} \sum_{j: Y_j=0} \left[I(X_i > X_j) + \frac{1}{2} I(X_i = X_j) \right],$$

其中低值代表阳性时按反向次序理解。AUC 是随机抽取一个阳性和一个阴性时，标记物按所选方向正确排序二者的概率估计；它不等于某 `cutoff` 下的准确率。

当前标准误采用 Hanley-McNeil 近似。令

$$Q_1 = \frac{\hat{A}}{2 - \hat{A}}, \quad Q_2 = \frac{2\hat{A}^2}{1 + \hat{A}},$$

则

$$\text{SE}(\hat{A}) = \sqrt{\frac{\hat{A}(1 - \hat{A})(n_+ - 1)(Q_1 - \hat{A}^2)(n_- - 1)(Q_2 - \hat{A}^2)}{n_+ n_-}}.$$

95% CI 为 $\hat{A} \pm 1.96 \text{SE}(\hat{A})$ ，并截断到 $[0, 1]$ 。当 AUC 恰为 0 或 1 时当前实现返回 NA 标准误和区间，而不是精确区间或重抽样区间。

返回更新后的 `roc` 对象；`auc_list` 保存各标记物 ROC 点、AUC、标准误和区间，`auc_table` 为汇总表。

11.1.5 cutoff 分析 cutoff()

```
cutoff(x, cols = NULL)
```

必须先执行 `auc()`。对 `geq` 方向，预测阳性定义为 $X_i \geq c$ ；对 `leq` 方向定义为 $X_i \leq c$ 。每个候选阈值计算

$$Se = \frac{TP}{TP + FN}, \quad Sp = \frac{TN}{TN + FP},$$

$$PPV = \frac{TP}{TP + FP}, \quad NPV = \frac{TN}{TN + FN}, \quad Accuracy = \frac{TP + TN}{N}.$$

表中的 `precision` 指 PPV。两种自动选择准则为

$$J(c) = Se(c) + Sp(c) - 1$$

的最大值 (Youden)，以及

$$d(c) = \sqrt{[1 - Se(c)]^2 + [1 - Sp(c)]^2}$$

的最小值 (Corner)。候选集合是实际观测值和两个无穷端点；无穷端点用于补全 ROC，但不会作为报告的最优 cutoff。若多个有限阈值并列，源码按内部阈值顺序选第一个：`geq` 为从高到低，`leq` 为从低到高。因此自动结果还包含一个确定性的并列处理规则。

⚠ 观测值 cutoff 与开区间 cutoff

EP24 的手工表通常把 cutoff 写成相邻观测值之间的开区间。`ivdtools` 把观测值本身作为阈值，且等号归入阳性侧。报告时必须同时给出判定式，例如“结果 ≥ 9.5 为阳性”，不能只写“cutoff 9.5”，也不能把开区间端点和实际判定阈值混为一谈。

返回更新后的 `roc` 对象；`cutoff_table` 保存候选阈值、混淆矩阵、诊断指标及两个选择准则的结果。

11.1.6 绘图与汇总 plot()、summary()

```
plot(x, curves = NULL, cutpoint = NULL,
     type = c("roc", "cutoff"))
summary(x)
```

- `curves=NULL` 默认选择全部原始标记物；`curves="all"` 选择全部原始标记物和已保存 MLR；也可用字符向量混合指定二者，例如 `c("x1", "combined")`。
- `type="roc"` 绘制灵敏度对 $1 - Sp$ ；选择原始标记物时需要先执行 `auc()`。`cutpoint` 可取 "Youden"、"Corner" 或 "all"，且需先执行 `cutoff()`；它只标注所选原始标记物。
- `type="cutoff"` 绘制一个原始标记物的灵敏度和特异度随有限阈值变化，只允许在 `curves` 中指定一个原始标记物，暂不支持 MLR 模型概率。
- `summary()` 只汇总对象中已经执行的分析，不会自动补做 `describe()`、`auc()` 或 `cutoff()`。

`plot()` 不可见地返回 `ggplot` 对象；`summary()` 打印并不可见地返回输入的 `roc` 对象。

11.2 分析案例

11.2.1 教学数据：单标记物完整流程

```
roc_dat <- as.data.frame(read_csv(
  "/data/011-ROC曲线与cutoff/roc-example.csv",
  show_col_types = FALSE
))
head(roc_dat, 6)

sid ref      x1
1  1  0 7.594080
2  2  0 8.312513
3  3  0 5.885744
4  4  0 5.585100
5  5  0 9.568483
6  6  0 2.364555

roc_fit <- roc(
  roc_dat, cols = "x1", reference = "ref", id = "sid"
)
print(roc_fit)
```

ROC Analysis
Data class: data.frame
Total rows: 100
Complete cases: 100
Reference: ref (binary)
Reference coding: binary (0/1)
Positive / Neg: 50 / 50
Evaluation cols: 1 (x1)
Duplicate IDs: none

Analysis slots:
[] Describe
[] AUC
[] Paired AUC comparison
[] Cutoff
[] MLR

```
roc_fit <- describe(roc_fit, cols = c("x1", "ref"))
```

Descriptive Statistics

Variable	n	Mean	SD	Min	Q1	Median	Q3	Max	NA

x1	100	9.2576	4.4744	-0.3894	5.8224	8.5472	12.9591	18.7295	

ref		
Level	Count	Percent

0	50	50.0%
1	50	50.0%

```
roc_fit <- auc(roc_fit)
```

AUC Table

Column	AUC	95% CI	Direction
x1	0.9420	[0.8940, 0.9900]	geq

本例 AUC 为 0.9420, Hanley-McNeil 95% CI 为 0.8937~0.9903; 方向为 geq。这些结果描述当前 100 例教学数据的表现区分能力。

```
roc_fit <- cutoff(roc_fit)
```

Optimal Cutoff Analysis

Column: x1

Youden / Corner: cutoff = 8.7617 (sens = 0.9000, spec = 0.9200, Youden = 0.8200)

Full cutoff table:

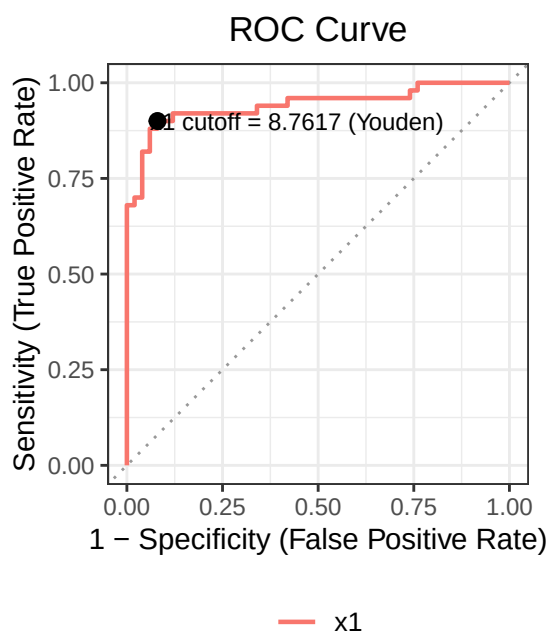
Cutoff	Sens	Spec	TP	FP	TN	FN	Youden
Inf	0.0000	1.0000	0	0	50	50	0.0000
18.7295	0.0200	1.0000	1	0	50	49	0.0200
18.5675	0.0400	1.0000	2	0	50	48	0.0400
18.2248	0.0600	1.0000	3	0	50	47	0.0600
17.7837	0.0800	1.0000	4	0	50	46	0.0800
16.4453	0.1000	1.0000	5	0	50	45	0.1000
15.8893	0.1200	1.0000	6	0	50	44	0.1200
15.8087	0.1400	1.0000	7	0	50	43	0.1400
15.6058	0.1600	1.0000	8	0	50	42	0.1600
15.5003	0.1800	1.0000	9	0	50	41	0.1800
15.2855	0.2000	1.0000	10	0	50	40	0.2000
15.0168	0.2200	1.0000	11	0	50	39	0.2200
14.8639	0.2400	1.0000	12	0	50	38	0.2400
14.6980	0.2600	1.0000	13	0	50	37	0.2600
14.4757	0.2800	1.0000	14	0	50	36	0.2800
14.4469	0.3000	1.0000	15	0	50	35	0.3000
14.4042	0.3200	1.0000	16	0	50	34	0.3200
14.1952	0.3400	1.0000	17	0	50	33	0.3400
14.1938	0.3600	1.0000	18	0	50	32	0.3600
13.9382	0.3800	1.0000	19	0	50	31	0.3800
13.7845	0.4000	1.0000	20	0	50	30	0.4000
13.3718	0.4200	1.0000	21	0	50	29	0.4200
13.0699	0.4400	1.0000	22	0	50	28	0.4400
12.9970	0.4600	1.0000	23	0	50	27	0.4600
12.9854	0.4800	1.0000	24	0	50	26	0.4800
12.9659	0.5000	1.0000	25	0	50	25	0.5000
12.9569	0.5200	1.0000	26	0	50	24	0.5200
12.7812	0.5400	1.0000	27	0	50	23	0.5400
12.7534	0.5600	1.0000	28	0	50	22	0.5600
12.5227	0.5800	1.0000	29	0	50	21	0.5800
12.3440	0.6000	1.0000	30	0	50	20	0.6000
12.2962	0.6200	1.0000	31	0	50	19	0.6200
12.1394	0.6400	1.0000	32	0	50	18	0.6400
12.1354	0.6600	1.0000	33	0	50	17	0.6600
12.0393	0.6800	1.0000	34	0	50	16	0.6800
11.7418	0.6800	0.9800	34	1	49	16	0.6600
11.6642	0.7000	0.9800	35	1	49	15	0.6800
11.5082	0.7000	0.9600	35	2	48	15	0.6600
11.4038	0.7200	0.9600	36	2	48	14	0.6800
11.2133	0.7400	0.9600	37	2	48	13	0.7000

11.0696	0.7600	0.9600	38	2	48	12	0.7200
10.3902	0.7800	0.9600	39	2	48	11	0.7400
10.1719	0.8000	0.9600	40	2	48	10	0.7600
9.8836	0.8200	0.9600	41	2	48	9	0.7800
9.5685	0.8200	0.9400	41	3	47	9	0.7600
9.3526	0.8400	0.9400	42	3	47	8	0.7800
9.1944	0.8600	0.9400	43	3	47	7	0.8000
9.1032	0.8800	0.9400	44	3	47	6	0.8200
8.8558	0.8800	0.9200	44	4	46	6	0.8000
8.7617	0.9000	0.9200	45	4	46	5	0.8200
8.5538	0.9000	0.9000	45	5	45	5	0.8000
8.5406	0.9000	0.8800	45	6	44	5	0.7800
8.5296	0.9200	0.8800	46	6	44	4	0.8000
8.5259	0.9200	0.8600	46	7	43	4	0.7800
8.3125	0.9200	0.8400	46	8	42	4	0.7600
8.2985	0.9200	0.8200	46	9	41	4	0.7400
7.9078	0.9200	0.8000	46	10	40	4	0.7200
7.8493	0.9200	0.7800	46	11	39	4	0.7000
7.6187	0.9200	0.7600	46	12	38	4	0.6800
7.5941	0.9200	0.7400	46	13	37	4	0.6600
7.5556	0.9200	0.7200	46	14	36	4	0.6400
7.5150	0.9200	0.7000	46	15	35	4	0.6200
7.4355	0.9200	0.6800	46	16	34	4	0.6000
7.1837	0.9200	0.6600	46	17	33	4	0.5800
6.8235	0.9400	0.6600	47	17	33	3	0.6000
6.8029	0.9400	0.6400	47	18	32	3	0.5800
6.7765	0.9400	0.6200	47	19	31	3	0.5600
6.6770	0.9400	0.6000	47	20	30	3	0.5400
6.5446	0.9400	0.5800	47	21	29	3	0.5200
6.5440	0.9600	0.5800	48	21	29	2	0.5400
6.1603	0.9600	0.5600	48	22	28	2	0.5200
6.0665	0.9600	0.5400	48	23	27	2	0.5000
6.0554	0.9600	0.5200	48	24	26	2	0.4800
6.0361	0.9600	0.5000	48	25	25	2	0.4600
5.9000	0.9600	0.4800	48	26	24	2	0.4400
5.8857	0.9600	0.4600	48	27	23	2	0.4200
5.6326	0.9600	0.4400	48	28	22	2	0.4000
5.6281	0.9600	0.4200	48	29	21	2	0.3800
5.5851	0.9600	0.4000	48	30	20	2	0.3600
5.5802	0.9600	0.3800	48	31	19	2	0.3400
5.4514	0.9600	0.3600	48	32	18	2	0.3200
5.3207	0.9600	0.3400	48	33	17	2	0.3000
5.1582	0.9600	0.3200	48	34	16	2	0.2800
5.0599	0.9600	0.3000	48	35	15	2	0.2600
5.0167	0.9600	0.2800	48	36	14	2	0.2400
4.5654	0.9600	0.2600	48	37	13	2	0.2200
3.9706	0.9800	0.2600	49	37	13	1	0.2400
3.9552	0.9800	0.2400	49	38	12	1	0.2200
3.9103	1.0000	0.2400	50	38	12	0	0.2400
3.7719	1.0000	0.2200	50	39	11	0	0.2200
3.5881	1.0000	0.2000	50	40	10	0	0.2000
3.4583	1.0000	0.1800	50	41	9	0	0.1800
3.4422	1.0000	0.1600	50	42	8	0	0.1600
2.9673	1.0000	0.1400	50	43	7	0	0.1400
2.9111	1.0000	0.1200	50	44	6	0	0.1200
2.7698	1.0000	0.1000	50	45	5	0	0.1000
2.5203	1.0000	0.0800	50	46	4	0	0.0800
2.3646	1.0000	0.0600	50	47	3	0	0.0600

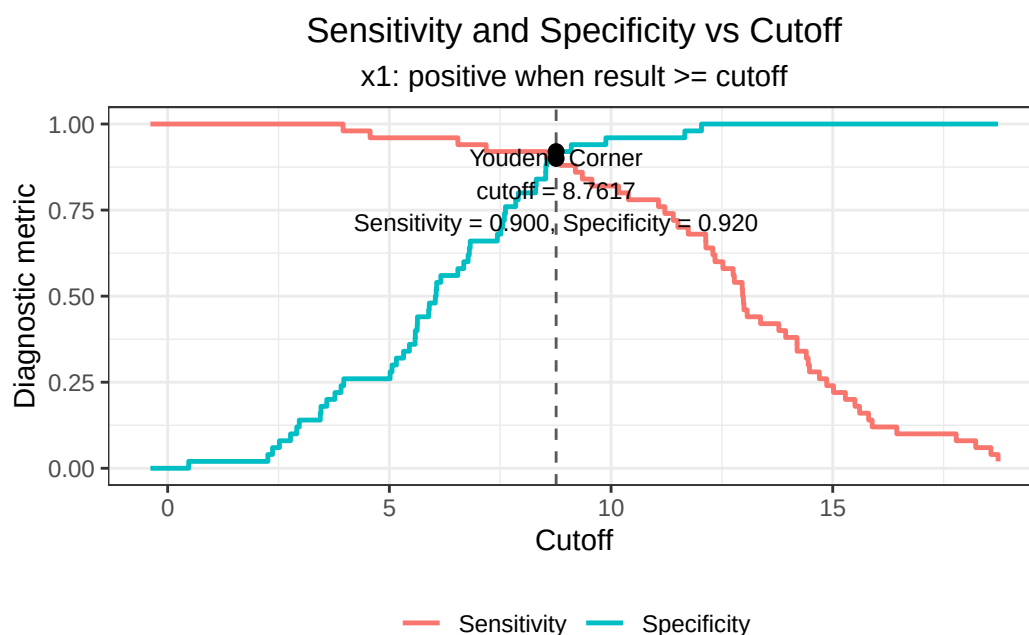
2.2596	1.0000	0.0400	50	48	2	0	0.0400
0.4733	1.0000	0.0200	50	49	1	0	0.0200
-0.3894	1.0000	0.0000	50	50	0	0	0.0000
-Inf	1.0000	0.0000	50	50	0	0	0.0000

两种准则均选择 8.76；由于方向为 `geq`，其含义是 $x_1 \geq 8.76$ 判为阳性。当前样本中的灵敏度为 0.90、特异度为 0.92、Youden 指数为 0.82。PPV 和 NPV 还受研究数据中阳性比例影响，不能不经校正直接外推到患病率不同的人群。

```
plot(roc_fit, cutpoint = "Youden")
```



```
plot(roc_fit, curves = "x1", type = "cutoff", cutpoint = "all")
```



11.2.2 CLSI EP24-A2 示例 1: 经验 ROC 与阈值区间

EP24 表 1 给出 8 名受试者、7 个不同测量值；阳性和阴性各 4 例，15.1 ng/mL 有一对跨组并列值。


```
ep24_example1 <- as.data.frame(read_csv(
  "/data/011-ROC曲线与cutoff/std-ep24-example1.csv",
  show_col_types = FALSE
))
ep24_example1_fit <- roc(
  ep24_example1, cols = "assay",
  reference = "status", id = "id"
)
ep24_example1_fit <- auc(ep24_example1_fit)
```

AUC Table

Column	AUC	95% CI	Direction
assay	0.7812	[0.4390, 1.0000]	geq

```
ep24_example1_fit <- cutoff(ep24_example1_fit)
```

Optimal Cutoff Analysis
Column: assay
Youden / Corner: cutoff = 9.5000 (sens = 0.7500, spec = 0.7500, Youden = 0.5000)

Full cutoff table:

Cutoff	Sens	Spec	TP	FP	TN	FN	Youden
Inf	0.0000	1.0000	0	0	4	4	0.0000
24.8000	0.2500	1.0000	1	0	4	3	0.2500
15.1000	0.5000	0.7500	2	1	3	2	0.2500
9.5000	0.7500	0.7500	3	1	3	1	0.5000
7.0000	0.7500	0.5000	3	2	2	1	0.2500
6.4000	1.0000	0.5000	4	2	2	0	0.5000
2.1000	1.0000	0.2500	4	3	1	0	0.2500
1.6000	1.0000	0.0000	4	4	0	0	0.0000
-Inf	1.0000	0.0000	4	4	0	0	0.0000

表 11.1: EP24-A2 示例 1: 经验 ROC 和 cutoff 口径

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
EP24-A2 Example 1	AUC	0.78	0.7812
EP24-A2 Example 1	Youden cutoff	NA	9.5000
EP24-A2 Example 1	Sensitivity	0.75	0.7500
EP24-A2 Example 1	Specificity	0.75	0.7500

EP24 的表 2 把判定点写在相邻观测值之间，而 ivdtools 用 “≥” 并选择实际观测值 9.5；这是阈值表示方式的差异。

Youden 指数还在 2.1~6.4 区间取得相同最大值；EP24 用这个例子说明最大和与最近左上角可以给两个 cutoff。当前软件在并列最大 Youden 时按 geq 的降序候选顺序首先取 9.5，于是把该行标为 Youden / Corner。这属于阈值表示和并列处理差异，不是灵敏度、特异度或 AUC 计算错误。

11.2.3 CLSI EP24-A2 附录 D: OxLDL 单曲线 AUC

附录 D 有 50 名受试者，其中诊断阳性 28 例、阴性 22 例。本节仅复核标准公布的 OxLDL 单曲线 AUC、Hanley-McNeil 标准误和正态近似区间。

```
ep24 <- as.data.frame(read_csv(
  "./data/公共/std-ep24-appendix-d.csv",
  show_col_types = FALSE
))
ep24_oxldl <- roc(
  ep24, cols = "oxldl",
  reference = "diagnosis", id = "id"
)
ep24_oxldl <- auc(ep24_oxldl)
```

AUC Table

Column	AUC	95% CI	Direction
oxldl	0.7995	[0.6777, 0.9213]	geq

表 11.2: EP24-A2 附录 D: OxLDL 单曲线结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
OxLDL	AUC	0.800	0.799513
OxLDL	SE	0.062	0.062140
OxLDL	CI_lower	0.680	0.677718
OxLDL	CI_upper	0.920	0.921308

附录 D 没有给出一个推荐 OxLDL cutoff, 因此下列自动选择结果只能作为当前数据的教学派生结果:

```
ep24_oxldl <- cutoff(ep24_oxldl)
```

Optimal Cutoff Analysis

Column: oxldl

Youden / Corner: cutoff = 71.0000 (sens = 0.6429, spec = 0.8636, Youden = 0.5065)

Full cutoff table:

Cutoff	Sens	Spec	TP	FP	TN	FN	Youden
Inf	0.0000	1.0000	0	0	22	28	0.0000
143.0000	0.0357	1.0000	1	0	22	27	0.0357
116.0000	0.0714	1.0000	2	0	22	26	0.0714
96.0000	0.1071	1.0000	3	0	22	25	0.1071
95.0000	0.1429	1.0000	4	0	22	24	0.1429
88.0000	0.1786	1.0000	5	0	22	23	0.1786
86.0000	0.2143	1.0000	6	0	22	22	0.2143
83.0000	0.2500	1.0000	7	0	22	21	0.2500
82.0000	0.2857	1.0000	8	0	22	20	0.2857
78.0000	0.3571	1.0000	10	0	22	18	0.3571
77.0000	0.4286	0.9545	12	1	21	16	0.3831
76.0000	0.5357	0.9545	15	1	21	13	0.4903
74.0000	0.5357	0.9091	15	2	20	13	0.4448
73.0000	0.5714	0.8636	16	3	19	12	0.4351
72.0000	0.6071	0.8636	17	3	19	11	0.4708
71.0000	0.6429	0.8636	18	3	19	10	0.5065
70.0000	0.6429	0.8182	18	4	18	10	0.4610
66.0000	0.7143	0.7273	20	6	16	8	0.4416
64.0000	0.7500	0.6818	21	7	15	7	0.4318

63.0000	0.7500	0.6364	21	8	14	7	0.3864
62.0000	0.7500	0.5909	21	9	13	7	0.3409
61.0000	0.7500	0.5455	21	10	12	7	0.2955
60.0000	0.8571	0.5000	24	11	11	4	0.3571
59.0000	0.8571	0.4545	24	12	10	4	0.3117
57.0000	0.8929	0.4545	25	12	10	3	0.3474
54.0000	0.8929	0.3636	25	14	8	3	0.2565
53.0000	0.9286	0.3636	26	14	8	2	0.2922
52.0000	0.9286	0.3182	26	15	7	2	0.2468
51.0000	0.9286	0.2727	26	16	6	2	0.2013
48.0000	0.9286	0.2273	26	17	5	2	0.1558
45.0000	0.9643	0.2273	27	17	5	1	0.1916
44.0000	0.9643	0.1818	27	18	4	1	0.1461
42.0000	0.9643	0.0909	27	20	2	1	0.0552
41.0000	1.0000	0.0909	28	20	2	0	0.0909
37.0000	1.0000	0.0455	28	21	1	0	0.0455
22.0000	1.0000	0.0000	28	22	0	0	0.0000
-Inf	1.0000	0.0000	28	22	0	0	0.0000

第 12 章

ROC 曲线与多元回归

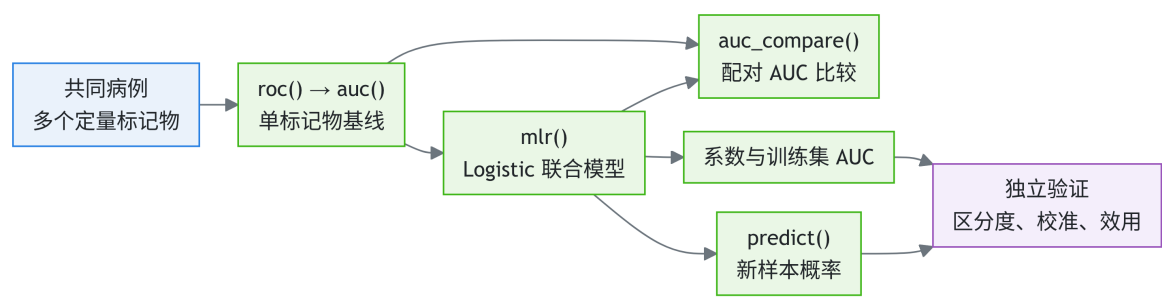
本文在单标记物 ROC 的基础上，演示用多个标记物拟合二项 Logistic 回归、计算联合预测概率、绘制训练集 ROC，并对新样本预测。联合模型需要同时评价区分度、校准、临床效用和可推广性；AUC 增加只是其中一个方面。

! 使用边界

`mlr()` 拟合的是给定变量的未惩罚、主效应 Logistic 回归。当前 `ivdtools` 不进行变量筛选、非线性项自动构造、交互作用搜索、缺失值插补、共线性诊断、内部验证、校准评价、决策曲线、外部验证或模型更新。

`mlr()` 报告的联合 AUC 来自拟合模型所用的同一批数据，属于表观性能；其 Hanley-McNeil 区间也没有校正模型拟合和变量选择带来的乐观偏倚。`predict()` 给出的区间是模型系数不确定性所对应的平均预测概率置信区间，不是未来个体结局的预测区间。

多标记物 workflow 为：



```
library(ivdtools)
library(readr)
```

12.1 主要函数

函数	主要用途	主要结果
<code>roc()</code>	用多个标记物建立共同完整病例对象	标记物值、参考状态和单标记物方向
<code>auc()</code>	建立单标记物性能基线	每列 AUC、Hanley-McNeil SE 和 CI
<code>mlr()</code>	拟合一个命名的多元 Logistic 模型	模型、系数、预测概率及训练集 ROC/AUC
<code>auc_compare()</code>	比较同一批受试者的两条 ROC 曲线	AUC 差、SE、CI、z 和 P 值

函数	主要用途	主要结果
<code>predict()</code>	用已保存模型预测训练数据或新数据	概率、SE、CI 和固定 0.5 分类
<code>plot()</code>	叠加原始标记物和联合模型 ROC	ggplot 图形
<code>summary()</code>	汇总所有已执行的分析	单标记物及全部命名模型结果

`roc()`、`auc()` 的完整参数、方向、AUC 和区间公式见上一章。本章重点说明联合模型接口。

12.1.1 多元 Logistic 回归 `mlr()`

```
mlr(x, cols = NULL, name = NULL, ...)
```

参数	说明
<code>x</code>	已执行 <code>auc()</code> 的 <code>roc</code> 对象。
<code>cols</code>	进入模型的标记物列； <code>NULL</code> 使用对象中的全部标记物。
<code>name</code>	唯一模型名；省略时依次生成 <code>MLR01</code> 、 <code>MLR02</code> 等。
<code>...</code>	传给 <code>stats::glm()</code> 的其他参数，例如控制选项；模型公式和二项分布由函数固定。

令 $Y_i \in \{0, 1\}$ ，选择 p 个标记物后，当前函数建立

$$\eta_i = \beta_0 + \sum_{j=1}^p \beta_j x_{ij}, \quad \pi_i = P(Y_i = 1 \mid \mathbf{x}_i) = \frac{\exp(\eta_i)}{1 + \exp(\eta_i)}.$$

系数通过二项分布最大似然估计。对其他变量不变的条件下， x_j 每增加一个原始单位，阳性优势乘以

$$\text{OR}_j = \exp(\beta_j).$$

这不是风险比，也不表示因果效应。若变量单位很小或很大，应在建模前按照预设方案缩放，以便系数具有可解释单位。

函数公式固定为 `reference_binary ~ x1 + x2 + ...`，不会自动加入平方项、样条或交互项。`roc()` 已经按全部初始 `cols` 建立共同完整病例，因此 `mlr(cols=...)` 的子模型仍使用同一分析集。这有利于比较嵌套标记物组合，但不等于完成缺失数据处理。

拟合后用同一批病例的 $\hat{\pi}_i$ 建经验 ROC，方向固定为 `geq`，即预测概率越大越倾向阳性。联合 AUC 的 SE 和 95% CI 继续使用上一章的 Hanley–McNeil 单曲线公式。

每个模型保存在 `mlr_results[[name]]`，主要字段为：

字段	含义
<code>formula</code> 、 <code>cols</code>	实际公式和预测变量
<code>fit</code> 、 <code>fit_summary</code>	glm 对象及其摘要
<code>predicted</code>	训练集拟合概率
<code>auc</code> 、 <code>auc_se</code> 、 <code>ci_lower</code> 、 <code>ci_upper</code>	训练集 AUC 及近似区间
<code>roc_curve</code>	训练概率的完整 cutoff 指标表

返回更新后的 `roc` 对象；新模型保存在 `mlr_results[[name]]`。

 AUC 增加不等于模型已经得到验证

单标记物和联合模型的 ROC 来自同一受试者，二者相关，应使用 `auc_compare()` 作配对比较。但是，训练集联合概率由同一批结局数据拟合，EP24 和 DeLong 都把输入评分当作既定值，不会校正模型拟合、变量选择或过拟合造成的乐观偏倚。因此配对 P 值不能代替内部验证、独立验证、校准和临床净获益评价。

12.1.2 配对 AUC 比较 `auc_compare()`

```
auc_compare(  
  x,  
  curves,  
  method = c("ep24", "deLong"),  
  conf.level = 0.95,  
  rating_method = c("pearson", "kendall"),  
  name = NULL  
)
```

参数	说明
x	已完成相应 <code>auc()</code> 或 <code>mlr()</code> 分析的同一个 roc 对象。
curves	恰好两个曲线名称，可以是原始标记物、命名 MLR，或两者各一个；差值方向为第一个减第二个。
method	默认 "ep24"，使用 EP24-A2 Hanley-McNeil 配对近似；"deLong" 使用非参数配对协方差。
conf.level	AUC 差值区间的置信水平。
rating_method	EP24 组内评分相关方法；连续实验室结果默认 Pearson，有序等级可选 Kendall。DeLong 不使用该参数。
name	可选结果名称；省略时由两条曲线名称和方法自动生成。

函数只接受同一个 roc 对象中的曲线，从而保证阳性、阴性状态和完整病例完全配对。结果保存在 `auc_comparisons[[name]]`，包含两条 AUC、各自 SE、差值、差值 SE、置信区间、z、P 值及方法专用的相关或协方差信息。`summary()` 会打印全部已保存比较。

EP24 方法先分别计算阳性组和阴性组内两项评分的相关系数，再取平均，并结合平均 AUC 对 EP24-A2 表 5 作线性插值，得到两个 AUC 估计量之间的相关系数。若坐标超出标准表范围，函数使用最近边界并在结果与控制台中明确标记。DeLong 方法则从阳性和阴性的配对秩贡献直接估计两条 AUC 的协方差，不使用 EP24 查表近似。

12.1.3 概率预测 `predict()`

```
predict(  
  object,  
  mlr = NULL,  
  newdata = NULL,  
  column_map = NULL  
)
```

参数	说明
object	至少含一个 <code>mlr()</code> 结果的 <code>roc</code> 对象。
mlr	模型名; 对象只有一个模型时可省略, 多个模型时必须指定。
newdata	新数据框; <code>NULL</code> 时返回共同完整训练数据的拟合结果。
column_map	命名字符向量, 名称是新数据列, 值是训练模型列, 例如 <code>c(new_x1="x1")</code> 。

设新样本设计向量为 $\mathbf{x}_0 = (1, x_{01}, \dots, x_{0p})^\top$, 链接尺度预测及其标准误为

$$\hat{\eta}_0 = \mathbf{x}_0^\top \hat{\beta}, \quad \text{SE}(\hat{\eta}_0) = \sqrt{\mathbf{x}_0^\top \widehat{\text{Cov}}(\hat{\beta}) \mathbf{x}_0}.$$

函数先在 `logit` 尺度建立

$$\hat{\eta}_0 \pm z_{0.975} \text{SE}(\hat{\eta}_0),$$

再用 logit^{-1} 转回概率尺度得到 `ci_lower` 和 `ci_upper`。概率尺度的 `pred_se` 使用 Delta 法:

$$\text{SE}(\hat{\pi}_0) \approx \text{SE}(\hat{\eta}_0) \hat{\pi}_0 (1 - \hat{\pi}_0).$$

`pred_class` 固定为 $I(\hat{\pi}_0 \geq 0.5)$, 当前接口不能改成其他概率阈值。若研究方案使用不同决策阈值, 应从 `pred_prob` 另行按预设规则分类并明确记录。

返回含输入行标识、`pred_prob`、`pred_se`、`ci_lower`、`ci_upper` 和 `pred_class` 的数据框。

12.1.4 ROC 绘图和汇总

`plot()` 不可见地返回 `ggplot` 对象; `summary()` 打印并不可见地返回输入的 `roc` 对象。

```
plot(x, curves = NULL, cutpoint = NULL,
     type = c("roc", "cutoff"))
summary(x)
```

`curves` 与 `auc_compare()` 使用同一个曲线命名空间: 既可以是原始标记物名称, 也可以是 MLR 模型名称。`plot(x, curves="all")` 绘制全部原始标记物和已保存模型; `plot(x, curves=c("x1", "combined"))` 可混合选择, 单独指定 `"combined"` 则只画该模型。`curves=NULL` 保持默认只画全部原始标记物。`type="cutoff"` 只支持在 `curves` 中指定一个原始标记物, 暂不支持多元模型概率的 `cutoff` 图。`cutpoint` 只标注所选原始标记物。`summary()` 打印全部已保存模型和 `auc_compare()` 比较结果。

12.2 分析案例

12.2.1 教学数据: 两个标记物联合模型

```
mlr_dat <- as.data.frame(read_csv(
  "./data/012-ROC曲线与多元回归/roc-multimarker.csv",
  show_col_types = FALSE
))
head(mlr_dat)
```


	sid	ref	x1	x2
1	1	0	5.510540	8.298655
2	2	0	3.188811	12.942968
3	3	0	8.126533	12.351778
4	4	0	6.159571	16.105370
5	5	0	11.118763	11.867919
6	6	0	2.736035	19.585368

先在同一共同病例集上计算两个原始标记物的 AUC:

```
mlr_fit <- roc(
  mlr_dat, cols = c("x1", "x2"),
  reference = "ref", id = "sid"
)
mlr_fit <- auc(mlr_fit)
```

AUC Table

Column	AUC	95% CI	Direction
x1	0.9219	[0.8712, 0.9727]	geq
x2	0.8322	[0.7587, 0.9057]	geq

```
mlr_fit
```

ROC Analysis

```
Data class:      data.frame
Total rows:      120
Complete cases:  120
Reference:        ref (binary)
Reference coding: binary (0/1)
Positive / Neg:   60 / 60
Evaluation cols:  2 (x1, x2)
Duplicate IDs:    none
```

Analysis slots:

```
[ ] Describe
[x] AUC
[ ] Paired AUC comparison
[ ] Cutoff
[ ] MLR
```

x1 和 x2 的 AUC 分别为 0.9219 和 0.8322; 两者方向均为 geq。随后拟合预先指定的双标记物主效应模型:

```
mlr_fit <- mlr(
  mlr_fit, cols = c("x1", "x2"), name = "combined"
)
```

Multivariate Logistic Regression (combined)

```
Formula: reference_binary ~ x1 + x2
n = 120 (positive = 60, negative = 60)
AUC = 0.9642 [0.9298, 0.9985]
```

Coefficients:

Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
----------	------------	---------	----------

```
(Intercept) -13.6586717  2.7569949 -4.954188 7.263286e-07
x1          0.7638502  0.1549103  4.930919 8.184356e-07
x2          0.3949617  0.1064673  3.709700 2.075049e-04
```

* Note: AUC is evaluated on the same data used for fitting;
the estimate may be optimistic.

拟合方程为

$$\text{logit}(\hat{\pi}) = -13.6587 + 0.76385x_1 + 0.39496x_2.$$

在另一个标记物不变时, x_1 和 x_2 每增加一个原始单位的调整优势比分别约为 $\exp(0.76385) = 2.146$ 和 $\exp(0.39496) = 1.484$ 。截距的指数通常没有实际意义, 因为 $x_1 = x_2 = 0$ 可能不在数据范围内。

联合模型训练集 AUC 为 0.9642, 95% CI 为 0.9298~0.9985。进一步把联合模型分别与两个原始标记物作 EP24 配对比较:

```
mlr_fit <- auc_compare(
  mlr_fit, curves = c("combined", "x1"), method = "ep24"
)
```

Paired AUC Comparison

```
Curves: combined - x1
Method: EP24-A2 Hanley-McNeil paired approximation
Subjects: 120 (positive = 60, negative = 60)
AUC combined: 0.964167
AUC x1: 0.921944
Difference: 0.042222
SE difference: 0.022111
95.0% CI: [-0.001115, 0.085559]
z = 1.909555
p-value: 0.0561906
Mean within-group rating correlation: 0.660442
EP24 area correlation: 0.538934
Note: fitted training probabilities are treated as fixed scores;
      model optimism and fitting uncertainty are not corrected.
```

```
mlr_fit <- auc_compare(
  mlr_fit, curves = c("combined", "x2"), method = "ep24"
)
```

Paired AUC Comparison

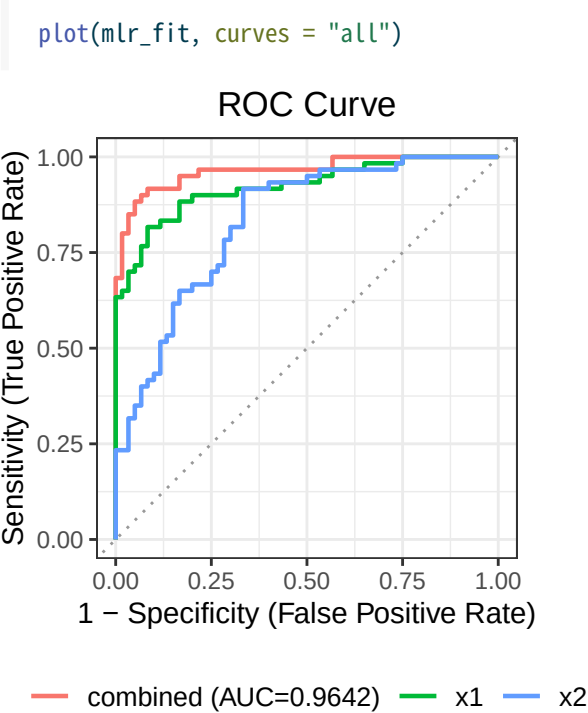
```
Curves: combined - x2
Method: EP24-A2 Hanley-McNeil paired approximation
Subjects: 120 (positive = 60, negative = 60)
AUC combined: 0.964167
AUC x2: 0.832222
Difference: 0.131944
SE difference: 0.035277
95.0% CI: [0.062803, 0.201085]
z = 3.740275
p-value: 0.000183819
Mean within-group rating correlation: 0.445998
EP24 area correlation: 0.357226
Note: fitted training probabilities are treated as fixed scores;
```

model optimism and fitting uncertainty are not corrected.

表 12.1: 联合训练模型与单标记物的配对 AUC 比较

比较	AUC差	SE	CI下限	CI上限	z	P值
combined - x1	0.04222	0.02211	-0.00111	0.08556	1.90955	0.05619
combined - x2	0.13194	0.03528	0.06280	0.20109	3.74028	0.00018

这些比较解决了同一受试者所致的曲线相关性，但联合概率仍由这 120 例资料拟合，配对检验没有校正模型拟合不确定性或乐观偏倚，也没有完成验证集评价，不能表述为已经证实的临床增益。



新样本预测与列名映射

```
new_patients <- data.frame(
  x1 = c(7, 12),
  x2 = c(16, 21)
)
new_predictions <- predict(
  mlr_fit, mlr = "combined", newdata = new_patients
)
new_predictions
```

	x1	x2	pred_prob	pred_se	ci_lower	ci_upper	pred_class
1	7	16	0.1200103	0.05313595	0.04840777	0.2677265	0
2	12	21	0.9781557	0.01751040	0.89984790	0.9955390	1

两例预测概率分别为 0.1200 和 0.9782，按内置 0.5 阈值分别显示为 0 和 1。区间反映拟合平均概率的参数不确定性，不包含新个体结局本身的二项随机性，也不包含模型错误和人群迁移。

新数据列名不同时，映射方向是“新列名 = 训练列名”：

```
renamed_patients <- data.frame(
  marker_a = c(7, 12),
  marker_b = c(16, 21)
)
```

```

)
mapped_predictions <- predict(
  mlr_fit,
  mlr = "combined",
  newdata = renamed_patients,
  column_map = c(marker_a = "x1", marker_b = "x2")
)

```

12.2.2 CLSI EP24-A2 附录 D: 两条配对 ROC

EP24 附录 D 的 OxLDL 和 LDL 都来自同一组 50 名受试者, 因此两条 AUC 相关。先在同一个 roc 对象中计算两条经验 AUC 及单曲线 Hanley-McNeil 区间, 再调用 `auc_compare()`; 函数由共同完整病例保证配对关系。

```

ep24_pair <- as.data.frame(read_csv(
  "./data/公共/std-ep24-appendix-d.csv",
  show_col_types = FALSE
))
ep24_pair_fit <- roc(
  ep24_pair, cols = c("oxldl", "ldl"),
  reference = "diagnosis", id = "id"
)
ep24_pair_fit <- auc(ep24_pair_fit)

```

AUC Table

Column	AUC	95% CI	Direction
oxldl	0.7995	[0.6777, 0.9213]	geq
ldl	0.5617	[0.4012, 0.7222]	geq

```
ep24_pair_fit
```

ROC Analysis

```

Data class:      data.frame
Total rows:      50
Complete cases:  50
Reference:        diagnosis (binary)
Reference coding: binary (0/1)
Positive / Neg:   28 / 22
Evaluation cols:  2 (oxldl, ldl)
Duplicate IDs:    none

```

Analysis slots:

```

[ ] Describe
[x] AUC
[ ] Paired AUC comparison
[ ] Cutoff
[ ] MLR

```

默认的 EP24 方法按标准式 (6) 计算

$$SE(\hat{A}_1 - \hat{A}_2) = \sqrt{SE_1^2 + SE_2^2 - 2r SE_1 SE_2},$$

其中 r 是由阳性、阴性组内评分相关的平均值和平均 AUC 对 EP24 表 5 插值得到的 AUC 相关。DeLong 方法不使用这项查表近似，而是通过每名阳性和阴性受试者的配对秩贡献估计协方差：

定义

$$\phi(x, y) = I(x > y) + \frac{1}{2}I(x = y),$$

对第 k 个标记物、 m 个阳性和 n 个阴性，建立

$$V_{10,i}^{(k)} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \phi(X_{ki}, Y_{kj}), \quad V_{01,j}^{(k)} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \phi(X_{ki}, Y_{kj}).$$

两个标记物 AUC 向量的 DeLong 协方差估计为

$$\widehat{\Sigma} = \frac{\text{Cov}(\mathbf{V}_{10})}{m} + \frac{\text{Cov}(\mathbf{V}_{01})}{n}.$$

令 $\mathbf{c} = (1, -1)^T$ ，则差值 $\widehat{\Delta} = \widehat{A}_{\text{oxLDL}} - \widehat{A}_{\text{LDL}}$ 的标准误为

$$\text{SE}(\widehat{\Delta}) = \sqrt{\mathbf{c}^T \widehat{\Sigma} \mathbf{c}}.$$

```
ep24_pair_fit <- auc_compare(
  ep24_pair_fit,
  curves = c("oxldl", "ldl"),
  method = "ep24"
)
```

Paired AUC Comparison

Curves: oxldl - ldl

Method: EP24-A2 Hanley-McNeil paired approximation

Subjects: 50 (positive = 28, negative = 22)

AUC oxldl: 0.799513

AUC ldl: 0.561688

Difference: 0.237825

SE difference: 0.075261

95.0% CI: [0.090315, 0.385334]

z = 3.159979

p-value: 0.0015778

Mean within-group rating correlation: 0.511818

EP24 area correlation: 0.481818

Table lookup used bounded coordinates: correlation 0.5118, AUC 0.7000

把现场计算值与检查表中的 EP24 公布值比较：

表 12.2: EP24-A2 附录 D：单曲线和配对差异结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
OxLDL	AUC	0.8000	0.799513
OxLDL	SE	0.0620	0.062140
OxLDL	CI_lower	0.6800	0.677718
OxLDL	CI_upper	0.9200	0.921308
LDL	AUC	0.5600	0.561688
LDL	SE	0.0820	0.081895

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
LDL	CI_lower	0.4000	0.401174
LDL	CI_upper	0.7200	0.722203
Difference	AUC_difference	0.2400	0.237825
Difference	SE	0.0750	0.075261
Difference	CI_lower	0.0900	NA
Difference	CI_upper	0.3900	NA
Difference	z	3.1600	3.159979
Difference	p_value	0.0016	0.001578

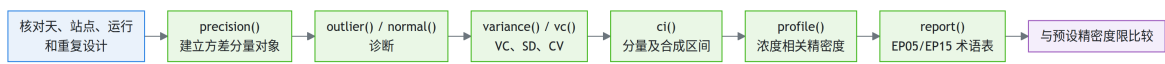
第 13 章

精密度分析

精密度（precision）评价同一测量系统在可重复条件下对同一样品测得结果之间的一致程度，通常用标准差（SD）或变异系数（CV%）表示。CLSI EP05 将精密度按条件细分为批内（within-run）、批间（between-run）和日间（between-day）等方差分量，并给出各分量的估计、置信区间以及用于判定的可接受限。

本文演示如何使用 ivdtools 包的 precision() 建立不精密度方差分量分析，完成异常值检查、正态性评估、方差分量与置信区间估计、Sadler 精密度剖面拟合，并把结果重排为 EP05 风格的方差分量表。

分析流程：从重复测量到精密度声明



```
library(ivdtools)
library(readr)
```

13.1 主要函数

函数	主要用途	关键输入或输出
precision()	创建精密度方差分量分析对象	嵌套公式、by 分组、平衡性检查
outlier()	逐样本异常值检测	Grubbs 或 IQR 方法
normal()	逐样本正态性检验	Shapiro-Wilk 等，level 控制 置信水平
variance() / vc()	估计方差分量	VC、%Total、SD、 CV%，NegVC 在此传入
ci()	模型分量及总分量 SD/CV 的置信区间	Satterthwaite 近似
profile()	Sadler 精密度剖面拟合	10 个候选模型、AIC 选优
report()	生成 EP05 结构化报告表	day、run、site 显式映射
list_sadler()	查看 10 个 Sadler 模型	模型公式与类型
summary() / plot()	汇总与绘图	plot(type=...) 选择图形

precision() 创建对象后，分析结果通过 outlier()、normal()、variance()、ci()、profile() 逐步累积到对象中，**必须重新赋值**。只有已执行的分析才出现在 summary() 中，且 plot() 的某些图形依赖前置分析。

```
precision(data, form, by = NULL)
variance(x, digits = 4, method = c("auto", "anova", "reml"),
         NegVC = FALSE)
ci(x, digits = 4)
profile(object, model.no = 1:10)
report(x, day, run = NULL, site = NULL,
       table = c("simple", "detailed", "CI"), digits = 4)
```

数据格式要求：precision() 最终调用 VCA::anovaVCA(), 要求普通 data.frame。用 readr::read_csv() 读入的是 tibble, 因此本文统一先转为 data.frame, 再把实验因子列(天、批、复孔等)转为因子。

以两层嵌套设计为例,

$$Y_{drk} = \mu + D_d + R_{r(d)} + \varepsilon_{drk},$$

并假定各随机项相互独立、均值为零。总方差、SD 和 CV 为

$$\sigma_T^2 = \sigma_D^2 + \sigma_{R(D)}^2 + \sigma_e^2, \quad SD_T = \sqrt{\sigma_T^2}, \quad CV_T = 100 SD_T / \bar{Y}.$$

form 右侧必须真实对应随机分层; 重复层通常由残差 error 表示。by 只把不同样本或浓度分别拟合, 不会把它们合成一个共同方差。method="auto" 逐组调用 VCA::isBalanced(): 平衡时使用 anovaVCA(), 否则使用 remlVCA()。ANOVA 和 REML 的估计及自由度可能不同, 报告必须保存实际 Method。

variance() 保存数值型 results[[样本]]\$vc、sd_comp 和 cv_comp, 而展示表 vc 为格式化结果; 后续计算应使用前者。ci() 需在 variance() 后执行, 并通过 VCA::VCAinference() 给出双侧 SD/CV 区间。profile() 在至少三个有效浓度水平上拟合 $SD = f(\bar{Y}; \theta)$ 的 Sadler/VFP 候选族, 以 AIC 选择模型; 外推到观测浓度范围之外应谨慎。

report() 是 EP05 术语映射器: 单中心设计显式给出 day 和 run, 多中心设计再给出 site; 它会拒绝未映射或不符合支持结构的公式。交互项按所含因子匹配, 因此 site:day 与 day:site 视为同一分量。table="CI" 还要求已经执行 ci(); 多中心实验室内精密度等合成量由 report() 利用方差分量协方差矩阵和 Satterthwaite 有效自由度计算区间, 而再现性使用全部分量。

precision() 返回精密度分析对象; outlier()、normal()、variance()、ci() 和 profile() 返回写入相应结果槽的更新对象; report() 返回结构化报告表; list_sadler() 返回模型注册表; plot() 返回 ggplot 对象。

13.2 分析案例

13.2.1 示例一: EP05 20×2×2 单样本精密度

20×2×2 指 20 天、每天 2 批、每批 2 个重复, 共 80 个结果, 是 EP05 的经典设计之一:

```
ep05 <- read_csv("./data/013-精密度分析/precision-ep05.csv", show_col_types = FALSE)
ep05 <- as.data.frame(ep05)
```

实验因子列在 CSV 中为整数, 读取后转换为因子:

```
ep05$day <- factor(ep05$day)
ep05$run <- factor(ep05$run)
ep05$rep <- factor(ep05$rep)

head(ep05, 6)
```



```

      day run rep  value
1    1   1   1   96.94
2    1   1   2   93.48
3    1   2   1   99.28
4    1   2   2  101.54
5    2   1   1  102.96
6    2   1   2  102.85

```

value ~ day/run 表示方差分量按 日间 (day) → 日内的批 (run) 逐层嵌套。/ 是嵌套记法，等价于把每个深一层因子视为上一层因子的分组内因子。

创建分析对象：

```

p <- precision(ep05, value ~ day/run)
p

```

Precision analysis object

```

Data class      : data.frame
Total rows      : 80
Formula         : value ~ day/run
Samples         : 1

```

Factor levels

```

day      : 1 (4), 2 (4), 3 (4), 4 (4), 5 (4), 6 (4), 7 (4), 8 (4), 9 (4), 10 (4), 11 (4), 12 (4), 13 (4), 14 (4), 15
run      : 1 (40), 2 (40)
rep      : 1 (40), 2 (40)

```

Analysis status

```

[ ] outlier
[ ] normal
[ ] variance
[ ] ci
[ ] profile

```

平衡性检查输出提示最大/最小单元大小之比。

逐样本做异常值检测和正态性检验：

```

p <- outlier(p, method = "grubbs")

```

Outlier detection -- Grubbs (alpha = 0.05)

No outliers detected.

```

p <- normal(p, method = "shapiro")

```

Normality test -- Shapiro-Wilk

Sample	n	Method	Statistic	p-value
all	80	Shapiro-Wilk	W=0.9868	0.5858

参数说明： outlier() 的 method 可选 "grubbs" (默认) 或 "iqr", alpha 为 Grubbs 显著性水平。normal() 的 method="auto" 会根据样本量选择检验 (n≤50 用 Shapiro-Wilk、更大用 Anderson-Darling 等)；指定 method="shapiro" 时输出的 W 列才是真正的 Shapiro-Wilk W 统计量。单样本数据 n=80，两种方式均可接受，本示例显式指定以便展示。

方差分量与置信区间：

```

p <- variance(p)

```

Variance components

sample	component	VC	%Total	SD	CV[%]	Method
all	day	18.8358	42.6	4.3400	4.3788	anova
all	day:run	17.4343	39.4	4.1754	4.2128	anova
all	error	7.9482	18.0	2.8193	2.8445	anova

NegVC 参数需要在 `variance()` 处传入:

```
p <- variance(p, NegVC = TRUE) # 允许负方差分量 (默认 FALSE)
```

```
p <- ci(p)
```

Confidence intervals (SD)

sample	component	estimate	lower	upper
all	total	6.6497	5.4288	8.5842
all	day	4.3400	0.0000	6.2255
all	day:run	4.1754	2.0129	5.5513
all	error	2.8193	2.3147	3.6073

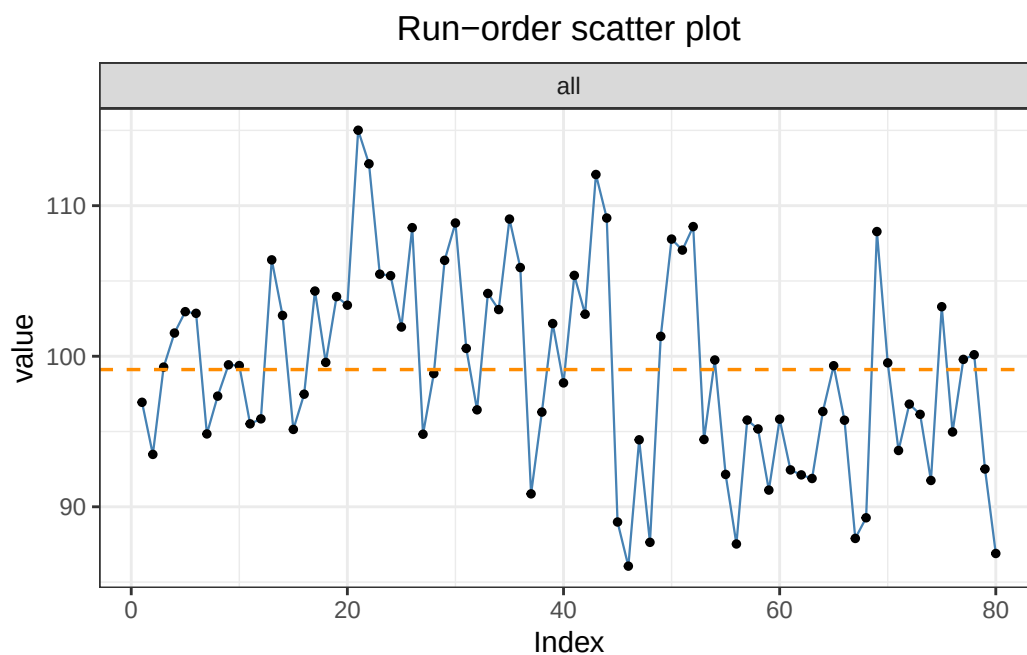
Confidence intervals (%CV)

sample	component	estimate	lower	upper
all	total	6.7091	5.4773	8.6609
all	day	4.3788	0.0000	6.2812
all	day:run	4.2128	2.0309	5.6009
all	error	2.8445	2.3353	3.6395

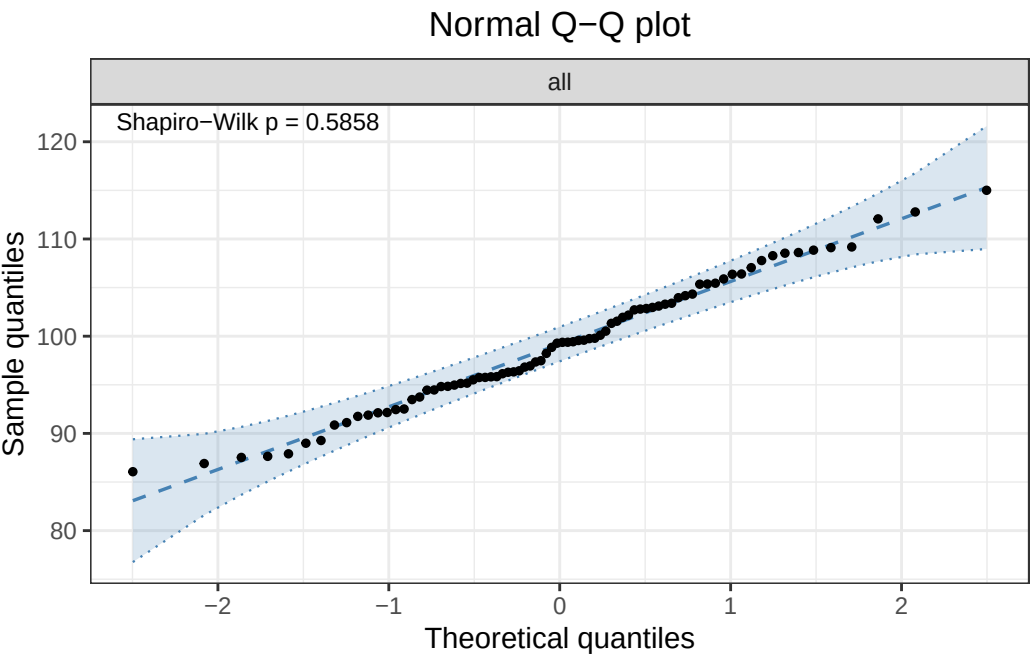
`ci()` 采用 Satterthwaite 有效自由度近似计算各分量 SD 与 CV 的置信区间。

散点图可用于快速识别测试异常和测值分布情况:

```
plot(p, type = "dot")
```



```
plot(p, type = "qq")
```



图形依赖: plot(type="dot") 为按运行顺序的散点 (无需前置分析), type="his" 为标准直方图; type="var" 需要先执行 variance(), type="qq" 需要先执行 normal(), type="profile" 需要先执行 profile()。绘图前请确认对应分析已运行。

```
summary(p)

Precision analysis -- summary
-----

Precision analysis object
Data class      : data.frame
Total rows     : 80
Formula        : value ~ day/run
Samples        : 1

Factor levels
day      : 1 (4), 2 (4), 3 (4), 4 (4), 5 (4), 6 (4), 7 (4), 8 (4), 9 (4), 10 (4), 11 (4), 12 (4), 13 (4), 14 (4), 15
run      : 1 (40), 2 (40)
rep      : 1 (40), 2 (40)

Analysis status

[x] outlier
[x] normal
[x] variance
[x] ci
[ ] profile

Outlier detection -- Grubbs (alpha = 0.05)
No outliers detected.

Normality test -- Shapiro-Wilk
Sample      n Method      Statistic p-value
-----
all         80 Shapiro-Wilk  W=0.9868 0.5858
```

Variance components

sample	component	VC	%Total	SD	CV[%]	Method
all	day	18.8358	42.6	4.3400	4.3788	anova
all	day:run	17.4343	39.4	4.1754	4.2128	anova
all	error	7.9482	18.0	2.8193	2.8445	anova

Confidence intervals (SD)

sample	component	estimate	lower	upper
all	total	6.6497	5.4288	8.5842
all	day	4.3400	0.0000	6.2255
all	day:run	4.1754	2.0129	5.5513
all	error	2.8193	2.3147	3.6073

Confidence intervals (%CV)

sample	component	estimate	lower	upper
all	total	6.7091	5.4773	8.6609
all	day	4.3788	0.0000	6.2812
all	day:run	4.2128	2.0309	5.6009
all	error	2.8445	2.3353	3.6395

13.2.2 示例二：多样本3×5与 Sadler 剖面

当需要评价多个浓度水平时，用 `by` 指定样本分组列，各样本分别估计方差分量：

```
profile_data <- as.data.frame(read_csv(
  "/data/013-精密度分析/precision-profile.csv",
  show_col_types = FALSE
))
profile_data$sample <- factor(profile_data$sample)
profile_data$day <- factor(profile_data$day)
profile_data$rep <- factor(profile_data$rep)
```

样本方差分量：

```
p2 <- precision(profile_data, value ~ day, by = "sample")
p2 <- variance(p2)
```

Variance components

sample	component	VC	%Total	SD	CV[%]	Method
L1	day	0.6376	63.0	0.7985	3.9446	anova
L1	error	0.3750	37.0	0.6124	3.0250	anova
L2	day	5.7139	75.1	2.3904	4.7584	anova
L2	error	1.8937	24.9	1.3761	2.7393	anova
L3	day	3.3913	15.7	1.8415	1.8088	anova
L3	error	18.1466	84.3	4.2599	4.1840	anova
L4	day	30.5549	54.6	5.5276	2.7529	anova
L4	error	25.4525	45.4	5.0451	2.5126	anova
L5	day	0.0000	0.0	0.0000	0.0000	anova
L5	error	171.7986	100.0	13.1072	3.3003	anova

```
p2 <- ci(p2)
```

Confidence intervals (SD)

sample	component	estimate	lower	upper

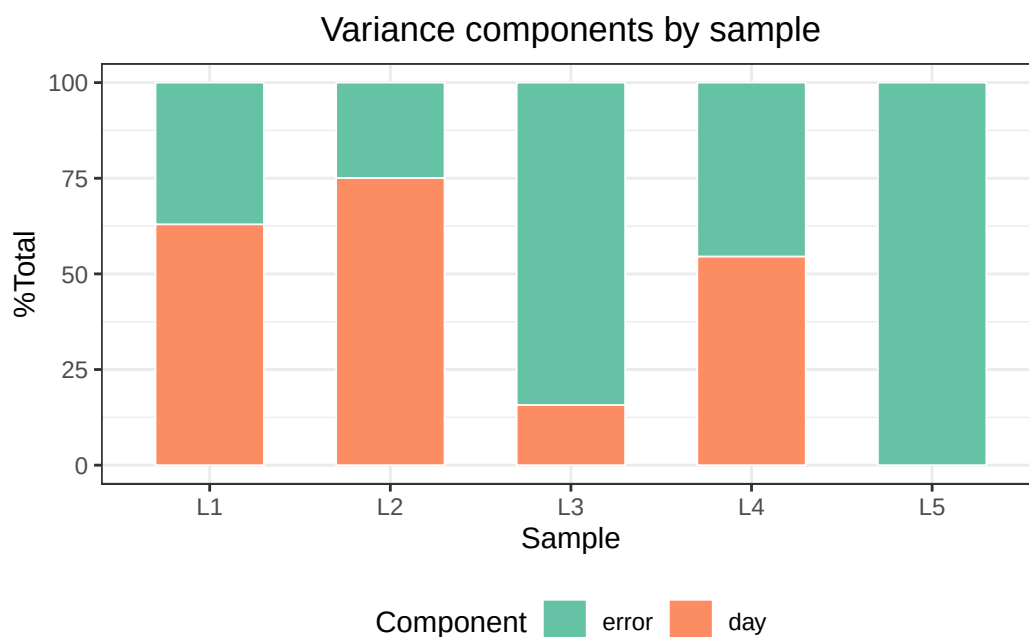
L1	total	1.0063	0.6007	2.9368
L1	day	0.7985	0.0000	1.4267
L1	error	0.6124	0.4391	1.0108
L2	total	2.7582	1.5714	9.9889
L2	day	2.3904	0.0000	4.2023
L2	error	1.3761	0.9868	2.2716
L3	total	4.6409	3.2872	7.8819
L3	day	1.8415	0.0000	4.1779
L3	error	4.2599	3.0547	7.0319
L4	total	7.4838	4.6166	19.1652
L4	day	5.5276	0.0000	10.0268
L4	error	5.0451	3.6177	8.3280
L5	total	13.1072	9.5629	20.8255
L5	day	0.0000	NA	NA
L5	error	13.1072	9.3990	21.6365

Confidence intervals (%CV)				
sample	component	estimate	lower	upper

L1	total	4.9710	2.9673	14.5079
L1	day	3.9446	0.0000	7.0480
L1	error	3.0250	2.1692	4.9936
L2	total	5.4905	3.1281	19.8843
L2	day	4.7584	0.0000	8.3652
L2	error	2.7393	1.9643	4.5219
L3	total	4.5583	3.2287	7.7416
L3	day	1.8088	0.0000	4.1035
L3	error	4.1840	3.0003	6.9067
L4	total	3.7271	2.2992	9.5447
L4	day	2.7529	0.0000	4.9936
L4	error	2.5126	1.8017	4.1476
L5	total	3.3003	2.4078	5.2436
L5	day	0.0000	NA	NA
L5	error	3.3003	2.3666	5.4478

比较样本的变异比例，可用于产品优化和检验方案设计：

```
plot(p2, type = "var")
```



`profile()` 对每个方差分量拟合 Sadler 模型族, 按 AIC 选出最优模型:

```
list_sadler()
```

Sadler Precision Profile Models

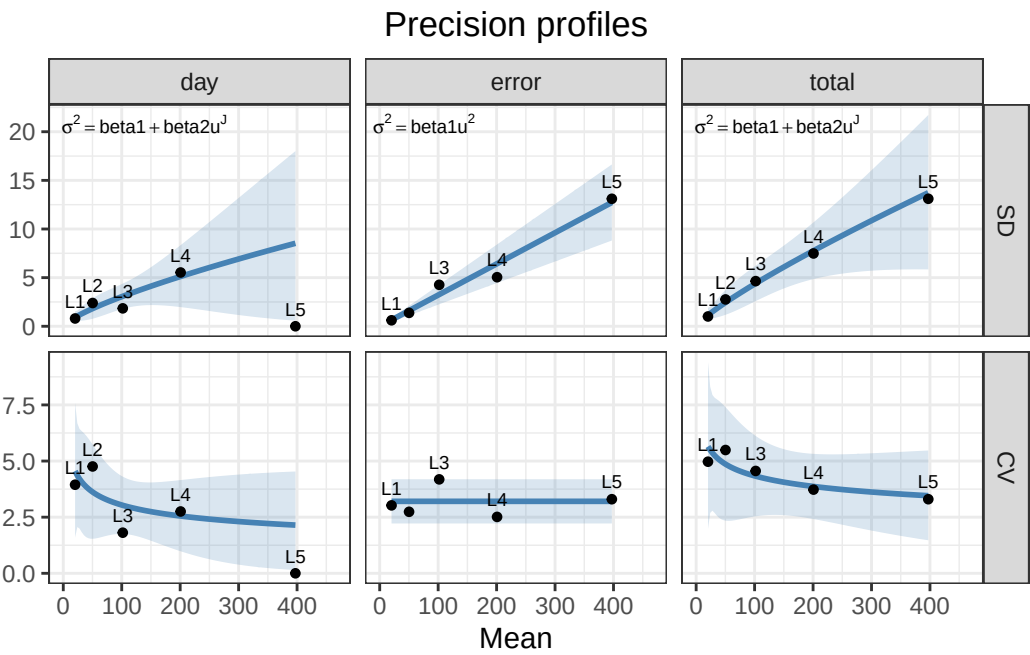
- 1 Constant variance $\sigma^2 = \beta_1$
- 2 Constant CV $\sigma^2 = \beta_1 * u^2$
- 3 Mixed (const + prop var) $\sigma^2 = \beta_1 + \beta_2 * u^2$
- 4 Constrained power (const exponent) $\sigma^2 = (\beta_1 + \beta_2 * u)^2$
- 5 Alternative constrained power $\sigma^2 = \beta_1 + \beta_2 * u^K$
- 6 Unconstrained power (with min) $\sigma^2 = \beta_1 + \beta_2 * u + \beta_3 * u^J$
- 7 Alternative unconstrained power $\sigma^2 = \beta_1 + \beta_2 * u^J$
- 8 Unconstrained power (Sadler default) $\sigma^2 = (\beta_1 + \beta_2 * u)^J$
- 9 CLSI EP17-like $\sigma^2 = \beta_1 * u^J$
- 10 CLSI EP17 exact (log-log) CV = $\beta_1 * u^J$

```
p2 <- profile(p2, model.no = 1:10)
```

Precision profiles -- Sadler

```
total: sigma^2 = 0.0000 + 0.0086 * u^J (AIC = 56.45, R^2 = 0.9847)
day: sigma^2 = 0.0000 + 0.0095 * u^J (AIC = 43.46, R^2 = 0.8919)
error: sigma^2 = 0.0010 * u^2 (AIC = 55.96, R^2 = 0.9806)
```

```
plot(p2, type = "profile")
```



参数说明: `profile(model.no = 1:10)` 指定候选模型序号; ... 可传给内部 Sadler 拟合 (例如 K)。每个方差分量至少需要 3 个样本具有有限 SD 才能拟合, 因此多样本设计至少应设 3 个浓度水平。剖面可用于功能灵敏度等分析中预测任意浓度下的 SD/CV。

13.2.3 示例三：多样本多中心（站点）精密度

数据包含 2 个站点 (site)、3 个样本 (sample), 每站点每样本 3 天 × 3 批 × 5 复孔:

```
sites_data <- as.data.frame(read_csv(
  "./data/013-精密度分析/precision-sites.csv",
  show_col_types = FALSE
))
sites_data[] <- lapply(sites_data, function(x)
  if (is.numeric(x) && all(x == round(x))) factor(x) else x)
head(sites_data, 6)
```

```
p3 <- precision(sites_data, value ~ site/day/run, by = "sample")
p3 <- variance(p3)
```

Variance components						
sample	component	VC	%Total	SD	CV[%]	Method
S1	site	0.2746	10.4	0.5241	1.0550	anova
S1	site:day	0.0000	0.0	0.0000	0.0000	anova
S1	site:day:run	0.3553	13.4	0.5960	1.1998	anova
S1	error	2.0231	76.3	1.4223	2.8632	anova
S2	site	0.7117	8.6	0.8436	0.8359	anova
S2	site:day	0.1018	1.2	0.3191	0.3162	anova
S2	site:day:run	0.9106	11.0	0.9543	0.9456	anova

```

S2      error  6.5670   79.2 2.5626 2.5392 anova
S3      site 22.0901   42.6 4.7000 2.3517 anova
S3      site:day 2.6252    5.1 1.6202 0.8107 anova
S3 site:day:run 0.0000    0.0 0.0000 0.0000 anova
S3      error 27.1915   52.4 5.2145 2.6091 anova

```

```
knitr::kable(report(p3, run = "run", day = "day", site = "site"))
```

Sample Description	Mean Value	Repeatability SD	%CV Repeatability	Reproducibility SD	%CV Reproducibility
S1	49.6766	1.4223	2.8632	1.6288	3.2788
S2	100.9203	2.5626	2.5392	2.8794	2.8532
S3	199.8592	5.2145	2.6091	7.2046	3.6049

按站点拆分单独分析, by 可接受多个列名, 内部按交互作用分组, 一次得到所有站点 × 样本组合:

```

p3s <- precision(sites_data, value ~ day/run, by = c("site", "sample"))
p3s <- variance(p3s)

```

Variance components

sample	component	VC	%Total	SD	CV[%]	Method
A.S1	day	0.0000	0.0	0.0000	0.0000	anova
A.S1	day:run	0.1646	6.8	0.4057	0.8231	anova
A.S1	error	2.2677	93.2	1.5059	3.0553	anova
B.S1	day	0.0000	0.0	0.0000	0.0000	anova
B.S1	day:run	0.5459	23.5	0.7389	1.4758	anova
B.S1	error	1.7784	76.5	1.3335	2.6637	anova
A.S2	day	0.3241	4.3	0.5693	0.5602	anova
A.S2	day:run	0.1523	2.0	0.3903	0.3840	anova
A.S2	error	7.0483	93.7	2.6549	2.6124	anova
B.S2	day	0.0000	0.0	0.0000	0.0000	anova
B.S2	day:run	1.6690	21.5	1.2919	1.2891	anova
B.S2	error	6.0856	78.5	2.4669	2.4616	anova
A.S3	day	4.4871	15.6	2.1183	1.0420	anova
A.S3	day:run	1.7006	5.9	1.3041	0.6415	anova
A.S3	error	22.5797	78.5	4.7518	2.3375	anova
B.S3	day	0.7633	2.3	0.8737	0.4448	anova
B.S3	day:run	0.0000	0.0	0.0000	0.0000	anova
B.S3	error	31.8033	97.7	5.6394	2.8709	anova

```
knitr::kable(report(p3s, run = "run", day = "day"))
```

Sample Description	Mean Value	Repeatability SD	%CV Repeatability	Within-Laboratory Precision SD	%CV Within-Laboratory Precision
A.S1	49.2884	1.5059	3.0553	1.5596	3.1642
B.S1	50.0647	1.3335	2.6637	1.5246	3.0452
A.S2	101.6249	2.6549	2.6124	2.7431	2.6993
B.S2	100.2158	2.4669	2.4616	2.7847	2.7787
A.S3	203.2864	4.7518	2.3375	5.3635	2.6384
B.S3	196.4320	5.6394	2.8709	5.7067	2.9052

13.2.4 示例四：自定义的更复杂模型

除标准的天/批/重复嵌套外，`precision()` 的公式可以是任意 VCA 嵌套结构，例如再加入操作者 (operator) 层：value ~ operator/day/run，即 操作者 → 天 → 批 逐层嵌套：

```
custom_data <- as.data.frame(read_csv(
  "./data/013-精密度分析/precision-custom.csv",
  show_col_types = FALSE
))
custom_data[] <- lapply(custom_data, function(x)
  if (is.numeric(x) && all(x == round(x))) factor(x) else x)

p4 <- precision(custom_data, value ~ operator/day/run)
p4 <- variance(p4)
```

Variance components

sample	component	VC	%Total	SD	CV[%]	Method
all	operator	2.2914	11.8	1.5137	1.4898	anova
all	operator:day	6.3159	32.4	2.5132	2.4734	anova
all	operator:day:run	3.2463	16.7	1.8017	1.7733	anova
all	error	7.6322	39.2	2.7627	2.7190	anova

13.2.5 标准案例：CLSI EP05-A3 附录 A 葡萄糖 20×2×2

附录 A 使用一个患者血浆池，在 20 天内每天测量 2 批、每批 2 次，共 80 个葡萄糖结果。数据完整且平衡；嵌套结构明确为 day/run，重复测量构成残差层。

```
ep05_a <- as.data.frame(read_csv(
  "./data/013-精密度分析/std-ep05-appendix-a-glucose.csv",
  show_col_types = FALSE
))
ep05_a$day <- factor(ep05_a$day)
ep05_a$run <- factor(ep05_a$run)
ep05_a$replicate <- factor(ep05_a$replicate)

ep05_a_precision <- precision(
  ep05_a, form = result ~ day/run
)
ep05_a_precision <- variance(ep05_a_precision, NegVC = FALSE)
```

Variance components

sample	component	VC	%Total	SD	CV[%]	Method
all	day	1.9586	15.1	1.3995	0.5731	anova
all	day:run	3.0750	23.8	1.7536	0.7181	anova
all	error	7.9000	61.1	2.8107	1.1510	anova

```
ep05_a_precision <- ci(ep05_a_precision)
```

Confidence intervals (SD)

sample	component	estimate	lower	upper
all	total	3.5963	3.0696	4.3430
all	day	1.3995	0.0000	2.4622
all	day:run	1.7536	0.0000	2.7858

```
all      error    2.8107 2.3076 3.5963
```

Confidence intervals (%CV)

```
sample component estimate lower upper
-----
all      total    1.4727 1.2570 1.7785
all      day      0.5731 0.0000 1.0083
all    day:run    0.7181 0.0000 1.1408
all      error    1.1510 0.9450 1.4727
```

```
knitr::kable(report(
  ep05_a_precision,
  day = "day", run = "run", digits = 6
))
```

Sample De- scription	Mean Value	Repeatability SD	%CV Re- peatability	Within-Laboratory Precision SD	%CV Within-Laboratory Precision
all	244.2	2.810694	1.15098	3.596325	1.472697

表 13.1: EP05-A3 附录 A: ivdtools 与标准原文结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
EP05-A3 Appendix A	mean	244.20	244.2000
EP05-A3 Appendix A	SS_day	415.80	415.8000
EP05-A3 Appendix A	SS_run_day	281.00	281.0000
EP05-A3 Appendix A	SS_error	316.00	316.0000
EP05-A3 Appendix A	MS_day	21.88	21.8842
EP05-A3 Appendix A	MS_run_day	14.05	14.0500
EP05-A3 Appendix A	MS_error	7.90	7.9000
EP05-A3 Appendix A	V_day	1.96	1.9586
EP05-A3 Appendix A	V_run	3.08	3.0750
EP05-A3 Appendix A	V_error	7.90	7.9000
EP05-A3 Appendix A	SD_repeatability	2.81	2.8107
EP05-A3 Appendix A	SD_within_lab	3.60	3.5963
EP05-A3 Appendix A	CV_repeatability	1.20	1.1510
EP05-A3 Appendix A	CV_within_lab	1.50	1.4727

13.2.6 标准案例: CLSI EP05-A3 附录 B CA19-9 多中心研究

附录 B 包含 3 个中心、6 个样品、每中心 5 天、每天 5 次重复, 共 450 条结果。三个中心使用不同仪器和操作人员, 但使用相同试剂批与校准品批; 嵌套模型为 site/day, 重复测量构成残差层。

```
ep05_b <- as.data.frame(read_csv(
  "/data/013-精密度分析/std-ep05-appendix-b-ca19-9.csv",
  show_col_types = FALSE
))
ep05_b$sample <- factor(ep05_b$sample)
ep05_b$site <- factor(ep05_b$site)
ep05_b$day <- factor(ep05_b$day)
ep05_b$replicate <- factor(ep05_b$replicate)
```

```
ep05_b_precision <- precision(
  ep05_b, form = result ~ site/day, by = "sample"
)
ep05_b_precision <- variance(ep05_b_precision)
```

Variance components

sample	component	VC	%Total	SD	CV[%]	Method

P1	site	0.3843	35.4	0.6199	5.1312	anova
P1	site:day	0.1778	16.4	0.4216	3.4899	anova
P1	error	0.5248	48.3	0.7244	5.9963	anova
P2	site	1.6189	47.9	1.2724	3.0597	anova
P2	site:day	0.1232	3.6	0.3509	0.8439	anova
P2	error	1.6348	48.4	1.2786	3.0747	anova
P5	site	24.9068	29.3	4.9907	1.3165	anova
P5	site:day	3.1861	3.7	1.7850	0.4709	anova
P5	error	56.9669	67.0	7.5476	1.9910	anova
Q3	site	3.1742	60.4	1.7816	3.1959	anova
Q3	site:day	0.5232	10.0	0.7233	1.2975	anova
Q3	error	1.5599	29.7	1.2490	2.2404	anova
Q4	site	30.0735	75.7	5.4839	3.3104	anova
Q4	site:day	1.8663	4.7	1.3661	0.8247	anova
Q4	error	7.8128	19.7	2.7951	1.6873	anova
Q6	site	164.1097	68.1	12.8105	3.0922	anova
Q6	site:day	3.0208	1.3	1.7380	0.4195	anova
Q6	error	73.9590	30.7	8.5999	2.0758	anova

```
ep05_b_precision <- ci(ep05_b_precision)
```

Confidence intervals (SD)

sample	component	estimate	lower	upper

P1	total	1.0425	0.7415	1.7535
P1	site	0.6199	0.0000	1.1178
P1	site:day	0.4216	0.0000	0.6380
P1	error	0.7244	0.6148	0.8819
P2	total	1.8376	1.2313	3.5995
P2	site	1.2724	0.0000	2.2291
P2	site:day	0.3509	0.0000	0.7084
P2	error	1.2786	1.0852	1.5566
P5	total	9.2228	6.9060	13.8849
P5	site	4.9907	0.0000	8.9156
P5	site:day	1.7850	0.0000	3.9426
P5	error	7.5476	6.4058	9.1888
Q3	total	2.2929	1.4259	5.7003
Q3	site	1.7816	0.0000	3.1184
Q3	site:day	0.7233	0.0000	1.0958
Q3	error	1.2490	1.0600	1.5205
Q4	total	6.3050	3.6468	21.1983
Q4	site	5.4839	0.0000	9.5060
Q4	site:day	1.3661	0.0000	2.1602
Q4	error	2.7951	2.3723	3.4029
Q6	total	15.5271	9.3516	43.6651
Q6	site	12.8105	0.0000	22.1981
Q6	site:day	1.7380	0.0000	4.2690
Q6	error	8.5999	7.2989	10.4699

Confidence intervals (%CV)

sample	component	estimate	lower	upper
P1	total	8.6292	6.1376	14.5139
P1	site	5.1312	0.0000	9.2524
P1	site:day	3.4899	0.0000	5.2812
P1	error	5.9963	5.0891	7.3001
P2	total	4.4191	2.9611	8.6559
P2	site	3.0597	0.0000	5.3606
P2	site:day	0.8439	0.0000	1.7036
P2	error	3.0747	2.6095	3.7433
P5	total	2.4329	1.8217	3.6627
P5	site	1.3165	0.0000	2.3518
P5	site:day	0.4709	0.0000	1.0400
P5	error	1.9910	1.6898	2.4239
Q3	total	4.1130	2.5578	10.2254
Q3	site	3.1959	0.0000	5.5938
Q3	site:day	1.2975	0.0000	1.9656
Q3	error	2.2404	1.9015	2.7276
Q4	total	3.8061	2.2014	12.7966
Q4	site	3.3104	0.0000	5.7384
Q4	site:day	0.8247	0.0000	1.3040
Q4	error	1.6873	1.4320	2.0542
Q6	total	3.7479	2.2573	10.5398
Q6	site	3.0922	0.0000	5.3581
Q6	site:day	0.4195	0.0000	1.0305
Q6	error	2.0758	1.7618	2.5272

```

ep05_b_report <- report(
  ep05_b_precision,
  day = "day", site = "site", table = "detailed", digits = 6
)
ep05_b_report_ci <- report(
  ep05_b_precision,
  day = "day", site = "site", table = "CI", digits = 6
)

```

表 13.2: EP05-A3 附录 B: ivdtools 与标准原文结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
EP05-A3 Appendix B	P1_mean	12.100	12.0813
EP05-A3 Appendix B	P1_SD_R	0.724	0.7244
EP05-A3 Appendix B	P1_SD_WL	0.838	0.8382
EP05-A3 Appendix B	P1_SD_REP	1.040	1.0425
EP05-A3 Appendix B	P1_CV_R	6.000	5.9963
EP05-A3 Appendix B	P1_CV_WL	6.900	6.9379
EP05-A3 Appendix B	P1_CV_REP	8.600	8.6292
EP05-A3 Appendix B	P2_mean	41.600	41.5840
EP05-A3 Appendix B	P2_SD_R	1.280	1.2786
EP05-A3 Appendix B	P2_SD_WL	1.330	1.3259
EP05-A3 Appendix B	P2_SD_REP	1.840	1.8376
EP05-A3 Appendix B	P2_CV_R	3.100	3.0747
EP05-A3 Appendix B	P2_CV_WL	3.200	3.1884
EP05-A3 Appendix B	P2_CV_REP	4.400	4.4191
EP05-A3 Appendix B	P5_mean	379.000	379.0907
EP05-A3 Appendix B	P5_SD_R	7.550	7.5476
EP05-A3 Appendix B	P5_SD_WL	7.760	7.7558

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
EP05-A3 Appendix B	P5_SD_REP	9.220	9.2228
EP05-A3 Appendix B	P5_CV_R	2.000	1.9910
EP05-A3 Appendix B	P5_CV_WL	2.000	2.0459
EP05-A3 Appendix B	P5_CV_REP	2.400	2.4329
EP05-A3 Appendix B	Q3_mean	55.700	55.7467
EP05-A3 Appendix B	Q3_SD_R	1.250	1.2490
EP05-A3 Appendix B	Q3_SD_WL	1.440	1.4433
EP05-A3 Appendix B	Q3_SD_REP	2.290	2.2929
EP05-A3 Appendix B	Q3_CV_R	2.200	2.2404
EP05-A3 Appendix B	Q3_CV_WL	2.600	2.5890
EP05-A3 Appendix B	Q3_CV_REP	4.100	4.1130
EP05-A3 Appendix B	Q4_mean	166.000	165.6560
EP05-A3 Appendix B	Q4_SD_R	2.800	2.7951
EP05-A3 Appendix B	Q4_SD_WL	3.110	3.1111
EP05-A3 Appendix B	Q4_SD_REP	6.300	6.3050
EP05-A3 Appendix B	Q4_CV_R	1.700	1.6873
EP05-A3 Appendix B	Q4_CV_WL	1.900	1.8781
EP05-A3 Appendix B	Q4_CV_REP	3.800	3.8061
EP05-A3 Appendix B	Q6_mean	414.000	414.2867
EP05-A3 Appendix B	Q6_SD_R	8.600	8.5999
EP05-A3 Appendix B	Q6_SD_WL	8.770	8.7738
EP05-A3 Appendix B	Q6_SD_REP	15.500	15.5271
EP05-A3 Appendix B	Q6_CV_R	2.100	2.0758
EP05-A3 Appendix B	Q6_CV_WL	2.100	2.1178
EP05-A3 Appendix B	Q6_CV_REP	3.700	3.7479

13.2.7 标准案例：CLSI EP15-A3 铁蛋白 5×5 验证

EP15 的完整案例含 3 个血清铁蛋白水平，每个水平连续测量 5 日，每日重复 5 次。先保留完整的原始数据，再按标准案例预先规定的 Grubbs 判定排除样品 1 第 1 日第 3 次的 30.2 μg/L。该排除是对标准案例处理的复现，不是本段代码事后自动选择的结果。

```
ep15_ferritin_raw <- as.data.frame(read_csv(
  "/data/013-精密度分析/std-ep15-ferritin.csv", show_col_types = FALSE
))
ep15_ferritin_raw$sample <- factor(ep15_ferritin_raw$sample)
ep15_ferritin_raw$run <- factor(ep15_ferritin_raw$run)
ep15_ferritin_raw$replicate <- factor(ep15_ferritin_raw$replicate)

ep15_exclude <- with(
  ep15_ferritin_raw,
  sample == 1L & run == 1L & replicate == 3L
)
ep15_ferritin_raw[ep15_exclude, ]

run replicate sample result
7 1 3 1 30.2

# 排除该值
ep15_ferritin <- ep15_ferritin_raw[!ep15_exclude, ]
```

排除后，样品 1 保留 24 个结果，其中第 1 日有 4 个重复；样品 2 和样品 3 各保留 25 个结果。先按样品水平拆分，再依次建立三个 result ~ run 单因素模型。run 表示日（运行）间分量，每日的重复测量落入残差 error 分量。

```
# 为方便比较ANOVA与REML差异, 特别将样本分开处理
ep15_ferritin_list <- split(ep15_ferritin, ep15_ferritin$sample)
ep15_level_1 <- droplevels(ep15_ferritin_list[["1"]])
ep15_level_2 <- droplevels(ep15_ferritin_list[["2"]])
ep15_level_3 <- droplevels(ep15_ferritin_list[["3"]])
```

```
# 样品 1
ep15_level_1_fit <- precision(ep15_level_1, result ~ run)
# 不平衡时模型会自动切换至REML
ep15_level_1_fit_r <- variance(
  ep15_level_1_fit, NegVC = FALSE
)
```

Variance components

sample	component	VC	%Total	SD	CV[%]	Method
all	run	0.2820	27.5	0.5311	2.0816	reml
all	error	0.7423	72.5	0.8616	3.3770	reml

```
# 为与标准案例的单因素 ANOVA 口径一致, 此处需显式使用 `method = "anova"`
ep15_level_1_fit <- variance(
  ep15_level_1_fit, method = "anova", NegVC = FALSE
)
```

Variance components

sample	component	VC	%Total	SD	CV[%]	Method
all	run	0.2804	27.4	0.5295	2.0756	anova
all	error	0.7414	72.6	0.8610	3.3749	anova

```
ep15_level_1_fit <- ci(ep15_level_1_fit, digits = 6)
```

Confidence intervals (SD)

sample	component	estimate	lower	upper
all	total	1.010837	0.752556	1.539604
all	run	0.529550	0.000000	0.944544
all	error	0.861028	0.654803	1.257592

Confidence intervals (%CV)

sample	component	estimate	lower	upper
all	total	3.962125	2.949754	6.034706
all	run	2.075649	0.000000	3.702279
all	error	3.374924	2.566597	4.929319

```
# 样品 2
ep15_level_2_fit <- precision(ep15_level_2, result ~ run)
ep15_level_2_fit <- variance(
  ep15_level_2_fit, method = "anova", NegVC = FALSE
)
```

Variance components

sample	component	VC	%Total	SD	CV[%]	Method
all	run	2.5400	44.6	1.5937	1.1374	anova
all	error	3.1600	55.4	1.7776	1.2687	anova

```
ep15_level_2_fit <- ci(ep15_level_2_fit, digits = 6)
```

Confidence intervals (SD)

sample	component	estimate	lower	upper
all	total	2.387467	1.701094	3.999257
all	run	1.593738	0.000000	2.636950
all	error	1.777639	1.359999	2.567034

Confidence intervals (%CV)

sample	component	estimate	lower	upper
all	total	1.703873	1.214026	2.854166
all	run	1.137409	0.000000	1.881922
all	error	1.268655	0.970596	1.832025

```
# 样品 3
ep15_level_3_fit <- precision(ep15_level_3, result ~ run)
ep15_level_3_fit <- variance(
  ep15_level_3_fit, method = "anova", NegVC = FALSE
)
```

Variance components

sample	component	VC	%Total	SD	CV[%]	Method
all	run	102.6080	47.5	10.1296	1.6262	anova
all	error	113.5200	52.5	10.6546	1.7105	anova

```
ep15_level_3_fit <- ci(ep15_level_3_fit, digits = 6)
```

Confidence intervals (SD)

sample	component	estimate	lower	upper
all	total	14.701292	10.382650	25.141336
all	run	10.129561	0.000000	16.638736
all	error	10.654576	8.151381	15.385949

Confidence intervals (%CV)

sample	component	estimate	lower	upper
all	total	2.360213	1.666878	4.036305
all	run	1.626246	0.000000	2.671259
all	error	1.710534	1.308660	2.470130

按相同顺序从每个对象中提取总均值、run 方差分量、error 重复性 SD 和 total 实验室内 SD，然后与标准原文的显示值对照：

表 13.3: EP15-A3 铁蛋白: ivdtools 与标准原文结果对照

样品	统计量	标准结果	ivdtools结果
样品 1	总均值	25.5000	25.5125
样品 1	运行间方差	0.2805	0.2804
样品 1	重复性 SD	0.8600	0.8610
样品 1	实验室内 SD	1.0100	1.0108
样品 2	总均值	140.1000	140.1200
样品 2	运行间方差	2.5400	2.5400
样品 2	重复性 SD	1.7800	1.7776

样品	统计量	标准结果	ivdtools结果
样品 2	实验室内 SD	2.4000	2.3875
样品 3	总均值	623.0000	622.8800
样品 3	运行间方差	102.6100	102.6080
样品 3	重复性 SD	10.7000	10.6546
样品 3	实验室内 SD	14.7000	14.7013

三个水平的复算结果与标准显示值一致或接近。样品 1 排除一个结果后为不平衡设计，方差分量的微小差异来自不平衡数据的计算细节和中间舍入；样品 2 的实验室内 SD 精确复算值为 2.3875 µg/L，标准用舍入后的方差分量显示为 2.40 µg/L。标准案例根据其 PI 声明和 UVL 判定三个水平均通过；该结论只适用于案例中给定的声明和限值。

13.2.8 标准案例：WS/T 408—2024 精密度验证

WS/T 408 附录 A.2 使用两个 HDL-C 水平，每个水平测量 5 批，每批 3 次。读入后先核对每个样品、每个批次均有 3 个结果：

```
wst408_precision <- as.data.frame(read_csv(
  "/data/013-精密度分析/std-wst408-precision.csv",
  show_col_types = FALSE
))
wst408_precision$sample <- factor(wst408_precision$sample)
wst408_precision$batch <- factor(wst408_precision$batch)
wst408_precision$replicate <- factor(wst408_precision$replicate)

wst408_precision_fit <- precision(
  wst408_precision,
  result ~ batch,
  by = "sample"
)
wst408_precision_fit <- variance(
  wst408_precision_fit,
  method = "anova",
  NegVC = FALSE
)
```

Variance components

sample	component	VC	%Total	SD	CV[%]	Method
样品1	batch	0.0001	10.9	0.0080	0.7637	anova
样品1	error	0.0005	89.1	0.0228	2.1884	anova
样品2	batch	0.0001	12.1	0.0091	0.5892	anova
样品2	error	0.0006	87.9	0.0246	1.5898	anova

```
wst408_precision_fit <- ci(wst408_precision_fit, digits = 6)
```

Confidence intervals (SD)

sample	component	estimate	lower	upper
样品1	total	0.024152	0.017523	0.038843
样品1	batch	0.007958	0.000000	0.020611
样品1	error	0.022804	0.015933	0.040019
样品2	total	0.026268	0.019035	0.042360
样品2	batch	0.009129	0.000000	0.022737
样品2	error	0.024631	0.017210	0.043225

Confidence intervals (%CV)				
sample	component	estimate	lower	upper

样品1	total	2.317879	1.681694	3.727688
样品1	batch	0.763745	0.000000	1.978014
样品1	error	2.188437	1.529098	3.840561
样品2	total	1.695429	1.228567	2.734049
样品2	batch	0.589202	0.000000	1.467529
样品2	error	1.589755	1.110789	2.789914

表 13.4: WS/T 408 附录 A.2: ivdtools 与标准原文结果对照

样品	统计量	标准结果	ivdtools结果
样品 1	总均值	1.0420	1.0420
样品 1	s_WR	0.0228	0.0228
样品 1	s_WL	0.0242	0.0242
样品 1	CV_WL (%)	NA	2.3179
样品 2	总均值	1.5493	1.5493
样品 2	s_WR	0.0246	0.0246
样品 2	s_WL	0.0263	0.0263
样品 2	CV_WL (%)	NA	1.6954

13.2.9 标准案例：YY/T 1789.1—2021 附录 A 25-羟基维生素 D

附录 A 给出完整的 20 天×2 批×2 重复数据，共 80 个结果。

```
yyt1789_1 <- read.csv(
  "./data/013-精密度分析/std-yyt1789-1-appendix-a.csv"
)
yyt1789_1$day <- factor(yyt1789_1$day)
yyt1789_1$run <- factor(yyt1789_1$run)

yyt1789_1_fit <- precision(yyt1789_1, result ~ day/run)
yyt1789_1_fit <- variance(
  yyt1789_1_fit, method = "anova"
)
```

Variance components						
sample	component	VC	%Total	SD	CV[%]	Method

all	day	0.1769	36.2	0.4206	2.4324	anova
all	day:run	0.0648	13.2	0.2545	1.4721	anova
all	error	0.2475	50.6	0.4975	2.8773	anova

```
yyt1789_1_fit <- ci(yyt1789_1_fit)
```

Confidence intervals (SD)				
sample	component	estimate	lower	upper

all	total	0.6994	0.5861	0.8674
all	day	0.4206	0.0000	0.5991
all	day:run	0.2545	0.0000	0.4400
all	error	0.4975	0.4084	0.6365

Confidence intervals (%CV)			
sample	component	estimate	lower upper

all	total	4.0450	3.3897	5.0170
all	day	2.4324	0.0000	3.4650
all	day:run	1.4721	0.0000	2.5448
all	error	2.8773	2.3623	3.6815

表 13.5: YY/T 1789.1—2021 附录 A: ivdtools 与标准结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
YY/T 1789.1 Appendix A	mean	17.290	17.2898
YY/T 1789.1 Appendix A	repeatability SD	0.497	0.4975
YY/T 1789.1 Appendix A	within-laboratory SD	0.699	0.6994
YY/T 1789.1 Appendix A	repeatability CV (%)	2.900	2.8773
YY/T 1789.1 Appendix A	within-laboratory CV (%)	4.000	4.0450
YY/T 1789.1 Appendix A	repeatability CI lower	0.408	0.4084
YY/T 1789.1 Appendix A	repeatability CI upper	0.637	0.6365
YY/T 1789.1 Appendix A	within-laboratory CI lower	0.586	0.5861
YY/T 1789.1 Appendix A	within-laboratory CI upper	0.867	0.8674

第 14 章

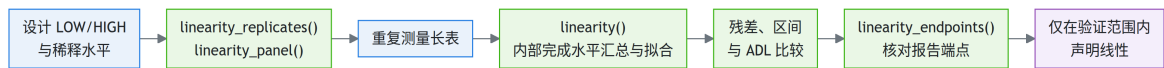
线性分析

线性（linearity）评价测量系统在整个工作范围内，测得结果与被测物浓度（或目标量值）之间是否存在可接受的线性关系，通常采用稀释数据，按 CLSI EP06 分析偏差。本文统一使用专用的 `linearity()` 工作流完成水平汇总、权重、直线残差、允许偏离线性（ADL）和探索性多项式分析。

！ 使用边界

EP06 第 2 版的核心是相对于预设允许偏离线性（ADL）评价直线残差，而不是以相关系数或“二次项不显著”单独证明线性。`method="linear"` 在水平均值上拟合；`method="polynomial"` 复现已被取代的 EP6-A 思路，应明确标为探索性。函数不替代样品配制、可交换性、端点覆盖、干扰和报告范围的专业判断。

分析流程：验证报告范围内的线性和允许偏离



```
library(ivdtools)
library(readr)
```

14.1 主要函数

函数	主要用途	关键输入或输出
<code>linearity_replicates()</code>	按精密度和 ADL 计算每水平重复数	<code>imprecision</code> 、 <code>adl</code> 、 <code>family_error</code>
<code>linearity_panel()</code>	设计 HIGH/LOW 配制系列	<code>proportion_high</code> 、 <code>high</code> 、 <code>low</code> 、 <code>total_volume</code>
<code>linearity_endpoints()</code>	计算 LOW/HIGH 实验室确认目标	LLoQ/ULoQ 与低高端 CV
<code>linearity()</code>	EP06 参数化线性分析	<code>method</code> 、 <code>weights</code> 、 <code>conf.level</code> 、 <code>adl_*</code>
<code>plot()</code>	绘制重复结果、精密度、拟合、残差或模型差异	<code>type</code>

14.1.0.1 设计重复数与配制水平

```

linearity_replicates(
  imprecision = 4,
  adl = 5,
  levels = 8,
  family_error = 0.10
)

```

```

Type: relative
Imprecision          : 4
ADL                  : 5
True deviation       : 0
Effective ADL        : 5
Level probability    : 0.98691628
Z                    : 2.4814824
Calculated replicates : 3.940963
Replicates           : 4
Recommend four       : FALSE

```

```

linearity_panel(
  proportion_high = seq(0, 1, length.out = 6),
  high = 1000,
  low = 10,
  total_volume = 1
)

```

```

Sample: S1
Proportion high      : 0
Proportion low       : 1
Expected              : 10
Relative concentration : 0.01
Total volume         : 1
High volume          : 0
Low volume           : 1

```

```

Sample: S2
Proportion high      : 0.2
Proportion low       : 0.8
Expected              : 208
Relative concentration : 0.208
Total volume         : 1
High volume          : 0.2
Low volume           : 0.8

```

```

Sample: S3
Proportion high      : 0.4
Proportion low       : 0.6
Expected              : 406
Relative concentration : 0.406
Total volume         : 1
High volume          : 0.4
Low volume           : 0.6

```

```

Sample: S4
Proportion high      : 0.6
Proportion low       : 0.4
Expected              : 604

```

```

Relative concentration : 0.604
Total volume          : 1
High volume           : 0.6
Low volume            : 0.4

```

```

Sample: S5
Proportion high       : 0.8
Proportion low        : 0.2
Expected              : 802
Relative concentration : 0.802
Total volume          : 1
High volume           : 0.8
Low volume            : 0.2

```

```

Sample: S6
Proportion high       : 1
Proportion low        : 0
Expected              : 1000
Relative concentration : 1
Total volume          : 1
High volume           : 1
Low volume            : 0

```

```

linearity_endpoints(
  lloq = 10, uloq = 1000,
  cv_high = 5, cv_at_lloq = 20, cv_at_k_lloq = 15
)

```

CLSI EP06-Ed2 target concentrations

LOW target: 14.14116

HIGH target: 924.0072

重复数函数只报告统计设计量；最终水平数和重复数还应满足研究方案、适用标准与样本资源约束；计算 LOW/HIGH 限制在实验室确认目标浓度使用，不适用于厂商的验证过程。

14.1.0.2 直线模型、区间与 ADL

下面直接使用每行一条重复测量的长表。sample 标识浓度水平，x 为预期值；同一 sample 内的 x 必须恒定。

```

linearity_data <- read_csv("./data/014-线性分析/linearity-dilution.csv", show_col_types = FALSE)
linearity_data <- as.data.frame(linearity_data)

lin_ep06 <- linearity(
  linearity_data,
  sample = "conc",
  result = "signal",
  x = "conc",
  method = "linear",
  weights = "level_variance",
  conf.level = 0.95,
  multiplicity = "familywise",
  adl_rel = 5
)
lin_ep06

```

Linearity regression analysis

Analysis settings

Method: linear (EP06-Ed2)
 Observations / levels: 24 / 8
 Intercept: estimated
 Weights: level_variance
 Fit unit: level_mean

Model comparison

Degree: 1
 Observations : 8
 Parameters : 2
 Residual degrees of freedom : 6
 RSS : 158.54622
 Weighted RSS : 7.7423768
 SY.X : 5.1404639
 Weighted SY.X : 1.135956
 R-squared : 0.99998216
 Adjusted R-squared : 0.99997918

Regression coefficients

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
a	-0.12687310	0.39305554	-0.32279	0.75781
b	0.99947673	0.00172361	579.87366	1.7753e-15 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Sample fit information

Sample	Expected	Predicted	Observed mean	Weight	Observed SD	n
50	50	49.8470	49.2667	6.08108108	0.702377	3
100	100	99.8208	100.8000	3.29670330	0.953939	3
200	200	199.7685	202.6667	0.15133681	4.452340	3
400	400	399.6638	397.8333	0.05484127	7.396170	3
800	800	799.4545	798.8667	0.02848913	10.261741	3
1600	1600	1599.0359	1596.9000	0.01585959	13.753545	3
3200	3200	3198.1987	3207.8000	0.00684119	20.940869	3
6400	6400	6396.5242	6389.5667	0.00755775	19.923437	3

Sample bias information

Sample	Residual	Recovery bias	Residual (%)	Recovery bias (%)	ADL	Decision
50	-0.580297	-0.733333	-1.1641563	-1.466667	2.49235	Within ADL
100	0.979200	0.800000	0.9809583	0.800000	4.99104	Within ADL
200	2.898194	2.666667	1.4507766	1.333333	9.98842	Within ADL
400	-1.830484	-2.166667	-0.4580060	-0.541667	19.98319	Within ADL
800	-0.587842	-1.133333	-0.0735304	-0.141667	39.97273	Within ADL
1600	-2.135890	-3.100000	-0.1335736	-0.193750	79.95179	Within ADL
3200	9.601346	7.800000	0.3002111	0.243750	159.90993	Within ADL
6400	-6.957514	-10.433333	-0.1087702	-0.163021	319.82621	Within ADL

Definitions

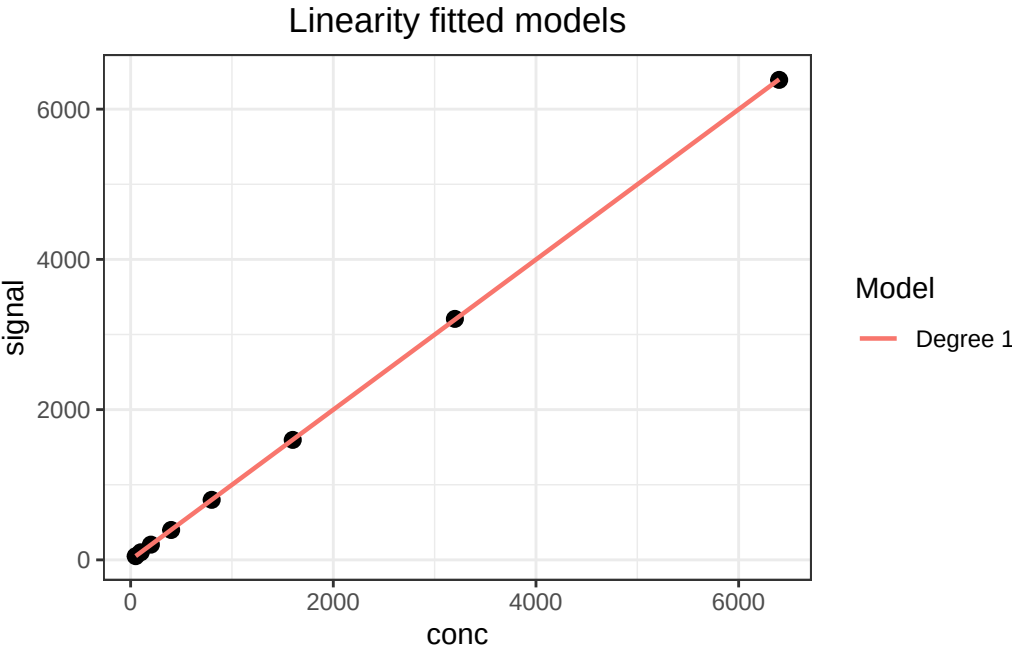
Residual = observed mean - predicted value.

Recovery bias = observed mean - expected value.

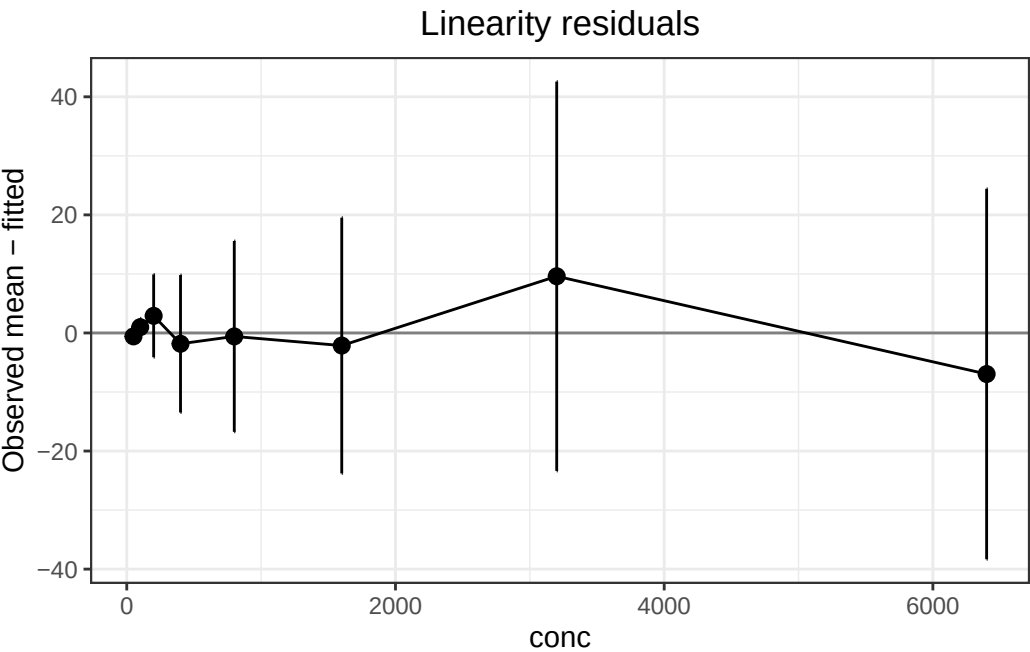
Recovery bias (%) = 100 * recovery bias / expected value.

Residual (%) denominator: predicted.
ADL decision metric = residual.

```
plot(lin_ep06, type = "fit")
```



```
plot(lin_ep06, type = "residual")
```



adl_exceeded 是实测线性偏离与调用者提供 ADL 的数值比较，不代表完整的产品合格结论。多项式模式用于复现旧版 EP6-A 思路，在 EP06-Ed2 语境下应标为探索性分析。

14.1.1 设计量、权重与允许偏离公式

```

linearity_replicates(
  imprecision, adl, type = c("relative", "absolute"),
  level_probability = 0.99, levels = NULL, family_error = NULL,
  true_deviation = 0, min_replicates = 2
)
linearity_panel(proportion_high, high, low = 0,
  total_volume = NULL, sample = NULL)
linearity(
  data, sample, result, x, method = c("linear", "polynomial"),
  intercept = TRUE,
  weights = c("equal", "level_variance", "pooled", "precision_profile"),
  variance_group = NULL,
  conf.level = NULL, multiplicity = c("familywise", "none"),
  adl = NULL, adl_abs = NULL, adl_rel = NULL
)

```

若单水平中心覆盖概率为 P_L , 重复性为 s 或 CV, 预期真实偏离为 δ_0 , 有效 ADL 为 $A_{\text{eff}} = A - \delta_0$, 重复数按

$$n = \left\lceil \left(\frac{z_{(1+P_L)/2^s}}{A_{\text{eff}}} \right)^2 \right\rceil$$

并受 `min_replicates` 限制。给出总族错误概率 α_F 和 L 个水平时, $P_L = (1 - \alpha_F)^{1/L}$ 。相对型输入统一使用百分数单位, 例如 5 表示 5%。

HIGH/LOW 面板中, 高样品比例为 p_h 时

$$x_{\text{expected}} = p_h x_H + (1 - p_h) x_L.$$

`linearity(method="linear")` 先按样本汇总 $\bar{y}_j, s_j, n_j$, 拟合 $\bar{y}_j = \beta_0 + \beta_1 x_j + e_j$ 。权重差异为:

weights	水平均值拟合权重	适用含义
equal	1	各水平等权
level_variance	n_j/s_j^2	使用各水平自身重复方差
pooled	$n_j/\hat{\sigma}_g^2$	按 <code>variance_group</code> 明确指定的相邻水平组合并方差; 不自动分组
precision_profile	$1/\hat{\sigma}_j^2$	用 SD—均值轮廓预测方差

直线残差为 $r_j = \bar{y}_j - \hat{y}_j$ 。 `adl_abs`、`adl_rel` 或逐水平 `adl` 同时给出时, 函数逐水平采用最大的允许值; 相对 ADL 转为绝对量后比较

$$|r_j| > ADL_j.$$

`weights="pooled"` 时, `variance_group` 必须指向原数据中的分组列; 同一样本水平的分组值必须相同, 各组在按 x 排序后必须连续且至少含两个水平。组内合并方差为

$$\hat{\sigma}_g^2 = \frac{\sum_{j \in g} (n_j - 1) s_j^2}{\sum_{j \in g} (n_j - 1)},$$

水平均值回归权重为 $n_j/\hat{\sigma}_g^2$ 。percent_base 决定相对残差分母是直线预测值、 x 还是观测均值。multiplicity="familywise" 把总体覆盖度换为逐水平覆盖度 $C_L = C^{1/L}$ ；"none" 则每个水平直接使用 C 。

linearity_replicates() 返回设计重复数；linearity_panel() 返回配制水平表；linearity_endpoints() 返回低、高端目标；linearity() 返回含水平汇总、拟合、残差和 ADL 比较的分析对象；plot() 返回 ggplot 对象。

14.2 分析案例

14.2.1 示例一：系列稀释的线性偏差

稀释系列包含 8 个浓度水平、每水平 3 次重复，共 24 行：

```
dilution <- read_csv("./data/014-线性分析/linearity-dilution.csv", show_col_types = FALSE)
dilution <- as.data.frame(dilution)
head(dilution, 6)
```

	conc	replicate	signal
1	50	1	48.6
2	50	2	49.2
3	50	3	50.0
4	100	1	101.3
5	100	2	99.7
6	100	3	101.4

linearity() 直接接收每行一条重复结果的长表，在函数内部按 sample 汇总均值、SD 和重复数，再拟合水平均值。这里用各水平等权重，并以预设的相对 ADL 评价直线残差：

```
fit_lin <- linearity(
  dilution,
  sample = "conc",
  result = "signal",
  x = "conc",
  method = "linear",
  weights = "equal",
  conf.level = 0.95,
  multiplicity = "familywise",
  adl_rel = 5
)
print(fit_lin)
```

Linearity regression analysis

Analysis settings

Method: Linear (EP06-Ed2)
 Observations / levels: 24 / 8
 Intercept: estimated
 Weights: equal
 Fit unit: level_mean

Model comparison

Degree: 1
 Observations : 8
 Parameters : 2
 Residual degrees of freedom : 6

```

RSS                : 146.65863
Weighted RSS       : 146.65863
SY.X               : 4.9439969
Weighted SY.X      : 4.9439969
R-squared          : 0.99999571
Adjusted R-squared : 0.999995

```

Regression coefficients

```

      Estimate Std. Error   t value Pr(>|t|)
a 0.975290473 2.205878722   0.44213  0.67388
b 0.998893935 0.000844269 1183.14720 < 2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Sample fit information

Sample	Expected	Predicted	Observed mean	Weight	Observed SD	n
50	50	50.920	49.2667	1	0.702377	3
100	100	100.865	100.8000	1	0.953939	3
200	200	200.754	202.6667	1	4.452340	3
400	400	400.533	397.8333	1	7.396170	3
800	800	800.090	798.8667	1	10.261741	3
1600	1600	1599.206	1596.9000	1	13.753545	3
3200	3200	3197.436	3207.8000	1	20.940869	3
6400	6400	6393.896	6389.5667	1	19.923437	3

Sample bias information

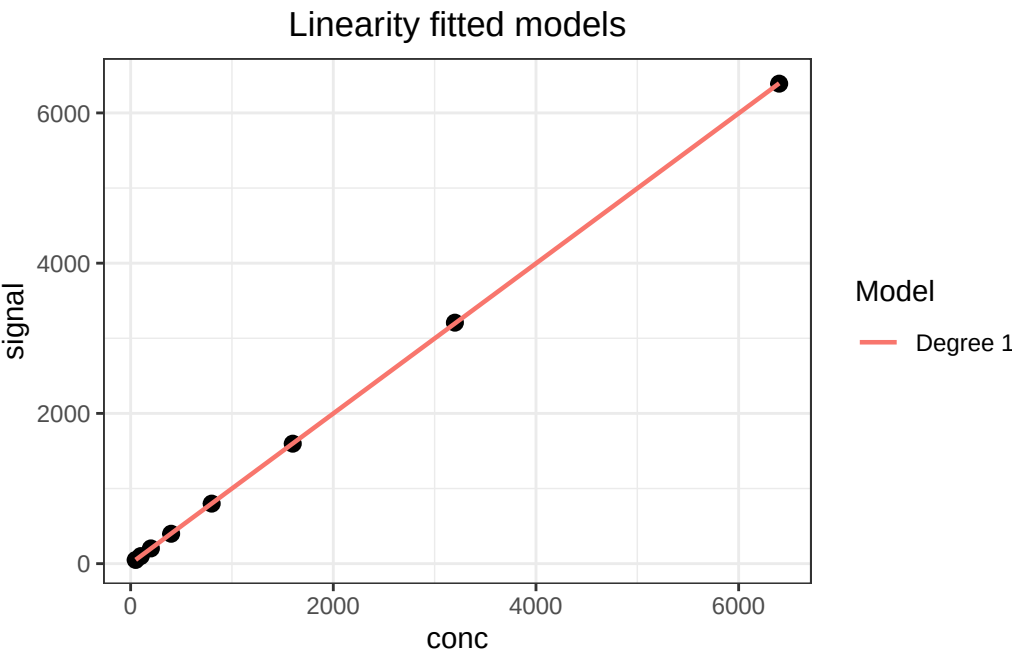
Sample	Residual	Recovery bias	Residual (%)	Recovery bias (%)	ADL	Decision
50	-1.653321	-0.733333	-3.2468990	-1.466667	2.54600	Within ADL
100	-0.064684	0.800000	-0.0641295	0.800000	5.04323	Within ADL
200	1.912589	2.666667	0.9527025	1.333333	10.03770	Within ADL
400	-2.699531	-2.166667	-0.6739850	-0.541667	20.02664	Within ADL
800	-1.223772	-1.133333	-0.1529542	-0.141667	40.00452	Within ADL
1600	-2.305587	-3.100000	-0.1441708	-0.193750	79.96028	Within ADL
3200	10.364116	7.800000	0.3241384	0.243750	159.87179	Within ADL
6400	-4.329810	-10.433333	-0.0677179	-0.163021	319.69482	Within ADL

Definitions

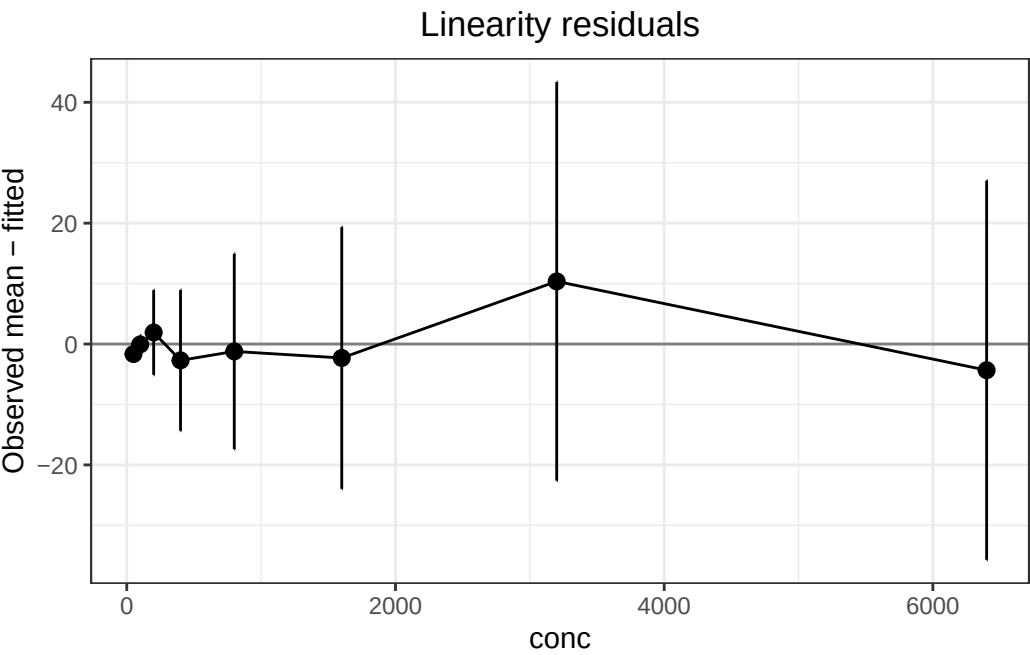
Residual = observed mean - predicted value.
 Recovery bias = observed mean - expected value.
 Recovery bias (%) = 100 * recovery bias / expected value.
 Residual (%) denominator: predicted.
 ADL decision metric = residual.

ADL 是否超限只能按方案预先规定的限值解释。weights 可选等权、各水平自身方差、预设分组的合并方差或精密度轮廓；选择应与试验设计和异方差结构一致。

```
plot(fit_lin, type = "fit")
```



```
plot(fit_lin, type = "residual")
```



14.2.2 示例二：对半稀释的多项式分析

数据为 5 个浓度水平 × 3 复孔：

```
poly_data <- read_csv("./data/014-线性分析/linearity-polynomial.csv", show_col_types = FALSE)
poly_data <- as.data.frame(poly_data)
head(poly_data, 6)
```

	conc	replicate	signal
1	75.00	1	75.0
2	75.00	2	75.0
3	75.00	3	74.4
4	483.75	1	454.1

5	483.75	2	455.3
6	483.75	3	456.0

```

fit_poly <- linearity(
  poly_data,
  sample = "conc",
  result = "signal",
  x = "conc",
  method = "polynomial",
  weights = "level_variance",
  max_degree = 3,
  poly_alpha = 0.05,
  percent_base = "predicted"
)
print(fit_poly)

```

Linearity regression analysis

Analysis settings

Method: polynomial (EP6-A, exploratory)
 Observations / levels: 15 / 5
 Intercept: estimated
 Weights: level_variance
 Fit unit: observation
 Selected degree: 3

Model comparison

Degree: 1
 Observations : 15
 Parameters : 2
 Residual degrees of freedom : 13
 RSS : 52631.917
 Weighted RSS : 550.93015
 SY.X : 63.62868
 Weighted SY.X : 6.5099341
 R-squared : 0.99902344
 Adjusted R-squared : 0.99894832

Degree: 2
 Observations : 15
 Parameters : 3
 Residual degrees of freedom : 12
 RSS : 10241.163
 Weighted RSS : 30.175825
 SY.X : 29.213529
 Weighted SY.X : 1.5857655
 R-squared : 0.99994651
 Adjusted R-squared : 0.9999376

Degree: 3
 Observations : 15
 Parameters : 4
 Residual degrees of freedom : 11
 RSS : 4360.5146
 Weighted RSS : 15.881083
 SY.X : 19.910058

Weighted SY.X : 1.2015552
 R-squared : 0.99997185
 Adjusted R-squared : 0.99996417
 Selected : Yes

Regression coefficients (degree 1)

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
 a 3.26682147 1.60149874 2.03985 0.062224 .
 b 0.94635339 0.00820623 115.32135 < 2e-16 ***

 Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Regression coefficients (degree 2)

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
 a 7.07723e+00 4.71485e-01 15.0105 3.8555e-09 ***
 b 8.98365e-01 3.88796e-03 231.0636 < 2.22e-16 ***
 c 5.87581e-05 4.08310e-06 14.3905 6.2393e-09 ***

 Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Regression coefficients (degree 3, selected)

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
 a 1.08167e+01 1.24094e+00 8.71655 2.8637e-06 ***
 b 8.38991e-01 1.90976e-02 43.93179 1.0374e-13 ***
 c 1.93013e-04 4.27784e-05 4.51193 0.0008837 ***
 d -5.97186e-08 1.89786e-08 -3.14662 0.0092980 **

 Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Sample fit information

Sample	Expected	Predicted	Observed mean	Weight	Observed SD	n
75	75.00	74.8015	74.800	8.33333333	0.346410	3
483.75	483.75	455.0861	455.133	1.08303249	0.960902	3
892.5	892.50	870.9067	865.967	0.01552474	8.025792	3
1301.25	1301.25	1297.7933	1328.467	0.00166688	24.493332	3
1710	1710.00	1711.2760	1710.433	0.01516914	8.119319	3

Sample bias information

Sample	Residual	Recovery bias	Residual (%)	Recovery bias (%)	DL	ADL	Decision
75	-0.00153386	-0.200000	-0.00206599	-0.2666667	0.558208	NA	Not assessed
483.75	0.04720887	-28.616667	0.01023909	-5.9155900	-5.979149	NA	Not assessed
892.5	-4.94005897	-26.533333	-0.58263161	-2.9729225	23.019504	NA	Not assessed
1301.25	30.67332481	27.216667	2.48425504	2.0915786	63.084173	NA	Not assessed
1710	-0.84264426	0.433333	-0.05196596	0.0253411	89.744861	NA	Not assessed

Definitions

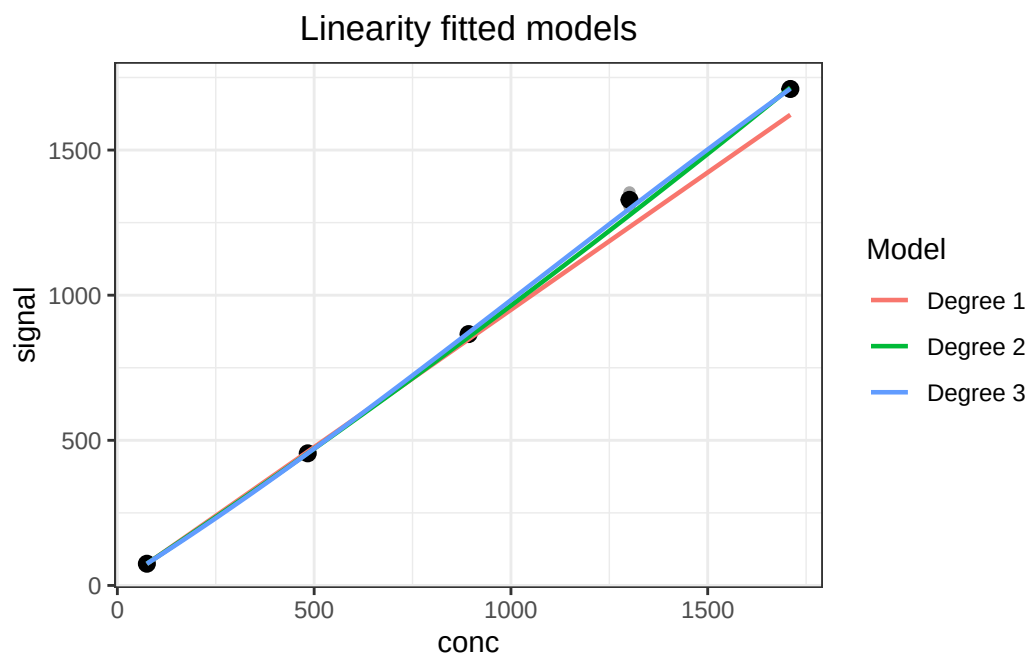
Residual = observed mean - predicted value.
 Recovery bias = observed mean - expected value.
 Recovery bias (%) = 100 * recovery bias / expected value.
 Residual (%) denominator: predicted.
 ADL decision metric = deviation from linearity (DL).

Warnings / interpretation notes

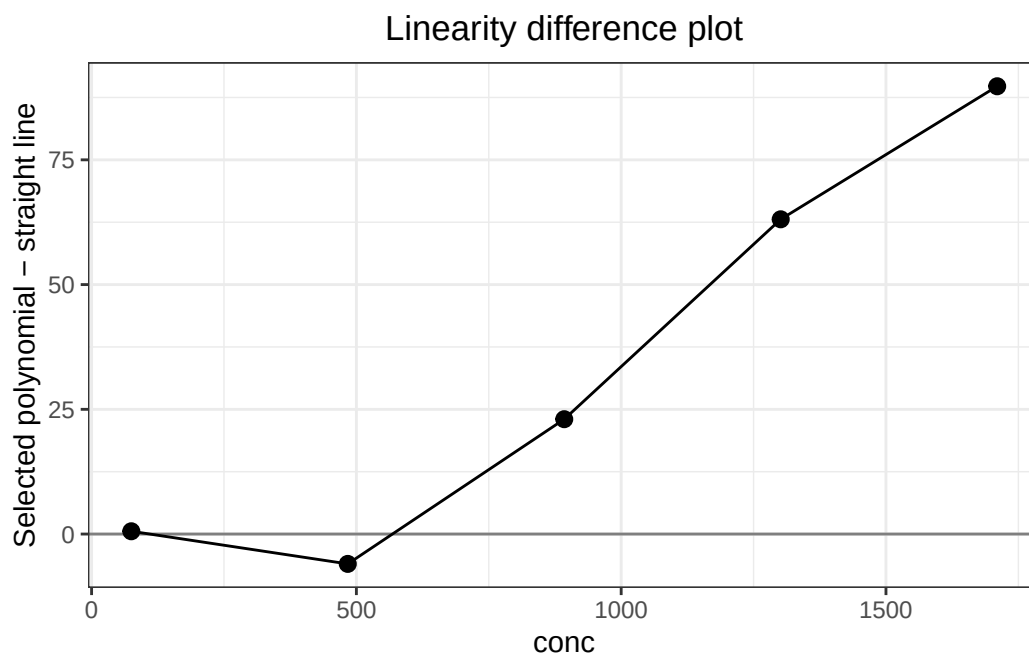
1 duplicate sample/result/x row(s) were retained.

Polynomial regression follows superseded EP6-A and is exploratory under EP06-Ed2.

```
plot(fit_poly, type = "fit")
```



```
plot(fit_poly, type = "difference")
```



14.2.3 标准案例：CLSI EP06 第 2 版附录 G 两重复研究

附录 G 使用 HIGH 与空白按 0.1~1.0 相对浓度配制 10 个水平，每水平测量 2 次。预设线性区间为 55~500 U/L，允许偏离线性为 $\pm 10\%$ 。标准因每水平仅有 2 次重复，将相邻水平的方差分成三组进

行合并，再以 $2/\sqrt{s^2}$ 作为无截距 WLS 权重。分组列已按标准表 G3 直接写入 CSV，预期浓度也已根据 HIGH 浓度和配制比例写入。

```
ep06_g <- as.data.frame(read_csv(
  "/data/014-线性分析/std-ep06-appendix-g.csv",
  show_col_types = FALSE
))

ep06_g_ivd <- linearity(
  ep06_g, sample = "level", result = "result", x = "expected",
  method = "linear", intercept = FALSE,
  weights = "pooled", variance_group = "variance_group"
)
```

表 14.1: EP06 第 2 版附录 G: ivdtools 与标准原文结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
EP06 Ed2 Appendix G	WLS_slope	1.0677	1.0677
EP06 Ed2 Appendix G	max_abs_deviation_percent	9.3000	9.2644

variance_group 将 10 个水平明确分成 1-3、4-7、8-10 三组。分组由用户根据重复性SD—浓度图和预先规定的方案提供，函数不自动选择最有利的分组。

14.2.4 标准案例：CLSI EP06 第 2 版附录 H 双面板研究

附录 H 用 HIGH1 和 HIGH2 分别与空白配制两个 10 水平面板，每水平测量 5 次，共 100 条结果。HIGH1 覆盖高端，HIGH2 覆盖低端；合并后覆盖案例预设的 20~1000 U/L 区间。每水平权重为 $5/s^2$ ，拟合无截距 WLS 直线。CSV 已包含由面板、水平和配制比例确定的sample_id 与expected，读取后可直接进入分析。

```
ep06_h <- as.data.frame(read_csv(
  "/data/014-线性分析/std-ep06-appendix-h.csv",
  show_col_types = FALSE
))

ep06_h_fit <- function(z) {
  fit <- linearity(
    z, sample = "sample_id", result = "result", x = "expected",
    method = "linear", intercept = FALSE, weights = "level_variance"
  )
  data.frame(
    slope = fit$coefficients$estimate,
    max_abs_deviation_percent = max(abs(fit$level_summary$percent_residual_linear))
  )
}
ep06_h_combined <- ep06_h_fit(ep06_h)
ep06_h_separate <- do.call(rbind, lapply(
  split(ep06_h, ep06_h$panel), ep06_h_fit
))
```

表 14.2: EP06 第 2 版附录 H: ivdtools 与标准原文结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
EP06 Ed2 Appendix H	combined WLS slope	0.9686	0.9686
EP06 Ed2 Appendix H	combined maximum deviation (%)	14.5000	14.4759
EP06 Ed2 Appendix H	HIGH1 WLS slope	0.9496	0.9496
EP06 Ed2 Appendix H	HIGH1 maximum deviation (%)	12.8000	12.7612
EP06 Ed2 Appendix H	HIGH2 WLS slope	1.0013	1.0013
EP06 Ed2 Appendix H	HIGH2 maximum deviation (%)	9.2000	9.2134

三种分析的最大偏离均未超过案例预设 $\pm 15\%$ ，但两个部分面板的重叠、范围覆盖和权重结构是这一结论成立的前提。

14.2.5 标准案例：CLSI EP06 第 2 版附录 I 赋值样品

附录 I 给出 9 个加标样品的真值、10 次测量均值和 SD，但不公布 90 条单次测量结果。因此本例保留标准公布的汇总粒度，不从均值和 SD 反向生成伪原始数据。权重为 $10/s^2$ ，拟合无截距 WLS 直线，预设允许偏离为 $\pm 2\%$ 。

```
ep06_i <- as.data.frame(read_csv(
  "./data/014-线性分析/std-ep06-appendix-i-summary.csv",
  show_col_types = FALSE
))
ep06_i$weight <- ep06_i$n / ep06_i$sd^2
ep06_i_ivd <- linearity(
  ep06_i, sample = "sample", result = "measured_mean", x = "true_value",
  method = "linear", intercept = FALSE, weights = ep06_i$weight
)
```

表 14.3: EP06 第 2 版附录 I: ivdtools 与标准原文结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
EP06 Ed2 Appendix I	WLS_slope	1.0045	1.0045
EP06 Ed2 Appendix I	max_abs_deviation_percent	1.7000	1.7212

复算的最大绝对偏离位于案例预设 $\pm 2\%$ 内。回收偏差与线性偏离回答不同问题：前者相对真值，后者相对最佳拟合直线，不能互相替代。

14.2.6 标准案例：WS/T 408—2024 五水平线性验证

附录 A.4 的 HDL-C 案例包含 5 个水平、每水平 3 次测量。标准关注直线回归剩余标准差 $s_{y|x}$ 、批内标准差 s_{WR} 、二者的 F 比值及非线性标准差 s_{NL} 。

```
wst408_linearity <- read_csv(
  "./data/014-线性分析/std-wst408-linearity.csv",
  show_col_types = FALSE
)

wst408_linearity_ivd <- linearity(
  as.data.frame(wst408_linearity), sample = "level", result = "measured",
  x = "expected", method = "linear", conf.level = 0.95
)
```


表 14.4: WS/T 408 附录 A.4: ivdtools 与标准原文结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
WS/T 408 Appendix A.4	$s_{y x}$	0.0318	0.03277
WS/T 408 Appendix A.4	s_{WR}	0.0186	NA
WS/T 408 Appendix A.4	F	2.9130	NA
WS/T 408 Appendix A.4	s_{NL}	0.0258	NA

`linearity()` 按 5 个水平均值拟合直线, 输出 $s_{y|x} \approx 0.0328$; 标准配套表为 0.0318。标准所需的 s_{WR} 、F 和 s_{NL} 不是当前对象的公开结果, 表中以 NA 明示未实现。

14.2.7 标准案例: YY/T 1789.4—2022 附录 A 线性样本 1

附录 A.5 给出 AFP 线性样本 1 的 14 个稀释水平、每水平 4 次结果。标准先用一至三阶多项式的高阶项显著性选择模型, 再以最终直线的逐水平相对偏倚和 $\pm 10\%$ 允许误差判断测量区间。

```
yyt1789_4 <- read.csv(
  "/data/014-线性分析/std-yyt1789-4-appendix-a-sample1.csv"
)
yyt1789_4_linear_p <- linearity(
  yyt1789_4, sample = "level", result = "result", x = "dilution",
  method = "polynomial", weights = "equal", adl_rel = 10
)
yyt1789_4_linear <- linearity(
  yyt1789_4, sample = "level", result = "result", x = "dilution",
  method = "linear", weights = "equal", adl_rel = 10
)
```

表 14.5: YY/T 1789.4—2022 附录 A.5: 最终直线和相对偏倚对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
YY/T 1789.4 Appendix A.5 / level 1	final-line prediction	4.28	4.284
YY/T 1789.4 Appendix A.5 / level 1	relative bias (%)	6.07	5.974
YY/T 1789.4 Appendix A.5 / level 2	final-line prediction	19.40	19.401
YY/T 1789.4 Appendix A.5 / level 2	relative bias (%)	5.05	5.046
YY/T 1789.4 Appendix A.5 / level 3	final-line prediction	34.52	34.518
YY/T 1789.4 Appendix A.5 / level 3	relative bias (%)	4.46	4.453
YY/T 1789.4 Appendix A.5 / level 4	final-line prediction	64.75	64.752
YY/T 1789.4 Appendix A.5 / level 4	relative bias (%)	-3.69	-3.697
YY/T 1789.4 Appendix A.5 / level 5	final-line prediction	125.22	125.219
YY/T 1789.4 Appendix A.5 / level 5	relative bias (%)	7.25	7.250
YY/T 1789.4 Appendix A.5 / level 6	final-line prediction	246.16	246.154
YY/T 1789.4 Appendix A.5 / level 6	relative bias (%)	0.47	0.467
YY/T 1789.4 Appendix A.5 / level 7	final-line prediction	367.10	367.089
YY/T 1789.4 Appendix A.5 / level 7	relative bias (%)	3.77	3.773
YY/T 1789.4 Appendix A.5 / level 8	final-line prediction	488.04	488.025
YY/T 1789.4 Appendix A.5 / level 8	relative bias (%)	-4.04	-4.043
YY/T 1789.4 Appendix A.5 / level 9	final-line prediction	608.98	608.960
YY/T 1789.4 Appendix A.5 / level 9	relative bias (%)	-3.05	-3.051
YY/T 1789.4 Appendix A.5 / level 10	final-line prediction	729.92	729.895
YY/T 1789.4 Appendix A.5 / level 10	relative bias (%)	3.59	3.598
YY/T 1789.4 Appendix A.5 / level 11	final-line prediction	850.86	850.830
YY/T 1789.4 Appendix A.5 / level 11	relative bias (%)	-3.99	-3.990
YY/T 1789.4 Appendix A.5 / level 12	final-line prediction	971.80	971.765
YY/T 1789.4 Appendix A.5 / level 12	relative bias (%)	2.60	2.607

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
YY/T 1789.4 Appendix A.5 / level 13	final-line prediction	1092.74	1092.700
YY/T 1789.4 Appendix A.5 / level 13	relative bias (%)	-3.20	-3.198
YY/T 1789.4 Appendix A.5 / level 14	final-line prediction	1213.68	1213.635
YY/T 1789.4 Appendix A.5 / level 14	relative bias (%)	2.56	2.566

模型选择步骤并不完全等价：标准对水平均值拟合多项式并报告回归标准误，`linearity(method="polynomial")`当前对逐次观测拟合，且将该模式标为旧 EP6-A 探索流程；两者自由度和回归标准误不同。因此本例只把包内 `method="linear"` 的最终直线称为复现，不把包的多项式选择结果冒充 YY/T 1789.4 的高阶项检验。

标准附录 A.3 的 ADL-PctBnd 临界表还把回归不精密度、水平数和重复数共同换算为临界值；`adl_rel=10` 是逐水平数值限，未实现 PctBnd 查表规则。这两个“ADL”名称相近但算法不同，本章报告时必须注明采用哪一种。

第 15 章

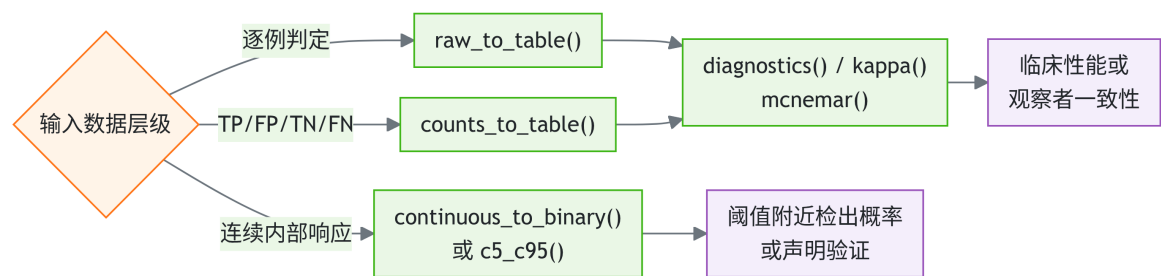
定性分析与 C5/C95

本文回答三个层次不同的问题：候选方法与参考方法的二分类结果是否一致、阳性/阴性判定的一致程度有多大，以及连续响应在临界浓度附近达到指定检出概率的位置。前两类问题使用配对四格表，后一类问题使用 `c5_c95()`。

！ 使用边界

分析前必须固定阳性方向、参考方法或临床状态定义、重复测量的合并规则和置信区间方法。若一个受试者有多次结果，应先按方案确定“受试者级”判定，不能把重复结果直接当作独立样本扩大样本量。

分析流程：从判定结果到定性性能结论



定性 (qualitative) 分析评价候选方法与参考方法在阳性/阴性判定上的一致程度，对应 CLSI EP12。ivdtools 提供 `raw_to_table()` 从原始配对数据构建四格表，`counts_to_table()` 从已有的 TP/FP/TN/FN 计数直接构建，并配套 `diagnostics()` (灵敏度、特异度、PPV、NPV、似然比等)、`kappa()` (Kappa 与 PABAK) 与 `mcnemar()` (配对差异检验) 三个分析方法。定量结果需转定性时可用 `continuous_to_binary()`。

```
library(ivdtools)
library(readr)
```

15.1 主要函数

函数	主要用途	关键输入或输出
<code>raw_to_table()</code>	原始配对数据构建四格表	<code>candidate</code> 、 <code>reference</code> 、 <code>positive</code> 、 <code>na.rm</code>
<code>counts_to_table()</code>	由 TP/FP/TN/FN 构建四格表	<code>candidate/reference</code> 命名
<code>continuous_to_binary()</code>	定量转定性	<code>cutoff</code> ($\geq$ <code>cutoff</code> 为 1)
<code>describe()</code>	原始数据描述	仅 <code>raw_to_table()</code> 来源可用
<code>diagnostics()</code>	诊断准确性指标	<code>ci.method</code> 、 <code>prevalence</code>

函数	主要用途	关键输入或输出
kappa() mcnemar() c5_c95()	Kappa / PABAK 配对差异检验 内部连续响应的 C5/C95	prevalence 切换 不一致对 <25 用精确检验 cutoff、direction、精密度剖面

选择函数时, 先看数据处于哪一个层级: 已有 TP/FP/TN/FN 时使用 `counts_to_table()`; 有逐受试者配对判定时使用 `raw_to_table()`; 只有连续信号和参考浓度时, 先确认能否建立 `c5_c95()` 所需的重复性/精密度关系。`diagnostics()`、`kappa()` 和 `mcnemar()` 的统计对象都来自同一张四格表, 报告时应保持分母一致。

15.1.1 四格表指标与检验公式

```
raw_to_table(data, candidate, reference, id = NULL,
             na.rm = TRUE, positive = NULL)
counts_to_table(tp, fp, tn, fn,
               candidate = "candidate", reference = "reference")
diagnostics(object, conf.level = 0.95,
            ci.method = "wilson", prevalence = NULL)
kappa(x, prevalence = NULL, conf.level = 0.95)
mcnemar(x, conf.level = 0.95)
```

约定四格表为 $a = TP, b = FP, c = FN, d = TN$ 。主要指标为

$$Se = \frac{a}{a+c}, \quad Sp = \frac{d}{b+d}, \quad PPV = \frac{a}{a+b}, \quad NPV = \frac{d}{c+d},$$

$$LR^+ = \frac{Se}{1-Sp}, \quad LR^- = \frac{1-Se}{Sp}.$$

`diagnostics()` 的比例区间可选 Wilson、Wald、连续性校正 Wald/Wilson、Agresti-Coull、Jeffreys 或 Clopper-Pearson。给出目标人群患病率 π 时, PPV/NPV 用贝叶斯关系重算; 其余指标仍来自原四格表。零格时 LR 或 OR 的对数近似区间可能为 NA, 函数不自动作 0.5 校正。

Cohen Kappa 使用

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}, \quad P_o = \frac{a+d}{n},$$

其中 P_e 由两种判定的边际比例计算。向 `kappa()` 传入 `prevalence` 时, 当前实现切换为 $PABAK = 2P_o - 1$; 该数值参数只触发 PABAK 并记录标签, 不进入公式。McNemar 只使用不一致对 b, c : $b+c < 25$ 时做双侧精确二项检验, 否则使用连续性校正统计量

$$\chi^2 = \frac{(|b-c|-1)^2}{b+c}.$$

`raw_to_table()` 和 `counts_to_table()` 返回四格表对象; `continuous_to_binary()` 返回新增二分类列的数据框; `describe()` 返回描述统计表; `diagnostics()`、`kappa()` 和 `mcnemar()` 返回统计量、区间和检验结果

15.1.2 C5/C95 的概率模型

```
c5_c95(data, result = NULL, sample = NULL, cutoff,
        direction = c("geq", "leq"),
        probabilities = c(0.05, 0.95), component = NULL,
        model.no = 1:10, K = 2, search_range = NULL)
```

对内部连续响应均值 μ 和精密度轮廓 $\sigma(\mu)$, $\text{direction}=\text{"geq"}$ 时

$$P(\text{阳性} \mid \mu) = 1 - \Phi\left(\frac{c - \mu}{\sigma(\mu)}\right).$$

C5/C95 是分别令该概率等于 0.05 和 0.95 时求得的 μ 。输入可为原始重复数据, 也可为已经执行 `variance()` 的 `precision` 对象。若存在多个根, 函数选取最接近 `cutoff` 的根; 无根、多根或超出观测均值范围都会记录在 `issues`, 不应静默忽略。

`c5_c95()` 返回 C5/C95、拟合模型和 `issues`。

15.2 分析案例

15.2.1 示例一: 原始配对数据的完整分析

```
qual <- read_csv("./data/015-定性分析与C5C95/qualitative-raw.csv", show_col_types = FALSE)
qual <- as.data.frame(qual)

qa <- raw_to_table(
  qual,
  candidate = "new",
  reference = "gold",
  id = "id",
  positive = "positive"
)
qa
```

Fourfold Table

```
Source      : raw data
Total n     : 60
Duplicate IDs : none
Candidate   : new
Reference    : gold
```

2x2 Contingency Table

		gold		
		positive	negative	Sum
new	positive	23	1	24
	negative	1	35	36
	sum	24	36	60

`raw_to_table()` 要求候选与参考列都恰好有 2 个水平; `positive` 指定阳性水平 (用于因子/字符列的水平映射); `na.rm` 控制是否删除缺失行。`id` 可选, 用于重复样本检测。

```
qa <- describe(qa)
```

Data Summary

Rows: 60
Columns: 5
ID: 60 unique, no duplicates

new

negative 36 (60.0%)
positive 24 (40.0%)

gold

negative 36 (60.0%)
positive 24 (40.0%)

age

Mean (SD): 51.05 (13.45)
Median (Q1-Q3): 48.90 (42.15 - 57.28)
Range: 24.30 - 90.10

gender

F 32 (53.3%)
M 28 (46.7%)

describe() 仅对 raw_to_table() 来源可用, 输出行数、ID 重复、各列摘要与缺失情况。

```
qa <- diagnostics(qa, ci.method = "wilson")
```

Diagnostic Performance Summary

Sensitivity 0.958 (0.798, 0.993)
Specificity 0.972 (0.858, 0.995)
PPV 0.958 (0.798, 0.993)
NPV 0.972 (0.858, 0.995)
Accuracy 0.967 (0.886, 0.991)
Prevalence 0.400 (0.286, 0.526)
LR+ 34.500 (4.986, 238.724)
LR- 0.043 (0.006, 0.292)
Odds Ratio 805.000 (47.921, 13522.837)

PPV & NPV are based on data prevalence of 0.400.

Confidence intervals for proportions use 'wilson' method.

本例灵敏度 0.958、特异度 0.972。若已知目标人群患病率, 可用 prevalence 重算 PPV/NPV:

```
qa <- diagnostics(qa, prevalence = 0.4)
```

Diagnostic Performance Summary

Sensitivity 0.958 (0.798, 0.993)
Specificity 0.972 (0.858, 0.995)
PPV 0.958 (0.790, 0.993)
NPV 0.972 (0.864, 0.995)
Accuracy 0.967 (0.886, 0.991)
Prevalence 0.400
LR+ 34.500 (4.986, 238.724)
LR- 0.043 (0.006, 0.292)
Odds Ratio 805.000 (47.921, 13522.837)

PPV & NPV are based on user-specified prevalence of 0.400.

Confidence intervals for proportions use 'wilson' method.

diagnostics() 的 ci.method 可选 7 种比例置信区间方法 (默认 "wilson"); 给出 prevalence 时 PPV/

NPV 按贝叶斯公式重算，否则基于数据患病率。

```
qa <- kappa(qa)
```

Cohen's Kappa

new vs gold
n = 60

Kappa	0.9306
SE	0.0483
95% CI	(0.8359, 1.0000)
Observed agreement	0.9667
Expected agreement	0.5200

```
qa <- kappa(qa, prevalence = 0.5)
```

PABAK

new vs gold
n = 60

Kappa	0.9333
SE	0.0463
95% CI	(0.8425, 1.0000)
Observed agreement	0.9667
Expected agreement	0.5000

PABAK (prevalence = 0.500): $2 * p_{\text{obs}} - 1$, assumes expected agreement = 0.5

kappa() 给出 Cohen's Kappa; 当给出 prevalence 时改为计算 PABAK ($2 * p_{\text{obs}} - 1$)。两者对患病率偏倚的处理不同，报告时应注明方法。

```
qa <- mcnemar(qa)
```

McNemar Test

new vs gold
Discordant pairs: b (pos, neg) = 1, c (neg, pos) = 1
n (b + c) = 2

Method: Exact binomial test
P-value: 1.0000
Conclusion: Not significant at 95% confidence level

不一致对 $b+c = 2 < 25$ ，函数自动使用精确二项检验。

```
summary(qa)
```

Qualitative Analysis - summary

Fourfold Table

Source	: raw data
Total n	: 60
Duplicate IDs	: none
Candidate	: new
Reference	: gold

2x2 Contingency Table

		gold		
		positive	negative	Sum
new	positive	23	1	24
	negative	1	35	36
	sum	24	36	60

Analyses performed:

☒ Describe
☒ Diagnostics
☒ Kappa
☒ McNemar

Data Summary

Rows: 60
 Columns: 5
 ID: 60 unique, no duplicates

new
 negative 36 (60.0%)
 positive 24 (40.0%)
 gold
 negative 36 (60.0%)
 positive 24 (40.0%)
 age
 Mean (SD): 51.05 (13.45)
 Median (Q1-Q3): 48.90 (42.15 - 57.28)
 Range: 24.30 - 90.10
 gender
 F 32 (53.3%)
 M 28 (46.7%)

Diagnostic Performance Summary

Sensitivity 0.958 (0.798, 0.993)
 Specificity 0.972 (0.858, 0.995)
 PPV 0.958 (0.790, 0.993)
 NPV 0.972 (0.864, 0.995)
 Accuracy 0.967 (0.886, 0.991)
 Prevalence 0.400
 LR+ 34.500 (4.986, 238.724)
 LR- 0.043 (0.006, 0.292)
 Odds Ratio 805.000 (47.921, 13522.837)

PPV & NPV are based on user-specified prevalence of 0.400.
 # Confidence intervals for proportions use 'wilson' method.

PABAK

new vs gold
 n = 60

Kappa 0.9333
 SE 0.0463
 95% CI (0.8425, 1.0000)


```
Observed agreement    0.9667
Expected agreement    0.5000
# PABAK (prevalence = 0.500): 2 * p_obs - 1, assumes expected agreement = 0.5
```

McNemar Test

```
new vs gold
Discordant pairs: b (pos, neg) = 1, c (neg, pos) = 1
n (b + c)          = 2
```

Method: Exact binomial test

P-value: 1.0000

Conclusion: Not significant at 95% confidence level

15.2.2 示例二：由 TP/FP/TN/FN 直接构建

```
tab <- counts_to_table(
  tp = 80, fp = 5, tn = 120, fn = 3,
  candidate = "new method",
  reference = "gold standard"
)
tab
```

Fourfold Table

```
Source      : counts
Total n     : 208
Candidate   : new method
Reference    : gold standard
```

2x2 Contingency Table

		gold standard		
		positive	negative	Sum
new method	positive	80	5	85
	negative	3	120	123
	sum	83	125	208

```
tab <- diagnostics(tab)
```

Diagnostic Performance Summary

```
Sensitivity    0.964 (0.899, 0.988)
Specificity    0.960 (0.910, 0.983)
PPV            0.941 (0.870, 0.975)
NPV            0.976 (0.931, 0.992)
Accuracy       0.962 (0.926, 0.980)
Prevalence     0.399 (0.335, 0.467)
LR+            24.096 (10.198, 56.934)
LR-            0.038 (0.012, 0.114)
Odds Ratio     640.000 (148.773, 2753.180)
```

PPV & NPV are based on data prevalence of 0.399.

Confidence intervals for proportions use 'wilson' method.

```
tab <- kappa(tab)
```

Cohen's Kappa

```
new method vs gold standard
n = 208
```

```
Kappa          0.9201
SE             0.0277
95% CI         (0.8659, 0.9744)
Observed agreement 0.9615
Expected agreement 0.5184
```

```
tab <- mcnemar(tab)
```

McNemar Test

```
new method vs gold standard
Discordant pairs: b (pos, neg) = 5, c (neg, pos) = 3
n (b + c)          = 8
```

```
Method: Exact binomial test
P-value:          0.7266
Conclusion: Not significant at 95% confidence level
```

```
describe(tab) # counts 来源无原始数据, describe() 不可用
```

counts_to_table() 构建的对象没有原始数据, 因此 describe() 不可用; diagnostics()、kappa()、mcnemar() 均正常。

15.2.3 示例三：定量数据转定性

候选方法为定量结果 result, 参考为定性 gold:

```
cont <- read_csv("./data/015-定性分析与C5C95/qualitative-continuous.csv", show_col_types = FALSE)
cont <- as.data.frame(cont)
head(cont, 6)
```

```
  id   result   gold
1 S001 10.111087 positive
2 S002 13.057209 positive
3 S003  1.534680 negative
4 S004  7.782787 negative
5 S005  4.982424 negative
6 S006  9.443399 negative
```

按 cutoff = 8 转二分类:

```
cont_bin <- continuous_to_binary(cont, cols = "result", cutoff = 8)
head(cont_bin, 6)
```

```
  id   result   gold result_binary
1 S001 10.111087 positive           1
2 S002 13.057209 positive           1
3 S003  1.534680 negative           0
4 S004  7.782787 negative           0
5 S005  4.982424 negative           0
```

```
6 S006 9.443399 negative 1
```

`continuous_to_binary()` 生成 `result_binary` 列 ($\geq$ cutoff 为 1, 否则 0)。为满足 `raw_to_table()` 的 `positive` 映射要求, 先重标为与参考一致的标签:

```
cont_bin$result_binary_lab <- ifelse(cont_bin$result_binary == 1, "positive", "negative")

qa3 <- raw_to_table(
  cont_bin,
  candidate = "result_binary_lab",
  reference = "gold",
  id = "id",
  positive = "positive"
)
qa3 <- diagnostics(qa3)
```

Diagnostic Performance Summary

Sensitivity	0.952	(0.773, 0.992)
Specificity	0.897	(0.736, 0.964)
PPV	0.870	(0.679, 0.955)
NPV	0.963	(0.817, 0.993)
Accuracy	0.920	(0.812, 0.968)
Prevalence	0.420	(0.294, 0.558)
LR+	9.206	(3.140, 26.994)
LR-	0.053	(0.008, 0.361)
Odds Ratio	173.333	(16.746, 1794.100)

PPV & NPV are based on data prevalence of 0.420.

Confidence intervals for proportions use 'wilson' method.

`positive` 指定的水平必须同时存在于两列中, 因此先把二值列重标为 `positive/negative`。若不指定 `positive`, 函数可能按排序水平把阳性/阴性方向颠倒, 导致 TP/FP 翻转, 务必核对。

15.2.4 示例四：由内部连续响应估计 C5/C95

当定性判定来自内部连续信号与固定 cutoff 时, 可用重复测量建立 SD-均值精密度剖面, 再求达到指定阳性概率时的平均响应。下面以 `result >= 40` 定义目标事件:

```
head(c5_data, 6)

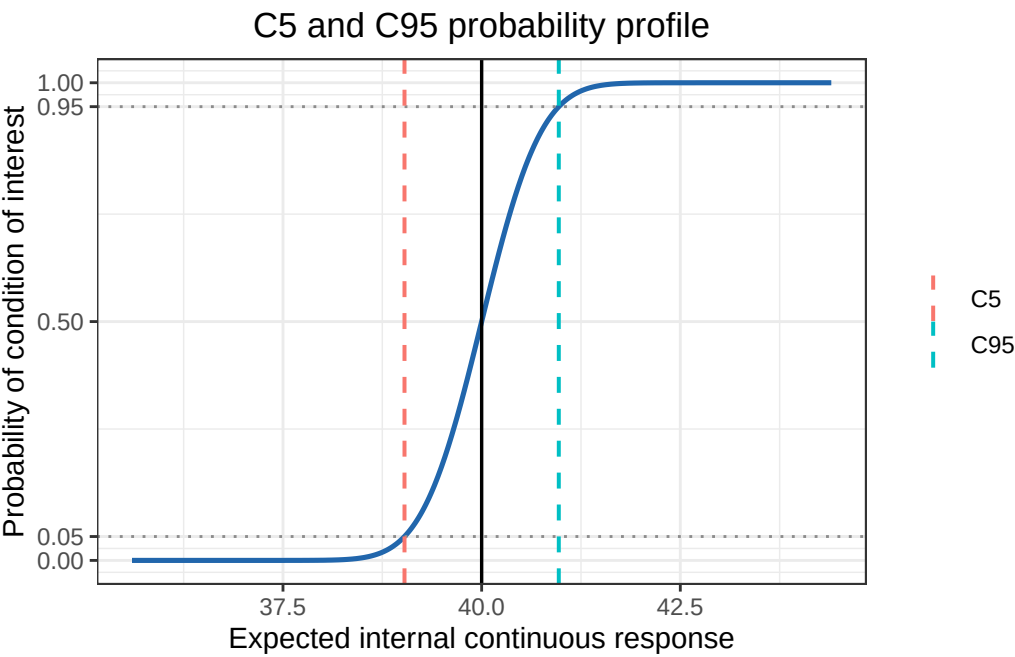
level response
1 L1 35.14000
2 L1 35.29636
3 L1 35.45273
4 L1 35.60909
5 L1 35.76545
6 L1 35.92182

c5_result <- c5_c95(
  c5_data,
  result = "response",
  sample = "level",
  cutoff = 40,
  direction = "geq",
  probabilities = c(0.05, 0.95),
  model.no = 1
```

```
)
c5_result

C5/C95 estimation from an internal continuous response
Source: raw data
Precision component: repeatability
Event: response >= cutoff
cutoff label probability mean_response      SD actual_probability extrapolated
-----
  40    C5      0.05      39.0291 0.5903              0.05      FALSE
  40    C95     0.95      40.9709 0.5903              0.95      FALSE

plot(c5_result, type = "probability")
```



direction = "geq" 表示响应大于等于 cutoff 为目标事件, "leq" 表示小于等于 cutoff。若根超出实测均值范围, 对象会标记外推; 精密度剖面的模型选择与覆盖范围应纳入结果解释。

第 16 章

检出限/定量限

本文围绕空白限（LoB）、检出限（LoD）、定量限（LoQ）及其声明验证，说明如何把低浓度实验数据转换为可审计的灵敏度结论。不同指标回答的问题不同：LoB 描述空白分布上界，LoD 描述检出能力，LoQ 还必须附带精密度或总误差要求。

分析流程：建立或验证 LoB、LoD、LoQ



Library(ivdtools)

16.1 主要函数

分析灵敏度模块使用原始长数据作为主要输入，并将限值建立、声明验证和试验设计分开：

函数	用途
sensitivity_lob()	非参数、参数或零 LoB 建立
sensitivity_lod()	经典、非参数试验、精密度曲线或 Probit LoD
sensitivity_loq()	Westgard、RMS、精密度或自定义目标 LoQ
sensitivity_verify()	验证已有 LoB、LoD 或 LoQ 声明
sensitivity_design()	查看最低设计要求和实际数据计数

16.1.1 建立函数、参数与核心统计量

```
sensitivity_lob(  
  data, result, sample, lot = NULL,  
  method = c("nonparametric", "parametric", "zero"),  
  alpha = 0.05, lot_rule = c("ep17", "separate", "combined"),  
  exclude = NULL  
)  
sensitivity_lod(  
  data, result = NULL, sample = NULL, lob, lot = NULL,  
  concentration = NULL, detected = NULL,  
  method = c("classical", "nonparametric", "profile", "probit"),  
  beta = 0.05, profile_model = c("linear", "quadratic", "sadler", "vfp")  
)  
sensitivity_loq(  
  data, result, sample, assigned, lot = NULL,
```

```

method = c("westgard", "rms", "precision", "custom"),
goal, goal_scale = c("relative", "absolute"),
lod = NULL, k = 2, profile = FALSE
)

```

非参数 LoB 是空白结果的 $1 - \alpha$ 秩分位数；参数法使用

$$LoB = \bar{x}_B + c_p s_B,$$

其中 c_p 根据 α 和空白自由度 $B - K$ 作有限样本修正。`method="zero"` 固定 $LoB = 0$ ，并报告空白大于零的比例。经典 LoD 对多个低水平样本先按自由度合并 SD：

$$s_p = \sqrt{\frac{\sum_j (n_j - 1) s_j^2}{\sum_j (n_j - 1)}},$$

再结合 LoB、 β 和有限样本修正得到检出限。精密度轮廓法求解浓度相关 SD，Probit 法则 拟合检测概率—浓度关系；两者的数据结构和假设不同。

LoQ 的逐水平偏差 $b = \bar{x} - x_a$ 。四种误差量为：

method	与 goal 比较的原始量
westgard	$ b + ks$
rms	$\sqrt{s^2 + b^2}$
precision	s
custom	accuracy_function() 返回值

`goal_scale="relative"` 时再除以 $|x_a|$ 。候选 LoQ 是满足目标的最低观测均值或拟合轮廓交点；多批按所选 `lot_rule` 处理，最终取最保守的有限候选值。提供 LoD 时 $LoQ_{\text{reported}} = \max(LoQ_{\text{candidate}}, LoD)$ 。

`sensitivity_lob()`、`sensitivity_lod()` 和 `sensitivity_loq()` 返回对应限值、方法、核心统计量和诊断信息。

16.1.2 声明验证和设计检查

```

sensitivity_verify(
  data, result, sample, limit = c("lob", "lod", "loq"),
  claim, lob = NULL, assigned = NULL, allowable_error = NULL,
  error_scale = c("relative", "absolute"), alpha = 0.05
)
sensitivity_design(method = "all", data = NULL, ...)

```

LoB 验证统计 $x \leq \text{claim}$ ，LoD 验证统计 $x \geq LoB$ ，LoQ 验证统计结果是否在赋值允许误差窗内。函数输出观察成功比例、单侧 Wilson score 区间以及 EP17 表 1 边界，但故意不生成 `pass` 字段。`sensitivity_design()` 给出最低设计要求并可汇总实际数据计数；它只显示差距，不替代方案判定。

`sensitivity_verify()` 返回观察成功比例、Wilson 区间和边界信息；`sensitivity_design()` 返回最低要求与实际计数表。

16.2 分析案例

16.2.1 LoB

原始数据每行是一条测量结果：

```
# 模拟数据
set.seed(17)
blank <- expand.grid(
  lot = c("A", "B"), sample = paste0("blank", 1:4), replicate = 1:15
)
blank$result <- rnorm(nrow(blank), 0.2, 0.1)
head(blank, 6)
```

	lot	sample	replicate	result
1	A	blank1	1	0.09849913
2	B	blank1	1	0.19203633
3	A	blank2	1	0.17670130
4	B	blank2	1	0.11827321
5	A	blank3	1	0.27720908
6	B	blank3	1	0.18343881

```
# lob 建立
lob_np <- sensitivity_lob(
  blank, result = "result", sample = "sample", lot = "lot",
  method = "nonparametric"
)
lob_np
```

Analytical sensitivity: LOB
 Method: nonparametric
 Estimate: 0.378828

EP17 批号规则默认用于全部建立函数：2~3 批分别计算并取最大值，4 批及以上合并计算。负测量结果不会被自动截断为 0。

16.2.2 LoD

经典 LoD 使用低水平样本的合并 SD：

```
# 模拟数据
low <- expand.grid(
  lot = c("A", "B"), sample = paste0("low", 1:4), replicate = 1:15
)
low$result <- rnorm(nrow(low), 1.2, 0.2)
head(low, 6)
```

	lot	sample	replicate	result
1	A	low1	1	1.4763513
2	B	low1	1	1.2897865
3	A	low2	1	1.1695380
4	B	low2	1	1.2518588
5	A	low3	1	0.8777197
6	B	low3	1	0.7982088

```
# lod 建立
lod_classical <- sensitivity_lod(
```

```

    low, result = "result", sample = "sample", lot = "lot",
    lob = lob_np, method = "classical"
  )
  lod_classical

```

Analytical sensitivity: LOD

Method: classical

Estimate: 0.771614

method = "profile" 支持 linear、quadratic、sadler 和 vfp 精度轮廓; method = "probit" 支持原始 0/1 检测结果或命中数/总数汇总数据。Cochran 统计量和拟合指标只作为诊断信息, 不由程序代替用户选择分析路径。

16.2.3 LoQ

LoQ 的准确度目标必须预先给定。相对目标使用比例, 例如 21.6% 写作 0.216:

```

# 模拟数据
loq_data <- expand.grid(
  lot = c("A", "B"), sample = paste0("pool", 1:4), replicate = 1:9
)
loq_data$assigned <- rep(rep(c(30, 35, 40, 45), each = 9), 2)
loq_data$result <- rnorm(nrow(loq_data), loq_data$assigned,
  0.06 * loq_data$assigned)
head(loq_data, 6)

```

	lot	sample	replicate	assigned	result
1	A	pool1	1	30	29.70842
2	B	pool1	1	30	28.62287
3	A	pool2	1	30	29.82049
4	B	pool2	1	30	30.07043
5	A	pool3	1	30	28.84843
6	B	pool3	1	30	28.98056

```

# loq 建立
loq_te <- sensitivity_loq(
  loq_data, result = "result", sample = "sample", assigned = "assigned",
  lot = "lot", method = "westgard", goal = 0.216,
  goal_scale = "relative", lod = lod_classical
)
loq_te

```

Analytical sensitivity: LOQ

Method: westgard

Estimate: 29.4924

Candidate LoQ: 29.4924

Reported LoQ : 29.4924

结果同时保存 candidate_loq 与 reported_loq, 因此 LoD 约束不会覆盖原始候选值。

16.2.4 声明验证

limit 每次只能指定一种声明:

```

# 模拟数据
verification <- data.frame(
  sample = rep(c("blank1", "blank2"), each = 10),

```



```

    result = c(rep(0, 19), 1.2)
  )
  head(verification, 6)

sample result
1 blank1      0
2 blank1      0
3 blank1      0
4 blank1      0
5 blank1      0
6 blank1      0

# lob 验证
v_lob <- sensitivity_verify(
  verification, result = "result", sample = "sample",
  limit = "lob", claim = 1
)
v_lob

```

Analytical sensitivity: VERIFICATION

```

Method: lob
Limit           : lob
Claim           : 1
LoB             : 1
Total results   : 20
Consistent results : 19
Observed proportion : 0.95
Score CI lower   : 0.80399276
Score CI upper   : 0.98876518
EP17 boundary    : 0.85
Difference from boundary : 0.1

```

- LoB: 统计 $\text{result} \leq \text{claim}$ 。
- LoD: 统计 $\text{result} \geq \text{lob}$; LoD 声明值不是检测判定阈值。
- LoQ: 统计结果是否落入各样本赋值的允许误差窗口。

结果包含观察比例、单侧 Wilson score 区间、EP17 Table 1 边界及差值，不包含 pass 或 verified 字段。

16.2.5 试验设计

```
sensitivity_design("all")
```

Analytical sensitivity study design

```

Method: classical
  Reagent lots      : 2
  Instruments        : 1
  Days              : 3
  Blank samples     : 4
  Low samples       : 4
  Concentration levels : NA
  Replicates per lot : 60
  Replicate scope    : blank and low results separately

```

```

Method: profile
  Reagent lots      : 2
  Instruments        : 1
  Days              : 5

```

```

Blank samples      : 0
Low samples        : 5
Concentration levels : 5
Replicates per lot : 40
Replicate scope    : per sample

```

Method: probit

```

Reagent lots      : 2
Instruments       : NA
Days              : NA
Blank samples     : 0
Low samples       : 3
Concentration levels : 5
Replicates per lot : 20
Replicate scope   : per sample and concentration level

```

Method: loq

```

Reagent lots      : 2
Instruments       : 1
Days              : 3
Blank samples     : 0
Low samples       : 4
Concentration levels : 1
Replicates per lot : 36
Replicate scope   : total low results

```

Method: verification

```

Reagent lots      : 1
Instruments       : 1
Days              : 3
Blank samples     : 2
Low samples       : 0
Concentration levels : 1
Replicates per lot : 20
Replicate scope   : total verification results

```

```

sensitivity_design("verification", verification,
                  result = "result", sample = "sample", limit = "lob")

```

Analytical sensitivity study design

```

Method           : verification
Reagent lots     : 1
Instruments      : 1
Days             : 3
Blank samples    : 2
Low samples      : 0
Concentration levels : 1
Replicates per lot : 20
Replicate scope  : total verification results

```

Observed study counts

```

Observations     : 20
Reagent lots     : NA
Days             : NA
Samples          : 2
Concentration levels : NA

```

设计对象并列报告最低要求与实际计数，但不作通过或不通过结论。排除记录必须通过 `exclude` 显式

传入，并会保存在结果对象中。

16.2.6 标准案例：CLSI EP17-A2 附录 A：经典法 LoB 和 LoD

两批试剂各有 60 个空白和 60 个低水平结果。按 EP17 的批号规则分别计算后取较大值。

```
ep17_blank <- read.csv("../data/016-分析灵敏度/std-ep17-appendix-a-blank.csv", check.names = FALSE)
ep17_low <- read.csv("../data/016-分析灵敏度/std-ep17-appendix-a-low.csv", check.names = FALSE)

ep17_lob_np <- sensitivity_lob(
  ep17_blank, result = "result", sample = "sample", lot = "lot",
  method = "nonparametric"
)
ep17_lod_np <- sensitivity_lod(
  ep17_low, result = "result", sample = "sample", lot = "lot",
  lob = ep17_lob_np, method = "classical"
)
ep17_lob_p <- sensitivity_lob(
  ep17_blank, result = "result", sample = "sample", lot = "lot",
  method = "parametric"
)
ep17_lod_p <- sensitivity_lod(
  ep17_low, result = "result", sample = "sample", lot = "lot",
  lob = ep17_lob_p, method = "classical"
)
```

表 16.1: EP17-A2 附录 A：ivdtools 与标准原文结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
EP17-A2 Appendices A	nonparametric LoB lot 1	7.6	7.6000
EP17-A2 Appendices A	nonparametric LoB lot 2	9.4	9.4000
EP17-A2 Appendices A	nonparametric LoB report	9.4	9.4000
EP17-A2 Appendices A	classical LoD lot 1	14.5	14.5309
EP17-A2 Appendices A	classical LoD lot 2	13.8	13.8343
EP17-A2 Appendices A	classical LoD report	14.5	14.5309
EP17-A2 Appendices A	parametric LoB report	8.8	8.7956
EP17-A2 Appendices A	parametric LoD report	13.9	13.9266

负测量结果按原表保留，未截断为 0。

16.2.7 标准案例：CLSI EP17-A2 附录 C：Probit LoD

零浓度的三批 66 次结果全部阴性，支持本案例 LoB = 0。对数浓度拟合时零浓度不能取对数，因此只将阳性浓度行送入 Probit 模型；零浓度计数仍保留在输入表中供 LoB 核对。

```
ep17_probit <- read.csv("../data/016-分析灵敏度/std-ep17-appendix-c-probit.csv", check.names = FALSE)
ep17_probit_fit_data <- ep17_probit[ep17_probit$concentration > 0, ]

ep17_c_lod <- sensitivity_lod(
  ep17_probit_fit_data,
  result = "positive", sample = "sample", lob = 0, lot = "lot",
  concentration = "concentration", detected = "positive", total = "total",
  method = "probit", concentration_scale = "log10"
)
plot(ep17_c_lod)
```

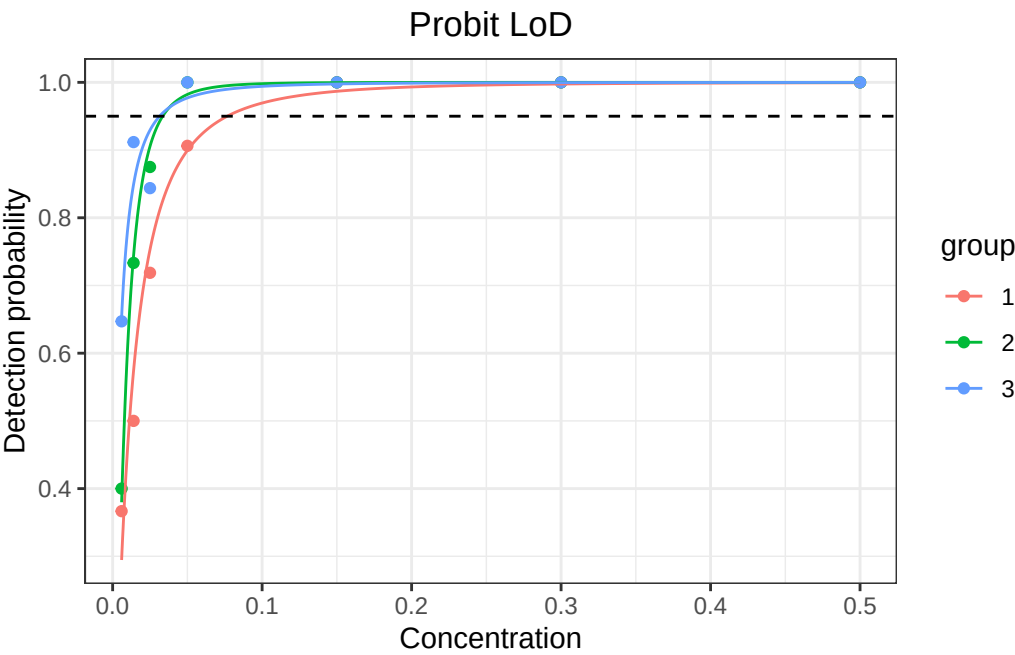


表 16.2: EP17-A2 附录 C: ivdtools 与标准原文结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
EP17-A2 Appendix C	Probit LoD lot 1	0.077	0.0766
EP17-A2 Appendix C	Probit LoD lot 2	0.033	0.0335
EP17-A2 Appendix C	Probit LoD lot 3	0.031	0.0314

三批 LoD 分别为 0.077、0.033 和 0.031 CFU/mL；取最大值得报告 LoD 0.077 CFU/mL。两类似合优度检验均未提示失拟，但本附录仅使用 1 个样品，是标准为简化示例而明确偏离最低 3 个样品要求的设计，不能当作合规研究模板。

16.2.8 标准案例：CLSI EP17-A2 附录 E、F：声明验证

```
ep17_ef <- read.csv("./data/016-分析灵敏度/std-ep17-appendix-e-verification.csv", check.names = FALSE)
ep17_f <- read.csv("./data/016-分析灵敏度/std-ep17-appendix-f-loq-verification.csv", check.names = FALSE)

ep17_verify_lob <- sensitivity_verify(
  ep17_ef[ep17_ef$type == "blank", ],
  result = "result", sample = "sample", limit = "lob", claim = 20
)
ep17_verify_lod <- sensitivity_verify(
  ep17_ef[ep17_ef$type == "positive", ],
  result = "result", sample = "sample", limit = "lod", claim = 45,
  lob = 20
)
ep17_verify_loq <- sensitivity_verify(
  ep17_f, result = "result", sample = "sample", limit = "loq", claim = 50,
  assigned = "target", allowable_error = 0.15
)
```

表 16.3: EP17-A2 附录 E~F: ivdtools 与标准原文结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
EP17-A2 Appendices E-F	LoB consistency (%)	95.8	95.8333
EP17-A2 Appendices E-F	LoD consistency (%)	91.7	91.6667
EP17-A2 Appendices E-F	LoQ consistency (%)	91.1	91.1111

16.2.9 标准案例：YY/T 1789.3—2022 附录 A ProGRP

附录 A 给出两批试剂各 60 个空白结果和 60 个低浓度结果，适合直接使用 `sensitivity_lob()` 与 `sensitivity_lod()`。原表中的负空白值原样保留，不截断为零。

```
yyt1789_3_blank <- read.csv(
  "./data/016-分析灵敏度/std-yyt1789-3-appendix-a-blank.csv"
)
yyt1789_3_low <- read.csv(
  "./data/016-分析灵敏度/std-yyt1789-3-appendix-a-low.csv"
)

yyt1789_3_lob_np <- sensitivity_lob(
  yyt1789_3_blank, result = "result", sample = "sample", lot = "lot",
  method = "nonparametric"
)
yyt1789_3_lob_p <- sensitivity_lob(
  yyt1789_3_blank, result = "result", sample = "sample", lot = "lot",
  method = "parametric"
)
yyt1789_3_lod_classical <- sensitivity_lod(
  yyt1789_3_low, result = "result", sample = "sample", lot = "lot",
  lob = yyt1789_3_lob_np, method = "classical"
)
yyt1789_3_lod_np <- sensitivity_lod(
  yyt1789_3_low, result = "result", sample = "sample", lot = "lot",
  lob = yyt1789_3_lob_np, method = "nonparametric"
)
```

表 16.4: YY/T 1789.3—2022 附录 A: ivdtools 与标准结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
YY/T 1789.3 Appendix A	nonparametric LoB lot 1	0.240	0.2450
YY/T 1789.3 Appendix A	nonparametric LoB lot 2	0.250	0.2500
YY/T 1789.3 Appendix A	reported LoB	0.250	0.2500
YY/T 1789.3 Appendix A	parametric LoB lot 1	0.174	0.1758
YY/T 1789.3 Appendix A	parametric LoB lot 2	0.176	0.1779
YY/T 1789.3 Appendix A	classical LoD lot 1	0.350	0.3570
YY/T 1789.3 Appendix A	classical LoD lot 2	0.360	0.3673
YY/T 1789.3 Appendix A	nonparametric LoD lot 1	1.075	1.0750
YY/T 1789.3 Appendix A	nonparametric LoD lot 2	1.130	1.1300

中间量存在3处必须披露的算法差异：

- 标准的非参数 LoB 直接取第 57 位，包使用连续秩 57.5 并在第 57、58 位之间插值，所以批 1 为 0.245 而不是 0.24；两批取较大值后报告值恰好仍为 0.25。
- 标准表 A.6 使用显示的合并 SD 0.065/0.066 和系数 1.653，得到经典 LoD 0.35/0.36；包从原始结果计算合并 SD，并采用自身有限样本系数 1.6486，得到约 0.357/0.367。两者方法相近但不是逐项同一实现，不能仅因最终舍入接近就标为完全复现。

- 参数 LoB 也因有限样本系数口径得到约 0.1758/0.1779, 而标准为 0.174/0.176。

第 17 章

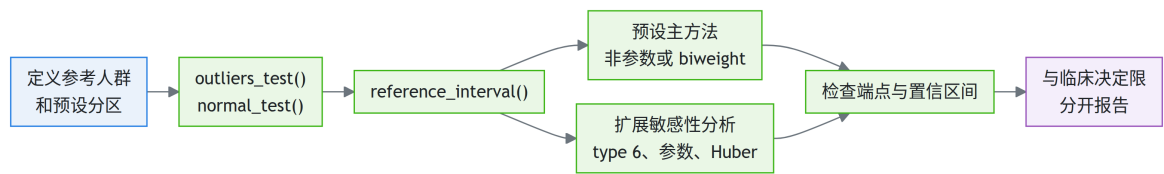
参考区间

本文介绍参考区间的建立、方法选择和结果表达。参考区间描述目标参考人群中测量值的分布范围，不等同于疾病诊断 cutoff，也不自动适用于不同年龄、性别、地区或检测系统的人群；人群定义和纳入排除标准必须与统计方法一起报告。

！ 使用边界

reference_interval() 只计算一个已定义样本集的统计区间，不完成参考个体招募、分区判断、样本量论证、离群值原因调查或跨系统转移验证。异常值检验的命中不构成自动排除理由；正态性检验也不能代替分布图。参考区间覆盖度 interval 与端点置信水平 ci 是两个不同参数。

分析流程：建立并解释参考区间



参考区间（reference interval, RI）由参考样本群体的测量结果界定，用于解释个体结果的正常范围，对应 CLSI EP28-A3c。ivdtools 默认使用标准的简单非参数法，并实现附录 B biweight；同时保留 R type-6 分位数加正态近似秩区间、正态/对数正态参数法和 Huber M 稳健法作为明确命名的扩展。这些方法对样本量、分布形态和离群值的敏感性不同，建议在建立参考区间前先做异常值检测与正态性评估；多方法并列只用于敏感性比较。

```
library(ivdtools)
library(readr)
```

17.1 主要函数

函数	主要用途	关键输入或输出
outliers_test() normal_test() reference_interval()	异常值检测 正态性检验与图形 五种方法参考区间	Grubbs / ESD / Dixon / IQR method="auto" 按样本量选检验 method="all"、interval、ci、 bootstrap 设置
plot.reference_interval()	分方法绘制区间	jitter + 上下限

```
reference_interval(
  data, col, interval = 0.95, ci = 0.95,
  method = "nonparametric",
  id = NULL,
  bootstrap_replicates = 1999,
  seed = NULL
)
```

令中央覆盖度为 γ , 则两尾概率

$$\alpha = (1 - \gamma)/2.$$

五种方法的计算口径为:

方法	参考限	端点区间
nonparametric (默认)	EP28 的 $r = p(n + 1)$, 非整数秩线性插值	二项分布反演的顺序统计量区间, 并报告实际覆盖率
biweight	EP28 附录 B 的 T_{bi} 、 s_{bi} [205.6] 与 S_T [3.7]	percentile bootstrap
type6	R <code>quantile(type=6)</code> 的 α 与 $1 - \alpha$ 分位数	保留的二项秩正态近似位置
parametric	$\bar{x} \pm z_{1-\alpha} s$	参考限 SE 的 t 近似
huber	Huber 位置 $T \pm z_{1-\alpha} S$	percentile bootstrap

参数法先做 Shapiro-Wilk; 若拒绝正态且全部值为正, 则尝试自然对数变换, 只有变换后未拒绝正态才在 log 尺度计算并反变换。若原尺度和 log 尺度都拒绝, 函数警告后仍在原尺度计算。biweight 和 Huber 均从中位数与 MAD 开始, 但权重、尺度和参考限公式不同, 不能统称为同一个“稳健法”。bootstrap_replicates 至少为 100; 设置 seed 可复现 bootstrap, 且函数会恢复调用前的随机数状态。

完整且有限的 col 值进入分析; id 只用于报告重复行, 不自动保留一人一条。对象分别保存 nonparametric、biweight、type6、parametric、huber 结果和清理后的 values。五法并列展示是敏感性比较, 不代表可在结果出来后选择最有利的一法。

outliers_test() 和 normal_test() 返回检验方法、统计量、P 值和索引; reference_interval() 返回各方法参考限、端点置信区间、实际覆盖率及清理后的数据; plot.reference_interval() 返回 ggplot 对象。

17.2 分析案例

17.2.1 示例：五法并用的参考区间

本文演示用 outliers_test() 与 normal_test() 做预先分析, 再调用 reference_interval(method = "all") 同时输出五种方法的参考区间。示例数据为确定性的教学数据 (n=120, 轻度右偏并含离群值)。

```
ri_data <- read_csv("../data/017-参考区间/reference-interval.csv", show_col_types = FALSE)
ri_data <- as.data.frame(ri_data)
```

EP28 建议在建立参考区间前审查离群值。样本量 n=120, 不适合 Dixon (Dixon 仅适用于 $n \leq 30$), 使用 Grubbs 与广义 ESD:

```
outliers_test(ri_data, col = "value", method = "grubbs")
```


Grubbs Outliers Test

Data: ri_data
 Column: value (n = 120, missing = 0)
 Parameters: alpha = 0.05
 Outliers: 1

Index	Value	G stat	Critical
88	183.0000	4.0104	3.4451

```
outliers_test(ri_data, col = "value", method = "esd", r = 3)
```

Generalized ESD Outliers Test

Data: ri_data
 Column: value (n = 120, missing = 0)
 Parameters: alpha = 0.05, r = 3
 Outliers: 2

Index	Value	R stat	Critical
88	183.0000	4.0104	3.4451
57	178.0000	4.0576	3.4424

`outliers_test()` 的 `method` 可选 "grubbs"、"esd"、"dixon"、"iqr"；ESD 通过 `r` 指定最多检出数，Dixon 通过 `type` 指定尾部 ("both"/"min"/"max")，IQR 通过 `coef` 指定倍数（默认 1.5）。**检测到离群值不代表应删除**——应回查原始记录、实验过程与方案规定，在有充分理由时进行包含/不包含的敏感性分析。

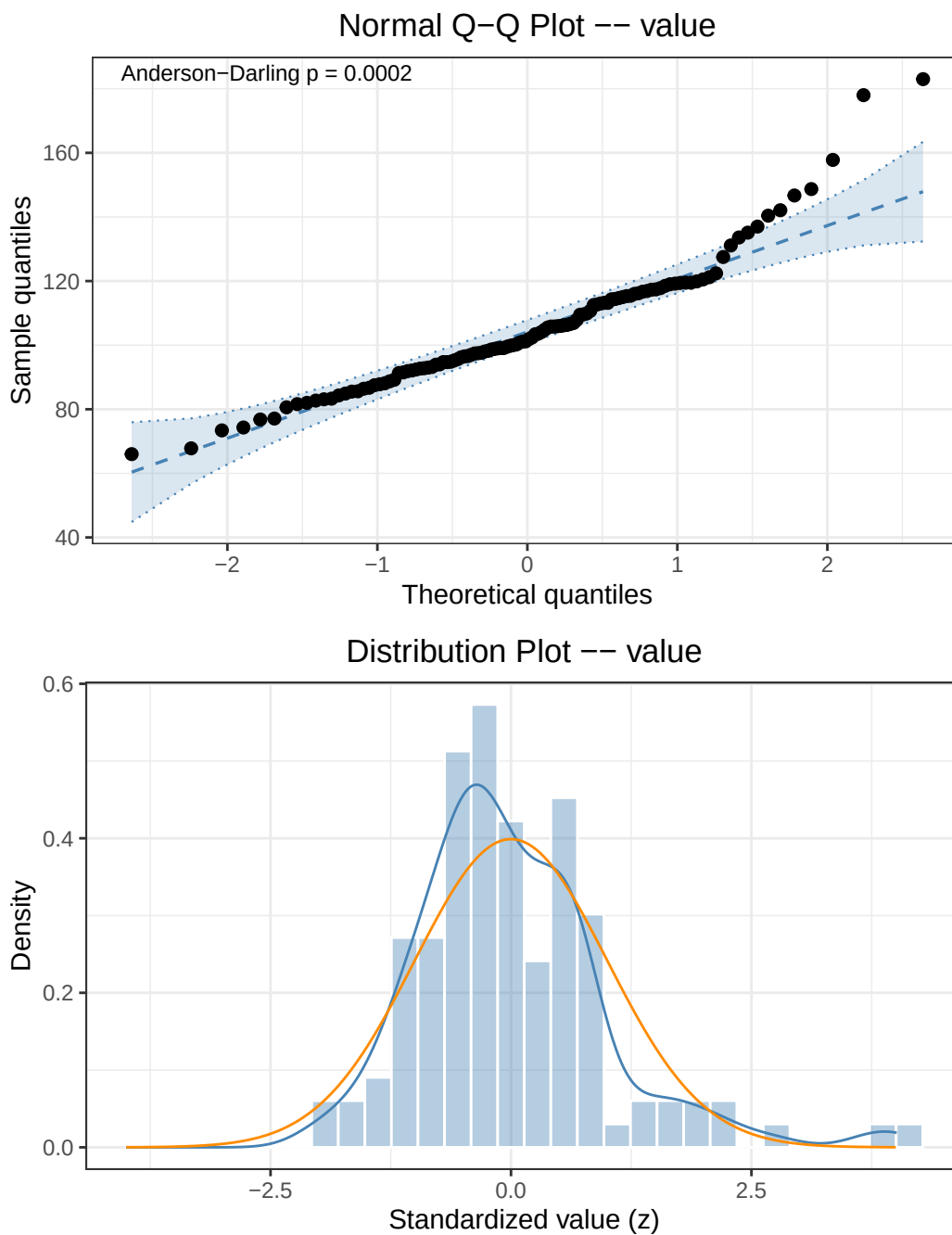
```
nt <- normal_test(ri_data, col = "value", method = "auto")
nt
```

Normality Test

Data: ri_data
 Column: value (n = 120, missing = 0)
 Method: Anderson-Darling

A = 1.7577, p = 0.0002

```
plot(nt, type = c("qq", "his"))
```



method="auto" 对 $n=120$ 自动选择 Anderson-Darling 检验, p 值很小, 提示数据不服从正态分布 (该数据右偏并含离群值)。QQ 图与直方图可直观确认偏态。

```
set.seed(1728)
ri <- reference_interval(
  ri_data,
  col = "value",
  interval = 0.95,
  ci = 0.95,
  method = "all",
  id = "id",
  bootstrap_replicates = 1999,
  seed = 1728
)
print(ri)
```

Reference Interval Analysis

Column: value
 Reference interval: 95% (alpha = 0.025)
 Confidence level: 0.95
 ID variable: id
 Complete cases: 120 / 120

No missing values.

No duplicate IDs found.

Nonparametric (CLSI EP28-A3c; exact binomial rank CI)

Lower = 73.4225 [66.0000, 81.6000]
 Upper = 157.5725 [137.0000, 183.0000]
 Point ranks: 3.0250 and 117.9750
 CI ranks: lower 1-8; upper 113-120
 Actual rank coverage: lower 0.9412; upper 0.9412
 Warning: requested rank-CI coverage is not fully attainable at this sample size.

Biweight (CLSI EP28-A3c Appendix B; 6 iterations)

Lower = 63.2548 [54.4269, 71.4132]
 Upper = 141.7011 [133.3354, 149.8618]
 Tbi = 102.477938; sbi[205.6] = 19.748969; ST[3.7] = 1.536778
 Bootstrap valid: 1999 / 1999

Type 6 (R quantile type 6; normal-approximation rank CI)

Lower = 73.4225 [66.0000, 80.6000]
 Upper = 157.5725 [137.0000, 183.0000]

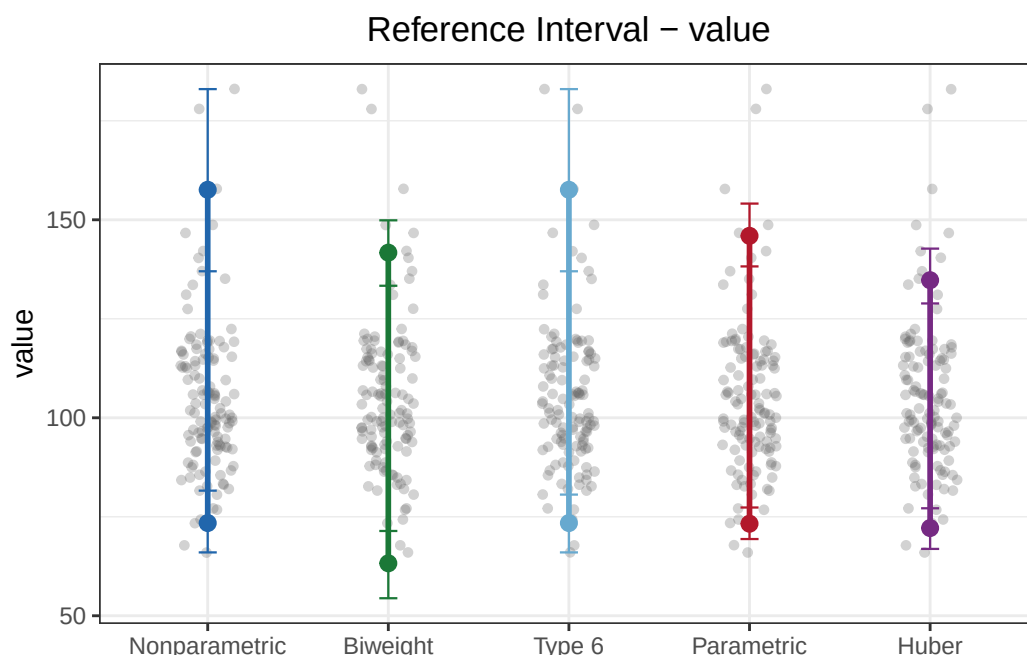
Parametric (log-transformed, Shapiro-Wilk p = 0.0661)

Lower = 73.2539 [69.3807, 77.3434]
 Upper = 145.9407 [138.2241, 154.0880]

Huber (Huber M-estimation (k=1.5, 16 iter) + MAD)

Lower = 72.1573 [66.8868, 77.1452]
 Upper = 134.7365 [128.8693, 142.7196]
 Bootstrap valid: 1999 / 1999

plot(ri)



`reference_interval()` 中 `interval` 是参考区间覆盖度（默认 0.95，对应 2.5%–97.5%），`ci` 是区间端点的置信水平，两者含义不同。`method` 可取 "nonparametric"、"biweight"、"type6"、"parametric"、"huber" 的任意组合，或单独使用 "all"。`id` 用于重复样本检测。

本示例五种方法结果比较：

- **非参数法**（73.4–157.6）：EP28 点估计不作分布假设，端点 CI 使用二项秩；
- **biweight 法**（63.3–141.7）：使用 EP28 附录 B 的两个尺度分量；该含离群值教学数据并未满足“先调查异常值”的前提；
- **type-6 法**（73.4–157.6）：点估计与非参数法相同，但端点 CI 使用保留的正态近似秩；
- **参数法**（73.3–145.9）：自动检测到数据非正态后做了 log 变换（`transformed=TRUE`）再回代；
- **Huber 法**（72.2–134.7）：基于 Huber M 估计与 MAD。

方法间差异反映了秩区间、分布假设和稳健尺度定义的不同。

17.2.2 标准案例：CLSI EP28-A3c 附录 B 稳健法迭代

附录 B 用女性钙数据中的 20 个观测演示 biweight 计算。该小样本仅为算法展示，标准明确不建议据此建立正式参考区间。`method="biweight"` 直接返回附录 B 的位置、尺度分量、参考限和 bootstrap 端点区间。

```
ep28_b <- as.data.frame(read_csv(
  "./data/017-参考区间/std-ep28-appendix-b.csv",
  show_col_types = FALSE
))
ep28_biweight <- reference_interval(
  ep28_b, col = "calcium", interval = 0.95,
  ci = 0.90, method = "biweight",
  bootstrap_replicates = 1999, seed = 2803
)
ep28_biweight
```

Reference Interval Analysis

```
Column:          calcium
Reference interval: 95% (alpha = 0.025)
Confidence level:  0.9
ID variable:      --
```

```
Complete cases:      20 / 20

No missing values.
Note: 'id' not provided, skip duplicate detection.

Biweight (CLSI EP28-A3c Appendix B; 6 iterations)
Lower = 9.0495 [8.8339, 9.2781]
Upper = 10.1994 [9.9725, 10.4052]
Tbi = 9.624439; sbi[205.6] = 0.270427; ST[3.7] = 0.048187
Bootstrap valid: 1989 / 1999
```

表 17.1: EP28 附录 B: biweight 中间量与参考限逐项核对

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
EP28-A3c Appendix B	Tbi	9.62440	9.62444
EP28-A3c Appendix B	sbi[205.6]	0.27043	0.27043
EP28-A3c Appendix B	ST[3.7]	0.04816	0.04819
EP28-A3c Appendix B	lower	9.05000	9.04951
EP28-A3c Appendix B	upper	10.20000	10.19937

S_T 未舍入值与标准显示值相差约 2.7×10^{-5} ，属于标准中间量舍入差异，表中如实保留。正式参考区间仍应使用满足方案要求的样本；标准明确指出 20 点数据只用于展示算法，而且稳健法也要求先调查并处理有依据的异常观测。

第 18 章

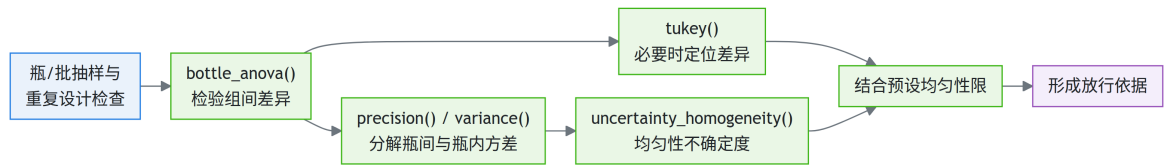
瓶间差分析

本文用瓶间差和批次间比较判断物料的均匀性，并演示如何把均匀性结果转化为不确定度分量。显著性检验只说明是否观察到差异，不能单独说明差异是否具有实际影响；最终结论还要结合重复性、目标值和预设可接受标准。

！ 使用边界

`bottle_anova()` 的 F 检验回答“组均值是否完全相同”，不回答差异是否满足产品均匀性限。`tukey()` 只在整体模型和假设适用时定位成对差异。均匀性不确定度或瓶间 SD 必须由与抽样、测量顺序和重复设计一致的方差模型估计，再与预设技术限比较；不能只凭 p 值放行或拒绝。

分析流程：从瓶间差异到均匀性不确定度



瓶间差（bottle-to-bottle variability）评价同一产品不同瓶（或不同批次）之间测量结果的差异。分析通常分两步：先用 `bottle_anova()` 检验各瓶（或批次）均值是否有统计学差异，再用方差分量分析把瓶间变异与瓶内变异拆开，判断差异大小是否满足预设的精密度限值。本文演示这两种场景：15 瓶 × 5 次测定的瓶间差，以及不同试剂批测定同一质控品的批间差。

示例数据为确定性的教学数据；统计显著不等于产品不可接受，只能依据方案预先规定的接受限作出判定。

```
library(ivdtools)
library(readr)
```

18.1 主要函数

函数	主要用途	关键输入或输出
<code>bottle_anova()</code>	单因素或嵌套 ANOVA	<code>value ~ batch</code> 或 <code>value ~ batch/vial</code>
<code>tukey()</code>	Tukey HSD 两两比较与紧凑字母	<code>term</code> 指定效应
<code>precision() / variance()</code>	拆分瓶间/瓶内方差分量	<code>value ~ bottle</code> 单因素

18.1.1 ANOVA、Tukey 与方差分量

```
bottle_anova(data, formula, conf.level = 0.95)
tukey(x, term = NULL, conf.level = NULL)

precision(data, value ~ bottle)
variance(x, method = c("auto", "anova", "reml"))
uncertainty_homogeneity(data, unit = "bottle", result = "value", ...)
```

单因素模型写为

$$Y_{ij} = \mu + B_i + \varepsilon_{ij},$$

整体零假设为全部瓶均值相等。经典 F 统计量为

$$F = \frac{MS_{\text{between}}}{MS_{\text{within}}}.$$

`bottle_anova()` 删除响应或分组缺失/非有限的行, 把右侧变量转为因子, 并用 `aov()` 拟合; 嵌套公式如 `value ~ lot/vial` 展开为 `lot` 和 `lot:vial`。对象还给出各组均值 t 区间、Bartlett 方差齐性检验和模型残差 Shapiro-Wilk 检验。这些假设检验同样不能自动选择模型。

`tukey()` 对指定效应做 Tukey HSD, 返回差值、同时区间、调整后 p 值和紧凑字母; 默认效应在复杂模型中应核对, 必要时显式给出 `term`。方差分量分析则估计

$$\sigma_{\text{total}}^2 = \sigma_B^2 + \sigma_e^2,$$

瓶间 SD 为 $\sqrt{\sigma_B^2}$, 与 ANOVA p 值是不同尺度的结果。均匀性结论应优先围绕预设最大瓶间变异或其不确定度贡献表达。

`bottle_anova()` 返回 ANOVA 模型和组间诊断; `tukey()` 返回两两比较表; `precision()/variance()` 返回方差分量; `uncertainty_homogeneity()` 返回均匀性标准不确定度组件。

18.2 分析案例

18.2.1 示例一: 15 瓶 × 5 次测定的瓶间差

18.2.1.1 读取和核验数据

```
bottle <- read_csv("../data/018-瓶间差/bottle-difference.csv", show_col_types = FALSE)
bottle <- as.data.frame(bottle)
bottle$bottle <- factor(bottle$bottle)
head(bottle, 6)
```

	bottle	replicate	value
1	B01	1	97.52
2	B01	2	100.53
3	B01	3	98.81
4	B01	4	97.55
5	B01	5	97.85
6	B02	1	100.92

18.2.1.2 第一步: 差异显著性检验

单因素模型 `value ~ bottle` 检验 15 个瓶均值是否相同:


```
ba <- bottle_anova(bottle, value ~ bottle)
print(ba)
```

Bottle ANOVA Analysis
Response: value
Group variable: bottle (15 groups)
Complete cases: 75 / 75
Confidence level: 0.95

Descriptive Statistics:

bottle	n	Mean	SD
B01	5	98.4520	1.2739
B02	5	101.7140	0.9360
B03	5	99.8060	0.8153
B04	5	102.7980	0.4992
B05	5	98.7520	0.8662
B06	5	100.0960	1.4971
B07	5	100.7180	0.8466
B08	5	100.5000	1.3179
B09	5	99.8160	1.0246
B10	5	101.6400	0.8034
B11	5	99.3300	0.9360
B12	5	98.4700	1.0884
B13	5	99.7440	1.1004
B14	5	100.9040	0.4803
B15	5	99.7920	1.4477

ANOVA Table:

Term	Df	Sum Sq	Mean Sq	F-value	p-value	Sig
bottle	14	107.7233	7.6945	7.1460	0.0000	***
Residuals	60	64.6057	1.0768			

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Assumption Checks:
Bartlett test: K-squared = 9.9325, df = 14, p-value = 0.7671 (OK)
Shapiro-Wilk: W = 0.9828, p-value = 0.4011 (OK)

Post-hoc: use `tukey()` for pairwise comparisons

ANOVA 表给出瓶间 F 检验；assumptions 部分报告 Bartlett 方差齐性与 Shapiro-Wilk 正态性检验。

18.2.1.3 两两比较

```
posthoc <- tukey(ba)
posthoc
```

Tukey HSD Post-hoc Test
Response: value
Complete cases: 75 / 75
Confidence level: 0.95

Term: bottle

Comparison	Diff	lwr	upr	p-value	Sig
B02-B01	3.2620	0.9412	5.5828	0.0005	***
B03-B01	1.3540	-0.9668	3.6748	0.7526	
B04-B01	4.3460	2.0252	6.6668	0.0000	***
B05-B01	0.3000	-2.0208	2.6208	1.0000	
B06-B01	1.6440	-0.6768	3.9648	0.4526	
B07-B01	2.2660	-0.0548	4.5868	0.0624	
B08-B01	2.0480	-0.2728	4.3688	0.1408	
B09-B01	1.3640	-0.9568	3.6848	0.7431	
B10-B01	3.1880	0.8672	5.5088	0.0008	***
B11-B01	0.8780	-1.4428	3.1988	0.9896	
B12-B01	0.0180	-2.3028	2.3388	1.0000	
B13-B01	1.2920	-1.0288	3.6128	0.8078	
B14-B01	2.4520	0.1312	4.7728	0.0287	*
B15-B01	1.3400	-0.9808	3.6608	0.7656	
B03-B02	-1.9080	-4.2288	0.4128	0.2229	
B04-B02	1.0840	-1.2368	3.4048	0.9391	
B05-B02	-2.9620	-5.2828	-0.6412	0.0026	**
B06-B02	-1.6180	-3.9388	0.7028	0.4794	
B07-B02	-0.9960	-3.3168	1.3248	0.9686	
B08-B02	-1.2140	-3.5348	1.1068	0.8674	
B09-B02	-1.8980	-4.2188	0.4228	0.2298	
B10-B02	-0.0740	-2.3948	2.2468	1.0000	
B11-B02	-2.3840	-4.7048	-0.0632	0.0384	*
B12-B02	-3.2440	-5.5648	-0.9232	0.0006	***
B13-B02	-1.9700	-4.2908	0.3508	0.1830	
B14-B02	-0.8100	-3.1308	1.5108	0.9952	
B15-B02	-1.9220	-4.2428	0.3988	0.2134	
B04-B03	2.9920	0.6712	5.3128	0.0022	**
B05-B03	-1.0540	-3.3748	1.2668	0.9507	
B06-B03	0.2900	-2.0308	2.6108	1.0000	
B07-B03	0.9120	-1.4088	3.2328	0.9852	
B08-B03	0.6940	-1.6268	3.0148	0.9990	
B09-B03	0.0100	-2.3108	2.3308	1.0000	
B10-B03	1.8340	-0.4868	4.1548	0.2778	
B11-B03	-0.4760	-2.7968	1.8448	1.0000	
B12-B03	-1.3360	-3.6568	0.9848	0.7693	
B13-B03	-0.0620	-2.3828	2.2588	1.0000	
B14-B03	1.0980	-1.2228	3.4188	0.9330	
B15-B03	-0.0140	-2.3348	2.3068	1.0000	
B05-B04	-4.0460	-6.3668	-1.7252	0.0000	***
B06-B04	-2.7020	-5.0228	-0.3812	0.0092	**
B07-B04	-2.0800	-4.4008	0.2408	0.1258	
B08-B04	-2.2980	-4.6188	0.0228	0.0549	
B09-B04	-2.9820	-5.3028	-0.6612	0.0023	**
B10-B04	-1.1580	-3.4788	1.1628	0.9026	
B11-B04	-3.4680	-5.7888	-1.1472	0.0002	***
B12-B04	-4.3280	-6.6488	-2.0072	0.0000	***
B13-B04	-3.0540	-5.3748	-0.7332	0.0016	**
B14-B04	-1.8940	-4.2148	0.4268	0.2326	
B15-B04	-3.0060	-5.3268	-0.6852	0.0020	**
B06-B05	1.3440	-0.9768	3.6648	0.7619	
B07-B05	1.9660	-0.3548	4.2868	0.1854	
B08-B05	1.7480	-0.5728	4.0688	0.3515	

B09-B05	1.0640	-1.2568	3.3848	0.9470	
B10-B05	2.8880	0.5672	5.2088	0.0037	**
B11-B05	0.5780	-1.7428	2.8988	0.9999	
B12-B05	-0.2820	-2.6028	2.0388	1.0000	
B13-B05	0.9920	-1.3288	3.3128	0.9696	
B14-B05	2.1520	-0.1688	4.4728	0.0968	
B15-B05	1.0400	-1.2808	3.3608	0.9556	
B07-B06	0.6220	-1.6988	2.9428	0.9997	
B08-B06	0.4040	-1.9168	2.7248	1.0000	
B09-B06	-0.2800	-2.6008	2.0408	1.0000	
B10-B06	1.5440	-0.7768	3.8648	0.5576	
B11-B06	-0.7660	-3.0868	1.5548	0.9972	
B12-B06	-1.6260	-3.9468	0.6948	0.4711	
B13-B06	-0.3520	-2.6728	1.9688	1.0000	
B14-B06	0.8080	-1.5128	3.1288	0.9953	
B15-B06	-0.3040	-2.6248	2.0168	1.0000	
B08-B07	-0.2180	-2.5388	2.1028	1.0000	
B09-B07	-0.9020	-3.2228	1.4188	0.9866	
B10-B07	0.9220	-1.3988	3.2428	0.9837	
B11-B07	-1.3880	-3.7088	0.9328	0.7199	
B12-B07	-2.2480	-4.5688	0.0728	0.0670	
B13-B07	-0.9740	-3.2948	1.3468	0.9739	
B14-B07	0.1860	-2.1348	2.5068	1.0000	
B15-B07	-0.9260	-3.2468	1.3948	0.9831	
B09-B08	-0.6840	-3.0048	1.6368	0.9992	
B10-B08	1.1400	-1.1808	3.4608	0.9125	
B11-B08	-1.1700	-3.4908	1.1508	0.8956	
B12-B08	-2.0300	-4.3508	0.2908	0.1498	
B13-B08	-0.7560	-3.0768	1.5648	0.9976	
B14-B08	0.4040	-1.9168	2.7248	1.0000	
B15-B08	-0.7080	-3.0288	1.6128	0.9988	
B10-B09	1.8240	-0.4968	4.1448	0.2859	
B11-B09	-0.4860	-2.8068	1.8348	1.0000	
B12-B09	-1.3460	-3.6668	0.9748	0.7601	
B13-B09	-0.0720	-2.3928	2.2488	1.0000	
B14-B09	1.0880	-1.2328	3.4088	0.9374	
B15-B09	-0.0240	-2.3448	2.2968	1.0000	
B11-B10	-2.3100	-4.6308	0.0108	0.0523	
B12-B10	-3.1700	-5.4908	-0.8492	0.0009	***
B13-B10	-1.8960	-4.2168	0.4248	0.2312	
B14-B10	-0.7360	-3.0568	1.5848	0.9982	
B15-B10	-1.8480	-4.1688	0.4728	0.2668	
B12-B11	-0.8600	-3.1808	1.4608	0.9914	
B13-B11	0.4140	-1.9068	2.7348	1.0000	
B14-B11	1.5740	-0.7468	3.8948	0.5257	
B15-B11	0.4620	-1.8588	2.7828	1.0000	
B13-B12	1.2740	-1.0468	3.5948	0.8226	
B14-B12	2.4340	0.1132	4.7548	0.0311	*
B15-B12	1.3220	-0.9988	3.6428	0.7819	
B14-B13	1.1600	-1.1608	3.4808	0.9015	
B15-B13	0.0480	-2.2728	2.3688	1.0000	
B15-B14	-1.1120	-3.4328	1.2088	0.9266	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Compact Letter Display:

B04: a

```

B02: a
B10: a
B14: a
B07: ab
B08: ab
B06: b
B09: b
B03: b
B15: b
B13: b
B11: b
B05: b
B12: b
B01: b

```

Tukey HSD 给出全部两两比较与紧凑字母标记（紧凑字母显示（compact letter display）），字母不同的瓶表示均值差异显著。本例瓶数较多，部分瓶间差异显著属正常现象，关键是差异大小是否可接受。

18.2.1.4 第二步：差异大小是否满足预期

用 `precision(value ~ bottle)` 把总变异拆成瓶间分量（bottle）与瓶内分量（error）：

```

bp <- precision(bottle, value ~ bottle)
bp <- variance(bp)

```

Variance components

sample	component	VC	%Total	SD	CV[%]	Method
all	bottle	1.3236	55.1	1.1505	1.1485	anova
all	error	1.0768	44.9	1.0377	1.0359	anova

瓶间 SD ≈ 1.15 、CV $\approx 1.15\%$ ，瓶内 SD ≈ 1.04 、CV $\approx 1.04\%$ 。假设方案规定总精密度限值为 2%（CV），则瓶间差异在限值内。**注意：**这里的“限值”仅为示例，正式研究必须使用方案或标准规定的限值，且应结合总 CV（含瓶间与瓶内）与各组分分别比较。

```
bp <- ci(bp)
```

Confidence intervals (SD)

sample	component	estimate	lower	upper
all	total	1.5493	1.2449	2.0519
all	bottle	1.1505	0.4254	1.5704
all	error	1.0377	0.8807	1.2633

Confidence intervals (%CV)

sample	component	estimate	lower	upper
all	total	1.5467	1.2428	2.0485
all	bottle	1.1485	0.4246	1.5678
all	error	1.0359	0.8792	1.2612

18.2.2 示例二：不同试剂批测定同一质控品

本例的三个试剂批共同构成一次批间差模型，因此不能按 lot 拆开。如果原始长表还同时包含多个产品或分析物，应先用 `split_by_factors(data, variable="product")` 按独立评价项目拆分，再在每个子数据框内保留全部 lot，分别调用 `bottle_anova()` 或 `precision()`。

18.2.2.1 读取数据

3 个试剂批（L1、L2、L3）分别对同一质控品测定 15 次：

```
lot_data <- read_csv("./data/018-瓶间差/reagent-lot.csv", show_col_types = FALSE)
lot_data <- as.data.frame(lot_data)
lot_data$lot <- factor(lot_data$lot)
```

18.2.2.2 批次间差异检验

```
ba_lot <- bottle_anova(lot_data, value ~ lot)
print(ba_lot)
```

Bottle ANOVA Analysis

Response: value
Group variable: lot (3 groups)
Complete cases: 45 / 45
Confidence level: 0.95

Descriptive Statistics:

lot	n	Mean	SD
L1	15	100.8173	1.1626
L2	15	101.2760	1.4271
L3	15	100.5673	0.7829

ANOVA Table:

Term	Df	Sum Sq	Mean Sq	F-value	p-value	Sig
lot	2	3.8754	1.9377	1.4528	0.2454	
Residuals	42	56.0183	1.3338			

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Assumption Checks:

Bartlett test: K-squared = 4.6245, df = 2, p-value = 0.0990 (OK)
Shapiro-Wilk: W = 0.9817, p-value = 0.6870 (OK)

Post-hoc: use tukey() for pairwise comparisons

```
tukey(ba_lot)
```

Tukey HSD Post-hoc Test

Response: value
Complete cases: 45 / 45
Confidence level: 0.95

Term: lot

Comparison	Diff	lwr	upr	p-value	Sig
L2-L1	0.4587	-0.5659	1.4832	0.5269	
L3-L1	-0.2500	-1.2745	0.7745	0.8247	

```
L3-L2                -0.7087   -1.7332    0.3159    0.2245
-----
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Compact Letter Display:
-----
L2: a
L1: a
L3: a
```

紧凑字母标记显示哪些批之间均值差异显著、差异方向如何。批间均值差异即使统计显著，仍需结合预设的可接受偏差（例如质控品允许的靶值范围）判断是否在可接受范围内，不能仅凭 p 值下结论。

18.2.3 标准案例：YY/T 1709—2020 校准品均匀性

附录 A 从一批 CRP 产品校准品中抽取 14 瓶，每瓶测量 3 次，以单因素 ANOVA 分离瓶间和瓶内变异。

```
yyt1709_homogeneity <- read_csv(
  "/data/018-瓶间差/std-yyt1709-homogeneity.csv",
  show_col_types = FALSE
)
yyt1709_homogeneity$bottle <- factor(yyt1709_homogeneity$bottle)

yyt1709_fit <- ivdtools::bottle_anova(
  yyt1709_homogeneity, result ~ bottle, conf.level = 0.95
)
yyt1709_fit
```

Bottle ANOVA Analysis
Response: result
Group variable: bottle (14 groups)
Complete cases: 42 / 42
Confidence level: 0.95

Descriptive Statistics:

bottle	n	Mean	SD
1	3	7.1433	0.1415
2	3	7.2333	0.1301
3	3	7.0433	0.1210
4	3	7.1333	0.1106
5	3	7.0233	0.0723
6	3	7.1133	0.0987
7	3	7.2533	0.1069
8	3	7.2033	0.0462
9	3	7.2500	0.0872
10	3	7.1767	0.1115
11	3	7.0767	0.1234
12	3	7.1433	0.1115
13	3	7.1633	0.1563
14	3	7.0800	0.1153

ANOVA Table:

Term	Df	Sum Sq	Mean Sq	F-value	p-value	Sig
------	----	--------	---------	---------	---------	-----

```
-----
bottle      13    0.2114    0.0163    1.2807    0.2809
Residuals   28    0.3556    0.0127
-----
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Assumption Checks:
  Bartlett test: K-squared = 3.1688, df = 13, p-value = 0.9973 (OK)
  Shapiro-Wilk:  W = 0.9532, p-value = 0.0839 (OK)

Post-hoc: use tukey() for pairwise comparisons
```

```
yyt1709_u <- ivdtools::uncertainty_homogeneity(
  yyt1709_homogeneity, unit = "bottle", result = "result"
)
yyt1709_u
```

```
Between-unit homogeneity uncertainty
Units                : 14
Results              : 42
Mean                 : 7.1454762
Effective degrees of freedom : 3
Average replicates   : 3
Within-unit mean square : 0.0127
Between-unit mean square : 0.016264652
Within-unit degrees of freedom : 28
Between-unit degrees of freedom : 13
Repeatability SD     : 0.11269428
Between-unit SD      : 0.034470529
Hidden inhomogeneity : 0.033636378
Between-unit uncertainty : 0.034470529
Relative repeatability : 0.015771416
Relative between-unit : 0.0048241052
Relative hidden inhomogeneity : 0.0047073669
Relative between-unit uncertainty : 0.0048241052
```

表 18.1: YY/T 1709 附录 A: ivdtools 与标准原文结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
YY/T 1709 Appendix A	SS_between	0.211440	0.211440
YY/T 1709 Appendix A	SS_within	0.355600	0.355600
YY/T 1709 Appendix A	MS_between	0.016265	0.016265
YY/T 1709 Appendix A	MS_within	0.012700	0.012700
YY/T 1709 Appendix A	F	1.280681	1.280681
YY/T 1709 Appendix A	u_bb	0.034492	0.034471

第 19 章

临床样本量计算

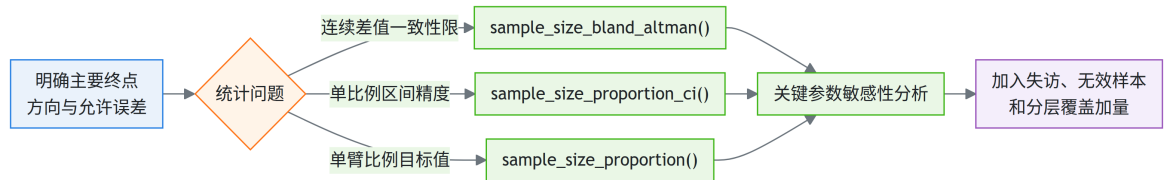
样本量不是脱离研究终点的固定常数，而是由效应大小、变异程度、置信水平、检验效能和研究设计共同决定的规划结果。本文只覆盖 `ivdtools` 已提供的三类计算：Bland-Altman 一致性限的精度/效能、单比例置信区间半宽，以及单臂比例目标值检验。它们不能直接替代 ROC、精密度方差分量、参考区间或多中心聚类设计的专用样本量论证。

使用前先写清主要终点、分析单位（受试者、样本还是配对结果）、预期比例或差异、允许误差、单双侧方向和无效样本加量。函数返回的是在这些输入假设成立时的理论样本量；若输入的 SD、预期比例或相关性不确定，应对关键参数做敏感性分析并取保守方案。

！ 使用边界

三个函数只覆盖三种特定统计问题，返回值不含失访、无效样本、分层最低例数、设计效应或
多重终点加量。Bland-Altman 输入中的 `delta` 是临床可接受界限，不是观察到的 LoA；比例
区间方法和单臂检验方向必须预先确定。正式方案应保存全部假设、来源和敏感性分析，而不
只报告最终整数。

分析流程：先定义目标，再计算样本量



Library(`ivdtools`)

19.1 主要函数

样本量计算在研究设计与性能评价方案阶段确定所需样本数或可获得的检验效能。`ivdtools` 提供三个独立函数，分别对应三类常见问题：

函数	主要用途	求解方向
<code>sample_size_bland_altman()</code>	BA 一致性评价	由目标 <code>power</code> 求 <code>n</code>
<code>sample_size_proportion_ci()</code>	单比例置信区间	由目标 <code>half_width</code> 求 <code>n</code>
<code>sample_size_proportion()</code>	单臂目标值检验	由 <code>alpha</code> 和 <code>power</code> 求 <code>n</code>

三个函数都由参数驱动、不需要原始数据文件，并且只计算样本量。它们返回结构化结果，样本量由 `result$n` 获取，`print()` 同时显示目标值和实际达到的统计量。示例中的参数（效能、置信水平、允

许半宽等) 均为教学设定, 正式研究必须使用方案规定的参数。样本量向上取整、失访/无效样本加量和分层最低例数应在函数结果之外单独处理。

19.1.1 三类计算的数学目标

```
sample_size_bland_altman(
  power = 0.80, mu, sd, delta,
  conf.level = 0.95, agree.level = 0.95,
  method = "lu",
  n.min = 3, n.max = 1e5
)
sample_size_proportion_ci(
  p, half_width, conf.level = 0.95,
  interval = c("two.sided", "lower", "upper"),
  method = "wilson", n.max = 1e6
)
sample_size_proportion(
  p0, p1, alpha = 0.05, power = 0.80,
  alternative = c("greater", "less", "two.sided"),
  test = "exact", power_method = "binomial", n.max = 1e6
)
```

Bland-Altman 函数假定差值近似正态, 目标 LoA 为

$$\mu \pm z_{(1+\gamma)/2} \sigma,$$

其中 $\gamma = \text{agree.level}$ 。函数按 Lu 等方法用非中心 t 分布计算“两侧 LoA 置信界均落入临床界限 $\pm \delta$ ”的效能, 再搜索达到目标效能的最小整数。必须满足 $\delta > |\mu| + z_{(1+\gamma)/2} \sigma$; 否则总体 LoA 本身已经超出临床界限, 函数直接报错。

单比例区间的目标是: 双侧区间控制总宽度的一半, 单侧区间控制预期比例到相应置信限的距离,

$$\frac{U - L}{2} \leq d \quad (\text{双侧}), \quad \hat{p} - L \leq d \text{ 或 } U - \hat{p} \leq d \quad (\text{单侧}).$$

规划宽度直接在预期比例 p 处计算, 避免先把 np 四舍五入后在小样本、高比例情形产生 $\hat{p} = 1$ 和零标准误。这个双侧定义与 SAS 的 HALFWIDTH 及 PASS 总宽度的一半一致; 对于 Wilson、Clopper-Pearson 等非对称区间, 不再把较长一侧误当成总宽度的一半。函数搜索满足半宽约束的第一个整数, 并在最终 n 下枚举整数成功数, 报告 actual_coverage 和 actual_alpha。

单臂函数检验 $H_0: p = p_0$ 与由 alternative 指定的备择。test 决定拒绝域, power_method 决定样本量采用连续正态近似还是离散二项枚举。无论采用哪种规划方法, 函数都会对最终整数样本量按二项分布核算 actual_alpha 和 achieved_power。二项设计还同时要求实际 α 不超过目标 α , 避免近似检验因 α 膨胀而得到虚假的小样本量。

三个函数均返回结构化样本量结果; result\$n 为向上取整后的样本量, 并保存目标参数、实际覆盖度、实际 α 、达到的效能及搜索边界。

19.2 分析案例

19.2.1 示例一: Bland-Altman 一致性评价的样本量

```
n_ba <- sample_size_bland_altman(
  power = 0.80,
  mu = 0.2,
  sd = 1,
```

```

    delta = 2.5
  )
  print(n_ba)

```

Sample size for Bland-Altman agreement assessment

```

Method      : Lu et al. (2016), noncentral-t approximation
Mean difference : 0.2000
SD of differences : 1.0000
Clinical limit : 2.5000
Confidence level : 0.9500
Agreement level : 0.9500
Sample size (n) : 201
Target power   : 0.800000
Achieved power  : 0.800300

```

在平均差异 $\mu = 0.2$ 、差异 SD $sd = 1$ 、临床一致性限 $\delta = 2.5$ 的设定下，达到 80% 效能约需 201 对样本。

μ 为平均差异， sd 为差异标准差 (>0)， δ 为临床可接受的一致性限 (>0)。 $conf.level$ 是一致性限置信区间的置信水平， $agree.level$ 是 LoA 的覆盖度，两者是不同层次——前者影响估计的可靠性，后者决定 LoA 本身的宽度。

19.2.2 示例二：单比例置信区间的样本量

```

n_pci <- sample_size_proportion_ci(p = 0.3, half_width = 0.05)
print(n_pci)

```

Sample size for a single-proportion confidence interval

```

Method      : wilson
Interval     : two.sided
Anticipated proportion: 0.3000
Confidence level : 0.9500
Sample size (n) : 320
Target half-width : 0.050000
Achieved half-width : 0.049967
Target total width : 0.100000
Achieved total width : 0.099934
Planning interval : [0.252406, 0.352339]
Actual coverage : 0.956096
Actual alpha    : 0.043904

```

对预期比例 $p = 0.3$ ，要使 95% Wilson 置信区间的总宽度不超过 0.10（半宽不超过 0.05），约需 320 例。结果同时给出规划区间、实际覆盖率和实际 α 。

p 为预期比例（必须给定， $0 \leq p \leq 1$ ；边界值主要用于单侧精确区间）， $half_width$ 对双侧区间表示总宽度的一半，对单侧区间表示 p 到相应置信限的距离。 $method$ 可选 7 种置信区间方法（默认 "wilson"，另有 "wald"、"wald-cc"、"agresti-coull"、"jeffreys"、"wilson-cc"、"clopper-pearson"），方法选择影响所需样本量，应在方案中说明。

19.2.3 示例三：单臂目标值检验的样本量

```

n_sp <- sample_size_proportion(
  p0 = 0.2,
  p1 = 0.35,
  alpha = 0.05,
  power = 0.8,
  alternative = "greater",

```

```

    test = "exact",
    power_method = "binomial"
  )
  print(n_sp)

```

Sample size for a single-proportion target-value test

```

Test          : Exact binomial test
Power calculation : Binomial enumeration
H0: p <= 0.2000
H1: p > 0.2000
Expected p      : 0.3500
Sample size (n) : 56
Target alpha    : 0.050000
Actual alpha    : 0.043209
Alpha criterion : met
Target power    : 0.800000
Achieved power  : 0.806416 (binomial evaluation)
Critical successes : >= 17

```

在 $p_0 = 0.2$ (目标/零假设比例) 与 $p_1 = 0.35$ (预期比例)、单侧 $\alpha = 0.05$ 、效能 0.80 的设定下, 精确二项设计需要 56 例; 实际 α 和实际效能分别由结果中的 `actual_alpha` 和 `achieved_power` 给出。

`alternative` 可取 "greater" (此时要求 $p_1 > p_0$)、"less" 或 "two.sided"。`test` 选择精确、Score、Wald 或其他区间反演拒绝域; `power_method` 独立选择 "binomial" 或 "normal"。正态效能可用于 Exact、Score、Wald 及后二者的连续性校正版本; 对无限总体, Exact 与 Score 的正态近似规划公式相同, 但最终离散拒绝域仍由 `test` 决定。

19.2.4 Bland–Altman: PASS Example 1 和 Example 2

PASS Example 1 固定 $\mu = 0.5$ 、 $\delta = 7$ 、 $\text{conf.level} = \text{agree.level} = 0.95$, 交叉考察两档效能和三个差值 SD。下面不删除不一致行, 而是同时给出样本量差和效能差。

```

ba_manual <- data.frame(
  target_power = c(0.8, 0.8, 0.8, 0.9, 0.9, 0.9),
  sd = c(2.5, 2.6, 2.7, 2.5, 2.6, 2.7),
  pass_n = c(60L, 82L, 118L, 78L, 108L, 156L),
  pass_power = c(0.8059, 0.8019, 0.8024, 0.9014, 0.9003, 0.9002)
)
ba_results <- lapply(
  seq_len(nrow(ba_manual)),
  function(i) sample_size_bland_altman(
    power = ba_manual$target_power[i],
    mu = 0.5, sd = ba_manual$sd[i], delta = 7,
    conf.level = 0.95, agree.level = 0.95
  )
)

```

表 19.1: PASS Bland–Altman Example 1 全部参数组合

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
PASS BA Example 1 / power=0.8 / SD=2.5	sample size	60.0000	59.000000
PASS BA Example 1 / power=0.8 / SD=2.5	achieved power	0.8059	0.803126
PASS BA Example 1 / power=0.8 / SD=2.6	sample size	82.0000	82.000000
PASS BA Example 1 / power=0.8 / SD=2.6	achieved power	0.8019	0.803997
PASS BA Example 1 / power=0.8 / SD=2.7	sample size	118.0000	118.000000
PASS BA Example 1 / power=0.8 / SD=2.7	achieved power	0.8024	0.803101
PASS BA Example 1 / power=0.9 / SD=2.5	sample size	78.0000	78.000000

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
PASS BA Example 1 / power=0.9 / SD=2.5	achieved power	0.9014	0.901856
PASS BA Example 1 / power=0.9 / SD=2.6	sample size	108.0000	108.000000
PASS BA Example 1 / power=0.9 / SD=2.6	achieved power	0.9003	0.900492
PASS BA Example 1 / power=0.9 / SD=2.7	sample size	156.0000	156.000000
PASS BA Example 1 / power=0.9 / SD=2.7	achieved power	0.9002	0.900235

power = 0.8, SD = 2.5 时 PASS 报 60，包按手册列出的 Lu 非中心 t 公式逐个搜索得到 59，相差 1 例。PASS 手册未给出 n = 59 的内部值，因此这里不把差异归因于舍入，也不为追求表面一致而把包结果强制加 1。效能列也如实保留：小样本几行存在约 0.00004–0.0028 的差异，随着 n 增大而缩小。

PASS Example 2 另以 power = 0.8, mu = 0.2, sd = 1, delta = 2.5 验证 Lu 等论文的结果。论文表格给出 203，而 PASS 与包都按“第一个达到目标的整数”得到 201；这里的差异发生在论文近似结果与整数搜索结果之间。

19.2.5 单比例置信区间：PASS Example 1–4

PASS 双侧案例输入的是总宽度，包输入 half_width，因此复算时使用 half_width = target_width / 2。Example 1 对 Clopper–Pearson 区间给出 3 个宽度与 5 个预期比例，共 15 个组合。

```
ci_manual <- expand.grid(
  p = seq(0.1, 0.5, by = 0.1),
  target_width = c(0.04, 0.06, 0.10)
)
ci_manual$pass_n <- c(
  914L, 1585L, 2065L, 2353L, 2449L,
  417L, 715L, 928L, 1056L, 1098L,
  158L, 264L, 341L, 387L, 402L
)
ci_results <- lapply(
  seq_len(nrow(ci_manual)),
  function(i) sample_size_proportion_ci(
    p = ci_manual$p[i],
    half_width = ci_manual$target_width[i] / 2,
    conf.level = 0.95,
    interval = "two.sided",
    method = "clopper-pearson"
  )
)
```

表 19.2: PASS 单比例精确区间 Example 1 的 15 个组合

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
PASS CI Example 1 / p=0.1 / width=0.04	sample size	914	914
PASS CI Example 1 / p=0.2 / width=0.04	sample size	1585	1585
PASS CI Example 1 / p=0.3 / width=0.04	sample size	2065	2065
PASS CI Example 1 / p=0.4 / width=0.04	sample size	2353	2353
PASS CI Example 1 / p=0.5 / width=0.04	sample size	2449	2449
PASS CI Example 1 / p=0.1 / width=0.06	sample size	417	417
PASS CI Example 1 / p=0.2 / width=0.06	sample size	715	715
PASS CI Example 1 / p=0.3 / width=0.06	sample size	928	928
PASS CI Example 1 / p=0.4 / width=0.06	sample size	1056	1056
PASS CI Example 1 / p=0.5 / width=0.06	sample size	1098	1098
PASS CI Example 1 / p=0.1 / width=0.10	sample size	158	158

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
PASS CI Example 1 / p=0.2 / width=0.10	sample size	264	264
PASS CI Example 1 / p=0.3 / width=0.10	sample size	341	341
PASS CI Example 1 / p=0.4 / width=0.10	sample size	387	387
PASS CI Example 1 / p=0.5 / width=0.10	sample size	402	402

包额外枚举最终 n 下的覆盖概率；这不是 PASS 用于选择 n 的宽度条件，所以作为诊断表单独报告。

```
ci_special <- data.frame(
  case = c("PASS Example 2", "PASS Example 3", "PASS Example 4"),
  design = c(
    "单侧下限, Clopper-Pearson",
    "双侧, Wilson 连续性校正",
    "单侧上限, Clopper-Pearson, p=0"
  ),
  pass_n = c(25L, 29L, 299L)
)
ci_special_results <- list(
  sample_size_proportion_ci(
    p = 0.92, half_width = 0.15104,
    interval = "lower", method = "clopper-pearson"
  ),
  sample_size_proportion_ci(
    p = 0.034483, half_width = 0.1945 / 2,
    interval = "two.sided", method = "wilson-cc"
  ),
  sample_size_proportion_ci(
    p = 0, half_width = 0.01,
    interval = "upper", method = "clopper-pearson"
  )
)
```

表 19.3: PASS 单比例区间的单侧、连续性校正和边界案例

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
PASS Example 2	sample size	25	25
PASS Example 3	sample size	29	29
PASS Example 4	sample size	299	299

Example 3 说明 Wilson 连续性校正必须使用校正后的 Score 反演公式；若只在普通 Wilson 两端机械加减 $1/(2n)$ ，结果不会复现 PASS。Example 4 验证 $p = 0$ 的单侧精确区间，因此包允许区间规划的预期比例取 0 或 1。

19.2.6 单比例目标值检验：SAS、PASS 多参数对照

软件选项与包参数对应如下。

SAS/PASS 选项	ivdtools 参数	含义
SAS TEST=Z VAREST=NULL; PASS Z-test using S(P0)	test = "score"	α 项使用 p_0 方差
SAS TEST=ADJZ; PASS S(P0) with C.C.	test = "score-cc"	S(P0) Z 检验加连续性校正
PASS Z-test using S(Phat)	test = "wald"	α 项使用 p_1 方差的 Wald 近似

SAS/PASS 选项	ivdtools 参数	含义
METHOD=NORMAL; Normal Approximation	power_method = "normal"	连续正态近似搜索样本量
Exact; Binomial Enumeration	power_method = "binomial"	离散二项拒绝域与效能

对照覆盖 SAS Example 90.2 的无校正/有校正结果、PASS Example 9 和 11, 以及 PASS Example 2 的六个效应大小。

```
target_manual <- data.frame(
  case = c(
    "SAS 90.2 Z", "SAS 90.2 ADJZ", "PASS 9", "PASS 11",
    paste0("PASS 2, p1=", sprintf("%.2f", seq(0.55, 0.80, 0.05)))
  ),
  alternative = c(
    "less", "less", "greater", "two.sided", rep("two.sided", 6)
  ),
  test = c(
    "score", "score-cc", "score", "wald", rep("score", 6)
  ),
  p0 = c(0.30, 0.30, 0.50, 0.30, rep(0.50, 6)),
  p1 = c(0.20, 0.20, 0.60, 0.50, seq(0.55, 0.80, 0.05)),
  target_power = c(0.80, 0.80, 0.80, 0.80, rep(0.90, 6)),
  manual_n = c(119L, 129L, 153L, 50L, 1047L, 259L, 113L, 62L, 38L, 25L),
  manual_power = c(
    0.80000, 0.80100, 0.80125, 0.80743,
    0.90011, 0.90055, 0.90120, 0.90286, 0.90249, 0.90321
  )
)
target_results <- lapply(
  seq_len(nrow(target_manual)),
  function(i) sample_size_proportion(
    p0 = target_manual$p0[i], p1 = target_manual$p1[i],
    alpha = 0.05, power = target_manual$target_power[i],
    alternative = target_manual$alternative[i],
    test = target_manual$test[i], power_method = "normal"
  )
)
```

表 19.4: SAS、PASS 单比例目标值检验样本量对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
SAS 90.2 Z	sample size	119.00000	119.00000
SAS 90.2 Z	normal planning power	0.80000	0.80032
SAS 90.2 ADJZ	sample size	129.00000	129.00000
SAS 90.2 ADJZ	normal planning power	0.80100	0.80094
PASS 9	sample size	153.00000	153.00000
PASS 9	normal planning power	0.80125	0.80125
PASS 11	sample size	50.00000	50.00000
PASS 11	normal planning power	0.80743	0.80743
PASS 2, p1=0.55	sample size	1047.00000	1047.00000
PASS 2, p1=0.55	normal planning power	0.90011	0.90011
PASS 2, p1=0.60	sample size	259.00000	259.00000
PASS 2, p1=0.60	normal planning power	0.90055	0.90055
PASS 2, p1=0.65	sample size	113.00000	113.00000

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
PASS 2, p1=0.65	normal planning power	0.90120	0.90120
PASS 2, p1=0.70	sample size	62.00000	62.00000
PASS 2, p1=0.70	normal planning power	0.90286	0.90286
PASS 2, p1=0.75	sample size	38.00000	38.00000
PASS 2, p1=0.75	normal planning power	0.90249	0.90249
PASS 2, p1=0.80	sample size	25.00000	25.00000
PASS 2, p1=0.80	normal planning power	0.90321	0.90321

十个案例还需检查最终整数样本量下的离散运行特征：

表 19.5: 连续正态规划结果的离散二项复核

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
SAS 90.2 Z	binomial achieved power	NA	0.80363
SAS 90.2 Z	actual alpha	0.05	0.04776
SAS 90.2 ADJZ	binomial achieved power	NA	0.79446
SAS 90.2 ADJZ	actual alpha	0.05	0.03595
PASS 9	binomial achieved power	NA	0.80944
PASS 9	actual alpha	0.05	0.05280
PASS 11	binomial achieved power	NA	0.83888
PASS 11	actual alpha	0.05	0.06532
PASS 2, p1=0.55	binomial achieved power	NA	0.89681
PASS 2, p1=0.55	actual alpha	0.05	0.04789
PASS 2, p1=0.60	binomial achieved power	NA	0.89499
PASS 2, p1=0.60	actual alpha	0.05	0.04656
PASS 2, p1=0.65	binomial achieved power	NA	0.91362
PASS 2, p1=0.65	actual alpha	0.05	0.05943
PASS 2, p1=0.70	binomial achieved power	NA	0.91073
PASS 2, p1=0.70	actual alpha	0.05	0.05590
PASS 2, p1=0.75	binomial achieved power	NA	0.86830
PASS 2, p1=0.75	actual alpha	0.05	0.03355
PASS 2, p1=0.80	binomial achieved power	NA	0.89088
PASS 2, p1=0.80	actual alpha	0.05	0.04329

binomial_power 和 actual_alpha 是包在最终整数 n 下追加的离散诊断，并未反过来改变正态近似样本量。Wald 或部分 Score 方案会出现实际 α 大于 0.05；例如 PASS Example 11 约为 0.06532。若方案要求实际 α 受控，应改用 power_method = "binomial"；所得 n 可能与手册的连续近似 n 不同，这属于设计方法不同，不应改写成“一致”。

test	power_method="normal"	power_method="binomial"	手册核验覆盖
exact	支持；无限总体时规划公式同 Score	支持	PASS Example 5、12 核验离散拒绝域；Example 13 核验正态效能
score	支持	支持	SAS 90.2、PASS 2/5/9
score-cc	支持	支持	SAS 90.2 ADJZ、PASS 5
wald	支持	支持	PASS 5、11
wald-cc	支持	支持	PASS 5；手册没有单独的求 n 验证案例
agresti-coull、jeffreys	不支持	支持	所查 PASS 单比例检验过程未提供这两种检验统计量

测试层还逐项复现了 PASS Example 5: 6 个固定 $n \times 5$ 种检验, 共 30 个离散效能和 30 个实际 α 。这些是拒绝域实现的验证, 不改变公开函数“只计算样本量”的接口。

19.2.7 CMDE 《体外诊断试剂临床试验技术指导原则》附录案例一：有临床可接受标准的目标值法

附录采用正态近似公式

$$n = \frac{\left[Z_{1-\alpha/2} \sqrt{P_0(1-P_0)} + Z_{1-\beta} \sqrt{P_T(1-P_T)} \right]^2}{(P_T - P_0)^2}.$$

案例设双侧 $\alpha = 0.05$ 、效能 $1 - \beta = 0.80$ 。阳性符合率的可接受标准/预期值为 85%/90%，阴性符合率为 90%/94%。附录用 $Z_{0.975} = 1.96$ 、 $Z_{0.80} = 0.84$ ，报告阳性组 362 例、阴性组 388 例，合计 750 例；按 10% 脱落剔除率加量后至少入组 834 例。

`sample_size_proportion(test="score", power_method="normal")` 执行同一连续正态近似。包使用未舍入的正态分位数，并将理论样本量向上取整；随后另外按离散二项拒绝域核算实际 α 和实际效能。

```
cmde_target_value <- data.frame(
  group = c("阳性组", "阴性组"),
  p0 = c(0.85, 0.90),
  p1 = c(0.90, 0.94),
  cmde_n = c(362L, 388L)
)

cmde_target_results <- lapply(
  seq_len(nrow(cmde_target_value)),
  function(i) {
    sample_size_proportion(
      p0 = cmde_target_value$p0[i],
      p1 = cmde_target_value$p1[i],
      alpha = 0.05,
      power = 0.80,
      alternative = "two.sided",
      test = "score",
      power_method = "normal"
    )
  }
)
```

表 19.6: CMDE 附录目标值法：指导原则公布值与 ivdtools 连续正态近似

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
CMDE target-value / 阳性组	sample size	362	363.00000
CMDE target-value / 阳性组	actual alpha	NA	0.05552
CMDE target-value / 阴性组	sample size	388	388.00000
CMDE target-value / 阴性组	actual alpha	NA	0.05094
CMDE target-value / 合计	sample size	750	751.00000
CMDE target-value / 合计	actual alpha	NA	NA

阳性组公式值为 362.7756，满足目标效能的最小整数是 363；附件写为 362，来自近似分位数和普通取整。`actual_alpha` 是将连续近似确定的样本量重新放回离散拒绝域后得到的诊断指标，不参与 CMDE 公式本身的样本量搜索。

19.2.8 CMDE 《体外诊断试剂临床试验技术指导原则》附录案例二：只要求置信区间精度的允许误差法

附录公式为

$$n = \frac{Z_{1-\alpha/2}^2 P(1 - P)}{\Delta^2}.$$

灵敏度预期为 85%、特异度预期为 90%，允许误差 $\Delta = 0.05$ 。该公式对应 `sample_size_proportion_ci(method = "wald")`；包使用精确的 `qnorm(0.975)`，并把样本量向上取整为满足半宽要求的最小整数。

```
cmde_ci_precision <- data.frame(
  group = c("阳性组（灵敏度）", "阴性组（特异度）"),
  p = c(0.85, 0.90),
  cmde_n = c(196L, 138L)
)
cmde_ci_precision$ivdtools_n <- vapply(
  cmde_ci_precision$p,
  function(p) sample_size_proportion_ci(
    p = p, half_width = 0.05, conf.level = 0.95, method = "wald"
  )$n,
  integer(1)
)
```

表 19.7: CMDE 附录允许误差法及 10% 加量结果对照

标准位置	统计量	标准结果	ivdtools结果
CMDE allowable-error / 阳性组（灵敏度）	sample size	196	196
CMDE allowable-error / 阴性组（特异度）	sample size	138	139
CMDE allowable-error / 合计	sample size	334	335
CMDE allowable-error / 10% addition	enrolment	371	373

阴性组包结果为 139，而附录报告 138。差异来自两个细节：附录代入近似值 1.96 后把 138.30 报为 138，包使用精确分位数并向上取整。附录据 334 例进一步报告 10% 加量后 371 例；若“至少入组”按保守整数处理，包的 335 个可分析病例应取 $\lceil 335/0.90 \rceil = 373$ 。这不是置信区间方法差异，而是分位数精度和整数取整规则差异。

当预期比例接近 100% 时，指导原则也提醒正态近似可能不适用。此时可以用 `sample_size_proportion_ci(method = "clopper-pearson")` 等方法做敏感性分析，但结果属于改变区间方法后的补充分析，不能标成附件 Wald 公式的复算。

第 20 章

异常值与正态检验

异常值和分布检验用于发现数据质量、实验过程或模型假设中的问题。它们是分析前的诊断工具，不是自动删除数据或自动判定产品合格的工具。

本文统一介绍独立数据检验函数 `outliers_test()`、`normal_test()`，以及对 `mcr` 和 `precision` 对象使用的 `outlier()`、`normal()` 方法。所有结论都必须回查原始记录，并保留包含/不包含异常观测的敏感性分析。

! 使用边界

异常值检验只生成候选标记，不执行删除；正态性检验的原假设是特定分布，未拒绝不等于证明正态。方法、显著性水平、最大异常值数和尾部方向应在查看结果前确定。对象级方法可能检验的是配对差值或分样本序列，统计单位必须与研究设计一致。

20.1 主要函数

函数	主要用途
<code>outliers_test()</code>	对普通数据列执行 Grubbs、ESD、Dixon 或 IQR 检验
<code>normal_test()</code>	对普通数据列执行 Shapiro、AD、Lilliefors 或 CvM 检验
<code>outlier()</code>	对 <code>mcr</code> 或 <code>precision</code> 对象标记候选异常值
<code>normal()</code>	对 <code>precision</code> 对象执行正态性诊断
<code>plot()</code>	绘制检验对象或分析对象的诊断图

20.1.1 普通数据检验的参数和公式

```
outliers_test(
  data, col, method = c("grubbs", "esd", "dixon", "iqr"), ...
)
normal_test(
  data, col,
  method = c("auto", "shapiro", "sw", "ad", "lillie", "cvm"),
  level = 0.95
)
```

方法	核心定义	主要边界
Grubbs	$G = \max x_i - \bar{x} /s$	一次最多标记一个; α 控制检验
generalized ESD	逐步移除最大标准化偏差, 比较每步 R_i 与临界值	r 是最大候选数, 默认 $\min(5,n-2)$
Dixon	端部间距与全距之比 Q	仅 $3 \leq n \leq 30$; α 仅 0.01 或 0.05
IQR	小于 $Q_1 - kIQR$ 或大于 $Q_3 + kIQR$	描述性规则; coef 默认 1.5

函数忽略缺失和非有限值, 但 `indices` 返回原始向量的 1 起始位置。Grubbs、ESD 和 Dixon 依赖独立、近似正态等假设; IQR 不作正态假设, 但也不是概率显著性检验。

`normal_test(method="auto")` 的确定性映射为:

有限样本量	实际方法
$n < 3$	不检验
$3 \leq n \leq 50$	Shapiro-Wilk
$51 \leq n \leq 5000$	Anderson-Darling
$n > 5000$	Lilliefors

显著性水平为 $\alpha = 1 - \text{level}$ 。`plot()` 的 QQ 图和直方图用于识别偏态、重尾和混合分布; p 值随样本量高度变化, 应与图形和数据产生过程共同解释。

`outliers_test()` 返回方法、统计量、P 值、候选异常值及索引; `normal_test()` 返回实际方法、统计量、P 值和样本量。

普通数据框同时包含多个分析物、样本水平或批次时, `outliers_test()` 和 `normal_test()` 不会自动分组。可先调用 `split_by_factors(data, variable="analyte")`, 再用 `lapply()` 对各子数据框执行完全相同的预设检验; 每组结果应分别报告, 不能把各组观测合并后检验。

20.1.2 对象级方法的统计单位

`outlier(mcr, type="difference")` 检验成对差值, 而 `type="candidate"` 或 `"reference"` 检验单方法结果; 百分比差还受分母选择影响。`outlier(precision)` 和 `normal(precision)` 按 `by` 定义的样本组处理测量结果, 不会自动按天或运行重构独立残差。对象级诊断保存到对象槽中, 每次调用后必须重新赋值。

对象级 `outlier()`、`normal()` 返回写入诊断槽的更新对象; `plot()` 返回 `ggplot` 对象。

20.2 分析案例

20.2.1 普通数据列的检验

```
library(ivdtools)
```

构造一组包含极端观测的教学数据。正式项目应先保存原始数据和数据字典, 再进行任何排除或变换。

```
diagnostic_data <- data.frame(
  sample_id = seq_len(22),
  result = c(99.8, 100.4, 99.7, 100.1, 100.0, 99.9,
             100.3, 100.2, 99.6, 100.1, 100.0, 99.8,
             100.2, 99.9, 100.1, 100.0, 99.7, 100.3,
             100.1, 99.9, 108.0, 92.0)
```

```
)

grubbs_result <- outliers_test(diagnostic_data, "result", method = "grubbs")
iqr_result <- outliers_test(diagnostic_data, "result", method = "iqr")
normality_result <- normal_test(diagnostic_data, "result", method = "shapiro")

grubbs_result
```

Grubbs Outliers Test

Data: diagnostic_data
 Column: result (n = 22, missing = 0)
 Parameters: alpha = 0.05
 Outliers: 1

Index	Value	G stat	Critical
22	92.0000	3.2308	2.7577

```
iqr_result
```

IQR Outliers Test

Data: diagnostic_data
 Column: result (n = 22, missing = 0)
 Parameters: coef = 1.5
 Outliers: 2

Index	Value
21	108.0000
22	92.0000

fences: [99.3000, 100.7000]

```
normality_result
```

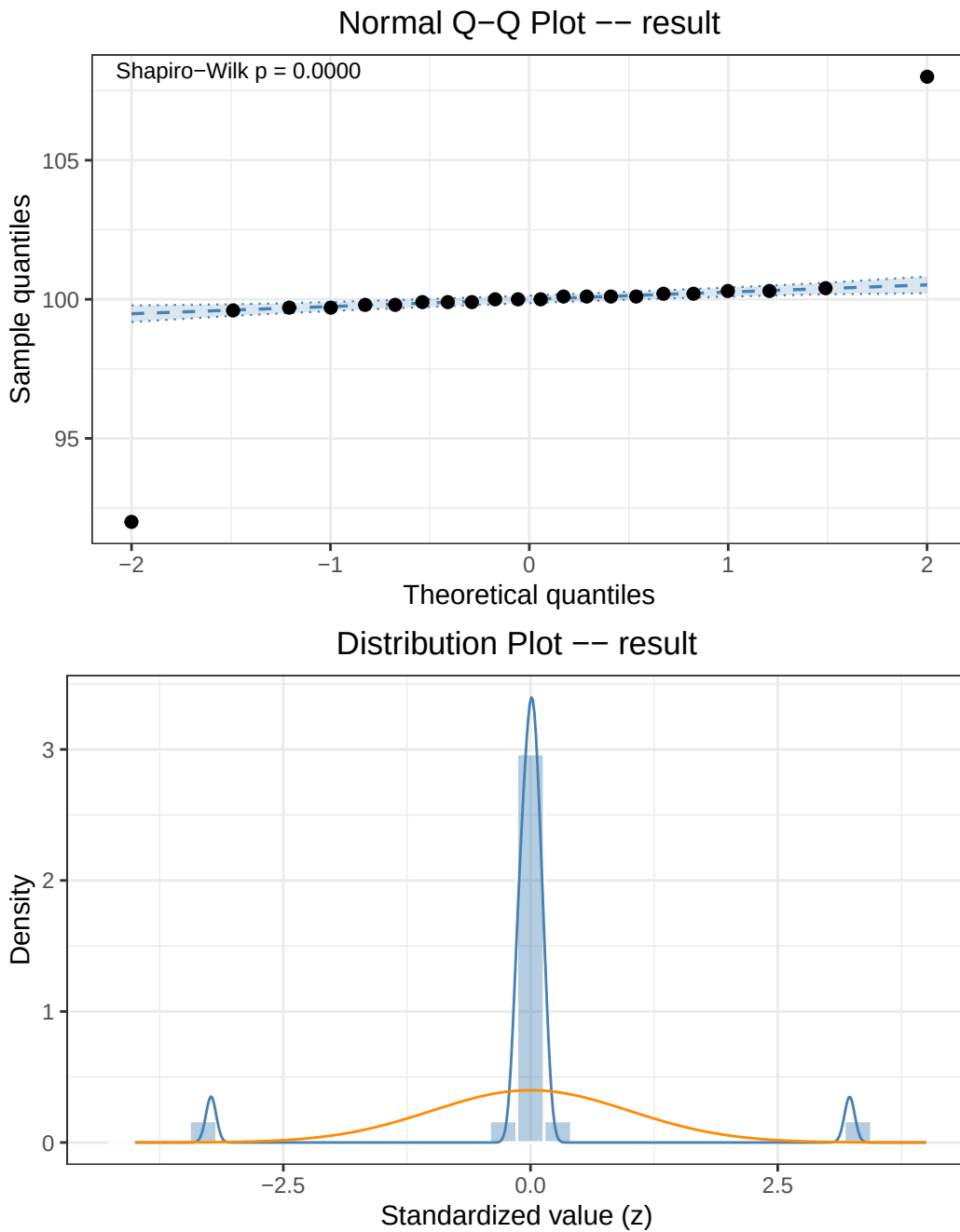
Normality Test

Data: diagnostic_data
 Column: result (n = 22, missing = 0)
 Method: Shapiro-Wilk

W = 0.5059, p = 0.0000

`outliers_test()` 返回候选异常值的行号和值；`normal_test()` 返回实际使用的检验方法、统计量和 p 值。p 值不能单独决定是否删除观测，尤其在样本量很大或很小时都需要结合图形、实验记录和研究目的解释。

```
plot(normality_result, type = c("qq", "his"))
```



20.2.2 方法学比较对象的异常值

方法学比较中的异常值应明确异常量是候选方法、参考方法还是配对差值。先建立 `mcr` 对象，再指定检测类型：

```
mcr_data <- data.frame(
  id = 1:12,
  candidate = c(10.1, 11.2, 12.0, 13.1, 14.0, 15.2,
    16.1, 17.0, 18.2, 19.0, 20.1, 28.0),
  reference = c(10.0, 11.0, 12.1, 13.0, 14.1, 15.0,
    16.0, 17.1, 18.0, 19.1, 20.0, 21.0)
)

mcr_result <- mcr(
  mcr_data, id = "id", candidate = "candidate", reference = "reference"
```

```
)
mcr_result <- outlier(mcr_result, method = "grubbs", type = "difference")
```

Outlier
Method: grubbs
Data: Difference (candidate - reference)
Alpha: 0.05

1 outlier(s) found:
Row Value Statistic Critical

12 7.0000 3.1694 2.4116

检测到候选异常值后，应回查样本身份、运行顺序、试剂批次、仪器报警和原始图谱。排除必须有可追溯的技术理由，并同时报告保留和排除该观测时的主要结果。

20.2.3 精密度对象的异常值与正态性

精密度设计中的诊断应保留实验层级；不能把同一运行内的重复结果当作彼此独立的患者样本。

```
precision_data <- data.frame(
  sample = rep("level_1", 20),
  day = factor(rep(1:5, each = 4)),
  run = factor(rep(rep(1:2, each = 2), 5)),
  result = c(99.8, 100.1, 100.0, 99.9, 100.2, 100.0, 100.1, 99.8,
             99.7, 100.0, 99.9, 100.1, 100.3, 100.1, 100.0, 100.2,
             99.8, 100.0, 100.1, 100.0)
)

precision_result <- precision(precision_data, result ~ day/run, by = "sample")
precision_result <- outlier(precision_result, method = "grubbs")
```

Outlier detection -- Grubbs (alpha = 0.05)
No outliers detected.

```
precision_result <- normal(precision_result, method = "shapiro")
```

Normality test -- Shapiro-Wilk

Sample	n	Method	Statistic	p-value
level_1	20	Shapiro-Wilk	W=0.9550	0.4497

20.2.4 标准案例：YY/T 1789.4—2022 附录 A.2

标准以 18.85、20.38、21.97、22.32 ng/mL 演示 Grubbs 与双侧 Dixon 检验，结论均为无离群值。这两个入口 outliers_test() 直接对应，不需要另写统计量公式。

```
yyt1789_4_outlier <- data.frame(
  sample = 1:4,
  result = c(18.85, 20.38, 21.97, 22.32)
)

yyt1789_4_grubbs <- ivdtools::outliers_test(
  yyt1789_4_outlier, "result", method = "grubbs", alpha = 0.05
)
```

```
yyt1789_4_grubbs
```

Grubbs Outliers Test

```
Data:  yyt1789_4_outlier
Column: result (n = 4, missing = 0)
Parameters: alpha = 0.05
Outliers: 0
```

No outliers detected.

```
yyt1789_4_dixon <- ivdtools::outliers_test(
  yyt1789_4_outlier, "result", method = "dixon", alpha = 0.05,
  type = "both"
)
yyt1789_4_dixon
```

Dixon Q Outliers Test

```
Data:  yyt1789_4_outlier
Column: result (n = 4, missing = 0)
Parameters: alpha = 0.05, type = both
Outliers: 0
```

No outliers detected.

两种包函数均报告 0 个离群值，与标准一致。标准显示的 Grubbs 统计量为低端 1.2727、高端 0.9028，Dixon 统计量为低端 0.441、高端 0.101；当前打印方法只给离群位置和结论，不公开这些中间统计量，所以不能把“结论一致”写成“所有中间量均已复现”。

第 21 章

算法原理简介

本文只描述 `ivdtools` 当前源码实际执行的计算。涉及同一函数的多个算法参数时，本章同时列出其数学定义、默认选择和适用条件，以便判断改变参数究竟改变了估计对象、误差模型，还是只改变了区间算法；具体调用和报告流程仍见相应专题章节。

以下统一记样本量为 n ，样本均值为 $\bar{x}$ ，样本标准差为 s ，正态分布和 t 分布的 p 分位数分别为 z_p 和 $t_{p,\nu}$ 。除特别说明外，源码使用 R 的双精度未舍入数值完成中间计算。

21.1 重复测量、多样本与统计单位

21.1.1 先确定“哪一行是一个观测”

`ivdtools` 的函数并不把“长表”自动等同于“支持重复测量”。在调用函数前先确定统计单位：

- **单次测量**：每行本身就是独立测量，例如精密度方差分量、线性各水平的重复结果、稀释回收的重复结果；
- **样本级代表值**：每个受试者或样本只保留一行，例如方法学比较、普通 ROC、参考区间和四格表；
- **样本内重复结构**：重复次数、日、运行、批次或中心具有模型含义，例如 `precision(result ~ day/run)`；
- **分组后的独立分析**：不同产品、分析物、批次、参考人群分区或质控品分别形成多个数据集。

如果函数没有明确的重复结构参数，同一个 ID 的多行不会自动变成相关观测，也不会自动计算均值；这些行可能直接增加 n 、进入回归或被计入四格表。因此，重复数据的处理顺序应为：

1. 依据方案确认重复测量的层级、有效重复数和最终统计单位；
2. 若目标函数需要样本级一行，按预先规定的均值、中位数、首次结果或最终判定规则汇总；
3. 若目标函数本身估计重复性或方差分量，保留长表并提供日、运行、批次、中心等分层列；
4. 若是多个独立项目，先按分类变量或连续界值拆分，再对每个数据集执行同一分析流程；
5. 同时保存原始行、汇总规则、实际有效重复数和拆分记录，避免把测量次数误报为独立样本数。

21.1.2 可以直接接收重复结果的函数

`precision()` 将重复结果作为方差模型的观测，按公式中的嵌套层级估计残差、日内/日间、批内/批间或站点等方差分量；`by` 只负责在外层分组后分别建立模型，不改变组内方差公式。`linearity()` 先按浓度水平计算重复均值、SD 和有效重复数，再按 `weights` 形成水平权重；`method = "linear"` 的最终直线和偏离分析均使用这些水平汇总量，探索性多项式则按当前接口的观测层级拟合。`c5_c95()` 同样先按水平得到 (mu_j, s_j, n_j) ，再拟合 SD—均值关系，不能把二分类阳性数伪装成连续响应。

`interference_paired()`、`interference_dose_response()`、`interference_patient()`、`dilution_recovery()`、`spike_recovery()`、`hook_effect()`、`commutability()`、`reference_bias()` 和 `sensitivity_*` 的共同原则是：在函数明确的样本、水平、方法、条件或批次键内先汇总重复结果，再计算效应、区间或研究级汇总。它们返回的样本级槽位与总体槽位不是同一个统计对象，报告时应分别说明。

21.1.3 必须先归并为样本级结果的函数

普通 `mcr()`、`roc()`、`auc()`、`cutoff()`、`mlr()`、`raw_to_table()`、`kappa()`、`mcnemar()`、`reference_interval()`、`outliers_test()` 和 `normal_test()` 不会为普通数据框建立样本内相关结构。方法学比较应先把候选和参考方法的重复结果归并为每个样本一对结果；ROC 和四格表应先形成每名受试者一个结果或一个最终判定；参考区间和普通分布检验应先形成每名参考个体一个值。

对方法学比较，若第 i 个样本两侧分别有 r_{Xi} 、 r_{Yi} 次重复，至少应保存

$$\bar{x}_i = \frac{1}{r_{Xi}} \sum_{k=1}^{r_{Xi}} x_{ik}, \quad \bar{y}_i = \frac{1}{r_{Yi}} \sum_{k=1}^{r_{Yi}} y_{ik},$$

以及两侧 SD 和重复次数。回归和 bootstrap 以 $(\bar{x}_i, \bar{y}_i)$ 为抽样单位；重复 SD 只在 `lambda = "replicates"` 或精密度轮廓权重中用于误差模型，不把重复行再加入回归样本量。

21.1.4 多样本是“共同分析”还是“分别分析”

多份患者样本共同估计一条方法学回归线，多名受试者共同形成一条 ROC 曲线，多名参考个体共同估计参考区间，多瓶共同形成瓶间 ANOVA；这些场景不能按样本逐个拆开后再把结果平均。相反，不同分析物、产品、批次、参考人群分区、质控品、独立 panel 或方法组合若要分别报告，必须先形成多个数据集。

连续变量分段使用 `split_by_cutpoints()`，得到 $[-\text{Inf}, c_1)$ 、 $[c_1, c_2)$ 、 $\dots$ 、 $[c_K, \text{Inf})$ 的具名 dataframe list；分类列使用 `split_by_factors()`，按 factor levels 或非缺失值首次出现顺序拆分。拆分函数只改变数据范围，不改变下游统计公式：

```
segments <- split_by_cutpoints(
  method_data,
  variable = "reference",
  cutpoints = c(100, 500)
)

results <- lapply(
  segments,
  function(d) {
    mcr(d, id = "sample", candidate = "candidate", reference = "reference") |>
      describe() |>
      correlation() |>
      regression(method = "deming") |>
      bland_altman()
  }
)
```

这种预处理方式使每个结果对象的样本范围、缺失处理、异常值记录和置信区间都可独立审计；如果需要整体结论，应在原始总体数据上另建对象，而不是把各段结果简单加权平均。

21.2 异常值与正态性

21.2.1 Grubbs 检验

对有限观测计算

$$G = \frac{\max_i |x_i - \bar{x}|}{s}.$$

令

$$t = t_{1-\alpha/(2n), n-2}, \quad G_{\text{crit}} = \frac{n-1}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{t^2}{n-2+t^2}}.$$

当 $G > G_{\text{crit}}$ 时, 只标记本次绝对离均差最大的一个观测。源码没有在标记后自动重复 Grubbs 检验; $n < 3$ 或 $s = 0$ 时不产生异常值。

21.2.2 广义 ESD

第 i 轮在当前剩余样本中计算

$$R_i = \frac{\max_j |x_j - \bar{x}_i|}{s_i},$$

移除该轮最极端值, 并以

$$t_i = t_{1-\alpha/[2(n-i+1)], n-i-1},$$

$$\lambda_i = \frac{(n-i)t_i}{\sqrt{(n-i-1+t_i^2)(n-i+1)}}$$

作为临界值。最终异常值数是满足 $R_i > \lambda_i$ 的最大轮次, 而不是逐轮遇到不显著即停止。源码要求 $n \geq 5$; 未指定最大异常数时取 $\min(5, n-2)$ 。

21.2.3 Dixon 与 IQR 规则

Dixon 计算两端间隙占极差的比例:

$$Q_{\min} = \frac{x_{(2)} - x_{(1)}}{x_{(n)} - x_{(1)}}, \quad Q_{\max} = \frac{x_{(n)} - x_{(n-1)}}{x_{(n)} - x_{(1)}}.$$

临界值来自源码内置的 $n = 3, \dots, 30$ 、 $\alpha \in \{0.01, 0.05\}$ 表。双端检验时源码先检查低端; 低端达到临界值后立即返回, 不再同时标记高端。

IQR 规则使用 R 默认分位数算法得到 Q_1 、 Q_3 , 并以

$$[Q_1 - k(Q_3 - Q_1), Q_3 + k(Q_3 - Q_1)]$$

之外的观测作为异常值, 默认 $k = 1.5$ 。

21.2.4 正态性检验的自动分支

源码对有限观测要求 $n \geq 3$ 且 $s > 0$ 。自动选择规则为:

样本量	实际检验
$3 \leq n \leq 50$	Shapiro-Wilk
$51 \leq n \leq 5000$	Anderson-Darling
$n > 5000$	Lilliefors

Cramér-von Mises 仅在明确选择时执行。后面三种检验直接使用 `nortest` 包实现; 源码只保存检验统计量和 p 值, 没有计算偏离正态的效应量, 也没有自动进行数据变换。

21.3 方法比较与参考物质偏倚

21.3.1 分析方向、数据单位与预处理分段

以下统一以参考或比较方法为 X 、候选或待评价方法为 Y ，并建立

$$Y = a + bX.$$

因此，正偏倚表示候选方法结果高于参考方法。源码只保留两列均为有限值的完整配对，并要求每个样本 ID 只有一行。原始重复测量必须先汇总为每个样本的两种方法均值；如果还要由重复测量估计 Deming 方差比，则同时保留两侧 SD 和重复次数。这样，回归和 bootstrap 的统计单位始终是“样本”，不会把同一样本的重复结果误当成相互独立的临床样本。

若预设界值为 $c_1 < \dots < c_K$ ，`split_by_cutpoints()` 在建立 `mcr` 对象前把指定数值变量划为

$$X < c_1, \quad c_1 \leq X < c_2, \quad \dots, \quad X \geq c_K.$$

函数返回由 `dataframe` 构成的具名 list，每个区段分别建立一个 `mcr` 对象。由此，一个 `mcr` 对象只对应一个确定的分析数据集，描述、相关、离群点、回归、差值分析及绘图使用相同样本。如需合并区段，应在建立对象前显式合并相应 `dataframe`，而不是在分析函数内部选择区段。

分类变量预处理使用 `split_by_factors()`。`factor` 按声明的 `levels` 顺序，`character` 和 `logical` 按首次出现顺序形成组；每行只属于一个水平。默认排除分组缺失并删除未使用的 `factor level`，返回值保留原始分组列和各组行数。它只改变后续函数接收的数据集范围，不改变任何统计公式。

21.3.2 相关系数的三个选项

`correlation(method=)` 只描述共同变化强度，不估计一致性。Pearson 相关为

$$r = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \sum_i (y_i - \bar{y})^2}},$$

检验的是总体线性相关为零。Spearman 先分别把 x_i, y_i 转换为秩 R_i, S_i ，再计算 Pearson 秩相关

$$\rho_s = \text{Cor}(R, S).$$

没有并列秩时也可写成

$$\rho_s = 1 - \frac{6 \sum_i (R_i - S_i)^2}{n(n^2 - 1)}.$$

Kendall 依据所有可比较样本对的一致与不一致方向。无并列值时

$$\tau = \frac{N_C - N_D}{\binom{n}{2}};$$

实际由 `stats::cor.test()` 处理并列秩修正。Pearson 针对线性关系且更受极端值影响；Spearman 针对单调关系；Kendall 直接解释为样本对方向一致性的净比例。无论哪一种，高相关都不能证明两方法偏倚小或可以互换，因为 $Y = a + bX$ 即使 $a \neq 0$ 或 $b \neq 1$ 也可能具有接近 1 的相关系数。

回归 `method` 的选择首先改变误差模型：

method	X 轴误差	Y 轴误差/方差形态	点估计原则	典型用途
"ols"	视为可忽略	恒定或由可选权重描述	最小化纵向平方残差	参考 X 的误差相对很小
"wls"	视为可忽略	随浓度变化	最小化加权纵向平方残差	差值 SD/CV 随浓度变化
"deming"	不忽略	两轴误差比为常数 λ	误差变量回归	两方法都有测量误差且方差形态近似恒定
"wdeming"	不忽略	由共同权重、恒定 CV 或两侧方差轮廓描述	加权或迭代误差变量回归	两轴误差随浓度变化
"pb"	不忽略	不要求正态误差模型	两两斜率的秩估计	线性但有异常值、混合变异或不宜作正态假设

选择回归方法依据的是研究设计和差值图所揭示的误差结构，而不是哪个方法产生更接近 1 的斜率。

21.3.3 OLS 与 WLS 点估计

普通最小二乘最小化

$$Q(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i)^2.$$

WLS 最小化

$$Q_w(a, b) = \sum_{i=1}^n w_i (y_i - a - bx_i)^2.$$

记

$$W = \sum_i w_i, \quad \bar{x}_w = \frac{\sum_i w_i x_i}{W}, \quad \bar{y}_w = \frac{\sum_i w_i y_i}{W},$$
$$S_{xx,w} = \sum_i w_i (x_i - \bar{x}_w)^2, \quad S_{xy,w} = \sum_i w_i (x_i - \bar{x}_w)(y_i - \bar{y}_w),$$

则

$$\hat{b} = \frac{S_{xy,w}}{S_{xx,w}}, \quad \hat{a} = \bar{y}_w - \hat{b}\bar{x}_w.$$

OLS 是 $w_i = 1$ 的特例。weights 各选项改变的是误差方差随浓度变化的假设：

weights	实际权重	隐含的相对方差形态	主要区别
NULL	无权重	OLS 假定 $\text{Var}(Y X)$ 恒定	method="wls" 时不能为 NULL
"equal"	1	与 OLS 相同	用于显式进入 WLS 接口

weights	实际权重	隐含的相对方差形态	主要区别
"1/y"	$1/ y_i $	$\text{Var}(Y_i) \propto y_i $	权重依赖候选方法观测值
"1/y^2"	$1/y_i^2$	$SD(Y_i) \propto y_i $	候选方法恒定 CV 的经验权重
"1/x"	$1/ x_i $	$\text{Var}(Y_i) \propto x_i $	权重依赖参考方法观测值
"1/x^2"	$1/x_i^2$	$SD(Y_i) \propto x_i $	参考尺度上的恒定 CV 经验权重
"constant_cv"	$1/x_i^2$	与上一行相同	WLS 中严格要求 $x_i > 0$; 名称明确其模型含义
"residual"	$1/\hat{\sigma}_i^2$	SD 由浓度的一次函数描述	仅用于 WLS, 并迭代更新
数据列名	用户给定 w_i	由用户定义	要求非负、有限; 零权重等于不让该点贡献目标函数

"1/x" 等通用内置权重遇到零分母时以机器精度下限保护数值; 这只避免程序除零, 并不使零浓度上的相对误差模型具有统计意义。"constant_cv" 因而直接拒绝非正浓度。

残差加权先拟合 OLS, 令第 k 轮残差为

$$e_i^{(k)} = y_i - \hat{a}^{(k)} - \hat{b}^{(k)}x_i,$$

再拟合绝对残差函数

$$|e_i^{(k)}| = \gamma_0^{(k)} + \gamma_1^{(k)}x_i + \varepsilon_i, \quad w_i^{(k+1)} = \frac{1}{(\hat{\gamma}_0^{(k)} + \hat{\gamma}_1^{(k)}x_i)^2}.$$

随后重新拟合 WLS。weight_iterations 是上述更新次数, 默认 4; 改变它可能改变最终权重和回归系数, 但不应为了贴合某个已公布区间而调节。任何一轮预测 SD 非正或非有限都会停止。

OLS/WLS 的解析协方差为

$$\hat{\sigma}_w^2 = \frac{\sum_i w_i e_i^2}{n-2}, \quad \widehat{\text{Cov}}(\hat{a}, \hat{b}) = \hat{\sigma}_w^2 (\mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{X})^{-1},$$

系数区间为 $\hat{\theta} \pm t_{1-\alpha/2, n-2} SE(\hat{\theta})$ 。这与 EP09c 附录 H 在相同最终权重下的计算等价。YY/T 1789.2 式 (8) 在医学决定水平偏倚区间中没有再次乘 $\hat{\sigma}_w$; 只有当权重是已知绝对逆方差时, 两种写法才不需要残差尺度校正。

21.3.4 Deming 回归与 lambda

Deming 回归定义

$$S_{xx} = \sum_i (x_i - \bar{x})^2, \quad S_{yy} = \sum_i (y_i - \bar{y})^2, \quad S_{xy} = \sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}),$$

其中 λ 在源码中表示 Y 误差方差与 X 误差方差之比。斜率和截距为

$$U = S_{yy} - \lambda S_{xx}, \quad b = \frac{U + \sqrt{U^2 + 4\lambda S_{xy}^2}}{2S_{xy}}, \quad a = \bar{y} - b\bar{x}.$$

因此

$$\lambda = \frac{\sigma_Y^2}{\sigma_X^2}.$$

lambda = 1 表示两种方法的误差方差相同; $\lambda > 1$ 表示候选方法 Y 的误差较大, $\lambda < 1$ 表示参考方法 X 的误差较大。把比值方向写反会改变 Deming 斜率, 因而必须始终按“候选方差除以参考方差”录入。调用底层算法时所需的倒数换算在包内部完成, 不改变用户接口。

lambda = "replicates" 从已经汇总的重复测量 SD 估计方差比。若第 i 个样本在两种方法分别有 n_{Xi} 、 n_{Yi} 次重复, 先计算自由度合并的单次测量方差

$$s_{p,X}^2 = \frac{\sum_i (n_{Xi} - 1) s_{Xi}^2}{\sum_i (n_{Xi} - 1)}, \quad s_{p,Y}^2 = \frac{\sum_i (n_{Yi} - 1) s_{Yi}^2}{\sum_i (n_{Yi} - 1)}.$$

回归使用的是样本均值, 所以实际输入的方差比为

$$\hat{\lambda}_{\bar{X}, \bar{Y}} = \frac{s_{p,Y}^2/n_Y}{s_{p,X}^2/n_X} = \frac{s_{p,Y}^2}{s_{p,X}^2} \frac{n_X}{n_Y}.$$

两种方法的重复次数可以彼此不同, 但每种方法内部必须在样本间恒定; 否则单个标量 λ 不能描述各样本均值的不同误差方差, 应改用精密度轮廓。没有提供重复次数时, 源码假定两侧重复次数相等, n_X/n_Y 抵消。 λ 只估计一次; jackknife 和 bootstrap 重拟合时把它视为固定的外部输入, 不在每个子样本内重新估计。

21.3.5 三类加权 Deming

固定观测权重的 method="wdeming" 先令 $\tilde{w}_i = w_i / \sum_j w_j$, 以

$$\bar{x}_w = \sum_i \tilde{w}_i x_i, \quad \bar{y}_w = \sum_i \tilde{w}_i y_i,$$

$$S_{xx,w} = \sum_i \tilde{w}_i (x_i - \bar{x}_w)^2, \quad S_{yy,w} = \sum_i \tilde{w}_i (y_i - \bar{y}_w)^2, \quad S_{xy,w} = \sum_i \tilde{w}_i (x_i - \bar{x}_w)(y_i - \bar{y}_w)$$

替换普通中心矩, 再代入 Deming 闭式。它只给每一对观测一个共同权重, 不能表达 X、Y 两侧各自不同且随浓度变化的方差函数。

weights="constant_cv" 在 WLS 中只是 $1/x_i^2$; 在加权 Deming 中则调用 Linnet 的迭代恒定 CV 算法。第 k 轮以两侧隐变量读数的均值构造

$$w_i^{(k)} = \left(\frac{x_i^{*(k)} + y_i^{*(k)}}{2} \right)^{-2},$$

用该权重更新 Deming 直线。若 $d_i = y_i - a - bx_i$, 按 ivdtools 的 $\lambda = \sigma_Y^2/\sigma_X^2$ 记法, 隐变量更新可写为

$$x_i^* = x_i + \frac{b d_i}{\lambda + b^2}, \quad y_i^* = y_i - \frac{\lambda d_i}{\lambda + b^2}.$$

权重、直线和隐变量反复更新至相对变化不超过 epsilon。两侧浓度必须严格为正; 删除一个样本或抽取一份 bootstrap 样本后, 整个迭代从头完成, 而不是沿用全数据的最终权重。

`weights="precision_profile"` 允许参考方法和候选方法分别给出

$$g(\mu) = \text{Var}(X \mid \mu), \quad h(\eta) = \text{Var}(Y \mid \eta), \quad \eta = a + b\mu.$$

对每个样本的潜在真值 μ_i , 算法最小化带方差尺度项的目标函数

$$L(a, b, \mu) = \sum_i \left[\frac{(x_i - \mu_i)^2}{g(\mu_i)} + \frac{(y_i - a - b\mu_i)^2}{h(a + b\mu_i)} + \log\{g(\mu_i)h(a + b\mu_i)\} \right].$$

给定 a, b 和当前方差时, 潜在真值更新为

$$\mu_i = \frac{h_i x_i + g_i b(y_i - a)}{h_i + g_i b^2}.$$

`variance_models` 的两项可以是返回方差的函数, 也可以是已经完成 `profile()` 的 `precision` 对象。后者由 `profile_components` 分别选择参考侧和候选侧的方差组分, 默认两侧均为 "total", 并把 VFP 预测 SD 平方后作为方差。选择 "error"、"day" 或设计中其他实际可用的方差组分会直接改变 g 或 h ; 具体名称取决于 `precision()` 的公式, 且必须与方法比较数据所需的误差层级一致。超出精密度研究浓度范围只警告外推, 预测方差非正或非有限则停止。外部精密度轮廓在重抽样中保持固定。

三类加权 Deming 的含义不能互换: 固定权重是经验性地改变每个点的影响, 恒定 CV Deming 同时建模两轴的相对误差, 精密度轮廓 Deming 则允许两轴拥有不同的非恒定方差函数。

21.3.6 回归参数置信区间

`ci_method` 决定截距和斜率的不确定度算法。"auto" 的映射为:

回归方法	auto 实际方法	主要依据
OLS、WLS	analytic	回归设计矩阵的解析协方差
Deming、恒定 CV Deming、 精密度轮廓 Deming	jackknife	EP09c 附录 K1
Passing-Bablok	rank	EP09c 附录 I

jackknife 每次删除第 i 个样本并完整重拟合, 得到 $\hat{\theta}_{(-i)} = (\hat{a}_{(-i)}, \hat{b}_{(-i)})^T$, 其协方差为

$$\widehat{\text{Cov}}_{\text{jack}}(\hat{\theta}) = \frac{n-1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{\theta}_{(-i)} - \bar{\theta}_{(-)}) (\hat{\theta}_{(-i)} - \bar{\theta}_{(-)})^T.$$

区间仍以全数据点估计为中心:

$$\hat{\theta} \pm t_{1-\alpha/2, n-2} SE_{\text{jack}}(\hat{\theta}).$$

bootstrap 始终对完整 (x_i, y_i) 样本对有放回抽样; 由于 `mcr()` 只接受每个 ID 一行, 不存在把同一样本的重复行拆开抽样的问题。每份 bootstrap 样本都完整重拟合回归。若第 r 次得到 $\hat{\theta}^{*(r)}$, 则:

$$CI_{\text{percentile}} = [q_{\alpha/2}(\hat{\theta}^*), q_{1-\alpha/2}(\hat{\theta}^*)],$$

$$SE_{\text{boot}}(\hat{\theta}) = SD(\hat{\theta}^*), \quad CI_{\text{standard}} = \hat{\theta} \pm t_{1-\alpha/2, n-2} SE_{\text{boot}}(\hat{\theta}).$$

两种方法还用 bootstrap 截距、斜率样本的联合协方差计算任意浓度的偏倚。源码要求至少 5000 次；seed 只控制可复现性，不应作为改变结论的调节参数。失败拟合被删除并计数；有效拟合不足一半或不足 100 次时停止。

"analytic" 只允许 OLS/WLS, "rank" 只允许 Passing-Bablok。虽然可以显式要求其他方法使用 jackknife 或 bootstrap，但这会改变区间问题，不能把“结果更接近某标准公布值”作为选择依据。

21.3.7 Passing-Bablok

源码形成全部 $x_j \neq x_i$ 的两两斜率

$$b_{ij} = \frac{y_j - y_i}{x_j - x_i},$$

完全重复的点对不提供斜率；垂直点对保留为带符号无穷。Algorithm I 先计算小于 -1 的斜率数 K ，删除恰好等于 -1 的斜率，再将点估计和区间的秩循环平移 K 位。平移后的中位数为 $\hat{b}$ ，并令

$$\hat{a} = \text{median}_i(y_i - \hat{b}x_i).$$

若剩余有效斜率数为 m ，令

$$C_\gamma = z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{n(n-1)(2n+5)}{18}}, \quad M_1 = \max \left\{ 1, \text{round} \left(\frac{m - C_\gamma}{2} \right) \right\},$$

并令 $M_2 = m - M_1 + 1$ 。斜率上下限取平移后的第 M_1 、 M_2 个顺序斜率；截距界限分别为

$$a_L = \text{median}_i(y_i - b_U x_i), \quad a_U = \text{median}_i(y_i - b_L x_i).$$

这就是回归参数的 `ci_method="rank"`。秩区间并不直接给出某个医学决定水平处偏倚的联合区间；因此 `bias()` 和 `predict()` 对 Passing-Bablok 的 `ci_method="auto"` 改换成对百分位 bootstrap，而不使用 EP09c K1 明确排除的 jackknife。对象中保留的 jackknife 参数协方差只服务于显式要求的扩展型预测计算，不是 Passing-Bablok 默认偏倚区间。

21.3.8 差值、百分比差与离群分析

绝对差始终按候选减参考：

$$d_i = y_i - x_i.$$

百分比差的 `percent_denominator` 有三个不同估计对象：

$$p_{i,\text{reference}} = 100 \frac{y_i - x_i}{x_i}, \quad p_{i,\text{mean}} = 100 \frac{y_i - x_i}{(x_i + y_i)/2}, \quad p_{i,\text{candidate}} = 100 \frac{y_i - x_i}{y_i}.$$

"reference" 回答“相对于参考方法高或低多少”，是默认值；"mean" 对调两种方法时只改变符号，适合没有天然参考方法的对称比较；"candidate" 以候选结果为基数。分母选择会同时改变数值、分布和离群点，不能只改图轴标签。`outlier(type="percent")` 与 `bland_altman(type="percent")` 使用同一组选项，因而可保持检测量和差值图完全一致。

`outlier(type="difference")` 对 d_i 检验；`type="percent"` 对所选 p_i 检验。`method` 分别调用本章前述 Grubbs、广义 ESD、Dixon 或 IQR 规则：前三者由 `alpha` 控制显著性，IQR 由 `coef` 控制围栏宽度。离群检验只标记样本，不会自动从后续回归或 Bland-Altman 中删除。

21.3.9 Bland-Altman 横轴、中心与一致性限

`x_axis` 只改变图的横坐标:

$$m_i = \frac{x_i + y_i}{2}, \quad x_i, \quad y_i$$

分别对应 "mean"、"reference"、"candidate"; 它不改变纵轴差值。type 决定纵轴:

$$\text{difference} : y_i - x_i, \quad \text{ratio} : \frac{y_i}{x_i}, \quad \text{percent} : p_i.$$

参数法 `method="parametric"` 以均值为中心:

$$\hat{\delta} = \bar{d}, \quad CI_{\delta} = \bar{d} \pm t_{1-\alpha/2, n-1} \frac{s_d}{\sqrt{n}}.$$

若 `agree.level` 为 p , 令 $z_p = z_{(1+p)/2}$, 一致性限为

$$L_- = \bar{d} - z_p s_d, \quad L_+ = \bar{d} + z_p s_d.$$

各一致性限的标准误和区间为

$$SE_L = s_d \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{z_p^2}{2(n-1)}}, \quad CI(L_{\pm}) = L_{\pm} \pm t_{1-\alpha/2, n-1} SE_L.$$

`agree.level` 控制一致性限希望覆盖的个体差值比例; `conf.level` 控制中心和一致性限本身的统计置信度。两者含义不同, 例如把 `agree.level` 从 0.95 改为 0.99 会扩大 LoA, 而把 `conf.level` 从 0.95 改为 0.99 主要扩大 LoA 外面的置信区间。

非参数法 `method="nonparametric"` 以普通样本中位数 $d_{(\lceil n/2 \rceil)}$ (偶数时取中间两项均值) 为中心。`median_ci_method="order_statistic"` 对候选下限秩 k 计算实际覆盖率

$$C(k) = 1 - 2P\{\text{Bin}(n, 0.5) \leq k - 1\},$$

选择满足 $C(k) \geq \text{conf.level}$ 的最大 k , 区间为

$$[d_{(k)}, d_{(n-k+1)}].$$

它至少达到请求覆盖率, 通常略保守, 并报告实际覆盖率。"interpolated" 使用 EP09c 附录 F 的连续秩正态近似

$$r_L = \frac{n+1 - z_{1-\alpha/2}\sqrt{n}}{2}, \quad r_U = \frac{n+1 + z_{1-\alpha/2}\sqrt{n}}{2},$$

若 $r = j + q$, $j = \lfloor r \rfloor$, $0 \leq q < 1$, 则线性插值得到

$$d_{(r)} = d_{(j)} + q\{d_{(j+1)} - d_{(j)}\}.$$

插值法给出名义覆盖率, 边界不必等于某个实际观测; 顺序统计量法给出离散而保守的区间。

`method="hodges_lehmann"` 的中心不是普通中位数, 而是所有 Walsh 均值的中位数:

$$\hat{\delta}_{HL} = \text{median}_{i \leq j} \left(\frac{d_i + d_j}{2} \right).$$

其中心区间采用无连续性校正的 Wilcoxon/Tukey 正态近似。HL 估计的是差值分布的伪中位数；只有在分布对称等条件下，它才与普通中位数具有相近解释，不能把 `hl_estimate` 标成 `median_diff`。
非参数和 HL 方法的一致性限均取经验分位数

$$L_- = Q_{(1-p)/2}(d), \quad L_+ = Q_{1-(1-p)/2}(d),$$

使用 R 的 type 7 线性插值分位数。两端 LoA 的置信区间通过对 d_i 有放回抽样、每次重新计算两个经验分位数，再取 bootstrap 百分位数得到。`bootstrap_replicates` 默认 5000、最低 100；`seed` 只保证复现。这个经验 LoA 及其 bootstrap 区间是 `ivdtools` 保留的扩展，不应与 EP09c 附录 F 的中心估计区间混为一谈。

21.3.10 医学决定水平偏倚与预测区间

对给定 x_0 ，回归预测为 $\hat{y}_0 = \hat{a} + \hat{b}x_0$ ，拟合均值方差为

$$V_{\text{fit}}(x_0) = SE_a^2 + x_0^2 SE_b^2 + 2x_0 \text{Cov}(a, b).$$

均值区间使用 $\sqrt{V_{\text{fit}}}$ ，单次结果预测区间使用 $\sqrt{V_{\text{fit}} + s_e^2}$ 。医学决定水平上的候选方法减参考方法偏倚定义为

$$\widehat{\text{bias}}(x_0) = (\hat{a} + \hat{b}x_0) - x_0 = \hat{a} + (\hat{b} - 1)x_0.$$

减去固定的 x_0 不增加方差，因此解析或 jackknife 参数协方差下

$$SE\{\widehat{\text{bias}}(x_0)\} = \sqrt{SE_a^2 + x_0^2 SE_b^2 + 2x_0 \text{Cov}(a, b)}.$$

百分位 bootstrap 则对每一份参数样本直接计算

$$B^{*(r)}(x_0) = a^{*(r)} + [b^{*(r)} - 1]x_0$$

并取其分位数；standard bootstrap 使用这些偏倚样本的 SD 和 t_{n-2} 。`bias()` 与 `predict()` 的 `ci_method="auto"` 对 Passing-Bablok 使用百分位 bootstrap，对其他方法复用回归对象已经选择的解析、jackknife 或 bootstrap 参数不确定度。若回归对象已经保存相同方法、足够次数且 `seed` 相容的 bootstrap 样本，就直接复用。

`interval="confidence"` 描述给定 x_0 处平均回归关系或平均偏倚的不确定度；`"prediction"` 再加入 s_e^2 ，描述未来单次候选方法结果的散布；`"both"` 同时返回。预测区间是 `ivdtools` 扩展，并不是 EP09c 的回归参数或偏倚置信区间。

21.3.11 参数选择改变了什么

参数	改变的数学对象	不改变的内容	选择原则
method	直线的损失函数或秩估计量	X/Y 分析方向	按两轴误差及差值形态预先选择
lambda	Deming 两轴误差的相对惩罚	原始观测值	用独立精密度或合规重复测量估计，不为贴合斜率调参

参数	改变的数学对象	不改变的内容	选择原则
weights	各样本贡献或浓度相关方差模型	候选减参考的方向	恒定 SD、恒定 CV、残差 SD 或精密度轮廓应有实验依据
profile_components	精密度轮廓中的方差组分 g, h	方法比较均值	选择与研究目标一致的重复性、中间精密度或总精密度
ci_method	参数不确定度的估计方法	全数据点估计	auto 遵循方法对应的 EP09c 默认；其他方法用于预设的敏感性分析
conf.level	参数、中心或 LoA 的置信覆盖率	agree.level	通常预先设为 0.95
agree.level	LoA 覆盖的个体差值比例	中心估计的置信度	按一致性定义设定，不能当作 CI 水平
median_ci_method	普通中位数 CI 的离散/连续秩算法	中位数点估计	保守实际覆盖选顺序统计量；复现附录 F 连续秩选插值法
percent_denominator	百分比差的分母和估计对象	绝对差	有参考方法选 reference；对称比较可选 mean
bootstrap_replicates	Monte Carlo 误差	bootstrap 目标分布	回归至少 5000；更多次数提高分位数稳定性
seed	伪随机抽样序列	统计方法和目标参数	用于复现，不能用来挑选有利结果
split_by_cutpoints()	分析前各 dataframe 的 cutpoints	后续统计方法	依据预设临床区间，不按结果反复切分

21.3.12 参考物质偏倚

每个水平以测量均值 $\bar{x}$ 与参考值 x_{ref} 之差为偏倚：

$$b = \bar{x} - x_{\text{ref}}, \quad u_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad U_{\bar{x}} = k u_{\bar{x}}.$$

源码将传入的参考值不确定度直接与 $U_{\bar{x}}$ 合成：

$$h = \sqrt{U_{\bar{x}}^2 + U_{\text{ref}}^2}, \quad [b - h, b + h].$$

这里没有在内部把参考值不确定度再除以覆盖因子。相对偏倚为 $100b/x_{\text{ref}}$ ；参考值为零时返回缺失。

21.4 参考物质互换性

21.4.1 EP14 型预测区间

每个临床样本先在两个测量程序内求重复测量均值与标准差。各程序的临床样本合并重复性方差为

$$s_p^2 = \frac{\sum_j (n_j - 1) s_j^2}{\sum_j (n_j - 1)}.$$

源码令 $\lambda = s_{p,Y}^2 / s_{p,X}^2$ ，以临床样本均值拟合 Deming 直线。该分支使用除以 n 的总体中心矩。斜率方差为

$$\text{Var}(\hat{b}) = \frac{\hat{b}^2 \max(0, S_{xx}S_{yy} - S_{xy}^2)}{nS_{xy}^2}.$$

参考物质在 x_R 处的预测方差为

$$V_R = (x_R - \bar{x})^2 \text{Var}(\hat{b}) + \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(\frac{\hat{b}^2 s_{p,X}^2}{n_{R,X}} + \frac{s_{p,Y}^2}{n_{R,Y}} \right).$$

自由度取两个程序合并重复性自由度的较小值并向下取整。参考物质的 Y 均值落入 $\hat{a} + \hat{b}x_R \pm t\sqrt{V_R}$ 时，源码标记为可互换。

21.4.2 IFCC 型差异评价

临床样本偏倚为 $b_i = y_i - x_i$ 。若明确参考测量程序，排序坐标用 x_i ；否则用 $(x_i + y_i)/2$ 。按坐标排序后计算

$$s_{\text{MSSD}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n-1} (b_{i+1} - b_i)^2}{2(n-1)}}.$$

参考物质偏倚与所选临床样本偏倚均值之差记为

$$d = (y_R - x_R) - \bar{b}_C.$$

临床子集可为全部样本、距离最近的 q 个样本，或目标位置两侧各取一半。区间标准不确定度为

$$u_d = \sqrt{\frac{s_{X,R}^2}{p_X} + \frac{s_{Y,R}^2}{p_Y} + \frac{s_C^2}{q}}.$$

扩展区间为 $d \pm ku_d$ ，源码默认 $k = 1.9$ 。若整个区间位于允许差异带 $[-\Delta, \Delta]$ 内，结果为可互换；若整个区间位于允许带同一侧之外，结果为不可互换；其余为不确定。

21.5 定性性能、C5/C95 与 ROC

21.5.1 四格表比例及区间

源码按第一行、第一列为阳性组织四格表，并计算

$$Se = \frac{TP}{TP + FN}, \quad Sp = \frac{TN}{TN + FP}, \quad PPV = \frac{TP}{TP + FP}, \quad NPV = \frac{TN}{TN + FN},$$

$$Acc = \frac{TP + TN}{n}, \quad Prev = \frac{TP + FN}{n}.$$

对成功数 x ，Wald 区间为

$$\hat{p} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}};$$

连续性校正版在半宽上再加 $1/(2n)$ 。Wilson 区间的中心和半宽为

$$c = \frac{\hat{p} + z^2/(2n)}{1 + z^2/n}, \quad h = \frac{z}{1 + z^2/n} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n} + \frac{z^2}{4n^2}}.$$

源码的 Wilson 连续性校正是在 $c \pm h$ 外再减、加 $1/(2n)$ 。Agresti-Coull 使用

$$\tilde{n} = n + z^2, \quad \tilde{p} = \frac{x + z^2/2}{\tilde{n}}, \quad \tilde{p} \pm z \sqrt{\frac{\tilde{p}(1 - \tilde{p})}{\tilde{n}}}.$$

Jeffreys 区间使用 $\text{Beta}(x + 1/2, n - x + 1/2)$ 分位数; Clopper-Pearson 区间使用 $\text{Beta}(x, n - x + 1)$ 与 $\text{Beta}(x + 1, n - x)$ 分位数, 边界 $x = 0, n$ 单独处理。所有比例区间最终截断到 $[0, 1]$ 。

给定患病率 π 时, 预测值重新按

$$PPV_\pi = \frac{Se \pi}{Se \pi + (1 - Sp)(1 - \pi)}, \quad NPV_\pi = \frac{Sp(1 - \pi)}{(1 - Se)\pi + Sp(1 - \pi)}$$

计算。区间只是把灵敏度和特异度各自的上下限代入, 没有传播协方差。

21.5.2 似然比、一致性与 McNemar

$$LR^+ = \frac{Se}{1 - Sp}, \quad LR^- = \frac{1 - Se}{Sp}.$$

源码在对数尺度上计算区间, 例如

$$SE\{\log(LR^+)\} = \sqrt{\frac{1}{TP} - \frac{1}{TP + FN} + \frac{1}{FP} - \frac{1}{FP + TN}}.$$

优势比为 $OR = TP \cdot TN / (FP \cdot FN)$, 对数标准误为四个格子倒数之和的平方根。相关格子为零时返回缺失区间, 不自动加连续性校正。

观察一致率和随机一致率为

$$p_o = \frac{TP + TN}{n}, \quad p_e = \frac{(TP + FP)(TP + FN) + (FN + TN)(FP + TN)}{n^2},$$

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e}.$$

源码按四格联合比例的显式渐近方差计算 κ 区间, 并截断到 $[-1, 1]$ 。PABAK 分支使用

$$PABAK = 2p_o - 1, \quad \text{Var}(PABAK) = \frac{4p_o(1 - p_o)}{n}.$$

该分支由是否传入患病率触发, 但患病率数值不进入公式。

McNemar 在 $b + c < 25$ 时, 以 $B \sim \text{Binomial}(b + c, 0.5)$ 做双侧精确检验; 否则计算

$$\chi^2 = \frac{(|b - c| - 1)^2}{b + c}$$

并取 1 个自由度。当 $b + c = 0$ 时, p 值置为 1。

21.5.3 C5/C95

原始重复测量先按样本水平形成均值 μ_j 、标准差 s_j 和样本量 n_j 。源码要求至少三个 $n_j \geq 2$ 且 $s_j > 0$ 的水平，再拟合方差函数得到浓度相关标准差 $s(\mu)$ 。

若事件定义为结果不低于 cutoff c ，则

$$P(Y \geq c \mid \mu) = 1 - \Phi\left(\frac{c - \mu}{s(\mu)}\right);$$

反向事件改用对应的 Φ 。源码在 1001 点网格上搜索目标概率与该函数的符号变化，再用一维求根细化；无根时最多扩展搜索范围 16 次。若出现多个根，选择最接近 cutoff 的根。这是“正态响应分布 + 方差轮廓”的反演，不是二项 probit 回归。

21.5.4 经验 ROC、AUC 与多变量模型

候选阈值为 $-\infty$ 、全部唯一观测值和 $+\infty$ 。将 ROC 点按假阳性率递增排序后 AUC 用梯形和计算：

$$A = \sum_i \frac{TPR_i + TPR_{i+1}}{2} (FPR_{i+1} - FPR_i).$$

当 $0 < A < 1$ 时，源码用 Hanley-McNeil 近似：

$$Q_1 = \frac{A}{2 - A}, \quad Q_2 = \frac{2A^2}{1 + A},$$

$$SE(A) = \sqrt{\frac{A(1 - A) + (n_+ - 1)(Q_1 - A^2) + (n_- - 1)(Q_2 - A^2)}{n_+ n_-}}.$$

AUC 区间固定为 $A \pm 1.96SE(A)$ 并截断到 $[0, 1]$ ； $A = 0$ 或 1 时不计算标准误。Youden 截断值最大化 $Se + Sp - 1$ ；左上角法最小化 $\sqrt{(1 - Se)^2 + (1 - Sp)^2}$ 。并列时返回当前顺序的第一个点。

同一批受试者的两条 AUC 不能按独立样本比较。`auc_compare(method="ep24")` 采用 EP24-A2 Hanley-McNeil 配对近似：分别求阳性组和阴性组内两项评分的 Pearson 相关（有序评分可选 Kendall），取平均后与平均 AUC 对 EP24 表 5 线性插值得到面积相关 r ，再计算

$$SE(A_1 - A_2) = \sqrt{SE_1^2 + SE_2^2 - 2rSE_1SE_2}.$$

`auc_compare(method="deLong")` 以两条评分对每名阳性和阴性受试者的秩贡献建立协方差矩阵 $\widehat{\Sigma}$ ，并令 $\mathbf{c} = (1, -1)^\top$ ：

$$SE(A_1 - A_2) = \sqrt{\mathbf{c}^\top \widehat{\Sigma} \mathbf{c}}.$$

两种方法都用正态近似检验 $H_0 : A_1 - A_2 = 0$ 。当曲线来自训练集 Logistic 拟合概率时，它们把评分当作既定值，不校正模型拟合不确定性和表现性能的乐观偏倚。

多指标模型实际拟合

$$\text{logit}(p_i) = \beta_0 + \sum_{j=1}^q \beta_j x_{ij}$$

的二项 Logistic 回归, 并用训练数据预测概率建立同一经验 ROC。新观测的线性预测量区间为 $\hat{\eta} \pm 1.96SE(\hat{\eta})$, 再经 Logistic 逆变换。概率标准误采用 $SE(\hat{p}) = SE(\hat{\eta})\hat{p}(1 - \hat{p})$, 分类阈值固定为 0.5。

21.6 精密度、瓶间差与参考区间

21.6.1 方差分量与精密度轮廓

源码先判断设计是否平衡: 平衡设计使用 ANOVA 方差分量, 不平衡设计使用 REML。每个随机层级返回 $SD_j = \sqrt{VC_j}$ 和 $CV_j = 100SD_j/\bar{y}$; 总标准差为

$$SD_T = \sqrt{\sum_j VC_j}.$$

方差分量区间完全采用 VCA 推断对象中的双侧 SD/CV 区间, 源码没有另写 Satterthwaite-卡方区间公式。

浓度相关方差轮廓由 VFP 拟合。源码注册的十个模型为:

编号	实际方差或 CV 模型
1	$\sigma^2 = \beta_1$
2	$\sigma^2 = \beta_1\mu^2$
3	$\sigma^2 = \beta_1 + \beta_2\mu^2$
4	$\sigma^2 = (\beta_1 + \beta_2\mu)^2$
5	$\sigma^2 = \beta_1 + \beta_2\mu^K$
6	$\sigma^2 = \beta_1 + \beta_2\mu + \beta_3\mu^J$
7	$\sigma^2 = \beta_1 + \beta_2\mu^J$
8	$\sigma^2 = (\beta_1 + \beta_2\mu)^J$
9	$\sigma^2 = \beta_1\mu^J$
10	$CV = \beta_1\mu^J$

候选模型多于一个时按 AIC 最小选择。输入为 CV 时, 源码先结合均值还原 SD, 再以 $VC = SD^2$ 进入拟合。

21.6.2 瓶间差

瓶、批或其他分组直接进入固定效应方差分析。组内描述区间为

$$\bar{x}_j \pm t_{1-\alpha/2, n_j-1} \frac{s_j}{\sqrt{n_j}}.$$

残差执行 Shapiro-Wilk, 组间方差执行 Bartlett; 两两比较直接使用 Tukey HSD。源码没有将瓶间均方自动转换为均匀性不确定度; 该计算只存在于不确定度模块的随机效应 ANOVA 分支。

21.6.3 参考区间

默认非参数法令 $\alpha = (1 - p)/2$, 按 EP28 计算连续秩

$$h_q = q(n + 1),$$

并在 $[h_q]$ 与 $[h_q]$ 对应的顺序统计量间线性插值。参考限置信区间使用二项分布秩反演。令 $\delta = (1 - \gamma)/2$, $B \sim \text{Bin}(n, q)$, 秩端点为

$$a = Q_B(\delta), \quad b = Q_B(1 - \delta) + 1,$$

再限制到 $[1, n]$ ；实际覆盖率为 $P(a \leq B \leq b - 1)$ 。若截断前秩超出样本范围，函数明确标记请求覆盖率不可完全达到。`method="type6"` 保留相同的 R type-6 点估计，但其 CI 仍使用原有二项秩正态近似，不能与默认非参数法的精确秩 CI 混称。

参数法先检验原始值；若 p 值小于 0.05 且所有值为正，再检验对数值，并只在对数检验 p 值不小于 0.05 时使用对数尺度。所用尺度上的参考限为

$$\bar{x} \pm z_{1-\alpha} s.$$

每个端点的标准误差按

$$SE_L = s \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{z_{1-\alpha}^2}{2n}}$$

计算，以 $t_{1-\gamma/2, \max(n-2, 1)}$ 构造端点区间；若采用对数尺度，最后整体取指数。

`method="biweight"` 实现 EP28 附录 B。以中位数初始化 T_{bi} ，令 $s = MAD/0.6745$ ，每轮使用

$$u_i = \frac{x_i - T_{bi}}{3.7s}, \quad w_i = (1 - u_i^2)^2 I(|u_i| < 1), \quad qqquad T_{bi} \leftarrow \frac{\sum_i w_i x_i}{\sum_i w_i},$$

直到相对变化小于 0.001%。对调节常数 c ，定义

$$A = \sum_{|u_i| < 1} (1 - u_i^2)(1 - 5u_i^2), \quad B = \sum_{|u_i| < 1} u_i^2(1 - u_i^2)^4,$$

$$s_{bi}[c] = cs \sqrt{\frac{nB}{A \max(1, -1 + A)}}.$$

按附录分别计算 $s_{bi}[205.6]$ 、 $s_{bi}[3.7]$ ； $S_T[3.7]$ 改用 $u_i = (x_i - T_{bi})/(3.7s_{bi}[3.7])$ ，并在根号分子中去掉 n 。最终参考限为

$$T_{bi} \pm t_{n-1, 1-\alpha} \sqrt{s_{bi}^2[205.6] + S_T^2[3.7]}.$$

端点区间由同一 `biweight` 估计量的 percentile bootstrap 得到。

`method="huber"` 保留包原有扩展：以中位数初始化位置 T ，以 $MAD/0.6745$ 初始化尺度 S ，每轮令

$$u_i = \frac{x_i - T}{S}, \quad w_i = \begin{cases} 1, & |u_i| \leq 1.5, \\ 1.5/|u_i|, & |u_i| > 1.5, \end{cases}$$

$$T \leftarrow \frac{\sum_i w_i x_i}{\sum_i w_i}, \quad S \leftarrow \sqrt{\frac{\sum_i w_i (x_i - T)^2}{n - 1}}.$$

迭代容差为 10^{-8} ，最多 100 轮，参考限为 $T \pm z_{1-\alpha} S$ 。`biweight` 与 `Huber` 的端点区间默认来自 1999 次有放回抽样；`seed` 可固定计算且不改变调用者原有随机数状态。

21.7 响应方程拟合与线性评价

21.7.1 已实现的十二个响应方程

编号	源码中的方程
E01	$a + bx$
E02	$a + bx + cx^2$
E03	$a \exp(bx)$
E04	$a \exp(-bx)$
E05	ax^b
E06	$a + b \log x$
E07	$A + (B - A)/[1 + (x/C)^D]$
E08	$A + (B - A)/[1 + (x/C)^D]^E$
E09	$a \exp[-(x - b)^2/(2c^2)]$
E10	$V_{\max}x/(K_m + x)$
E11	$a \sin(bx + c) + d$
E12	$a + bx + cx^2 + dx^3$

E01、E02、E06、E12 用线性模型矩阵估计，其余方程用 Levenberg–Marquardt 非线性最小二乘。目标函数为

$$RSS_w = \sum_i w_i [y_i - f(x_i, \theta)]^2.$$

仅有参数上下界时先尝试有界非线性最小二乘；一般不等式约束使用 COBYLA，等式约束使用增广 Lagrangian。优化失败后的惩罚目标为

$$RSS_w + 10^8 \sum_r \{\text{constraint violation}_r\}^2.$$

约束拟合的协方差由中心差分残差 Jacobian J 近似：

$$\widehat{V}(\hat{\theta}) \approx (J^T J)^{-1} \frac{RSS}{n - p}.$$

该分支的 Jacobian 协方差没有把拟合权重乘入 J 。约束模型的 AIC 为 $n \log(RSS/n) + 2p$ ，而 $R^2 = 1 - RSS/TSS$ 。

非线性预测用中心差分求梯度 $g(x)$ ，并令

$$V\{\hat{f}(x)\} = g(x)^T \widehat{V}(\hat{\theta}) g(x).$$

单次预测区间在该方差上再加 $RSS/(n - p)$ 。

源码对 E01–E07 使用解析逆式；E09 固定取高斯峰左支，E11 取 asin 主值分支，E12 对多项式根取实部后选择最接近观测 X 均值的根。E08 当前逆式为

$$x = C \left(\frac{B - A}{y - A} - 1 \right)^{1/(DE)},$$

它不是 $E \neq 1$ 时当前 E08 方程的严格代数逆。其他情况在扩展网格上搜索符号变化，用一维求根求解并选择最接近观测 X 中心的根。

21.7.2 线性设计量与回归比较

稀释面板的期望浓度按 $C(p) = pC_H + (1-p)C_L$ 计算。重复数规划先令每个水平的置信概率 $p_L = (1 - \alpha_F)^{1/L}$, 再取 $z = z_{(1+p_L)/2}$:

$$n = \left\lceil \left(\frac{z\sigma}{ADL - d_{\text{true}}} \right)^2 \right\rceil.$$

线性分析先按水平形成均值、SD 和 n_j 。等权时水平权重为 1; 逐水平方差法对原始观测用 $1/s_j^2$, 对水平平均值用 n_j/s_j^2 。weights="pooled" 要求 variance_group 明确指定按 x 连续的水平组, 对组 g 计算

$$\hat{\sigma}_g^2 = \frac{\sum_{j \in g} (n_j - 1) s_j^2}{\sum_{j \in g} (n_j - 1)}, \quad w_j = \frac{n_j}{\hat{\sigma}_g^2}.$$

函数不根据水平数自动分组, 因为 EP06 分组还要结合重复性 SD—浓度关系。精密度轮廓法先以普通直线拟合 SD 对均值, 再用预测 $1/\hat{\sigma}_j^2$ 作权重。

直线拟合水平均值; 二次和三次多项式拟合全部保留观测。若任何非线性项显著, 则在有显著非线性项的模型中选择 $s_{y \cdot x}$ 最小者; 否则选择直线。非线性偏离为

$$DL_j = \hat{y}_{\text{poly},j} - \hat{y}_{\text{linear},j},$$

线性残差为 $\bar{y}_j - \hat{y}_{\text{linear},j}$ 。百分比可分别以线性预测值、X 值或实测均值作分母。

每个水平的点区间使用家族置信概率 $\gamma^{1/L}$:

$$h_j = z_{[1+\gamma^{1/L}]/2} \frac{\hat{\sigma}_j}{\sqrt{n_j}}.$$

源码以偏离量为区间中心。允许偏离限取直接绝对限、绝对限和相对限换算值中的最大值, 最终仅比较 $|\text{metric}_j| > ADL_j$ 。

21.8 干扰、稀释、加标与钩状效应

21.8.1 双组干扰与差中之差

双组干扰效应为

$$D = \bar{y}_T - \bar{y}_C, \quad \text{quadSE}(D) = \sqrt{\frac{s_T^2}{n_T} + \frac{s_C^2}{n_C}}.$$

源码用 $n_T + n_C - 2$ 自由度的 t 临界值构造区间, 虽然标准误采用未合并方差形式。百分比效应为 $100D/\bar{y}_C$, 标准误和区间端点也直接缩放。

分析物加标设计的效应是

$$D = (\bar{y}_{I,S} - \bar{y}_{I,U}) - (\bar{y}_{N,S} - \bar{y}_{N,U}),$$

其方差为四个单元 s_g^2/n_g 之和, 自由度用 Welch-Satterthwaite 合成。百分比效应写为 $100(I/N - 1)$, 其中 $I = \bar{y}_{I,S} - \bar{y}_{I,U}$ 、 $N = \bar{y}_{N,S} - \bar{y}_{N,U}$; 源码按该表达式对四个均值求梯度并用 delta 法计算方差。

空白干扰在有至少两个对照结果时仍用双组差；否则把理论对照均值置为零，使用单样本标准误。剂量响应按各浓度均值相对观测基线计算差异，可另拟合原始结果对浓度的 OLS 直线。点间正向和反向换算使用线性插值，不外推；反向插值要求响应单调。

21.8.2 稀释回收

稀释倍数为 D 时，源码令 $f = 1/D$ 。原样本赋值为 C_0 、稀释液本底为 C_d ：

$$C_{\text{target}} = fC_0 + (1 - f)C_d,$$

$$C_{\text{corrected}} = \frac{\bar{y} - (1 - f)C_d}{f}, \quad \text{Recovery} = 100 \frac{\bar{y}}{C_{\text{target}}}.$$

回收率使用实测稀释结果与目标值之比，不使用校正后浓度与原样本赋值之比。多个样本的总体回收率区间是样本级回收率均值的 t 区间。

21.8.3 加标回收与钩状效应

$$C_{\text{added}} = C_s \frac{V_s}{V_0 + V_s}, \quad C_{\text{final}} = \frac{C_0 V_0 + C_s V_s}{V_0 + V_s},$$

$$\text{Recovery} = 100 \frac{\bar{y}_{\text{spike}} - \bar{y}_{\text{solvent}}}{C_{\text{added}}}.$$

钩状效应先按浓度计算均值及 t 区间，取第一个最大均值所在浓度为峰值。峰后首次出现“浓度高于 ULoQ 且平均响应不高于阈值”的水平时，源码报告其前一个已测浓度为钩状效应浓度；不做水平间插值。未出现回落时，只报告最高测试浓度为下界。

21.9 分析灵敏度

21.9.1 空白限与检出限

非参数空白限以 $r = 0.5 + B(1 - \alpha)$ 确定排序秩，并在相邻整数秩间线性插值。参数法令 $\nu = B - K$ ，计算

$$c_p = \frac{z_{1-\alpha}}{\sqrt{1 - 1/(4\nu)}}, \quad LoB = \bar{y}_B + c_p s_B.$$

零空白限分支直接令 $LoB = 0$ 。存在 2 或 3 个试剂批时默认逐批计算并取最大 LoB；其他批次数默认合并。

经典 LoD 对低水平标准差作自由度加权合并：

$$s_p = \sqrt{\frac{\sum_j (n_j - 1) s_j^2}{\sum_j (n_j - 1)}}, \quad LoD = LoB + c_p s_p.$$

非参数试验法以全部低水平结果中位数为候选 LoD，仅当低于 LoB 的比例不超过 β 时保留。精密度轮廓法拟合 $s(x)$ 后求解

$$x - LoB - c_p s(x) = 0,$$

并取搜索到的最小合格根。

Probit 法拟合

$$\Phi^{-1}\{P(\text{detected} \mid x)\} = \beta_0 + \beta_1 g(x),$$

其中 $g(x) = \log_{10} x$ 或 x 。目标检出概率为 $1 - \beta$:

$$g(LoD) = \frac{z_{1-\beta} - \hat{\beta}_0}{\hat{\beta}_1}.$$

分批或分层拟合时，最终报告各组 LoD 的最大值。

21.9.2 定量限与限值验证

每个低水平样本的偏倚为 $b = \bar{y} - x_a$ 。源码实现的误差量为

$$E_W = |b| + ks, qqquad E_{RMS} = \sqrt{s^2 + b^2}, qqquad E_P = s.$$

相对目标时再除以 $|x_a|$ 。观测候选 LoQ 是误差量达到目标的样本中最小实测均值；启用轮廓时，以误差量对赋值的一次或二次回归与目标线的最小根作为候选。多批取最大候选，最后在两者有限时取

$$LoQ_{\text{reported}} = \max(LoQ_{\text{candidate}}, LoD).$$

LoB 验证把 $y \leq LoB$ 记为一致，LoD 验证把 $y \geq LoB$ 记为一致，LoQ 验证把结果落入赋值的允许窗记为一致。源码计算单侧 Wilson 区间，并按内置样本量-边界表选择验证边界；样本量不在表中时取相邻表行中较大的边界。只返回比例、区间和与边界之差，不生成通过/不通过结论。

21.10 质量控制与稳定性

21.10.1 Levey-Jennings 与 Westgard

控制结果先标准化为 $z_i = (x_i - \mu_0)/\sigma_0$ 。未给目标量时，源码用全部有限结果的样本均值和样本 SD。实际规则为：

规则	源码判定
1-2s	$ z_i > 2$
1-3s	$ z_i > 3$
2-2s	相邻两点同侧且都严格超过 $2s$
R-4s	相邻两点各自 $ z \geq 2$ 且 $ z_i - z_{i+1} \geq 4$
4-1s	连续四点同侧且都严格超过 $1s$
8x/10x	连续 8/10 点严格位于均值同一侧

分组变量只用于图形分面；目标量估计和规则扫描跨全部有限结果连续执行。源码把 1-3s 标为失控，其他违反标为警告。Youden 以 $|z_{1i}| \leq 2$ 且 $|z_{2i}| \leq 2$ 判断是否位于 $\pm 2s$ 矩形内，并计算 Pearson 相关；没有拟合误差椭圆。

21.10.2 节点偏倚、时间回归与越限时间

每个条件以自身最早时间点均值为基线：

$$b_t = y_t - y_0, qqquad b_{t,\%} = 100 \frac{y_t - y_0}{y_0}.$$

自比较先按时间点求均值。若各时间点标准误均有限且为正, 以 $1/SE_t^2$ 加权拟合; 否则退回 OLS。绝对漂移率为 b_1 , 相对漂移率为 b_1/b_0 , 其方差按

$$V\left(\frac{b_1}{b_0}\right) = \frac{V(b_1)}{b_0^2} + \frac{b_1^2 V(b_0)}{b_0^4} - \frac{2b_1 \text{Cov}(b_0, b_1)}{b_0^3}$$

计算。源码使用单侧临界值 $t_{\gamma, \nu}$ 。下降取下界、上升取上界; 方向无法确定时取绝对值更大的一侧。

条件比较以匹配时间点的试验条件减参考条件为偏倚。绝对偏倚标准误为 $\sqrt{SE_T^2 + SE_R^2}$; 相对偏倚标准误按比值 delta 法计算。随后仍按标准误可用性选择 WLS 或 OLS。

越限时间通过 501 点网格寻找 $|\hat{b}(t)| - L = 0$ 或单侧置信界与 L 的首次符号变化, 再用一维求根细化。默认搜索上限为 $\max(100t_{\max}, t_{\max} + 100)$; 超过观测最大时间的根标为外推。

21.10.3 平均动力学温度与 Arrhenius

令 $q_i = \exp[-E_a/(RT_i)]$ 。等时间间隔时

$$\bar{q} = \frac{1}{n} \sum_i q_i, \text{quad} T_{MKT} = -\frac{E_a}{R \log \bar{q}}.$$

有时间戳时用梯形积分

$$\bar{q} = \frac{\sum_i \Delta t_i (q_i + q_{i+1})/2}{\sum_i \Delta t_i}.$$

多个探头按各自有效观测数或时间长度合并 q , 不是直接平均各探头 MKT。

Arrhenius 分支在每个温度拟合零级 $y = a + bt$ 或一级 $\log y = a + bt$, 按退化方向转换为正速率。自动级数以各温度原尺度归一化 RMSE 的均方根最小为准; 完全相同时选择一级。正速率再拟合

$$\log k = \alpha + \beta/T, \text{quad} E_a = -\hat{\beta}R.$$

零级货架期为允许变化量除以目标温度速率。一级相对下降和上升分别为

$$t = -\frac{\log(1-r)}{k_*}, \text{quad} t = \frac{\log(1+r)}{k_*}.$$

货架期区间由目标速率置信区间两端分别换算后排序得到。

稳定性设计不是连续功效公式, 而是源码内置的两个查表矩阵。重复性按 $\sigma/\sqrt{r}$ 缩减, 或按 $\sqrt{\sum_j \sigma_j^2/L_j}$ 合成; 结果保留两位有效数字后形成两个比值, 再查 80% 或 90% 功效表。

21.11 测量不确定度与溯源

21.11.1 A 类与 B 类标准化

重复测量的单次结果标准不确定度为 s , 均值标准不确定度为 $s/\sqrt{n}$, 自由度均记为 $n-1$ 。相对分量在内部保存为 $u/|\bar{x}|$ 。

区间型 B 类分量要求估计值恰为上下限中点。令半宽度 $a = (U-L)/2$, 源码换算为:

分布	标准不确定度
矩形	$a/\sqrt{3}$
三角	$a/\sqrt{6}$
U 形	$a/\sqrt{2}$
正态中央覆盖概率 p	$a/z_{(1+p)/2}$
t 分布中央覆盖概率 p	$a/t_{(1+p)/2,\nu}$

若直接提供一个不确定度数值，源码把它视为标准不确定度；只有另给覆盖因子 k 时才执行 $u = U/k$ 。此路径只允许 standard 或 normal 标签，不再根据分布名称自动除以 $\sqrt{3}$ 、 $\sqrt{6}$ 等。因此分布除数只在上下限路径中产生。

21.11.2 IQC、均匀性、稳定性和定值

一元随机效应 ANOVA 计算

$$MS_W = SS_W/(N - m), \quad MS_B = SS_B/(m - 1),$$

$$n_{\text{eff}} = \frac{N - \sum_j n_j^2/N}{m - 1}, \quad qqquad s_B^2 = \max\left(0, \frac{MS_B - MS_W}{n_{\text{eff}}}\right).$$

IQC 有运行内重复时，单次结果不确定度为

$$u_{\text{single}} = \sqrt{s_W^2 + s_B^2}.$$

若 $s_B > 0$ ，总体均值不确定度按 $\sqrt{MS_B/N}$ 计算；否则退回全部结果的 $s/\sqrt{N}$ 。没有运行列或每次运行只有一个结果时，直接使用长期 SD 及其均值标准误。

均匀性分支另计算

$$u_{\text{hidden}} = \frac{s_W}{\sqrt{n}} \left(\frac{2}{\nu_W}\right)^{1/4}, \quad u_{bb} = \max(s_B, u_{\text{hidden}}).$$

长期稳定性不确定度对每个条件拟合 $y = a + bt$ ，在货架期 T_s 处取 $u_{lts} = SE(\hat{b})T_s$ 。定值分支先求每个实验室均值，再以实验室均值的非加权平均赋值：

$$u_{\text{char}} = \frac{SD(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_L)}{\sqrt{L}}.$$

21.11.3 一阶合成与有效自由度

令标准不确定度向量为 u ，相关矩阵为 R ：

$$\Sigma = \text{diag}(u)R\text{diag}(u), \quad qqquad u_c^2 = c^T \Sigma c.$$

第 i 个分量的有符号边际贡献为 $m_i = c_i(\Sigma c)_i$ ，贡献率为 $100m_i/u_c^2$ ；存在相关性时贡献率可以为负。

仅在 R 为单位阵时，源码计算

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4}{\sum_i (c_i u_i)^4 / \nu_i}.$$

未指定覆盖因子时, 有限有效自由度使用 t 分位数, 否则使用正态分位数; 扩展不确定度为 $U = ku_c$ 。混合相对和绝对分量时, 源码要求给出输出量值, 并以其绝对值把相对分量转换为绝对分量。

21.11.4 一般测量模型与 Monte Carlo

对 $y = f(x_1, \dots, x_q)$, 灵敏度系数用中心差分:

$$c_i \approx \frac{f(\dots, x_i + h_i, \dots) - f(\dots, x_i - h_i, \dots)}{2h_i},$$

$$h_i = \epsilon^{1/3} \max\{1, |x_i|, u(x_i)\}.$$

delta 分支将系数代入协方差传播, 并返回对称区间 $\hat{y} \pm U$ 。

Monte Carlo 分支按保存分布抽样: normal 和 standard 标签用 $N(x_i, u_i^2)$; 矩形用均匀分布; 三角分布用上下限和估计值为众数; U 形分布用 $x_i + a_i \cos\{U(0, \pi)\}$; t 分布用 $x_i + u_i T_{\nu_i}$ 。因此 t 分支把 u_i 作为 t 随机变量的尺度。非独立 Monte Carlo 只允许 normal 或 standard 标签, 并通过相关正态矩阵生成。

模拟输出的标准不确定度为模拟结果 SD, 覆盖区间采用 R 第 8 类分位数的中央区间。

21.11.5 逐级溯源

第 r 阶段对前 r 阶段全部分量重新合成。灵敏度系数默认为 1, 且该接口没有阶段间相关矩阵入口, 所以

$$u_{c,r} = \sqrt{\sum_{i \in 1:r} u_i^2}.$$

每一级重新计算有效自由度、覆盖因子和扩展不确定度; 最终级等于全部累计分量的预算。

21.12 样本量与功效

21.12.1 Bland-Altman 一致性

令差值均值为 μ 、SD 为 σ 、允许界为 Δ 、一致性覆盖分位数为 z_γ :

$$SE_L = \sigma \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{z_\gamma^2}{2(n-1)}},$$

$$\tau_1 = \frac{\Delta - \mu - z_\gamma \sigma}{SE_L}, \quad \tau_2 = \frac{\Delta + \mu - z_\gamma \sigma}{SE_L}.$$

令 $t_c = t_{1-(1-C)/2, n-1}$, 功效为

$$\Pr\{T_{n-1}(\tau_1) > t_c\} + \Pr\{T_{n-1}(\tau_2) < -t_c\}.$$

求样本量时, 在给定上下限内二分搜索达到目标功效的最小整数。

21.12.2 单比例区间与目标值检验

Wald 半宽的闭式样本量为

$$n = \left\lceil \frac{z_{1-\alpha/2}^2 p(1-p)}{d^2} \right\rceil.$$

其他已实现区间用实际端点计算最大半宽，再经指数搜索和二分搜索寻找满足半宽 $\leq d$ 的最小整数。涉及 $x = \text{round}(np)$ 的方法会出现非单调跳变，源码还向下回扫修正结果。

单组比例目标值检验先寻找临界成功数。上侧检验的临界数是满足所选单侧比例区间下限 $L(x, n) > p_0$ 的最小整数；下侧检验是满足区间上限 $U(x, n) < p_0$ 的最大整数。因此

$$Power_{>} = 1 - F_{\text{Bin}(n, p_1)}(x_c - 1), \text{quad} Power_{<} = F_{\text{Bin}(n, p_1)}(x_c).$$

双侧检验把 $\alpha/2$ 分配到两端。求 n 时先用正态近似产生起点，再逐个增加并向下回查；求 α 时先确定离散临界成功数，再反解使比例区间边界等于 p_0 的 α 。因此功效是由二项临界数决定的阶梯函数。

第 22 章

标准对应关系

本文只回答一个问题：在当前 `ivdtools` 版本中，指定标准的哪些统计任务已经实现，哪些只能作为组成量使用，哪些尚未实现，哪些虽然名称相近但算法不同。这里的“支持”仅指可审计的统计计算能力，不等于研究设计、样本代表性、接受标准、质量体系或注册结论已经自动完成。

当前 Handbook 纳入的全部 CLSI EP 主文件、YY/T 1789.1~1789.6、CMDE 指导原则中涉及的统计任务。其他标准体系不在本章展开。

22.1 判断口径

使用四个状态：

- **已实现**：有公开函数完成标准所要求的核心统计量，并且有标准数据或可审计案例核对；
- **部分实现**：核心组成量可计算，但缺少标准专用统计量、输入结构、完整工作流或最终判定；
- **未实现**：当前没有回答该标准统计问题的公开入口；
- **存在差异**：包和标准都能给出结果，但估计量、误差模型、区间、拒绝域或整数化规则不同。

“存在差异”可以与“部分实现”同时成立。标准显示位数不同而未改变统计定义的，只记录为显示舍入，不把它升级为算法错误；如果同一数据按公开公式不能得到标准公布值，则如实标记为公开值或资料限制，不为了吻合结果调整参数。

22.2 CLSI EP 系列

22.2.1 主要统计任务已经实现或有可直接复用的核心实现

EP05（精密度）—已实现核心统计。 `precision()`、`variance()`、`ci()`、`profile()` 和 `report()` 可以按日、运行、批次、地点或中心估计重复性、实验室内精密度、再现性、CV、方差分量及区间。EP05-A3 的单中心和多中心案例已核对。

EP06（线性）—已实现核心统计。 `linearity()` 是线性专用入口，支持重复水平汇总、直线、权重、偏离和允许偏差；`linearity_replicates()`、`linearity_panel()` 和 `linearity_endpoints()` 支持设计量和端点核对。

EP07（干扰）—已实现核心统计。 重复数设计、配对干扰、剂量—响应、患者样本比较和交叉反应点估计分别由 `interference_replicates()`、`interference_paired()`、`interference_dose_response()` 和 `interference_patient()` 完成。

EP09（方法学比较和偏倚）—已实现核心统计。 `mcr()`、`describe()`、`correlation()`、`regression()`、`bland_altman()`、`outlier()`、`bias()`、`predict()` 和 `reference_bias()` 覆盖 OLS、WLS、Deming、加权 Deming、Passing-Bablok、差值图、离群点和医学决定水平偏倚。EP09c 附录 C、D、F、H、I、J、K2 的主要路径已有案例。

EP12（定性性能）—二分类核心已实现，标准专用量部分缺失。 `raw_to_table()`、`counts_to_table()`、`diagnostics()`、`kappa()`、`mcnemar()` 和 `c5_c95()` 支持 2×2 诊断性能、符合率、Kappa、McNemar 以及连续响应的 C5/C95。ANA/APA、半定量 R×C 加权 Kappa、固定 CV 的 C95 和部分附录的特

殊区间没有对应入口。将阳性数编码为 0/1 再送入连续响应 VFP 会改变统计模型，不能作为替代实现。

EP14 (处理样品互换性) — 已实现核心统计。 `commutability()` 支持 EP14 型 Deming 回归、临床样品重复性、指定参考点预测区间和材料分类。样本、程序、重复数和预测区间的统计单位可审计；样本来源、处理方式、参考程序和最终适用性判断不由函数自动完成。

EP15 (用户精密度与偏倚验证) — 已实现核心统计。 精密度可用 `precision()` 系列，偏倚可用 `reference_bias()` 或方法学比较流程。

EP17 (检测能力) — 已实现核心统计。 `sensitivity_lob()`、`sensitivity_lod()`、`sensitivity_loq()`、`sensitivity_verify()` 和 `sensitivity_design()` 覆盖参数/非参数 LoB、经典/Probit LoD、精密度或总误差 LoQ 以及声明验证。

EP24 (ROC 与诊断准确性) — 已实现核心统计，但结果表示存在差异。 `roc()`、`auc()`、`cutoff()`、`mlr()` 和 `auc_compare()` 支持经验 ROC、AUC、cutoff、多标志物 Logistic 及 EP24 Hanley-McNeil 与 DeLong 配对 AUC 比较。单曲线区间使用包内固定的 Hanley-McNeil 路径；cutoff 的相邻区间表示、并列 Youden 处理与标准手工表可能不同。

EP25 (稳定性) — 已实现核心统计。 `stability_plan()`、`stability_bias()`、`stability_regression()`、`stability_time()`、`arrhenius()` 和 `mkt()` 可处理节点偏倚、趋势、一侧界限、越限时间和加速稳定性。

EP28 (参考区间) — 已实现核心统计。 `reference_interval()` 默认支持 EP28 连续秩非参数法、精确二项秩置信区间和附录 B biweight，并保留 type 6、参数法和 Huber 扩展。

EP29 (测量不确定度) — 已实现核心统计，但分析路径存在差异。 A/B 类分量、IQC、均匀性、稳定性、定值、协方差合成、有效自由度、一般测量模型、delta、Monte Carlo 和逐级溯源均有函数。EP29 Example 10 的 Kragten 近似与解析 delta 约 6.9%/7.1% 属于路径差异。

EP30 (参考物质互换性) — 已实现核心统计。 EP30 附录 B 的预测区间、相对残差和材料分类可分别计算。

EP34 (扩展测量区间) — 已实现核心统计。 `dilution_recovery()`、`spike_concentration()`、`spike_recovery()` 和 `hook_effect()` 可计算稀释、加标回收、质量平衡和钩状效应。标准要求同时考虑精密度、LoQ、回收率和钩状效应；包不自动把这些证据整合成最终 EMI。

22.2.2 当前只有相关工具或尚未实现的 EP

EP10 只有精密度、线性、方法比较和异常值等组成工具，没有初步评价的一体化流程。

EP18 没有 FMEA、故障树、FRACAS 和风险控制监测接口。

EP19 是方法评价框架，不是单一统计计算；包的各模块不能自动选择 Test Life Phases Model。

EP21 可以分别产生偏倚和精密度，但没有标准规定的总分析误差合成、允许总误差比较和判定流程。

EP23 的 `qc_chart()`、`list_westgard()` 和 `youden_plot()` 只能支持既定规则的计算和显示，不能替代风险识别、QCP 设计、残余风险和 CAPA。

EP26 可以做一般批次或组间比较，但没有患者样本批间研究的专用设计、临界差和拒绝限。

EP27 可以从 `mcr()` 得到方法比较结果，但没有误差区域定义、误差网格构建和区域计数。

EP31 可以分析两个程序的成对结果，但没有同一医疗系统的层级抽样、多地点设计和持续监测。

EP32 有不确定度和逐级合成组件，但没有校准层级、参考测量程序、互换性和溯源证据链的专用管理。

EP33 没有患者历史结果、时间窗、变化率、分段限和 Delta Check 调查接口。

EP35 可以分析方法差异或干扰，但没有替代样本类型等效性/适用性设计和论证流程。

EP36 是符号与公式协调文件，不存在可由包自动完成的“EP36 统计分析”。

EP37 是 EP07 的干扰物资料数据库，不是 `ivdtools` 的统计估计量，包不提供其物质选择和推荐浓度库。

EP39 没有替代样本选择层级、制备、记录和适用性论证流程。

EP43 的紧急使用授权实施、实验室确认、信息更新和记录管理没有接口。

EP46 可以接收用户预设的允许限，但不按临床结局、生物学变异或技术水平建立允许总误差目标。

EP47 没有试剂携带污染的风险评估、序列设计和污染量估计函数。

EP49 没有临床有效性证据框架、样本选择偏倚控制、伦理和上市后证据管理流程。

22.3 YY/T 1789.1~1789.6

YY/T 1789.1（精密度）—已实现核心统计。 precision() 可以完成重复性、实验室内精密度和方差分量等主要计算。

YY/T 1789.2（正确度—方法学比对）—已实现核心统计，但存在明确算法差异。 方法学比较、参考物质偏倚、患者样本分段偏倚和 OLS/WLS/Deming/Passing-Bablok 参数均可计算。WLS 偏倚区间是否再次乘加权残差尺度、Deming 区间采用解析协方差还是删一 jackknife，会产生不同端点；这些差异影响置信区间宽度和医学决定水平处的判定，不能仅以点估计相近来称为完全复现。

YY/T 1789.3（检出限/定量限）—已实现核心统计，但存在有限样本算法差异。 LoB、经典 LoD、参数/非参数路径均有入口，但包使用连续秩、自己的有限样本系数和原始数据合并 SD；标准部分案例直接取离散秩、使用显示 SD 和不同系数。因此批内数值可不同，即使最终按公布位数接近，也不能说算法相同。

YY/T 1789.4（线性）—部分实现且存在模型差异。 linearity() 可完成直线、偏离和允许限，但标准的高阶模型通常先对水平均值拟合并检验高阶项，包的探索性多项式按当前接口的观测层级组织；自由度、残差标准误和模型选择证据不相同。ADL-PctBnd 临界表没有专用入口。

YY/T 1789.5（干扰）—主要效应可算，标准区间不完全相同。 配对效应、剂量响应、患者样本和交叉反应率可分别取得。标准 B_c 使用外部精密度研究 SD，包的配对区间使用当前试验单元观察 SD，因此区间不能承担同一判定含义；干扰物、浓度和接受限也不自动选择。

YY/T 1789.6（诊断性能）—二分类核心部分实现。 四格表、诊断灵敏度/特异度、Wilson 区间和部分附录数据可核对。标准的二项命中率验证与 c5_c95() 所需的连续内部响应/VFP 模型不同，不能把二者视为同一 C5/C95 算法。

22.4 CMDE 指导原则支持程度

CMDE 中的定量方法比较、偏倚、ROC、四格表、回收、精密度、检测能力、干扰、线性、稳定性、参考区间和质控品组成量均可由相应模块分别计算。未实现或不能自动完成的部分包括：多中心和聚类设计、半定量 $R \times C$ 加权 Kappa、交叉反应/包容性、分组 Z 规则、参考区间验证、完整测量区间证据合成、运输和多指标稳定性裁决、质控品靶值转移，以及数据递交数据库/XPT/审计追踪。

CMDE 的支持边界不是“有函数就已符合”。例如回收率函数可以给出各样本回收率和平均回收率，但允许范围和临床可接受性由方案决定；方法学比较可以给出回归和偏倚，但不自动判断样本代表性、临床等效性或注册结论。

第 23 章

IVD 适用 R 包综述

体外诊断 (in vitro diagnostic, IVD) 数据分析并不只等于分析性能评价。一个完整的 IVD 研究可能同时涉及试剂和仪器的分析性能、临床诊断准确性、观察者一致性、参考区间、临床预测、随访结局、证据合成以及高维生物标志物数据。因此，本文综述 CRAN 上可用于 IVD 数据分析的 R 包。

本文所称“综述”采用以下可复核的范围：

- 1. 纳入 2026-09-01 前可从 CRAN 获取、功能直接面向 IVD/实验室医学，或为 IVD 研究提供核心统计方法的包。R 自带的 `stats`、`survival`、`MASS`、`nlme` 等基础或推荐包也纳入。
- 2. 覆盖从分析性能、临床性能到 meta 分析、生存分析、多元分析和预测建模的主要任务；同一包可出现在多个类别。
- 3. 不把所有数据整理、绘图、数据库连接或任意通用统计包都称为“IVD 包”，否则“所有能够用于 IVD 的包”将没有有限边界。
- 4. 不纳入仅在 Bioconductor、GitHub 或其他仓库发布的包；已从 CRAN 撤下的包也不列入当前清单。组学分析中大量专用工具位于 Bioconductor，实际项目应另行检索。

这是一份截至上述日期的主题性全量目录，而不是软件质量排名或监管认可清单。包是否仍在 CRAN、版本、默认算法和维护状态都可能变化。CRAN Task View 本身也强调其用途是按明确主题提供导航，而不是为包背书。

23.1 资料分类框架

分析层级	典型研究问题	本章对应部分
分析性能	方法是否精密、线性、稳定， 偏倚和检测能力如何	方法比较；精密度；校准与灵敏度；稳定性与质量控制
临床性能	能否区分目标状态，cutoff 如何确定，不同试验是否等效	诊断准确性；ROC；配对比较；一致性
临床效用	检测结果是否改善风险分层、决策或长期结局预测	回归与预测；生存分析；决策曲线
证据整合	多项诊断研究的灵敏度和特异度如何合并	诊断准确性 meta 分析；一般 meta 分析
生物标志物发现	多指标、高维或多平台数据中有哪些结构和判别信号	多元分析；化学计量学；机器学习
研究支撑	如何处理缺失、异常、重复测量、样本量和可复现性	通用统计支撑；研究设计；报告与审计

23.2 分析性能评价

23.2.1 综合型 IVD 工具

包	主要能力	适用说明
ivdtools	方法比较、可互换性、Bland–Altman、ROC、定性一致性、精密度、线性、干扰、稀释、稳定性、质量控制、参考区间、不确定度和样本量等工作流	面向 IVD 试剂评价的综合工具；适合把多个分析性能模块组织成可复核的统一流程
mcradds	方法比较、Bland–Altman、诊断四格表、ROC 比较、精密度、参考区间和样本量	面向 IVD 临床与分析性能评价的综合工具；部分功能依赖 mcr、pROC

综合包便于形成连贯工作流，但“提供某项计算”不表示完整实现某一 CLSI 文件。研究设计、样本选择、接受限和报告要求仍需从适用标准或方案中确定。

23.2.2 方法比较、偏倚与一致性

包	主要方法	IVD 中的典型用途
ivdtools	OLS/WLS、Deming、加权 Deming、Passing–Bablok、Bland–Altman、偏倚和可互换性分析	从方法比较到参考物偏倚、临床样本偏倚及可互换性评价的统一工作流
mcr	Deming、加权 Deming、Passing–Bablok、Theil–Sen、bootstrap 区间	候选方法与比较方法的回归、医学决定水平处偏倚
MethComp	方法比较回归、重复测量方法比较、Bland–Altman	多方法或重复测量的一致性评价
deming	Deming 回归及重复测量扩展	两个方法均有测量误差时的线性关系估计
blandr	Bland–Altman 统计量、置信区间和 ggplot2 图形	一致性界限、比例偏倚和报告制图
BlandAltmanLeh	Bland–Altman、sunflower plot	重合点较多时的可视化和基础统计量
SimplyAgree	连续和分类结局的一致性分析、等效性思路	方法、设备或观察者的一致性评价
mcradds	对 mcr 的方法比较封装、偏倚和绘图	需要同时衔接其他 IVD 性能模块时

相关系数只描述线性关联，不能替代一致性评价。不同包对误差比、重复测量、加权、bootstrap、异常值和置信区间的处理可能不同，交叉验证时必须显式统一这些设定。

23.2.3 精密度、方差分量与重复性

包	主要能力	适用说明
ivdtools	嵌套/重复测量精密度、方差分量、精密度轮廓和 C5/C95	分析重复性、实验室内精密度、再现性以及定性检出概率；可与 VCA、VFP 结果衔接
VCA	交叉/嵌套设计的 ANOVA、REML 方差分量和区间	重复性、实验室内精密度和再现性
VFP	不精密度轮廓及 LoQ	多浓度水平的 CV/SD–浓度关系
lme4	线性和广义线性混合模型	日、批次、仪器、中心和操作者等随机效应
nLme	线性/非线性混合模型、相关与异方差结构	方差随浓度变化或重复测量相关时

包	主要能力	适用说明
glmmTMB	灵活的 GLMM、离散度和零膨胀模型	定性、计数或复杂分布的精密度/重复性资料
rptR	重复性和组内相关系数	操作者、设备或读片者重复性

专用方差分量包更接近常见 IVD 输出，混合模型包则更适合不平衡数据和复杂随机结构。模型更灵活并不自动意味着符合特定精密度指南，尤其要核对自由度、方差分量区间和负估计的处理。

23.2.4 校准曲线、线性、剂量反应与检测能力

包	主要能力	IVD 中的典型用途
ivdtools	线性、加权回归、曲线拟合、分析灵敏度、稀释回收、加标回收和高剂量钩状效应	测量区间、剂量-反应、LoD/LoB/LoQ 相关研究及扩展测量区间评价
stats	lm()、glm()、nls()、多项式和等渗回归基础函数	线性、偏离线性、加权回归、定性反应概率
drc	多种剂量-反应和非线性模型、有效剂量	免疫分析、C5/C50/C95、浓度-反应曲线
dr4pl	四参数 Logistic 曲线	4PL 校准及剂量-反应分析
chemCal	分析化学校准、反预测、检测限	线性校准和 LoD 相关计算
minpack.lm	稳健的非线性最小二乘求解	4PL/5PL 等模型难以收敛时
investr	逆估计和校准区间	从响应估计未知浓度
segmented	分段回归和断点估计	可分析测量区间、平台期、钩状效应转折点
isotone	单调约束回归	校准响应应保持单调时
NADA、NADA2	左删失数据方法	低于检出限结果的描述和回归分析
EnvStats	分布、删失值、异常值和区间方法	LoB/LoD 前的数据分布与删失处理补充

LoB、LoD 和 LoQ 的定义依赖实验设计与声明目标，不能仅凭软件函数名判断是否适用。VFP 偏重从不精密度轮廓确定 LoQ；chemCal 偏重分析化学校准与检测限；Probit/Logistic 法的检出概率曲线可由 glm()、drc、brglm2 或 logistf 实现。

23.2.5 参考区间

包	主要能力	适用说明
ivdtools	参数法、非参数法、稳健法、离群值和参考限区间	建立参考区间
referenceIntervals	参数法、非参数法、稳健法、离群值和参考限区间	建立参考区间
mcradds	直接法参考区间及相关图形	建立参考区间
refineR	从常规实验室大数据间接估计参考区间	含一定比例非健康个体的混合分布
reflimR	基于截断 Q-Q 思路的间接参考限估计与验证	常规实验室历史数据的快速分析
RIbench	间接法算法的模拟与基准评价	比较不同间接参考区间算法，而非直接替代研究方案
mclust	高斯有限混合模型	探索健康/非健康亚群混合分布
quantreg、gamlss	条件分位数和分布回归	年龄、性别等连续协变量相关的参考曲线

直接法与间接法回答的问题不同。间接法结果尤其依赖数据来源、病理值比例、分层、截断和分布假设，不能把算法输出直接解释为已完成参考区间建立或转移验证。

23.2.6 稳定性、干扰、回收、批间差与质量控制

这类任务在 CRAN 上缺少统一的 IVD 专用包，通常由通用模型组合完成。

包	主要能力	可支持的 IVD 任务
ivdtools	稳定性回归、干扰/回收、稀释、批间偏倚、测量不确定度和 Westgard 质量控制图	直接提供部分 IVD 专用分析模块；复杂设计仍可能需要 nlme、lme4 或通用模型包
stats、nlme、lme4	回归、方差分析、重复测量和混合模型	稳定性趋势、干扰配对设计、稀释/加标回收、批次和仪器比较
emmeans、multcomp	边际均值、对比和多重比较	各干扰水平、批次或时间点与对照比较
segmented、strucchange、changepoint	断点和结构变化	稳定期、钩状效应或漂移转折探索
qcc	Shewhart、CUSUM、EWMA、过程能力	实验室质量控制和过程监测
IQCC	单变量和多变量质量控制图	多水平或多指标 QC
qicharts2、SixSigma、spc	质量改进图、控制图和过程能力	常规 QC 可视化与持续改进
metRology	计量学统计、稳健估计和测量不确定度	赋值、能力验证和不确定度评价
propagate、errors、units	不确定度传播、带误差量和单位	测量模型和结果表达

稳定性、干扰和批间差不仅是“比较均值”。时间相关性、样品配对、浓度依赖偏倚、允许误差和最差情形通常需要在模型中明确表达。

23.3 临床诊断性能

23.3.1 二分类诊断指标、ROC 与 cutoff

包	主要能力	适用说明
ivdtools	ROC、AUC、cutoff、C5/C95、定性一致性和分类结果汇总	适合把连续结果、定性结果和分析灵敏度评价放在同一 IVD 工作流中；cutoff 仍需预先规定并独立验证
epiR	灵敏度、特异度、预测值、似然比、患病率校正	四格表及流行病学解释
pROC	ROC、AUC/pAUC、DeLong/bootstrap 区间和 ROC 比较	连续标志物和配对 ROC 的常用实现
ROCR、ROCit	多种分类性能曲线和阈值指标	模型/标志物性能可视化
cutpointr	多种 cutoff 指标、bootstrap 和亚组分析	探索和验证阈值
OptimalCutpoints、ThresholdROC、nsROC	最优阈值、ROC 推断和非参数 ROC	对 cutoff 方法作敏感性分析
PRROC、precrec	precision–recall 曲线及相关指标	低患病率或类别不平衡资料
yardstick、mlr3measures	统一的分类和概率预测指标接口	重采样、机器学习和模型比较

包	主要能力	适用说明
EvalTest	诊断指标、cutoff、ROC 和交互界面	快速形成探索性诊断性能报告
bdpv	基于患病率的贝叶斯预测值	PPV/NPV 及患病率不确定性分析
presize	灵敏度、特异度、预测值和 AUC 的精度设计	按目标区间宽度进行样本量规划

cutoff 是研究问题的一部分，不是 ROC 图的附属输出。应预先说明目标人群、阳性方向、参考标准、错误代价以及内部/外部验证安排；同一数据既选 cutoff 又报告其性能会产生乐观偏倚。

23.3.2 配对试验、多分类、无金标准与观察者一致性

子问题	包	主要用途
配对二元试验	DTComPair、testCompareR、CompareTests	比较配对试验的灵敏度、特异度、预测值或总体准确度
三分类/多分类 ROC	bcROCsurface、ROCpsych	ROC surface、VUS、多分类 ROC 和基础率调整
无完善金标准	poLCA、randomLCA、BayesLCA	用潜在类别模型估计潜在状态与试验特征
二分类一致性	vcd、DescTools、irr、irrCAC	Kappa、加权 Kappa、配对分类和观察者一致性
连续读数一致性	psych、irr、SimplyAgree	ICC、重复性和观察者/设备一致性
多读者多病例	RJafroc、MRMcaov	影像或人工判读试验的 MRMC 设计与分析

潜在类别模型不能凭空创造金标准，其可识别性依赖条件独立等假设。多读者多病例资料也不能把每次判读当作相互独立的普通观测。

23.4 诊断准确性与一般 meta 分析

23.4.1 诊断准确性研究的 meta 分析

单独合并灵敏度和特异度会忽略二者的相关性与阈值效应。诊断试验 meta 分析通常需要双变量随机效应模型、HSROC 类模型或多阈值模型。

包	主要能力	适用情形
mada	诊断比值比、双变量 Reitsma 模型、meta 回归、SROC	常规诊断准确性 meta 分析
meta4diag	贝叶斯双变量诊断 meta 分析及图形	需要贝叶斯推断时
bamdit	基于 JAGS 的贝叶斯双变量随机效应模型	双变量贝叶斯 DTA 模型
diagmeta	同一研究报告多个 cutoff 的模型	多阈值诊断研究
CopulaREMADA	Copula 双变量混合模型	灵敏度与特异度依赖结构更复杂时
DTAplots	森林图、SROC 等诊断研究图形	结果展示和探索
MVPBT	诊断 meta 分析中的小样本研究效应检验	发表偏倚/小样本效应的补充分析
dmetatools	SROC AUC 区间等方法	汇总 ROC 的补充推断

包	主要能力	适用情形
---	------	------

模型选择前应核对每项研究的 TP、FP、FN、TN、阈值、受试者谱和参考标准。零单元连续性校正、多个 cutoff 的选择、病例对照设计和研究间阈值差异都可能改变结论。

23.4.2 一般效应量、预后和 IPD meta 分析

任务	包	主要能力
通用框架	meta、metafor、rmeta	固定/随机效应、异质性、meta 回归、森林图和漏斗图
敏感性与偏倚	metasens、robustmeta	小样本研究效应、选择模型和稳健分析
网络 meta	netmeta	多干预或多检测策略的频率学网络模型
多变量/结构方程	mvmeta、metaSEM、metavcov	相关结局、多变量效应量和 meta 分析 SEM
依赖效应量 贝叶斯分析	robumeta、clubSandwich bayesmeta、MetaStan	稳健方差估计和小样本修正 贝叶斯随机效应和模型化 meta 分析
预后研究	metamisc	预后因子和预测模型研究的 meta 分析
生存曲线重建/合并	metaSurvival	从研究公布的生存信息估计汇总生存曲线
系统综述流程	metagear、revtools、 citationchaser、PRISMA2020	文献筛选、引文追踪和流程图
效应量转换	metafor、effectsize、esc、 compute.es、metaConvert	将不同报告统计量转换为可合并效应量

汇总诊断性能、治疗效应和预后效应是三类不同问题，不能因为都称为 meta 分析就使用同一数据结构和模型。IPD meta 分析还需显式处理研究层级，常与 lme4、nlme、survival 或贝叶斯层级模型联合使用。

23.5 生存与事件结局分析

IVD 标志物常用于预后分层、伴随诊断或疗效监测，此时结局不是简单的阳性/阴性，而是带删失的复发、进展或死亡时间。

子领域	包	主要能力
基础生存分析	survival、prodlm、rms	Kaplan–Meier、Cox 模型、生存概率和回归建模
展示与摘要 灵活参数模型	survminer、ggsurvfit flexsurv、rstpm2、eha	生存曲线、风险表和辅助统计参数模型、Royston–Parmar 模型和多状态参数模型
非比例风险	timereg、coxphw、nph	加性风险、加权 Cox 和非比例风险方法
竞争风险	cmprsk、riskRegression	累积发生函数、原因别/Fine–Gray 模型和预测评价
多状态模型	mstate、etm、msm	疾病进展、复发和死亡等状态转移
时间依赖 ROC	timeROC、survivalROC、 riskRegression	指定时间点的 AUC、ROC 和预测准确性

子领域	包	主要能力
预测误差与验证	pec、riskRegression、rms	Brier 分数、校准、重采样和外部验证
惩罚与机器学习	glmnet、randomForestSRC、ranger	高维 Cox、随机生存森林和标志物筛选
脆弱性/聚类事件	coxme、frailtypack、frailtyEM	中心、家庭或重复事件的相关性
区间删失 治愈模型 联合模型	icenReg、interval smcure、flexsurvcure Jmbayes2、joineR、joineRML、 rstanarm	事件只知发生于某时间区间时存在长期无事件/治愈亚群时纵向标志物与事件时间的联合分析、动态预测
样本量与设计	powerSurvEpi、gsDesign、rpact	生存研究功效、事件数和序贯设计

标志物的基线预后价值、随时间变化的标志物、治疗效果修饰和诊断准确性不是同一 estimand。报告时应说明时间原点、删失机制、竞争事件、预测时点、内部验证和比例风险假设。

23.6 多元分析、化学计量学与高维标志物

23.6.1 探索性多元分析与降维

任务	包	主要能力
PCA/因子分析	stats、FactoMineR、factoextra、psych、GPArotation	主成分、因子旋转、缺失值辅助和结果可视化
对应分析/多表分析	FactoMineR、ade4、RGCCA	分类变量、多个数据块或多平台数据整合
聚类	cluster、mclust、dbscan、fpc	层次/k-means、模型聚类、密度聚类和稳定性评价
组成数据	compositions、robCompositions	比例或相对丰度数据的 log-ratio 与稳健方法
多元异常值/稳健估计	rrcov、robustbase、mvoutlier	稳健协方差、稳健 PCA 和多元异常点
多元正态与检验	MVN、mvnrmtest、ICSNP	多元正态性、位置/散布和非参数多元推断

PCA、聚类和热图主要用于探索结构，不能直接证明某组标志物具有可推广的诊断性能。若据此选择变量并在同一数据上报告 AUC，必须通过嵌套重采样或独立数据纠正选择偏倚。

23.6.2 化学计量学、光谱和多指标定量

包	主要能力	IVD 场景
pls	PLS/PCR 回归和交叉验证	多波长、多峰或高度共线的定量校准
mdatools	PCA、SIMCA、PLS/PLS-DA、预处理和验证	光谱、代谢物或多指标化学计量学
chemometrics	多元校准、变量选择和稳健化学计量方法	分析化学与生物标志物面板
prospectr	光谱平滑、导数、散射校正和样本选择	光谱预处理
ChemoSpec、ChemoSpec2D hyperSpec	光谱数据的探索、PCA 和聚类 光谱/高光谱数据对象和处理	NMR/IR 等谱图分析 多通道仪器信号管理与分析

包	主要能力	IVD 场景
ALS	多元曲线分辨 MCR-ALS	重叠信号的组分分解

预处理、峰选择、批次校正和模型调参都属于分析管线的一部分，必须放进交叉验证内部；先用全数据选择波长或变量再交叉验证会泄漏结局信息。

23.6.3 判别、预测建模与机器学习

方法族	包	主要能力
经典判别	MASS、klaR、mda、nnet	LDA/QDA、正则判别、灵活判别和多项 Logistic
正则化模型	glmnet	Lasso、Ridge、Elastic Net 的线性/Logistic/Cox 模型
核方法	e1071、kernlab	SVM、核分类和概率预测
树与集成	rpart、randomForest、ranger、xgboost	决策树、随机森林和梯度提升
统一建模框架	caret、tidymodels、mlr3	预处理、调参、重采样、指标和工作流
类别不平衡	themis、ROSE	上/下采样和合成样本；应仅在训练折内执行
可解释性	iml、DALEX	变量重要性、局部解释和模型诊断

机器学习包通常优化预测，不自动满足诊断研究对目标人群、阈值、可解释性、校准和外部验证的要求。比较多个算法时，数据拆分、预处理、变量筛选和阈值选择必须使用相同且无信息泄漏的重采样方案。

23.7 回归、临床预测与临床效用

任务	包	主要能力
常规回归	stats、MASS	线性、Logistic、Poisson 和扩展回归
小样本/分离	logistf、brglm2	Firth 或偏倚减少 Logistic 回归
非线性效应	mgcv、rms	平滑项、限制性立方样条和完整建模策略
重复测量/中心效应调整后比较	geepack、lme4、nlme、glmmTMB emmeans、multcomp、sandwich、clubSandwich	GEE、混合模型和复杂分布边际估计、同时推断和稳健标准误
模型性能	pROC、yardstick、rms、riskRegression、pec	区分度、校准、Brier 分数和重采样验证
校准评价	pmcalibration、rms	校准曲线、校准截距/斜率和误差度量
临床效用	dcurves	决策曲线和净获益
因果调整	MatchIt、WeightIt、survey、cobalt	匹配、加权、平衡诊断和加权结局模型

把新 IVD 指标加入模型后，只报告 AUC 增量通常不够。应根据用途同时考虑校准、临床阈值下的灵敏度/特异度、净获益、过拟合和外部验证；因果问题还需区别预测变量、混杂因素和中介变量。

23.8 样本量、缺失数据与统计支撑

23.8.1 样本量和研究设计

包	主要能力	IVD 中的典型用途
ivdtools	方法比较、精密度、线性、ROC、参考区间、稳定性、QC 和样本量计算	面向 IVD 性能评价的模块化样本量与分析 workflow；具体设计参数仍需依据研究目标和适用标准设定
presize	以置信区间精度为目标的样本量	Se、Sp、PPV、NPV、AUC、均值和比例
pROC	ROC/AUC 比较的功效和样本量	单条或两条 ROC 曲线
MKmisc	诊断试验及常用设计的功效工具	灵敏度/特异度等基础规划
pmsampsize	多变量预测模型开发样本量	连续、二分类和生存结局预测模型
WebPower、pwr longpower、powerSurvEpi gsDesign、rpact	常用检验和回归功效 纵向和生存结局功效 组序贯、适应性和事件驱动设计	初步方案估算与敏感性分析 重复测量标志物和事件结局 前瞻性临床性能或临床效用研究

诊断研究的总样本量必须进一步分解为目标状态阳性和阴性人数；患病率、失访、无效样本、聚类、配对设计及多重主要终点都可能增加样本量。

23.8.2 缺失、异常、分布与多重性

任务	包	主要能力
缺失模式检查	nanianr、VIM	缺失结构的汇总和可视化
多重插补	mice、Amelia	链式方程或联合模型插补
非参数/高维插补	missForest、missMDA	随机森林和多元降维插补
单变量异常值和分布	outliers、EnvStats、nortest	异常值候选、正态性和分布检验
多元异常值	rrcov、mvoutlier、robustbase	稳健距离、协方差和回归
重采样	boot、rsample	bootstrap、交叉验证和数据划分
多重比较	stats、multcomp、emmeans	p 值调整、对比和同时置信区间

低于检测限、仪器错误、失访和随机缺失不是同一种“NA”。插补模型应包含结局、设计变量和辅助变量，并与主分析模型相容；异常值应先查明技术原因，再决定保留、排除或进行敏感性分析。

23.9 数据管理、报告与可复现性

这些包不决定统计方法，但决定分析能否复核。

环节	包	主要用途
数据导入和整理	readr、readxl、haven、data.table、dplyr、tidyr	仪器导出文件、EDC 数据和分析数据集整理
数据校验	checkmate、pointblank、validate、assertr	类型、范围、唯一性、逻辑和跨字段规则
模型整理	broom、parameters、performance	将模型结果转为可追踪表格并检查模型

环节	包	主要用途
医学统计表格	gtsummary、tableone、arsenal、finalfit	基线表、回归表和组间汇总
图形	ggplot2、patchwork、forestplot	性能图、组合图和森林图
动态报告	knitr、rmarkdown	代码、结果和文字一体化输出
环境锁定	renv、sessioninfo	记录依赖版本和运行环境
流程编排	targets	建立可增量运行、可审计的分析管线

正式 IVD 项目至少应保存原始数据只读副本、分析数据生成规则、包版本、函数参数、随机种子、排除记录、输出对象和最终报告。CRAN 发布状态不等同于软件已经过项目级验证。